

Manual de Química

Da matéria à química quântica

Série Manuais de Ciências

2026-06-01

Índice

1	Apresentação	3
	Sobre este manual	4
1.1	Como a obra é organizada	4
1.2	Pré-requisitos cruzados com os outros manuais	6
1.3	Convenções rápidas	6
I	Volume I — Fundamentos da Química	7
2	Matéria, propriedades e estados	8
3	Matéria, propriedades e estados	9
3.1	Por que organizar o mundo material	9
3.2	O que é matéria	9
3.3	Propriedades da matéria	10
3.4	Estados físicos e o modelo de partículas	11
3.5	Mudanças de estado	11
3.6	Exemplos resolvidos	12
3.7	Exercícios	13
3.8	Soluções selecionadas	13
4	Medidas, unidades e algarismos significativos	14
5	Medidas em química	15
5.1	Toda química quantitativa começa por medir bem	15
5.2	Grandezas e o Sistema Internacional	15
5.3	Conversão por análise dimensional	16
5.4	Precisão e exatidão	16
5.5	Algarismos significativos	17
5.6	Exercícios	18
5.7	Soluções selecionadas	18
6	Método científico e modelagem em química	19
7	Método científico e modelagem em química	20
7.1	Como a química decide o que é verdade	20
7.2	Observação, hipótese, lei e teoria	20
7.3	A medida da boa ciência: a refutabilidade	21

7.4	Modelos: úteis, não verdadeiros	21
7.5	A medida em si é uma teoria mínima	22
7.6	Exercícios	22
7.7	Soluções selecionadas	22
8	Substâncias puras, misturas e separação	23
9	Substâncias puras, misturas e separação	24
9.1	Quase nada na natureza é puro	24
9.2	Substância, mistura e fases	24
9.3	Substâncias simples e compostas	25
9.4	Técnicas de separação	25
9.5	Exercícios	26
9.6	Soluções selecionadas	26
10	Fenômenos físicos e químicos	27
11	Fenômenos físicos e químicos	28
11.1	Quando a matéria muda — e quando vira outra coisa	28
11.2	Fenômeno físico e fenômeno químico	28
11.3	Evidências de uma reação química	28
11.4	A lei que rege toda reação: conservação da massa	29
11.5	Exercícios	30
11.6	Soluções selecionadas	30
12	Modelos atômicos: de Dalton a Bohr	31
13	Modelos atômicos: de Dalton a Bohr	32
13.1	Uma ideia velha, refinada por experimentos	32
13.2	Dalton: o átomo indivisível	32
13.3	Thomson: cargas dentro do átomo	32
13.4	Rutherford: o núcleo	33
13.5	Bohr: órbitas quantizadas	33
13.6	O fio da história	34
13.7	Exercícios	34
13.8	Soluções selecionadas	34
14	Símbolos, fórmulas e equações químicas	36
15	Símbolos, fórmulas e equações químicas	37
15.1	A química tem uma escrita própria	37
15.2	Símbolos dos elementos	37
15.3	Fórmulas químicas	37
15.4	Equações químicas	38
15.5	Exercícios	39
15.6	Soluções selecionadas	39

II	Volume II — Estrutura Atômica e Periodicidade	40
16	O modelo quântico do átomo	41
17	O modelo quântico do átomo	42
17.1	Por que abandonar as órbitas de Bohr	42
17.2	A dualidade onda-partícula	42
17.3	O princípio da incerteza	43
17.4	Função de onda e orbital	43
17.5	Exercícios	43
17.6	Soluções selecionadas	44
18	Números quânticos e o princípio de Pauli	45
19	Números quânticos e o princípio de Pauli	46
19.1	O endereço de cada elétron	46
19.2	Os quatro números quânticos	46
19.3	Formas dos orbitais	47
19.4	O princípio da exclusão de Pauli	47
19.5	Exercícios	48
19.6	Soluções selecionadas	48
20	Configuração eletrônica	49
21	Configuração eletrônica	50
21.1	Como os elétrons preenchem os orbitais	50
21.2	Os três princípios	50
21.3	Escrevendo a configuração	51
21.4	Diagrama de caixas e Hund na prática	51
21.5	Exercícios	52
21.6	Soluções selecionadas	52
22	A tabela periódica: organização e história	53
23	A tabela periódica: organização e história	54
23.1	A grande síntese da química	54
23.2	De Mendeleev à lei periódica	54
23.3	Períodos, grupos e blocos	54
23.4	Lendo a posição na configuração	55
23.5	Principais famílias	55
23.6	Exercícios	56
23.7	Soluções selecionadas	56
24	Propriedades periódicas	57
25	Propriedades periódicas	58
25.1	Tendências que se leem na tabela	58

25.2 Os dois fatores em disputa	58
25.3 Raio atômico	58
25.4 Energia de ionização	59
25.5 Afinidade eletrônica	59
25.6 Eletronegatividade	59
25.7 Resumo das tendências	60
25.8 Exemplos resolvidos	60
25.9 Exercícios	60
25.10 Soluções selecionadas	61
26 Periodicidade e reatividade dos grupos	62
27 Periodicidade e reatividade dos grupos	63
27.1 Da tendência geral ao comportamento de cada família	63
27.2 A regra que organiza tudo: a estabilidade do octeto	63
27.3 Metais alcalinos (grupo 1)	63
27.4 Metais alcalinoterrosos (grupo 2)	64
27.5 Halogênios (grupo 17)	64
27.6 Gases nobres (grupo 18)	64
27.7 Hidrogênio: um elemento à parte	65
27.8 Exemplos resolvidos	65
27.9 Exercícios	65
27.10 Soluções selecionadas	66
III Volume III — Ligações Químicas e Estrutura Molecular	67
28 Ligação iônica e energia reticular	68
29 Ligação iônica e energia reticular	69
29.1 Por que átomos se unem	69
29.2 Transferência de elétrons	69
29.3 O retículo cristalino e a fórmula	70
29.4 Energia reticular	70
29.5 Propriedades dos compostos iônicos	71
29.6 Exercícios	71
29.7 Soluções selecionadas	71
30 Ligação covalente e estruturas de Lewis	72
31 Ligação covalente e estruturas de Lewis	73
31.1 Quando ninguém cede, todos compartilham	73
31.2 O par compartilhado	73
31.3 Estruturas de Lewis	73
31.4 Ligações múltiplas	74
31.5 Exceções ao octeto	74
31.6 Exercícios	75

31.7 Soluções selecionadas	75
32 Ressonância e carga formal	76
33 Ressonância e carga formal	77
33.1 Quando uma estrutura não basta	77
33.2 Ressonância	77
33.3 Carga formal	78
33.4 Exercícios	78
33.5 Soluções selecionadas	79
34 Geometria molecular (VSEPR)	80
35 Geometria molecular (VSEPR)	81
35.1 A forma importa	81
35.2 O princípio da repulsão	81
35.3 As geometrias fundamentais	81
35.4 Pares isolados distorcem os ângulos	82
35.5 Ligações múltiplas contam como um domínio	82
35.6 Exercícios	83
35.7 Soluções selecionadas	83
36 Polaridade molecular	84
37 Polaridade molecular	85
37.1 Por que óleo e água não se misturam	85
37.2 Ligação polar e apolar	85
37.3 A molécula: soma vetorial dos dipolos	85
37.4 Receita prática	86
37.5 Por que importa: “semelhante dissolve semelhante”	86
37.6 Exercícios	87
37.7 Soluções selecionadas	87
38 Ligação de valência e hibridização	88
39 Ligação de valência e hibridização	89
39.1 Conciliando os orbitais com a geometria	89
39.2 A teoria da ligação de valência	89
39.3 Hibridização	89
39.4 Ligações sigma e pi	90
39.5 Exercícios	90
39.6 Soluções selecionadas	91
40 Forças intermoleculares e propriedades	92
41 Forças intermoleculares e propriedades	93
41.1 O que mantém as moléculas juntas	93

41.2	Intramolecular vs. intermolecular	93
41.3	Os três tipos principais	93
41.4	Como prever qual força domina	95
41.5	Propriedades governadas pelas forças intermoleculares	96
41.6	Exercícios	96
41.7	Soluções selecionadas	97
IV	Volume IV — Estequiometria e Reações	98
42	Massa atômica, massa molar e o mol	99
43	Massa atômica, massa molar e o mol	100
43.1	Pesar o que não se pode contar	100
43.2	Massa atômica e a escala relativa	100
43.3	O mol e o número de Avogadro	101
43.4	Massa molar	101
43.5	Volume molar dos gases	102
43.6	Exercícios	102
43.7	Soluções selecionadas	102
44	Fórmula mínima, molecular e composição percentual	103
45	Fórmula mínima, molecular e composição percentual	104
45.1	Da balança à fórmula	104
45.2	Composição percentual	104
45.3	Fórmula mínima e fórmula molecular	104
45.4	Determinando a fórmula mínima a partir de dados	105
45.5	Exercícios	105
45.6	Soluções selecionadas	106
46	Equações químicas e balanceamento	107
47	Equações químicas e balanceamento	108
47.1	A receita precisa estar correta	108
47.2	O princípio: conservar átomos	108
47.3	Método por tentativa (inspeção)	108
47.4	Método algébrico	109
47.5	Combustão completa	109
47.6	Exercícios	110
47.7	Soluções selecionadas	110
48	Estequiometria: cálculos, reagente limitante e rendimento	111
49	Estequiometria	112
49.1	Por que precisamos contar átomos	112
49.2	O mol como unidade de contagem	112

49.3 A lei que sustenta os cálculos	113
49.4 Roteiro de um cálculo estequiométrico	113
49.5 Reagente limitante	113
49.6 Rendimento	114
49.7 Exercícios	114
49.8 Soluções selecionadas	114
50 Tipos de reações químicas	115
51 Tipos de reações químicas	116
51.1 Organizar para prever	116
51.2 Síntese e decomposição	116
51.3 Deslocamento (substituição) simples	116
51.4 Dupla troca	117
51.5 Exercícios	118
51.6 Soluções selecionadas	118
52 Reações em solução aquosa e equações iônicas	119
53 Reações em solução aquosa e equações iônicas	120
53.1 A química acontece na água	120
53.2 Eletrólitos e dissociação	120
53.3 Regras de solubilidade	120
53.4 Equações molecular, iônica completa e iônica simplificada	121
53.5 Neutralização em forma iônica	122
53.6 Exercícios	122
53.7 Soluções selecionadas	122
54 Número de oxidação e oxirredução	123
55 Número de oxidação e oxirredução	124
55.1 Seguindo os elétrons	124
55.2 Número de oxidação	124
55.3 Oxidação, redução e os agentes	125
55.4 A ponte para a eletroquímica	125
55.5 Exercícios	125
55.6 Soluções selecionadas	126
V Volume V — Estados da Matéria e Soluções	127
56 Leis dos gases e a equação do gás ideal	128
57 Leis dos gases e a equação do gás ideal	129
57.1 O estado mais simples da matéria	129
57.2 As grandezas e suas leis	129
57.3 A equação do gás ideal	130

57.4	Densidade e massa molar de um gás	130
57.5	Exercícios	131
57.6	Soluções selecionadas	131
58	Teoria cinética e gases reais	132
59	Teoria cinética e gases reais	133
59.1	Por que o gás ideal funciona — e quando falha	133
59.2	Os postulados da teoria cinética	133
59.3	Velocidade molecular e a lei de Graham	133
59.4	Gases reais e os desvios	134
59.5	Exercícios	135
59.6	Soluções selecionadas	135
60	Líquidos, sólidos e diagramas de fase	136
61	Líquidos, sólidos e diagramas de fase	137
61.1	Quando as moléculas deixam de se ignorar	137
61.2	O estado líquido	137
61.3	O estado sólido	138
61.4	Mudanças de estado e a energia envolvida	138
61.5	O diagrama de fases	138
61.6	Exercícios	139
61.7	Soluções selecionadas	139
62	Solubilidade e unidades de concentração	140
63	Solubilidade e unidades de concentração	141
63.1	A mistura homogênea por excelência	141
63.2	Solução, soluto e solvente	141
63.3	Solubilidade	141
63.4	Unidades de concentração	142
63.5	Exercícios	142
63.6	Soluções selecionadas	143
64	Preparo e diluição de soluções	144
65	Preparo e diluição de soluções	145
65.1	Da teoria à bancada	145
65.2	Preparo a partir do soluto	145
65.3	Diluição	145
65.4	Mistura de soluções de mesmo soluto	146
65.5	Exercícios	146
65.6	Soluções selecionadas	147
66	Propriedades coligativas	148

67 Propriedades coligativas	149
67.1 Quando só o número de partículas importa	149
67.2 A origem: o efeito do soluto sobre o solvente	149
67.3 As quatro propriedades coligativas	149
67.4 Determinação de massa molar	150
67.5 Exercícios	150
67.6 Soluções selecionadas	151
68 Coloides e dispersões	152
69 Coloides e dispersões	153
69.1 Entre a solução e a suspensão	153
69.2 Classificação pelo tamanho das partículas	153
69.3 O efeito Tyndall	153
69.4 Tipos de coloide	154
69.5 Estabilidade dos coloides	154
69.6 Exercícios	154
69.7 Soluções selecionadas	155
VI Volume VI — Termodinâmica Química	156
70 Energia, calor, trabalho e a 1ª lei	157
71 Energia, calor, trabalho e a 1ª lei	158
71.1 Por que reações liberam ou consomem energia	158
71.2 Sistema, vizinhança e funções de estado	158
71.3 Calor e trabalho	158
71.4 A primeira lei da termodinâmica	159
71.5 Calor a volume e a pressão constantes	159
71.6 Exercícios	160
71.7 Soluções selecionadas	160
72 Entalpia e termoquímica	161
73 Entalpia e termoquímica	162
73.1 O calor das reações a pressão constante	162
73.2 Entalpia	162
73.3 Reações exotérmicas e endotérmicas	162
73.4 Entalpia-padrão e tipos de entalpia	163
73.5 Estimando ΔH por energias de ligação	163
73.6 Exercícios	163
73.7 Soluções selecionadas	164
74 Lei de Hess e entalpias de formação	165

75 Lei de Hess e entalpias de formação	166
75.1 Calor que não se pode medir diretamente	166
75.2 A Lei de Hess	166
75.3 Entalpias de formação: o atalho geral	167
75.4 Exercícios	167
75.5 Soluções selecionadas	167
76 Entropia e a 2ª lei	169
77 Entropia e a 2ª lei	170
77.1 Por que nem toda reação exotérmica é espontânea	170
77.2 Entropia: a medida da dispersão	170
77.3 A segunda lei da termodinâmica	170
77.4 A terceira lei e a entropia absoluta	171
77.5 Exercícios	171
77.6 Soluções selecionadas	171
78 Energia livre de Gibbs e espontaneidade	173
79 Energia livre de Gibbs e espontaneidade	174
79.1 Um critério só do sistema	174
79.2 A energia livre de Gibbs	174
79.3 A disputa entre entalpia e entropia	174
79.4 Energia livre-padrão por formação	175
79.5 Exercícios	175
79.6 Soluções selecionadas	176
80 ΔG e a constante de equilíbrio	177
81 ΔG e a constante de equilíbrio	178
81.1 A ponte entre energia e equilíbrio	178
81.2 ΔG fora do estado-padrão: o quociente reacional	178
81.3 A relação fundamental $\Delta G^\circ = -RT \ln K$	178
81.4 Dependência de K com a temperatura	179
81.5 Exercícios	179
81.6 Soluções selecionadas	180
VII Volume VII — Cinética Química	181
82 Velocidade de reação e fatores	182
83 Velocidade de reação e fatores	183
83.1 Termodinâmica diz “se”; cinética diz “quão rápido”	183
83.2 Definindo a velocidade de reação	183
83.3 Os fatores que afetam a velocidade	184
83.4 Exercícios	184

83.5 Soluções selecionadas	185
84 Leis de velocidade e ordem de reação	186
85 Leis de velocidade e ordem de reação	187
85.1 Quanto cada reagente pesa na velocidade	187
85.2 A lei de velocidade	187
85.3 Significado das ordens	187
85.4 Determinando a ordem: método das velocidades iniciais	188
85.5 Exercícios	188
85.6 Soluções selecionadas	189
86 Equações integradas e meia-vida	190
87 Equações integradas e meia-vida	191
87.1 Da velocidade à concentração no tempo	191
87.2 As equações integradas	191
87.3 Tempo de meia-vida	191
87.4 Exercícios	192
87.5 Soluções selecionadas	192
88 Colisões, estado de transição e Arrhenius	193
89 Colisões, estado de transição e Arrhenius	194
89.1 Por que a temperatura tem efeito tão dramático	194
89.2 A teoria das colisões	194
89.3 A energia de ativação e o estado de transição	194
89.4 A equação de Arrhenius	195
89.5 Exercícios	195
89.6 Soluções selecionadas	195
90 Mecanismos de reação e catálise	197
91 Mecanismos de reação e catálise	198
91.1 O que acontece de fato, passo a passo	198
91.2 Etapas elementares e molecularidade	198
91.3 A etapa lenta determina a velocidade	198
91.4 Catálise	199
91.5 Exercícios	199
91.6 Soluções selecionadas	200
VIII Volume VIII — Equilíbrio Químico	201
92 Equilíbrio químico e a constante K	202
93 Equilíbrio químico e a constante K	203
93.1 Reações que não terminam	203

93.2 O equilíbrio é dinâmico	203
93.3 A constante de equilíbrio	203
93.4 O significado do valor de K	204
93.5 Exercícios	204
93.6 Soluções selecionadas	204
94 Quociente reacional e Le Chatelier	206
95 Quociente reacional e Le Chatelier	207
95.1 Para que lado a reação vai — e como mexer nela	207
95.2 O quociente reacional Q	207
95.3 O princípio de Le Chatelier	207
95.4 Exercícios	208
95.5 Soluções selecionadas	209
96 Teorias ácido-base	210
97 Teorias ácido-base	211
97.1 Três olhares sobre uma mesma química	211
97.2 Arrhenius: íons em água	211
97.3 Brønsted-Lowry: transferência de prótons	211
97.4 Lewis: pares de elétrons	212
97.5 Exercícios	212
97.6 Soluções selecionadas	213
98 Autoionização da água, pH e pOH	214
99 Autoionização da água, pH e pOH	215
99.1 Medir a acidez em uma escala	215
99.2 A autoionização da água	215
99.3 As escalas de pH e pOH	215
99.4 Exercícios	216
99.5 Soluções selecionadas	216
100 Ácidos e bases fracos (K_a, K_b)	217
101 Ácidos e bases fracos (K_a, K_b)	218
101.1 Quando a ionização é parcial	218
101.2 A constante de ionização	218
101.3 Grau de ionização e a aproximação usual	218
101.4 Exercícios	219
101.5 Soluções selecionadas	219
102 Hidrólise salina e soluções-tampão	220
103 Hidrólise salina e soluções-tampão	221
103.1 Sais que não são neutros e soluções que resistem	221

103.2Hidrólise salina	221
103.3Soluções-tampão	221
103.4Exercícios	222
103.5Soluções selecionadas	222
104Titulação ácido-base e indicadores	224
105Titulação ácido-base e indicadores	225
105.1Medir a quantidade de ácido ou base	225
105.2A titulação	225
105.3A curva de titulação e o ponto de equivalência	225
105.4Indicadores	226
105.5Exercícios	226
105.6Soluções selecionadas	227
106Equilíbrio de solubilidade (Kps)	228
107Equilíbrio de solubilidade (Kps)	229
107.1O equilíbrio entre o sólido e seus íons	229
107.2O produto de solubilidade	229
107.3Relação entre Kps e solubilidade	229
107.4Efeito do íon comum e previsão de precipitação	230
107.5Exercícios	230
107.6Soluções selecionadas	231
IX Volume IX — Eletroquímica	232
108Balanceamento de reações redox	233
109Balanceamento de reações redox	234
109.1Reações em que elétrons trocam de dono	234
109.2Relembrando: oxidação, redução e agentes	234
109.3O método das semirreações (íon-elétron)	234
109.4Exercícios	235
109.5Soluções selecionadas	235
110Células galvânicas e potenciais-padrão	237
111Células galvânicas e potenciais-padrão	238
111.1Transformar reação química em corrente elétrica	238
111.2Anatomia de uma célula galvânica	238
111.3Potencial de eletrodo e a fila de potenciais-padrão	239
111.4Relação com a energia livre	239
111.5Exercícios	239
111.6Soluções selecionadas	240

112	Equação de Nernst	241
113	Equação de Nernst	242
113.1	Quando as condições não são padrão	242
113.2	A equação de Nernst	242
113.3	Pilha no equilíbrio: a relação com K	243
113.4	Exercícios	243
113.5	Soluções selecionadas	243
114	Eletrólise e leis de Faraday	245
115	Eletrólise e leis de Faraday	246
115.1	Forçar a reação no sentido contrário	246
115.2	A célula eletrolítica	246
115.3	As leis de Faraday	246
115.4	Aspectos quantitativos e aplicações	247
115.5	Exercícios	247
115.6	Soluções selecionadas	248
116	Corrosão, baterias e aplicações	249
117	Corrosão, baterias e aplicações	250
117.1	A eletroquímica no mundo real	250
117.2	Corrosão: uma pilha indesejada	250
117.3	Proteção contra a corrosão	250
117.4	Baterias e células a combustível	251
117.5	Exercícios	251
117.6	Soluções selecionadas	251
X	Volume X — Fundamentos de Química Orgânica	253
118	carbono e as cadeias carbônicas	254
119	carbono e as cadeias carbônicas	255
119.1	O elemento que constrói a vida	255
119.2	As propriedades singulares do carbono	255
119.3	Classificação dos átomos de carbono	255
119.4	Classificação das cadeias carbônicas	256
119.5	Exercícios	256
119.6	Soluções selecionadas	257
120	Hidrocarbonetos: classificação e nomenclatura	258
121	Hidrocarbonetos: classificação e nomenclatura	259
121.1	Os compostos mais simples do carbono	259
121.2	As classes de hidrocarbonetos	259

121.3A nomenclatura IUPAC: prefixo, infixo, sufixo	259
121.4Ramificações e numeração da cadeia	260
121.5Exercícios	260
121.6Soluções selecionadas	261
122Funções oxigenadas	262
123Funções oxigenadas	263
123.1Quando o oxigênio entra na molécula	263
123.2Grupo funcional: a ideia central	263
123.3As principais funções oxigenadas	263
123.4Nomeando funções oxigenadas	264
123.5Exercícios	264
123.6Soluções selecionadas	264
124Funções nitrogenadas e demais	266
125Funções nitrogenadas e demais	267
125.1O nitrogênio e outros heteroátomos	267
125.2As funções nitrogenadas	267
125.3Amina e amida: a diferença essencial	267
125.4Funções halogenadas e a ideia de função mista	268
125.5Exercícios	268
125.6Soluções selecionadas	268
126Nomenclatura IUPAC sistemática	270
127Nomenclatura IUPAC sistemática	271
127.1Um nome para cada estrutura	271
127.2O algoritmo da nomenclatura	271
127.3Ordem de prioridade das funções	271
127.4Radicais e prefixos multiplicadores	272
127.5Exercícios	272
127.6Soluções selecionadas	272
128Isomeria constitucional (plana)	273
129Isomeria constitucional (plana)	274
129.1Mesma fórmula, substâncias diferentes	274
129.2O conceito de isomeria	274
129.3Os tipos de isomeria plana	274
129.4Exercícios	275
129.5Soluções selecionadas	275
130Estereoquímica: isomeria geométrica e óptica	276

131	Estereoquímica: isomeria geométrica e óptica	277
131.1	Isômeros que diferem só no espaço	277
131.2	Isomeria geométrica (cis-trans)	277
131.3	Isomeria óptica e quiralidade	277
131.4	Exercícios	278
131.5	Soluções selecionadas	278
XI	Volume XI — Reações Orgânicas	279
132	Efeitos eletrônicos e intermediários	280
133	Efeitos eletrônicos e intermediários	281
133.1	Por que algumas posições reagem e outras não	281
133.2	Os efeitos eletrônicos	281
133.3	Tipos de quebra de ligação	281
133.4	A estabilidade dos intermediários	282
133.5	Exercícios	282
133.6	Soluções selecionadas	282
134	Reações de substituição (SN1/SN2, radicalar)	284
135	Reações de substituição (SN1/SN2)	285
135.1	Trocar um grupo por outro	285
135.2	Substituição nucleofílica: a ideia	285
135.3	O mecanismo SN2	285
135.4	O mecanismo SN1	285
135.5	Substituição radicalar	286
135.6	Exercícios	286
135.7	Soluções selecionadas	287
136	Reações de adição (alcenos, alcinos)	288
137	Reações de adição (alcenos, alcinos)	289
137.1	A dupla ligação como ponto de ataque	289
137.2	Adição eletrofílica	289
137.3	A regra de Markovnikov	289
137.4	Adição em alcinos	290
137.5	Exercícios	290
137.6	Soluções selecionadas	290
138	Reações de eliminação (E1/E2)	292
139	Reações de eliminação (E1/E2)	293
139.1	O inverso da adição	293
139.2	A reação de eliminação	293
139.3	Os mecanismos E2 e E1	293

139.4A regra de Zaitsev	294
139.5Exercícios	294
139.6Soluções selecionadas	295
140Oxidação, redução e reações de funções	296
141Oxidação, redução e reações de funções	297
141.1Subindo e descendo a escada da oxidação	297
141.2A escada de oxidação	297
141.3Esterificação e hidrólise	298
141.4Reações de outras funções	298
141.5Exercícios	298
141.6Soluções selecionadas	299
142Acidez e basicidade em orgânica	300
143Acidez e basicidade em orgânica	301
143.1A mesma ideia, agora aplicada ao carbono	301
143.2O princípio unificador: estabilidade da base conjugada	301
143.3Basicidade em orgânica	301
143.4Exercícios	302
143.5Soluções selecionadas	302
XII Volume XII — Compostos Aromáticos e Biomoléculas	303
144Aromaticidade e benzeno	304
145Aromaticidade e benzeno	305
145.1Um anel que desafia as regras	305
145.2A estrutura do benzeno	305
145.3A regra de Hückel	305
145.4A consequência: reatividade especial	306
145.5Exercícios	306
145.6Soluções selecionadas	306
146Substituição eletrofílica aromática	308
147Substituição eletrofílica aromática	309
147.1Como o anel aromático reage	309
147.2O mecanismo geral da SEA	309
147.3Grupos dirigentes: orientação e ativação	309
147.4Exercícios	310
147.5Soluções selecionadas	310
148Polímeros: adição e condensação	311

149	Polímeros: adição e condensação	312
149.1	Moléculas gigantes	312
149.2	Monômeros e polímeros	312
149.3	Polímeros de adição	312
149.4	Polímeros de condensação	313
149.5	Exercícios	313
149.6	Soluções selecionadas	314
150	Carboidratos e lipídios	315
151	Carboidratos e lipídios	316
151.1	A química das moléculas da vida — energia e estrutura	316
151.2	Carboidratos	316
151.3	Lipídios	317
151.4	Exercícios	317
151.5	Soluções selecionadas	317
152	Aminoácidos, peptídeos e proteínas	319
153	Aminoácidos, peptídeos e proteínas	320
153.1	As máquinas moleculares da vida	320
153.2	Aminoácidos	320
153.3	A ligação peptídica	320
153.4	Os níveis de estrutura das proteínas	321
153.5	Exercícios	321
153.6	Soluções selecionadas	321
154	Ácidos nucleicos e introdução à bioquímica	323
155	Ácidos nucleicos e introdução à bioquímica	324
155.1	A molécula da informação	324
155.2	Nucleotídeos: as unidades	324
155.3	A dupla-hélice e o pareamento de bases	324
155.4	Do gene à proteína: uma visão integrada	325
155.5	Exercícios	325
155.6	Soluções selecionadas	325
XIII	Volume XIII — Química Inorgânica Descritiva e de Coordenação	327
156	Hidrogênio e elementos representativos	328
157	Hidrogênio e elementos representativos	329
157.1	Conhecer os elementos um a um	329
157.2	O hidrogênio: um elemento à parte	329
157.3	Os blocos s: alcalinos e alcalino-terrosos	329
157.4	Os blocos p: dos térreos aos gases nobres	330

157.5Exercícios	330
157.6Soluções selecionadas	331
158Halogênios, calcogênios, nitrogênio, carbono	332
159Halogênios, calcogênios, nitrogênio, carbono	333
159.1Os não metais que estruturam o mundo	333
159.2Halogênios (grupo 17)	333
159.3Calcogênios (grupo 16): oxigênio e enxofre	333
159.4Nitrogênio e fósforo (grupo 15)	334
159.5Carbono e silício (grupo 14)	334
159.6Exercícios	334
159.7Soluções selecionadas	335
160Metais de transição: propriedades gerais	336
161Metais de transição: propriedades gerais	337
161.1O bloco d e suas peculiaridades	337
161.2O que define um metal de transição	337
161.3As propriedades características	337
161.4Importância e aplicações	338
161.5Exercícios	338
161.6Soluções selecionadas	338
162Compostos de coordenação: nomenclatura e isomeria	339
163Compostos de coordenação	340
163.1Metais cercados de ligantes	340
163.2Estrutura de um complexo	340
163.3Ligantes e denticidade	340
163.4Nomenclatura básica	341
163.5Isomeria em complexos	341
163.6Exercícios	341
163.7Soluções selecionadas	342
164Teorias de ligação em complexos (campo ligante)	343
165Teorias de ligação em complexos	344
165.1Por que os complexos têm cor	344
165.2A teoria do campo cristalino	344
165.3Cor e o desdobramento Δ	344
165.4Spin alto e spin baixo	345
165.5Exercícios	345
165.6Soluções selecionadas	345
166Organometálicos e catálise (introdução)	346

167Organometálicos e catálise	347
167.1Onde a orgânica encontra a inorgânica	347
167.2Compostos organometálicos	347
167.3Catálise organometálica	347
167.4Catálise heterogênea e biológica: o panorama	348
167.5Exercícios	348
167.6Soluções selecionadas	348
 XIVVolume XIV — Química Analítica	 349
168Análise qualitativa: identificação de íons	350
169Análise qualitativa: identificação de íons	351
169.1Que substância é esta?	351
169.2A lógica da identificação	351
169.3Testes de chama	351
169.4Reações de precipitação para ânions e cátions	352
169.5Exercícios	352
169.6Soluções selecionadas	352
170Fundamentos quantitativos e tratamento de dados	353
171Fundamentos quantitativos e tratamento de dados	354
171.1Medir é mais que obter um número	354
171.2Exatidão e precisão	354
171.3Tipos de erro	354
171.4Tratamento estatístico	355
171.5Algarismos significativos em cálculos	355
171.6Exercícios	355
171.7Soluções selecionadas	356
172Gravimetria	357
173Gravimetria	358
173.1Pesar para quantificar	358
173.2O método gravimétrico	358
173.3O fator gravimétrico	358
173.4Exercícios	359
173.5Soluções selecionadas	359
174Volumetria	360
175Volumetria	361
175.1Quantificar pelo volume	361
175.2O princípio da volumetria	361
175.3Os tipos de volumetria	361

175.4	Cálculos volumétricos	361
175.5	Exercícios	362
175.6	Soluções selecionadas	362
176	Introdução à análise instrumental	363
177	Introdução à análise instrumental	364
177.1	Quando a balança e a bureta não bastam	364
177.2	O princípio geral	364
177.3	Os grandes grupos de métodos	364
177.4	A curva de calibração	364
177.5	Exercícios	365
177.6	Soluções selecionadas	365
XV	Volume XV — Química Quântica e Espectroscopia	366
178	Fundamentos da mecânica quântica para a química	367
179	Fundamentos da mecânica quântica para a química	368
179.1	A base de tudo o que veio antes	368
179.2	A dualidade onda-partícula	368
179.3	O princípio da incerteza	368
179.4	A equação de Schrödinger e a função de onda	369
179.5	A quantização da energia	369
179.6	Exercícios	369
179.7	Soluções selecionadas	370
180	Átomo de hidrogênio e átomos polieletrônicos	371
181	Átomo de hidrogênio e átomos polieletrônicos	372
181.1	O único átomo resolvido exatamente	372
181.2	A solução do átomo de hidrogênio	372
181.3	Átomos polieletrônicos	373
181.4	Exercícios	373
181.5	Soluções selecionadas	374
182	Teoria do orbital molecular (TOM)	375
183	Teoria do orbital molecular (TOM)	376
183.1	Além das ligações localizadas	376
183.2	Orbitais ligantes e antiligantes	376
183.3	A ordem de ligação	376
183.4	O triunfo: o paramagnetismo do O ₂	377
183.5	Exercícios	377
183.6	Soluções selecionadas	377

184	Simetria molecular e teoria de grupos	378
185	Simetria molecular e teoria de grupos	379
185.1	A forma como ferramenta de previsão	379
185.2	Elementos e operações de simetria	379
185.3	Grupos de ponto	379
185.4	O poder preditivo da simetria	380
185.5	Exercícios	380
185.6	Soluções selecionadas	381
186	Princípios; espectroscopias UV-Vis e IR	382
187	Princípios; espectroscopias UV-Vis e IR	383
187.1	Conversar com as moléculas usando luz	383
187.2	O princípio espectroscópico	383
187.3	Espectroscopia UV-Vis	383
187.4	Espectroscopia no infravermelho (IR)	384
187.5	Exercícios	384
187.6	Soluções selecionadas	385
188	RMN e espectrometria de massas	386
189	RMN e espectrometria de massas	387
189.1	As duas técnicas que decifram estruturas	387
189.2	Ressonância magnética nuclear (RMN)	387
189.3	Espectrometria de massas (EM)	388
189.4	Síntese: a química é uma só	388
189.5	Exercícios	388
189.6	Soluções selecionadas	389
XVI	Volume XVI — Química Nuclear, Materiais e Estado Sólido	390
190	Radioatividade e decaimento nuclear	391
191	Radioatividade e decaimento nuclear	392
191.1	Quando o próprio núcleo se transforma	392
191.2	Tipos de emissão radioativa	392
191.3	Equações nucleares e seu balanceamento	392
191.4	A cinética do decaimento: meia-vida	393
191.5	Exercícios	393
191.6	Soluções selecionadas	393
192	Fissão, fusão e aplicações	394
193	Fissão, fusão e aplicações	395
193.1	A energia que vem do núcleo	395

193.2A origem da energia nuclear	395
193.3Fissão nuclear	395
193.4Fusão nuclear	396
193.5Aplicações da química nuclear	396
193.6Exercícios	396
193.7Soluções selecionadas	397
194Química do estado sólido e estruturas cristalinas	398
195Química do estado sólido e estruturas cristalinas	399
195.1A ordem dos sólidos	399
195.2A rede cristalina e a célula unitária	399
195.3As estruturas cúbicas	399
195.4Empacotamento e número de coordenação	400
195.5Difração de raios X: como se “vê” a estrutura	400
195.6Exercícios	400
195.7Soluções selecionadas	401
196Materiais: semicondutores, cerâmicas, polímeros avançados	402
197Materiais: semicondutores, cerâmicas, polímeros avançados	403
197.1Química que vira tecnologia	403
197.2A teoria de bandas e os semicondutores	403
197.3Dopagem de semicondutores	403
197.4Cerâmicas e polímeros avançados	404
197.5Exercícios	404
197.6Soluções selecionadas	405
198Nanoquímica e tópicos de fronteira	406
199Nanoquímica e tópicos de fronteira	407
199.1A química na escala do bilionésimo de metro	407
199.2Por que o tamanho muda tudo	407
199.3Nanomateriais de carbono	407
199.4Fronteiras e o fechamento do manual	408
199.5Exercícios	408
199.6Soluções selecionadas	409
Apêndices	410
A Constantes e formulário	410
Constantes físico-químicas	411
Formulário essencial	412

1 Apresentação

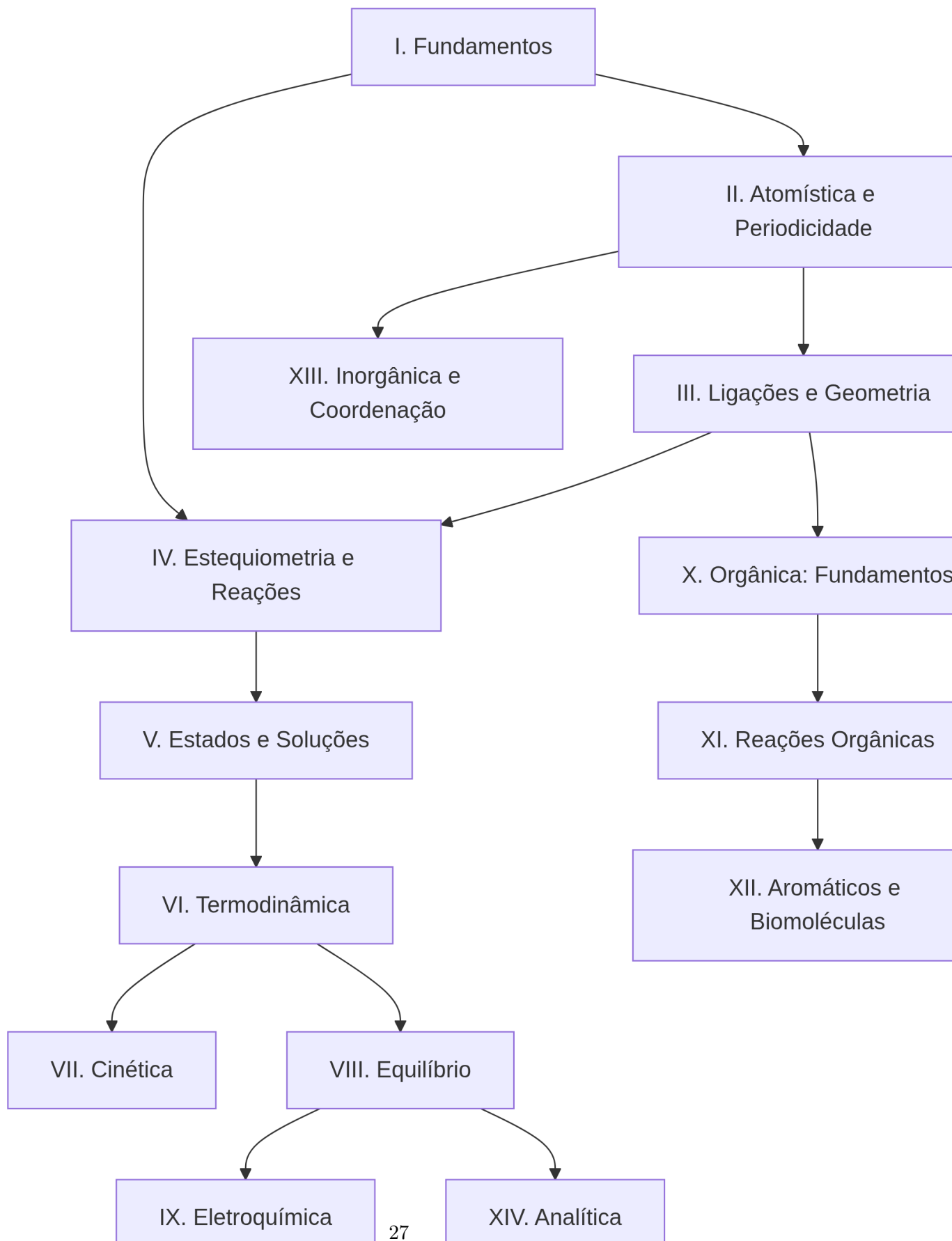
Sobre este manual

Este é o **Manual de Química** da série *Manuais de Ciências*, irmão dos manuais de Matemática e de Física. Ele percorre a química **do básico ao avançado**: começa no conceito de matéria e medida, atravessa a química geral, a físico-química, a química orgânica e a inorgânica, e termina na química quântica, na espectroscopia e na química de materiais.

O texto é didático antes de formal: cada capítulo **motiva** antes de definir, traz **exemplos resolvidos com números e unidades**, equações químicas escritas com $\ce{...}$, e **exercícios com solução**.

1.1 Como a obra é organizada

A leitura é linear por padrão, organizada em cinco fases e dezesseis volumes. O grafo abaixo mostra as principais dependências entre os volumes.



1.2 Pré-requisitos cruzados com os outros manuais

A química avançada apoia-se em ferramentas já desenvolvidas nos manuais irmãos — o ROADMAP.md registra esses ganchos para **não reensinar** aqui o que já existe lá:

- **Química Quântica (Vol. XV)** usa a mecânica quântica do *Manual de Física* e a álgebra linear / equações diferenciais do *Manual de Matemática*.
- **Simetria molecular / teoria de grupos (Vol. XV)** conecta-se à álgebra abstrata (grupos) do *Manual de Matemática*.
- **Termodinâmica química (Vol. VI)** dialoga com a termodinâmica do *Manual de Física*; aqui o foco é a aplicação a reações.

1.3 Convenções rápidas

- Fórmulas e equações químicas: `\ce{2 H2 + O2 -> 2 H2O}`.
- Grandezas e unidades com `\,` e `\mathrm{}` no texto; `\pu{...}` quando útil.
- Constantes e formulário no apêndice [Constantes](#).

Parte I

Volume I — Fundamentos da Química

2 Matéria, propriedades e estados

3 Matéria, propriedades e estados

3.1 Por que organizar o mundo material

A química é, na origem, um esforço de **classificação**. Antes de medir, prever ou transformar, o químico precisa de um vocabulário comum: o que conta como *matéria*, o que distingue uma *substância* de outra, e por que ferro, água e ar se comportam de modos tão diferentes. Sem esse alicerce, nenhuma lei posterior — conservação de massa, proporções fixas, periodicidade — teria sobre o que se apoiar.

Este capítulo monta esse alicerce. Vamos definir matéria, separar suas **propriedades** em categorias úteis (o que serve para *identificar* uma substância e o que apenas mede *quanto* dela existe) e descrever os **estados físicos** com um único modelo mental — o de partículas em movimento — que reaparecerá em todos os volumes seguintes, dos gases à química quântica.

3.2 O que é matéria

Definição 3.1 (Matéria). **Matéria** é tudo aquilo que tem **massa** e ocupa **espaço** (isto é, tem volume). Uma porção limitada e individualizada de matéria é um **corpo**; um corpo fabricado para uma função é um **objeto**.

A definição é deliberadamente ampla: água, ar, uma pedra e o próprio leitor são matéria. O que a química acrescenta é a pergunta sobre a *composição* — e aí entra o conceito central de substância.

Definição 3.2 (Substância). Uma **substância** (ou substância pura) é uma porção de matéria com **composição definida** e **propriedades características constantes**. A água pura, o ferro metálico (Fe) e o gás carbônico (CO₂) são substâncias; a água do mar, sendo mistura de várias, não é.

A distinção entre substância e mistura — e como separá-las — é o tema de um capítulo próprio. Por ora basta a ideia de que uma substância é a unidade material cujas propriedades podemos tabelar e usar para identificá-la.

3.3 Propriedades da matéria

Nem toda propriedade serve para reconhecer uma substância. Massa e volume, por exemplo, qualquer porção de matéria tem — eles não distinguem ouro de areia. Já o ponto de fusão e a densidade são “impressões digitais”: valem para *aquela* substância. Daí a primeira classificação.

Definição 3.3 (Propriedades gerais e específicas). **Propriedades gerais** são comuns a toda matéria, independentemente de qual seja: massa, volume, **inércia** (resistência a mudar o estado de movimento) e **impenetrabilidade** (dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo). **Propriedades específicas** dependem da natureza da substância e servem para identificá-la: **densidade**, **ponto de fusão**, **ponto de ebulição**, dureza, cor, solubilidade.

Há um segundo corte, ortogonal ao primeiro, igualmente útil: algumas propriedades mudam quando se muda a *quantidade* de matéria; outras, não.

Definição 3.4 (Propriedades intensivas e extensivas). Uma propriedade é **extensiva** quando seu valor depende da **quantidade** de matéria (massa, volume, quantidade de calor). É **intensiva** quando **não** depende da quantidade — tem o mesmo valor para uma gota ou um tanque da mesma substância nas mesmas condições (densidade, temperatura, ponto de fusão).

i Nota

As duas classificações não são a mesma coisa. Massa é geral *e* extensiva; densidade é específica *e* intensiva. A densidade é justamente útil para identificação **porque** é intensiva: não importa o tamanho da amostra.

A densidade merece destaque porque é a propriedade específica mais usada para caracterizar e comparar materiais. Ela relaciona duas propriedades extensivas — massa e volume — em uma razão intensiva:

$$d = \frac{m}{V}. \quad (3.1)$$

No SI a densidade sai em kg/m^3 , mas na prática de laboratório usa-se quase sempre g/cm^3 (equivalente a g/mL). A água líquida, perto de 4°C , tem $d \approx 1,00\text{g/cm}^3$ — um valor de referência que convém memorizar.

3.4 Estados físicos e o modelo de partículas

Uma mesma substância pode se apresentar em diferentes **estados físicos** (ou estados de agregação). O que muda não é a substância, mas o **arranjo e a energia de movimento** de suas partículas — o modelo cinético-particulado que adotaremos no livro todo.

Definição 3.5 (Estados físicos).

- **Sólido:** partículas muito próximas, em posições fixas, vibrando em torno de um arranjo ordenado. Tem **forma e volume próprios**; é praticamente incompressível.
- **Líquido:** partículas próximas, mas com liberdade para deslizar umas sobre as outras. Tem **volume próprio**, mas assume a **forma do recipiente**; quase incompressível.
- **Gasoso:** partículas muito afastadas, em movimento desordenado e veloz. **Não tem forma nem volume próprios** (ocupa todo o recipiente) e é facilmente compressível.

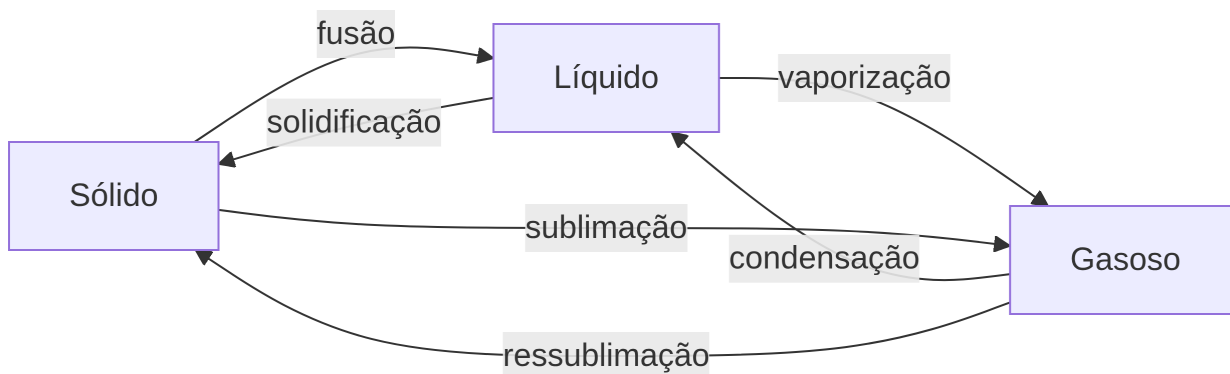
A tabela resume o contraste:

Estado	Forma	Volume	Compressibilidade	Arranjo das partículas
Sólido	própria	próprio	desprezível	ordenado, fixo
Líquido	do recipiente	próprio	pequena	desordenado, móvel
Gasoso	do recipiente	do recipiente	grande	muito disperso, livre

O fio condutor é a **energia cinética** das partículas frente às forças que as mantêm unidas: aquecer fornece energia, vence parcialmente essas forças e leva a matéria de estados mais organizados para mais dispersos.

3.5 Mudanças de estado

Cada transição entre estados tem nome próprio. Aquecer percorre o sentido sólido → líquido → gás; resfriar percorre o inverso. O diagrama reúne as seis transformações:



- **Fusão**: sólido → líquido (ex.: gelo derretendo).
- **Solidificação**: líquido → sólido.
- **Vaporização**: líquido → gás. Pode ser lenta e superficial (**evaporação**) ou tumultuosa em toda a massa, a uma temperatura fixa (**ebulição**).
- **Condensação** (ou **liquefação**): gás → líquido.
- **Sublimação**: sólido → gás diretamente, sem passar pelo líquido (ex.: gelo-seco, $\text{CO}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$, e a naftalina).
- **Ressublimação** (ou **deposição**): gás → sólido.

⚠ Aviso

Dois enganos comuns. (1) “Vapor” e “gás” não são intercambiáveis num texto rigoroso: chamamos de *vapor* o estado gasoso de uma substância que, nas condições ambientes, seria tipicamente líquida ou sólida (vapor d’água). (2) Evaporação e ebulição são ambas vaporização, mas a evaporação ocorre só na superfície e em qualquer temperatura, enquanto a ebulição ocorre em toda a massa do líquido e a uma temperatura definida (o ponto de ebulição, sob dada pressão).

3.6 Exemplos resolvidos

Exemplo 3.1 (Identificando um metal pela densidade). Uma peça metálica tem massa 77,7g e, mergulhada numa proveta, desloca 9,9cm³ de água. Qual sua densidade, e de que metal provavelmente se trata? (Densidades de referência: alumínio 2,70g/cm³, ferro 7,87g/cm³, chumbo 11,3g/cm³.)

Solução. Pela Eq. 3.1,

$$d = \frac{m}{V} = \frac{77,7}{9,9} \approx 7,85\text{g/cm}^3.$$

O valor coincide com o do **ferro**. Note que a densidade não dependeu do tamanho da peça — por ser intensiva, ela identifica a substância.

Exemplo 3.2 (Classificando propriedades). Classifique cada propriedade de uma barra de cobre como *geral* ou *específica* e como *intensiva* ou *extensiva*: (a) massa; (b) densidade; (c) volume; (d) ponto de fusão.

Solução. (a) massa — geral e extensiva. (b) densidade — específica e intensiva. (c) volume — geral e extensiva. (d) ponto de fusão — específico e intensivo. Cortar a barra ao meio muda (a) e (c), mas não (b) nem (d).

3.7 Exercícios

Exercício 3.1. Um cubo maciço de alumínio tem aresta 2,0cm e massa 21,6g. Calcule sua densidade e confirme se é compatível com o alumínio ($2,70\text{g/cm}^3$).

Exercício 3.2. Três líquidos imiscíveis são colocados no mesmo tubo: A ($d = 0,79\text{g/cm}^3$), B ($d = 1,00\text{g/cm}^3$) e C ($d = 1,26\text{g/cm}^3$). Em que ordem, de baixo para cima, eles se dispõem?

Exercício 3.3. Dê o nome de cada mudança de estado: (a) o orvalho que se forma de manhã; (b) a naftalina que some do guarda-roupa sem molhar nada; (c) a água que congela no freezer.

Exercício 3.4. Classifique como *intensiva* ou *extensiva*: (a) temperatura; (b) comprimento; (c) cor; (d) quantidade de calor liberada numa combustão.

3.8 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Volume do cubo: $V = (2,0)^3 = 8,0\text{cm}^3$. Pela Eq. 3.1, $d = 21,6/8,0 = 2,70\text{g/cm}^3$ — compatível com o alumínio.

Exercício 199.3. (a) condensação (ou liquefação); (b) sublimação; (c) solidificação.

Exercício 199.4. (a) intensiva; (b) extensiva; (c) intensiva; (d) extensiva.

4 Medidas, unidades e algarismos significativos

5 Medidas em química

5.1 Toda química quantitativa começa por medir bem

A química deixou de ser arte e virou ciência quando passou a **medir**. Mas uma medida sem unidade é um número órfão — “a massa é 5” não diz nada — e uma medida relatada com mais dígitos do que o instrumento permite é uma mentira disfarçada de precisão. Este capítulo organiza três hábitos que acompanharão todos os cálculos do livro: usar o **Sistema Internacional**, **converter unidades** sem erro por análise dimensional, e relatar resultados com o número honesto de **algarismos significativos**.

5.2 Grandezas e o Sistema Internacional

Definição 5.1 (Grandeza física). Uma **grandeza física** é uma propriedade que se pode medir, expressa sempre como o produto de um **valor numérico** por uma **unidade**: $\text{grandeza} = \{\text{número}\} \times [\text{unidade}]$. Trocar a unidade muda o número, não a grandeza ($1\text{kg} = 1000\text{g}$ descrevem a mesma massa).

O **Sistema Internacional de Unidades (SI)** define sete unidades de base. As de uso constante em química são:

Grandeza	Unidade SI	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
Tempo	segundo	s
Temperatura termodinâmica	kelvin	K
Quantidade de matéria	mol	mol
Corrente elétrica	ampère	A

Demais unidades são **derivadas** (combinam as de base): volume em m^3 — mas o laboratório prefere o litro, $1\text{L} = 1\text{dm}^3 = 1000\text{cm}^3$ —; densidade em kg/m^3 ou g/cm^3 ; força em newton, $1\text{N} = 1\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$.

i Nota

Prefixos multiplicam a unidade por potências de dez e evitam números enormes: k (quilo, 10^3), d (deci, 10^{-1}), c (centi, 10^{-2}), m (mili, 10^{-3}), μ (micro, 10^{-6}), n (nano, 10^{-9}), p (pico, 10^{-12}). Assim $1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$.

A temperatura merece nota à parte. A escala Celsius e a Kelvin têm o mesmo *tamanho* de grau; diferem apenas na origem:

$$T/\text{K} = \theta/^\circ\text{C} + 273,15. \quad (5.1)$$

5.3 Conversão por análise dimensional

Converter unidades não exige decorar fórmulas: basta **multiplicar pela unidade**. Um **fator de conversão** é uma razão que vale 1 porque numerador e denominador representam a mesma quantidade, como $\frac{1000\text{g}}{1\text{kg}}$. Multiplicar por 1 não muda a grandeza, só a unidade — e as unidades se cancelam como números.

Exemplo 5.1 (Cadeia de fatores). Converta $2,5\text{g}/\text{cm}^3$ para kg/m^3 .

Solução. Encaixe os fatores de modo que as unidades indesejadas se cancelem:

$$2,5 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1\text{kg}}{1000\text{g}} \times \left(\frac{100\text{cm}}{1\text{m}}\right)^3 = 2,5 \times \frac{10^6}{10^3} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 2500\text{kg}/\text{m}^3.$$

O cubo no fator de comprimento é essencial: a unidade aparece elevada ao cubo no volume.

5.4 Precisão e exatidão

Medir envolve erro. Convém separar dois aspectos que o uso cotidiano confunde.

Definição 5.2 (Exatidão e precisão). **Exatidão** é a proximidade entre o valor medido e o valor **verdadeiro**. **Precisão** é a concordância entre medidas **repetidas** (sua reprodutibilidade). Uma série de medidas pode ser precisa (muito próximas entre si) e ainda assim inexata (todas erradas no mesmo sentido — *erro sistemático*); ou exata em média, porém pouco precisa (muito espalhadas — *erro aleatório*).

i Nota

Erros **sistemáticos** têm causa identificável (balança descalibrada, menisco lido de viés) e deslocam todas as medidas no mesmo sentido — combatem-se calibrando. Erros **aleatórios** flutuam para mais e para menos e atenuam-se repetindo a medida e tomando

a média.

5.5 Algarismos significativos

Um resultado deve carregar apenas os dígitos que a medida realmente sustenta. Esses são os **algarismos significativos**: todos os que se conhecem com certeza, mais o primeiro duvidoso.

Definição 5.3 (Algarismos significativos). São significativos: todos os dígitos diferentes de zero; os zeros **entre** dígitos significativos; e os zeros **à direita** quando há vírgula decimal. **Não** são significativos os zeros à esquerda, que só marcam a posição da vírgula.

Exemplos: 1,205g tem 4 significativos; 0,00340m tem 3 (o 3, o 4 e o 0 final); 1500 é ambíguo — a **notação científica** resolve: $1,5 \times 10^3$ tem 2, e $1,500 \times 10^3$ tem 4.

Proposição 5.1 (Significativos em operações).

- **Multiplificação e divisão**: o resultado tem tantos algarismos significativos quantos o fator com **menos** significativos.
- **Adição e subtração**: o resultado é arredondado à mesma **casa decimal** da parcela com menos casas decimais.

Para arredondar, olhe o primeiro dígito descartado: se for menor que 5, trunca-se; se for maior que 5, arredonda-se para cima; se for exatamente 5 sem nada depois, a convenção comum é arredondar para o algarismo **par** mais próximo.

Exemplo 5.2 (Operando com a regra). Calcule $\frac{12,01\text{g}}{2,1\text{cm}^3}$ e some $12,01\text{g} + 0,3\text{g}$.

Solução. Na divisão, $12,01/2,1 = 5,719\dots$; o fator 2,1 tem só 2 significativos, então o resultado é $5,7\text{g/cm}^3$. Na soma, $12,01 + 0,3 = 12,31$, mas a parcela 0,3 tem uma só casa decimal, logo 12,3g.

Aviso

Arredonde **apenas no resultado final**. Arredondar valores intermediários propaga erro e pode mudar o último dígito da resposta. Guarde dígitos extras durante a conta e ajuste só no fim.

5.6 Exercícios

Exercício 5.1. Converta 750mL para m^3 , expressando em notação científica.

Exercício 5.2. Quantos algarismos significativos há em: (a) 0,0608g; (b) 40,00mL; (c) $4,0 \times 10^2 \text{ cm}^3$?

Exercício 5.3. Uma temperatura de 25°C corresponde a quantos kelvin? E 0K em $^\circ\text{C}$?

Exercício 5.4. Efetue, com o número correto de significativos: (a) $3,14\text{cm} \times 2,0\text{cm}$; (b) $100,0\text{g} - 2,53\text{g}$.

5.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $750\text{mL} = 750\text{cm}^3$; como $1\text{m}^3 = 10^6\text{cm}^3$, $750 \times 10^{-6} = 7,5 \times 10^{-4} \text{ m}^3$.

Exercício 199.2. (a) 3; (b) 4; (c) 2.

Exercício 199.3. Pela Eq. 5.1, $25 + 273,15 = 298,15\text{K}$; e $0 - 273,15 = -273,15^\circ\text{C}$ (o zero absoluto).

Exercício 199.4. (a) $3,14 \times 2,0 = 6,28 \rightarrow 6,3\text{cm}^2$ (2 significativos). (b) $100,0 - 2,53 = 97,47 \rightarrow 97,5\text{g}$ (uma casa decimal).

6 Método científico e modelagem em química

7 Método científico e modelagem em química

7.1 Como a química decide o que é verdade

Os dois capítulos anteriores deram o vocabulário (matéria, propriedades) e a disciplina de medir (unidades, significativos). Falta a peça que transforma medidas soltas em **conhecimento**: o método pelo qual a química propõe explicações, testa-as contra a natureza e as substitui quando falham. Este capítulo descreve esse método e introduz a ideia de **modelo** — a ferramenta central de raciocínio do químico, que reaparecerá explicitamente nos modelos atômicos, no gás ideal e na química quântica.

7.2 Observação, hipótese, lei e teoria

A ciência não segue uma receita rígida, mas há um ciclo reconhecível: observa-se um fenômeno, propõe-se uma explicação provisória, deduzem-se consequências testáveis e confronta-se com o experimento. Quatro palavras desse ciclo têm sentido técnico preciso e costumam ser confundidas.

Definição 7.1 (Hipótese). Uma **hipótese** é uma explicação provisória e **testável** para uma observação, formulada de modo que o experimento possa contradizê-la. “O gás escapou porque o frasco estava mal vedado” é hipótese; “havia má sorte” não é, pois nada poderia refutá-la.

Definição 7.2 (Lei e teoria científicas). Uma **lei** descreve *o que* acontece — um padrão regular da natureza, em geral quantitativo (a lei da conservação da massa, a lei dos gases ideais). Uma **teoria** explica *por que* acontece — um arcabouço conceitual, amplamente testado, que unifica muitas observações e leis (a teoria atômica, a teoria cinética dos gases).



Aviso

No uso cotidiano “teoria” sugere palpite incerto. Na ciência é o oposto: uma teoria é uma explicação madura, repetidamente corroborada. E uma teoria **não** “vira” lei com o tempo — são coisas de naturezas diferentes (explicação × descrição), não estágios de uma mesma escada.

7.3 A medida da boa ciência: a refutabilidade

O que separa uma afirmação científica de uma não científica não é estar certa, mas poder estar **errada** de um modo detectável. Uma hipótese que nenhum experimento imaginável poderia contradizer está fora do alcance do método.

Definição 7.3 (Refutabilidade (falseabilidade)). Uma afirmação é **refutável** quando existe ao menos um resultado experimental possível que, se observado, a tornaria falsa. A força de uma teoria está em sobreviver a muitas tentativas honestas de refutá-la.

Disso decorre uma assimetria importante: nenhum número de experimentos *prova* definitivamente uma teoria — sempre pode haver o experimento futuro que a derrube —, mas um único resultado bem estabelecido e reproduzível pode **refutá-la**. A ciência progride mais por descartar o que é falso do que por “provar” o que é verdadeiro.

7.4 Modelos: úteis, não verdadeiros

A química raramente lida diretamente com a realidade microscópica; lida com **modelos** dela. Um modelo é uma representação simplificada — deixa de fora detalhes julgados irrelevantes para ganhar poder de cálculo e de intuição.

Definição 7.4 (Modelo científico). Um **modelo** é uma descrição simplificada de um sistema que reproduz seus aspectos essenciais e permite fazer previsões. Avalia-se um modelo não por ser “verdadeiro”, mas por seu **domínio de validade**: a faixa de condições em que suas previsões concordam com a medida.

i Nota

Modelos diferentes do mesmo objeto convivem, cada um útil em seu domínio. O elétron é tratado como partícula pontual na eletrostática, como onda na difração e como nuvem de probabilidade no orbital atômico — três modelos, três faixas de validade, nenhum “o verdadeiro”. Saber qual usar é parte do ofício.

Exemplo 7.1 (Reconhecendo um domínio de validade). A lei do gás ideal, $pV = nRT$, prevê muito bem o comportamento do ar a pressões moderadas e temperaturas ambientes. Por que ela falha para um gás muito comprimido e frio?

Solução. O modelo ideal supõe partículas pontuais que não interagem. Sob alta pressão o volume próprio das moléculas deixa de ser desprezível, e a baixa temperatura as forças atrativas entre elas passam a importar — duas simplificações que saem do seu domínio de validade. A discordância com a medida não “derruba” a lei; apenas marca onde ela vale e onde é preciso um modelo mais rico (gás real).

7.5 A medida em si é uma teoria mínima

Vale fechar o ciclo com os dois capítulos anteriores. Relatar uma densidade com três algarismos significativos é, implicitamente, uma afirmação refutável: “este valor é confiável até o terceiro dígito”. A disciplina das unidades e dos significativos não é burocracia — é o modo de tornar cada medida uma **asserção testável**, que outro laboratório pode reproduzir e, se for o caso, contradizer.

7.6 Exercícios

Exercício 7.1. Classifique cada afirmação como *lei* ou *teoria*: (a) “a massa total se conserva numa reação química”; (b) “a matéria é feita de átomos que se rearranjam nas reações”.

Exercício 7.2. Diga se cada hipótese é **refutável** e justifique: (a) “este sólido branco é cloreto de sódio”; (b) “existe uma substância que não interage com nada e é indetectável”.

Exercício 7.3. Um modelo prevê o ponto de ebulição da água em 100°C ao nível do mar, mas erra por 30°C no alto de uma montanha. O modelo deve ser descartado? Discuta em termos de *domínio de validade*.

Exercício 7.4. Por que repetir uma medida e tomar a média **não** corrige um erro sistemático, mas atenua um erro aleatório? (Relacione com o capítulo de medidas.)

7.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) lei — descreve um padrão quantitativo observado. (b) teoria — explica *por que* a massa se conserva, com um arcabouço (átomos) que unifica muitas leis.

Exercício 199.2. (a) refutável: basta um teste de identificação (chama, solubilidade, ponto de fusão) capaz de dar resultado negativo. (b) não refutável: por construção, nenhum experimento poderia detectá-la — está fora do método científico.

Exercício 199.3. Não. O modelo supõe pressão ao nível do mar; na montanha a pressão é menor e o ponto de ebulição cai. A discordância apenas delimita o domínio de validade — o modelo continua útil dentro dele, e um modelo que inclua a pressão (Clausius–Clapeyron, em volumes adiante) cobre o resto.

Exercício 199.4. O erro sistemático desloca todas as medidas no mesmo sentido, então a média herda o mesmo desvio; só calibrar o instrumento o remove. O erro aleatório flutua para mais e para menos, e a média de muitas medidas tende a cancelar essas flutuações.

8 Substâncias puras, misturas e separação

9 Substâncias puras, misturas e separação

9.1 Quase nada na natureza é puro

A água do mar, o ar, o aço, o sangue, o petróleo — quase tudo o que encontramos é **mistura**. A química, porém, formula suas leis para **substâncias puras**, cujas propriedades são constantes e tabeláveis. Conciliar as duas coisas exige dois movimentos: saber **classificar** um material como substância ou mistura, e dominar as técnicas que **separam** os componentes de uma mistura sem alterá-los. Este capítulo trata dos dois — e prepara o terreno para distinguir, no próximo, as transformações que apenas separam das que de fato criam substâncias novas.

9.2 Substância, mistura e fases

No capítulo de matéria definimos *substância* pela composição definida. O contraponto é a mistura.

Definição 9.1 (Mistura). Uma **mistura** é a reunião de duas ou mais substâncias que **conservam suas identidades** e podem, em princípio, ser separadas por **processos físicos**. Suas propriedades (densidade, ponto de fusão) variam com a proporção dos componentes — ao contrário das de uma substância pura.

Para descrever o aspecto de uma mistura, usa-se a noção de fase.

Definição 9.2 (Fase). Uma **fase** é uma porção de matéria **uniforme** em toda a sua extensão, com as mesmas propriedades e composição (um aspecto visual contínuo). Água e óleo formam **duas** fases; água e sal totalmente dissolvido, **uma**.

Definição 9.3 (Misturas homogêneas e heterogêneas). Uma mistura é **homogênea** quando apresenta **uma única fase** — é uniforme até a escala que o olho (e o microscópio comum) alcança; também se chama **solução**. É **heterogênea** quando apresenta **duas ou mais fases**. O número de fases conta o que se vê; o número de componentes conta quantas substâncias há — são contagens independentes.

Aviso

“Homogêneo” não quer dizer “um só componente”. O ar limpo é mistura **homogênea** de vários gases (N_2 , O_2 , Ar, CO_2): uma fase, muitos componentes. Já água com

gelo é **uma** substância (água) em **duas** fases — logo, heterogênea, apesar de um só componente.

9.3 Substâncias simples e compostas

Entre as substâncias puras, ainda cabe um corte conforme o número de elementos químicos envolvidos — antecipando a linguagem que o capítulo de símbolos formaliza.

Definição 9.4 (Substância simples e composta). Uma **substância simples** é formada por um único elemento químico (O_2 , Fe, O_3). Uma **substância composta** (ou composto) é formada por dois ou mais elementos em proporção fixa (H_2O , CO_2 , NaCl) e só se separa em seus elementos por processos **químicos**, não físicos.

A distinção entre o que se separa por processo *físico* (mistura $\rightarrow$ substâncias) e o que só se separa por processo *químico* (composto $\rightarrow$ elementos) é o divisor de águas deste volume.

9.4 Técnicas de separação

Separar uma mistura é explorar uma **diferença de propriedade** entre seus componentes: tamanho, densidade, ponto de ebulição, solubilidade, magnetismo. A tabela associa cada técnica à propriedade que ela explora e ao tipo de mistura.

Técnica	Explora a diferença de	Aplica-se a
Filtração	tamanho de partícula	sólido + líquido (ou gás)
Decantação	densidade	sólido + líquido, ou líquidos imiscíveis
Centrifugação	densidade (acelerada)	suspensões finas
Destilação simples	ponto de ebulição	sólido dissolvido em líquido
Destilação fracionada	pontos de ebulição próximos	líquidos miscíveis
Evaporação/cristalização	volatilidade / solubilidade	sólido dissolvido
Separação magnética	resposta a ímã	um componente ferromagnético

Exemplo 9.1 (Escolhendo a técnica). Como separar uma mistura de areia, limalha de ferro, sal de cozinha e água?

Solução. Em sequência, explorando uma propriedade de cada vez: **(1)** um ímã retira a limalha de ferro (separação magnética); **(2)** a filtração retém a areia (insolúvel) e deixa passar a solução de sal em água; **(3)** a destilação simples (ou evaporação) recupera a água e deixa o sal cristalizado. Nenhuma etapa altera as substâncias — são todos processos físicos.

Nota

A **destilação fracionada** é a versão da destilação para líquidos miscíveis de pontos de ebulição próximos, separados ao longo de uma coluna. É como se obtêm o oxigênio e o nitrogênio do ar liquefeito e as frações do petróleo — uma das operações industriais mais importantes da química.

9.5 Exercícios

Exercício 9.1. Classifique cada material como substância pura ou mistura e, se mistura, como homogênea ou heterogênea: (a) água destilada; (b) granito; (c) vinagre (ácido acético em água); (d) gás carbônico.

Exercício 9.2. Quantas fases e quantos componentes há em um copo com água, gelo e algumas gotas de óleo flutuando?

Exercício 9.3. Que técnica você usaria para separar (a) água e álcool (miscíveis, pontos de ebulição 100°C e 78°C); (b) água e gasolina (imiscíveis)?

Exercício 9.4. O₂ e O₃ (ozônio) são a mesma substância? E uma mistura desses dois gases é simples ou composta? Justifique.

9.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. (a) substância pura; (b) mistura heterogênea (vários minerais visíveis); (c) mistura homogênea; (d) substância pura (composto).

Exercício 199.2. Três fases (gelo sólido, água líquida, óleo líquido) e dois componentes (água — em duas fases — e óleo). Mistura heterogênea.

Exercício 199.3. (a) destilação fracionada (miscíveis, pontos de ebulição próximos); (b) decantação com funil de separação (imiscíveis, densidades diferentes).

Exercício 199.4. Não são a mesma substância: têm fórmulas e propriedades distintas, embora sejam do mesmo elemento (são **alótropos**). A mistura dos dois é uma mistura de duas substâncias **simples** — cada uma feita de um só elemento.

10 Fenômenos físicos e químicos

11 Fenômenos físicos e químicos

11.1 Quando a matéria muda — e quando vira outra coisa

Derreter gelo e queimar um palito de fósforo são ambas transformações, mas de naturezas profundamente diferentes. No primeiro caso a água continua água, apenas muda de estado; no segundo, a madeira desaparece e surgem gases e cinzas — substâncias novas. Distinguir essas duas categorias é o coração da química: ela estuda, acima de tudo, as transformações em que **substâncias se convertem em outras**. Este capítulo fixa o critério da distinção, lista os sinais que sugerem uma reação e enuncia a lei que rege toda transformação química — a conservação da massa.

11.2 Fenômeno físico e fenômeno químico

Definição 11.1 (Fenômeno físico). Um **fenômeno físico** é uma transformação em que **não há mudança na identidade das substâncias**: muda-se o estado, a forma ou o estado de agregação, mas a composição permanece. São reversíveis em princípio e exemplificados pelas mudanças de estado, dissolução e ações mecânicas (quebrar, moldar).

Definição 11.2 (Fenômeno químico (reação)). Um **fenômeno químico**, ou **reação química**, é uma transformação em que **substâncias se convertem em outras**, com composição e propriedades diferentes. Os átomos se conservam, mas **rearranjam suas ligações**: os reagentes desaparecem e surgem os produtos.



Aviso

O teste decisivo é sempre: *as substâncias presentes no fim são as mesmas do início?* Dissolver sal em água é físico (o sal pode ser recuperado intacto por evaporação); eletrolisar a água em H_2 e O_2 é químico (surgem substâncias novas). Mudança de estado nunca é, por si só, uma reação — derreter, ferver e sublimar são físicos.

11.3 Evidências de uma reação química

Não há um único sinal infalível, mas certas observações **sugerem** que houve reação. Convém tratá-las como indícios, não como prova: só a verificação de que surgiram substâncias novas é conclusiva.

- **Liberação ou absorção de calor/luz** apreciável (combustão, reações exotérmicas).
- **Mudança de cor** não atribuível a simples mistura.
- **Formação de gás** (efervescência) que não seja mera mudança de estado.
- **Formação de um precipitado** — sólido que surge ao misturar duas soluções.
- **Mudança de odor** pela formação de uma substância volátil nova.

i Nota

Cuidado com os falsos indícios. A efervescência de um refrigerante aberto é a **liberação física** de CO_2 dissolvido, não uma reação. O vapor branco sobre a água fervente é água condensada — mudança de estado. Os indícios orientam a suspeita; a confirmação vem de identificar produtos diferentes dos reagentes.

11.4 A lei que rege toda reação: conservação da massa

A primeira lei quantitativa da química, devida a Lavoisier, afirma que numa reação nada de matéria se perde nem se cria — apenas se rearranja.

Teorema 11.1 (Lei da conservação da massa (Lavoisier)). *Em um sistema **fechado**, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos:*

$$\sum m_{\text{reagentes}} = \sum m_{\text{produtos}}.$$

Comprovação. Uma reação apenas rearranja as ligações entre átomos; nenhum átomo é criado ou destruído. Como a massa de cada átomo se mantém, a soma das massas é invariante. A restrição “sistema fechado” é essencial: se um gás escapa (ou entra), a balança registra perda (ou ganho) **aparente** de massa, porque parte do sistema saiu da contagem. $\square$ $\square$

Exemplo 11.1 (Aplicando a conservação). Queima-se 12g de carbono que consomem 32g de oxigênio segundo $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$. Que massa de CO_2 se forma?

Solução. Em sistema fechado, $m_{\text{CO}_2} = m_{\text{C}} + m_{\text{O}_2} = 12 + 32 = 44\text{g}$. Toda a massa dos reagentes reaparece no produto. (Num recipiente aberto, o CO_2 escaparia e a balança pareceria registrar perda — mas a massa total se conservou.)

Lavoisier abre o caminho; a contabilidade detalhada de quanto reage com quanto — as proporções fixas e os cálculos de massa — é o tema do Volume IV (estequiometria), para o qual este capítulo é a porta de entrada conceitual.

11.5 Exercícios

Exercício 11.1. Classifique como fenômeno físico ou químico: (a) amassar uma folha de papel; (b) queimar essa folha; (c) o ferro enferrujando; (d) o álcool evaporando.

Exercício 11.2. Ao misturar duas soluções incolores, surge um sólido amarelo e o tubo esquenta. Que indícios de reação você identifica? Eles **provam** que houve reação?

Exercício 11.3. Um palito de aço (lã de aço) é queimado e, em seguida, pesado: sua massa **aumentou**. Isso viola a lei de Lavoisier? Explique.

Exercício 11.4. Numa reação em recipiente fechado, 4,0g de hidrogênio reagem completamente com oxigênio para formar 36g de água. Que massa de oxigênio foi consumida?

11.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) físico (mesma substância, outra forma); (b) químico (surgem gases e cinzas); (c) químico (forma-se óxido de ferro); (d) físico (mudança de estado).

Exercício 199.2. Indícios: formação de precipitado (sólido amarelo) e liberação de calor. Eles **sugerem** fortemente, mas não provam — a confirmação exige verificar que o sólido é uma substância nova, distinta das dissolvidas inicialmente.

Exercício 199.3. Não viola. O ferro reagiu com o oxigênio do ar (O_2), incorporando massa ao formar óxido. O sistema não estava fechado: a massa que “apareceu” veio do oxigênio captado do ambiente. A massa total (aço + oxigênio) se conservou.

Exercício 199.4. Por Lavoisier (Teorema 11.1), $m_{O_2} = m_{\text{água}} - m_{H_2} = 36 - 4,0 = 32\text{g}$.

12 Modelos atômicos: de Dalton a Bohr

13 Modelos atômicos: de Dalton a Bohr

13.1 Uma ideia velha, refinada por experimentos

A hipótese de que a matéria é feita de partículas indivisíveis é antiga, mas só virou ciência quando passou a ser **medida**. Cada modelo atômico desta história nasceu de um experimento que o anterior não conseguia explicar — e foi substituído pelo seguinte pelo mesmo motivo. É o método científico do capítulo anterior em ação: modelos com domínio de validade, descartados quando a natureza os contradiz. Vamos de Dalton a Bohr, e o Volume II retomará daí rumo ao átomo quântico.

13.2 Dalton: o átomo indivisível

Definição 13.1 (Modelo de Dalton (1808)). A matéria é feita de **átomos**, partículas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Átomos de um mesmo elemento são idênticos em massa e propriedades; os de elementos diferentes diferem. Reações químicas apenas **rearranjam** átomos, sem criá-los ou destruí-los.

O modelo de Dalton (a “bola de bilhar”) explica de imediato as leis ponderais — a conservação da massa de Lavoisier e as proporções fixas. Sua limitação: trata o átomo como maciço e sem estrutura interna, e nada diz sobre eletricidade. Os fenômenos elétricos forçariam sua revisão.

13.3 Thomson: cargas dentro do átomo

Os experimentos com tubos de raios catódicos revelaram partículas de carga **negativa** — os **elétrons** — arrancadas da matéria. Logo, o átomo não era indivisível: tinha partes carregadas.

Definição 13.2 (Modelo de Thomson (1897)). O átomo é uma esfera de carga **positiva** difusa, na qual os **elétrons** (negativos) estão incrustados, como passas num pudim, de modo a tornar o conjunto eletricamente **neutro**. O átomo deixa de ser indivisível: passa a ter estrutura interna e cargas.

13.4 Rutherford: o núcleo

O experimento da folha de ouro — bombardear uma fina lâmina com partículas α (positivas) — produziu um resultado incompatível com o “pudim”: a maioria das partículas atravessava sem desvio, mas **poucas voltavam**. Carga positiva difusa não poderia repelir tão fortemente; ela tinha de estar **concentrada**.

Definição 13.3 (Modelo de Rutherford (1911)). O átomo é **majoritariamente vazio**. Quase toda a sua massa e **toda** a carga positiva concentram-se num **núcleo** minúsculo e denso; os elétrons ocupam a vasta região externa (a **eletrosfera**), orbitando o núcleo como planetas em torno do Sol.

Aviso

O modelo planetário de Rutherford tinha um defeito fatal segundo a física clássica: uma carga acelerada (o elétron na órbita curva) **irradia energia** continuamente e deveria espiralar até cair no núcleo em fração de segundo. O átomo seria instável — o que contradiz sua existência. Era preciso uma ideia nova sobre a energia do elétron.

13.5 Bohr: órbitas quantizadas

Bohr salvou o átomo de Rutherford importando a ideia, então recente, de que a energia não é contínua, mas vem em “pacotes”. Os elétrons só poderiam ocupar **órbitas permitidas**, de energia bem definida, sem irradiar enquanto nelas permanecessem.

Definição 13.4 (Modelo de Bohr (1913)). Os elétrons giram em torno do núcleo apenas em **órbitas circulares de energia quantizada** (níveis ou camadas). Numa órbita estável o elétron **não** irradia. Ele só emite ou absorve energia ao **saltar** entre níveis, e essa energia é trocada em quantidades discretas — um **fóton** — de valor igual à diferença entre os níveis:

$$\Delta E = E_{\text{final}} - E_{\text{inicial}} = h\nu. \quad (13.1)$$

A grande vitória de Bohr foi explicar os **espectros de emissão** descontínuos: ao ser excitado e depois decair, o elétron emite fótons de energias específicas, gerando as raias coloridas características de cada elemento — exatamente o que se observava e o modelo anterior não explicava.

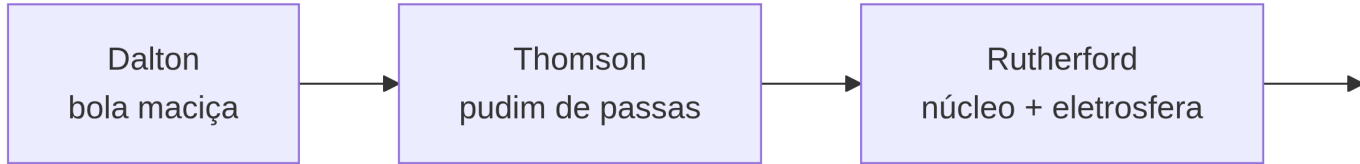
Exemplo 13.1 (Energia de um salto eletrônico). Um elétron decai de um nível de energia $E_2 = -2,42\text{e} - 19\text{J}$ para $E_1 = -5,45\text{e} - 19\text{J}$. Qual a energia do fóton emitido e sua frequência? ($h = 6,626\text{e} - 34\text{J.s.}$)

Solução. A energia liberada é $|\Delta E| = |E_1 - E_2| = |-5,45 - (-2,42)| \times 10^{-19} = 3,03\text{e} - 19\text{J}$. Pela Eq. 13.1,

$$\nu = \frac{|\Delta E|}{h} = \frac{3,03 \times 10^{-19}}{6,626 \times 10^{-34}} \approx 4,57\text{e}14\text{Hz},$$

na faixa da luz visível — daí a raia colorida observada no espectro.

13.6 O fio da história



Cada seta é um experimento que o modelo anterior não explicava: a eletricidade (raios catódicos) levou de Dalton a Thomson; o espalhamento α , de Thomson a Rutherford; a estabilidade e os espectros, de Rutherford a Bohr. O próprio Bohr seria superado — suas órbitas fixas não sobrevivem ao princípio da incerteza —, dando lugar ao **modelo quântico** (orbitais), tema do Volume II.

13.7 Exercícios

Exercício 13.1. Que observação experimental cada transição exigiu? Associe: (a) Dalton $\rightarrow$ Thomson; (b) Thomson $\rightarrow$ Rutherford; (c) Rutherford $\rightarrow$ Bohr.

Exercício 13.2. No experimento de Rutherford, por que a maioria das partículas α atravessava a folha sem desvio, e por que pouquíssimas voltavam?

Exercício 13.3. Por que o modelo de Rutherford, segundo a física clássica, previa um átomo instável?

Exercício 13.4. Um elétron absorve um fóton de energia $4,0e-19\text{J}$ e salta para um nível superior. Qual a diferença de energia ΔE entre os níveis envolvidos?

13.8 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. (a) os raios catódicos, que revelaram o elétron (carga negativa dentro do átomo); (b) o espalhamento de partículas α na folha de ouro, que revelou o núcleo; (c) a estabilidade do átomo e os espectros de emissão descontínuos.

Exercício 199.2. O átomo é quase todo vazio (Rutherford): a maioria das α passa longe do núcleo e não se desvia. As pouquíssimas que voltam acertaram de frente o núcleo, pequeno mas de carga positiva concentrada, que as repele fortemente.

Exercício 199.3. Um elétron em órbita está acelerado; pela eletrodinâmica clássica,

uma carga acelerada irradia energia continuamente. Perdendo energia, o elétron espiralaria até o núcleo — o átomo colapsaria.

Exercício 199.4. Pela Eq. 13.1, a energia absorvida é a diferença entre os níveis, logo $\Delta E = 4,0 \times 10^{-19} \text{ J}$ (o nível final está acima do inicial por essa quantia).

14 Símbolos, fórmulas e equações químicas

15 Símbolos, fórmulas e equações químicas

15.1 A química tem uma escrita própria

Tudo o que vimos até aqui — substâncias, transformações, átomos — precisa de uma **notação** para ser comunicado sem ambiguidade. A química desenvolveu uma linguagem universal em que cada elemento tem um **símbolo**, cada substância uma **fórmula**, e cada reação uma **equação**. Dominá-la é pré-requisito de tudo o que vem nos próximos volumes: sem saber ler $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, não há como falar de estequiometria, equilíbrio ou eletroquímica. Este capítulo, que encerra o Volume I, ensina a ler e escrever essa língua.

15.2 Símbolos dos elementos

Definição 15.1 (Símbolo químico). Cada elemento é representado por um **símbolo**: uma ou duas letras, a primeira **maiúscula** e a segunda (quando existe) **minúscula** (H, He, Ca, Na). Muitos derivam do nome latino — Na de *natrium* (sódio), Fe de *ferrum* (ferro), Au de *aurum* (ouro).

Aviso

A caixa das letras importa: Co é o elemento cobalto, mas CO (duas maiúsculas) é a substância monóxido de carbono — um átomo de carbono e um de oxigênio. Trocar maiúscula por minúscula muda completamente o significado.

15.3 Fórmulas químicas

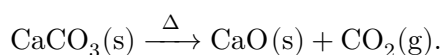
Definição 15.2 (Fórmula química). Uma **fórmula** indica, pelos símbolos e por **índices** subscritos, quais elementos e em que proporção formam uma substância. O índice à direita conta os átomos daquele elemento na unidade da substância; ausência de índice significa 1. Em H_2SO_4 há 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios.

Distinga **índice** de **coeficiente**: o índice (subscrito) faz parte da fórmula e não pode ser mudado sem mudar a substância; o coeficiente (à frente da fórmula) multiplica a unidade inteira. Em $2\text{H}_2\text{O}$, o 2 da frente é coeficiente (duas moléculas) e o 2 subscrito é índice (dois hidrogênios por molécula).

Grupos entre **parênteses** seguidos de índice multiplicam todo o grupo: em $\text{Ca}(\text{OH})_2$ há 1 cálcio, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Cargas elétricas aparecem sobrescritas, como nos íons Na^+ , SO_4^{2-} e no complexo $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.

15.4 Equações químicas

Definição 15.3 (Equação química). Uma **equação química** representa uma reação: os **reagentes** à esquerda e os **produtos** à direita, separados por uma **seta** ($\longrightarrow$) que indica o sentido da transformação. Estados de agregação vão entre parênteses: (*s*) sólido, (*l*) líquido, (*g*) gasoso, (*aq*) em solução aquosa.



Notações úteis sobre a seta e entre as espécies: $\xrightarrow{\Delta}$ indica aquecimento; $\rightleftharpoons$ indica reação reversível (equilíbrio, Volume VIII); uma seta para baixo ($\downarrow$) ou para cima ($\uparrow$) marca, respectivamente, precipitado e gás desprendido.

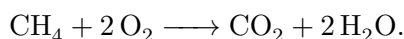
Definição 15.4 (Equação balanceada). Uma equação está **balanceada** quando o número de átomos de cada elemento é igual nos dois lados — exigência direta da conservação da massa (Teorema 11.1). O ajuste é feito **só com coeficientes**, nunca alterando índices.

Aviso

Balancear **jamais** muda índices. Para acertar o oxigênio em $\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$, escreve-se $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (coeficientes) — e não H_2O_2 , que seria outra substância (água oxigenada). Mexer no índice troca a substância; mexer no coeficiente troca só a quantidade.

Exemplo 15.1 (Balanceando por contagem). Balanceie a combustão do metano: $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Solução. Comece pelo carbono: 1 de cada lado, ok. Hidrogênio: 4 à esquerda (CH_4), então preciso de 2 H_2O à direita (4 H). Agora conte o oxigênio à direita: 2 (do CO_2) + 2 (das duas águas) = 4; logo, 2 O_2 à esquerda. Resultado:



Conferindo: C 1 = 1, H 4 = 4, O 4 = 4. Balanceada.

O balanceamento sistemático — inclusive de reações complexas e por oxirredução — é desenvolvido no Volume IV. Aqui basta o método por **tentativa e contagem**, suficiente para a grande maioria das equações simples.

15.5 Exercícios

Exercício 15.1. Quantos átomos de cada elemento há em uma unidade de (a) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$; (b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$?

Exercício 15.2. Qual a diferença, em significado, entre 2NO , N_2O e NO_2 ?

Exercício 15.3. Balanceie: (a) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$; (b) $\text{Fe} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{Fe}_2\text{O}_3$.

Exercício 15.4. Reescreva em equação química, com estados de agregação: “carbonato de cálcio sólido, ao ser aquecido, produz óxido de cálcio sólido e gás carbônico”.

15.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$: 2 Al, 3 S, 12 O. (b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: 3 Ca, 2 P, 8 O.

Exercício 199.2. 2NO são duas moléculas de monóxido de nitrogênio (coeficiente 2). N_2O é uma molécula com 2 N e 1 O (óxido nitroso). NO_2 é uma molécula com 1 N e 2 O (dióxido de nitrogênio) — substâncias diferentes.

Exercício 199.3. (a) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$. (b) $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3$.

Exercício 199.4. $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$.

Parte II

Volume II — Estrutura Atômica e Periodicidade

16 O modelo quântico do átomo

17 O modelo quântico do átomo

17.1 Por que abandonar as órbitas de Bohr

O modelo de Bohr (Definição 13.4) explicava o espectro do hidrogênio, mas falhava para átomos com mais de um elétron e repousava sobre uma hipótese arbitrária: órbitas circulares de raio fixo. O golpe definitivo veio de duas ideias do início do século XX — a de que o elétron tem **comportamento ondulatório** e a de que não se pode conhecer simultaneamente sua posição e seu movimento com precisão arbitrária. Juntas, elas dissolvem a própria noção de “órbita” e a substituem por algo mais sutil: uma **região de probabilidade**, o orbital. Este capítulo abre o Volume II montando esse modelo quântico, base de toda a estrutura atômica e da periodicidade que vêm a seguir.

17.2 A dualidade onda-partícula

A luz, antes vista como onda, mostrou comportamento de partícula (o fóton, no efeito fotoelétrico). De Broglie propôs a simetria inversa: se a luz tem faceta corpuscular, a matéria deve ter faceta **ondulatória**.

Definição 17.1 (Hipótese de De Broglie). A toda partícula de massa m e velocidade v associa-se um **comprimento de onda**

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}, \quad (17.1)$$

onde $p = mv$ é o momento e h é a constante de Planck. Quanto maior o momento, menor o comprimento de onda.

Para objetos macroscópicos λ é absurdamente pequeno e o caráter ondulatório é imperceptível; para o elétron, leve e veloz, λ tem dimensões atômicas — e a natureza ondulatória torna-se decisiva. A difração de elétrons, observada experimentalmente, confirmou a hipótese.

Exemplo 17.1 (Comprimento de onda de um elétron). Estime λ de um elétron ($m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{kg}$) a $v = 2,2 \times 10^6 \text{m/s}$. ($h = 6,626 \times 10^{-34} \text{J.s.}$)

Solução. Pela Eq. 17.1,

$$\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{(9,11 \times 10^{-31})(2,2 \times 10^6)} \approx 3,3 \times 10^{-10} \text{m} = 0,33 \text{nm},$$

da ordem do tamanho de um átomo — por isso o caráter ondulatório do elétron domina a estrutura atômica.

17.3 O princípio da incerteza

Definição 17.2 (Princípio da incerteza de Heisenberg). Não é possível conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, a **posição** e o **momento** de uma partícula. As incertezas obedecem a

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{h}{4\pi}. \quad (17.2)$$

Quanto mais bem definida a posição, mais incerto o momento, e vice-versa.

A consequência é demolidora para Bohr: uma “órbita” exigiria conhecer ao mesmo tempo onde o elétron está e como se move — exatamente o que a incerteza proíbe. A trajetória definida perde sentido em escala atômica. O que resta é uma descrição **probabilística**.

17.4 Função de onda e orbital

Schrödinger traduziu o caráter ondulatório do elétron numa equação cuja solução é a **função de onda** ψ . Ela não localiza o elétron, mas codifica a probabilidade de encontrá-lo em cada ponto.

Definição 17.3 (Orbital atômico). A função de onda ψ descreve o estado do elétron; o quadrado de seu módulo, $|\psi|^2$, é a **densidade de probabilidade** de encontrá-lo em cada ponto do espaço. Um **orbital** é a região ao redor do núcleo onde essa probabilidade é alta (em geral, $\geq 90\%$). O elétron não percorre uma órbita: ocupa um orbital, uma “nuvem” de probabilidade.

i Nota

A diferença de vocabulário não é trivial. **Órbita** (Bohr) é uma trajetória definida, um fio de arame por onde o elétron passa. **Orbital** (quântico) é uma distribuição de probabilidade, uma nuvem sem bordas nítidas. O modelo quântico abandona a primeira em favor da segunda — e é essa nuvem que dá forma e tamanho aos átomos.

A solução da equação de Schrödinger para o átomo não fornece um orbital único, mas um conjunto deles, rotulados por **números quânticos** — que determinam sua energia, forma e orientação. Esses números, e as regras que governam como os elétrons os preenchem, são o tema dos dois próximos capítulos; aqui fica estabelecido o quadro conceitual em que eles se inserem.

17.5 Exercícios

Exercício 17.1. Por que não percebemos o comprimento de onda de De Broglie de uma bola de futebol em movimento, mas ele é decisivo para um elétron?

Exercício 17.2. Calcule o comprimento de onda associado a um nêutron ($m = 1,67 \times 10^{-27} \text{kg}$) a $v = 4,0 \times 10^3 \text{m/s}$.

Exercício 17.3. Explique, com base no princípio da incerteza, por que o conceito de “órbita” de Bohr é insustentável no modelo quântico.

Exercício 17.4. Qual a diferença conceitual entre *órbita* e *orbital*? O que representa $|\psi|^2$?

17.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Pela Eq. 17.1, $\lambda = h/mv$. A bola tem massa enorme frente ao elétron, então seu momento mv é gigantesco e λ fica absurdamente pequeno (muito abaixo de qualquer escala mensurável). O elétron, leve, tem λ de dimensões atômicas.

Exercício 199.2. $\lambda = \frac{6,626 \times 10^{-34}}{(1,67 \times 10^{-27})(4,0 \times 10^3)} \approx 9,9 \times 10^{-11} \text{m} \approx 0,099 \text{nm}$.

Exercício 199.3. Uma órbita supõe conhecer simultaneamente posição e momento do elétron a cada instante; a Eq. 179.2 proíbe esse conhecimento conjunto com precisão arbitrária. Sem trajetória bem definida, “órbita” perde sentido.

Exercício 199.4. Órbita é uma trajetória definida (Bohr); orbital é uma região de alta probabilidade de encontrar o elétron (modelo quântico). $|\psi|^2$ é a densidade de probabilidade de encontrar o elétron em cada ponto.

18 Números quânticos e o princípio de Pauli

19 Números quânticos e o princípio de Pauli

19.1 O endereço de cada elétron

O capítulo anterior trocou a órbita pela nuvem de probabilidade — o orbital. Mas a equação de Schrödinger não devolve um orbital só: devolve uma família inteira deles, cada um identificado por um conjunto de **números quânticos**. Esses números são o “endereço” de um elétron no átomo: dizem em que nível de energia ele está, que forma tem sua nuvem, como ela se orienta no espaço e qual o seu *spin*. Somados a uma única regra de proibição — o princípio de Pauli —, eles determinam **quantos** elétrons cabem em cada região e, por consequência, toda a arquitetura da tabela periódica.

19.2 Os quatro números quânticos

Definição 19.1 (Números quânticos). Cada elétron num átomo é descrito por quatro números quânticos:

- **Principal** n ($1, 2, 3, \dots$): define o **nível** de energia e o tamanho do orbital. Quanto maior n , mais energético e mais afastado do núcleo.
- **Azimutal** (ou secundário) ℓ ($0, 1, \dots, n - 1$): define o **subnível** e a **forma** do orbital. Os valores recebem letras: $\ell = 0$ (s), 1 (p), 2 (d), 3 (f).
- **Magnético** m_ℓ ($-\ell, \dots, 0, \dots, +\ell$): define a **orientação** do orbital no espaço. Há $2\ell + 1$ valores, logo $2\ell + 1$ orbitais por subnível.
- **Spin** m_s ($+\frac{1}{2}$ ou $-\frac{1}{2}$): descreve o sentido do **spin** do elétron, suas duas orientações possíveis.

A hierarquia é de encaixe: cada n comporta n subníveis (ℓ); cada subnível, $2\ell + 1$ orbitais (m_ℓ); cada orbital, no máximo 2 elétrons (de spins opostos).

ℓ	Subnível	m_ℓ	Nº de orbitais	Máx. de elétrons
0	s	0	1	2
1	p	$-1, 0, +1$	3	6
2	d	$-2, \dots, +2$	5	10
3	f	$-3, \dots, +3$	7	14

19.3 Formas dos orbitais

O número azimutal ℓ governa a geometria da nuvem de probabilidade. O orbital s ($\ell = 0$) é **esférico**; os três orbitais p ($\ell = 1$) têm forma de **halteres** orientados segundo os eixos x , y , z ; os orbitais d e f têm formas mais complexas, com mais lobos. O número m_ℓ apenas escolhe a orientação de uma dessas formas no espaço.

i Nota

Vale reforçar a contagem por nível n . O número total de orbitais num nível é n^2 , e o número máximo de elétrons é $2n^2$. Assim: $n = 1$ tem 1 orbital (2 e); $n = 2$ tem 4 orbitais (8 e); $n = 3$ tem 9 orbitais (18 e). Essa fórmula reaparece na largura dos períodos da tabela.

19.4 O princípio da exclusão de Pauli

Teorema 19.1 (Princípio da exclusão de Pauli). *Em um mesmo átomo, **não existem dois elétrons com os quatro números quânticos iguais**. Como num dado orbital os três primeiros números (n, ℓ, m_ℓ) já estão fixos, os dois elétrons que o ocupam devem diferir no **spin** — um com $m_s = +\frac{1}{2}$, outro com $-\frac{1}{2}$.*

Daí a regra prática mais usada da química: **cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, de spins opostos**. É essa proibição que impede todos os elétrons de se amontoarem no nível mais baixo e que, ao forçá-los a ocupar níveis sucessivos, gera a estrutura em camadas responsável pela periodicidade.

Exemplo 19.1 (Conjuntos válidos e proibidos). Quais destes conjuntos (n, ℓ, m_ℓ, m_s) são possíveis? (a) $(2, 1, -1, +\frac{1}{2})$; (b) $(3, 3, 0, -\frac{1}{2})$; (c) $(2, 0, 1, +\frac{1}{2})$.

Solução. (a) **válido**: $\ell = 1 < n = 2$, $m_\ell = -1$ está em $\{-1, 0, +1\}$. (b) **proibido**: ℓ deve ser menor que n , e $\ell = 3$ exigiria $n \geq 4$. (c) **proibido**: para $\ell = 0$ só existe $m_\ell = 0$; $m_\ell = 1$ é impossível.

Exemplo 19.2 (Capacidade de um nível). Quantos elétrons cabem, no máximo, no nível $n = 3$?

Solução. Os subníveis são $3s$ (1 orbital), $3p$ (3 orbitais) e $3d$ (5 orbitais), total $9 = n^2$ orbitais. Com 2 elétrons por orbital, $2 \times 9 = 18 = 2n^2$ elétrons.

A **ordem** em que esses orbitais são efetivamente preenchidos — que não segue simplesmente n crescente — é o assunto do próximo capítulo (configuração eletrônica).

19.5 Exercícios

Exercício 19.1. Quantos orbitais há no subnível $4d$? Quantos elétrons ele comporta?

Exercício 19.2. Liste todos os valores possíveis de ℓ e de m_ℓ para $n = 2$.

Exercício 19.3. Diga se cada conjunto (n, ℓ, m_ℓ, m_s) é válido: (a) $(4, 2, -2, +\frac{1}{2})$; (b) $(1, 0, 0, -\frac{1}{2})$; (c) $(3, 2, 3, +\frac{1}{2})$.

Exercício 19.4. Com base no princípio de Pauli, explique por que um orbital não pode conter dois elétrons de mesmo spin.

19.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 19.1. Subnível d tem $\ell = 2$, logo $2\ell + 1 = 5$ orbitais e $5 \times 2 = 10$ elétrons.

Exercício 19.2. Para $n = 2$: ℓ pode ser 0 ou 1. Para $\ell = 0$, $m_\ell = 0$; para $\ell = 1$, $m_\ell \in \{-1, 0, +1\}$.

Exercício 19.3. (a) válido; (b) válido; (c) proibido — para $\ell = 2$, m_ℓ vai de -2 a $+2$, então $m_\ell = 3$ é impossível.

Exercício 19.4. Dois elétrons no mesmo orbital já compartilham n , ℓ e m_ℓ . Se tivessem o mesmo spin, teriam os quatro números quânticos idênticos, o que o princípio de Pauli (Teorema 19.1) proíbe. Logo, devem ter spins opostos.

20 Configuração eletrônica

21 Configuração eletrônica

21.1 Como os elétrons preenchem os orbitais

Sabemos agora quais orbitais existem (números quânticos) e quantos elétrons cada um comporta (Pauli). Falta a regra de **preenchimento**: dado um átomo com Z elétrons, em que ordem eles ocupam os orbitais? A resposta — a **configuração eletrônica** — é a chave para tudo o que vem adiante. A posição de um elemento na tabela periódica, sua valência, suas propriedades e o tipo de ligação que faz decorrem, todos, de como seus elétrons se distribuem. Três princípios bastam para escrever a configuração de qualquer átomo no estado fundamental.

21.2 Os três princípios

Definição 21.1 (Princípio de Aufbau (construção)). No estado fundamental, os elétrons ocupam primeiro os orbitais de **menor energia**. A ordem de energia **não** segue n crescente puro: subníveis de n maior podem ter energia menor que outros de n menor (o $4s$ preenche antes do $3d$).

A ordem de preenchimento é dada pelo **diagrama de energias crescentes**, resumido na sequência:

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s\ 4d\ 5p\ 6s\ 4f\ 5d\ 6p\ 7s\ 5f\ 6d\ 7p. \quad (21.1)$$

Definição 21.2 (Regra de Hund). Ao preencher orbitais de **mesma energia** (um mesmo subnível), os elétrons ocupam-nos **um a um, com spins paralelos**, antes de qualquer emparelhamento. Só depois de cada orbital do subnível ter um elétron é que começam os pares.

A regra de Hund minimiza a repulsão entre elétrons: ocupar orbitais distintos os mantém mais afastados. O terceiro princípio já conhecemos — o de **Pauli** (Teorema 19.1): no máximo 2 elétrons por orbital, de spins opostos.

21.3 Escrevendo a configuração

A notação lista os subníveis ocupados com o número de elétrons como expoente; a soma dos expoentes é Z .

Exemplo 21.1 (Configurações no estado fundamental). Escreva a configuração de (a) oxigênio ($Z = 8$) e (b) ferro ($Z = 26$).

Solução. Seguindo a ordem da Eq. 21.1:

- (a) O: $1s^2 2s^2 2p^4$. Os 8 elétrons preenchem $1s$ (2), $2s$ (2) e colocam 4 no $2p$.
- (b) Fe: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. Note o $4s$ preenchido **antes** do $3d$, conforme o Aufbau. A soma dos expoentes é 26.

Para abreviar, usa-se o **cerne de gás nobre**: substitui-se a parte interna pela configuração do gás nobre anterior, entre colchetes. Assim o ferro fica $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$, destacando os elétrons mais externos — os que importam para a química.

Definição 21.3 (Elétrons de valência). Os **elétrons de valência** são os do **nível mais externo** (maior n ocupado) e, nos metais de transição, também os do subnível d em preenchimento. São eles que participam das ligações químicas e definem o comportamento do elemento. O oxigênio ($2s^2 2p^4$) tem 6 elétrons de valência.

21.4 Diagrama de caixas e Hund na prática

Representar cada orbital por uma caixa e cada elétron por uma seta ($\uparrow$ ou $\downarrow$) torna a regra de Hund visível. Para o nitrogênio ($Z = 7$, $1s^2 2s^2 2p^3$), os três elétrons do $2p$ ocupam **orbitais separados, com spins paralelos**:



e não dois emparelhados num orbital e um vazio. Esse arranjo deixa o nitrogênio com 3 elétrons desemparelhados.

Aviso

Há **exceções** ao Aufbau em alguns elementos, porque subníveis d ou f semipreenchidos ou totalmente preenchidos são especialmente estáveis. Os casos clássicos são o cromo — $[\text{Ar}] 4s^1 3d^5$ em vez de $4s^2 3d^4$ — e o cobre — $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ em vez de $4s^2 3d^9$. Um elétron do $4s$ “promove-se” ao $3d$ para alcançar o $3d^5$ ou $3d^{10}$.

Exemplo 21.2 (Contando elétrons desemparelhados). Quantos elétrons desemparelhados tem o ferro, $[\text{Ar}] 4s^2 3d^6$?

Solução. No $3d$ há 5 orbitais e 6 elétrons. Por Hund, cinco ocupam um orbital cada (paralelos) e o sexto emparelha com um deles: sobram **4 orbitais com elétron desemparelhado**. O $4s^2$ está emparelhado. Logo, 4 elétrons desemparelhados — origem do magnetismo do ferro.

21.5 Exercícios

Exercício 21.1. Escreva a configuração eletrônica completa do enxofre ($Z = 16$) e indique seus elétrons de valência.

Exercício 21.2. Usando o cerne de gás nobre, escreva a configuração do cálcio ($Z = 20$) e do bromo ($Z = 35$).

Exercício 21.3. Quantos elétrons desemparelhados há no fósforo ($Z = 15$)?

Exercício 21.4. Explique por que a configuração do cobre ($Z = 29$) é $[\text{Ar}] 4s^1 3d^{10}$ e não $[\text{Ar}] 4s^2 3d^9$.

21.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. S: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Elétrons de valência: os do nível $n = 3$ mais externo, $3s^2 3p^4$, isto é, **6**.

Exercício 199.2. Ca: $[\text{Ar}] 4s^2$. Br: $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^5$.

Exercício 199.3. P: $\dots 3p^3$. Por Hund, os 3 elétrons do $3p$ ocupam orbitais separados com spins paralelos: **3 desemparelhados**.

Exercício 199.4. O subnível $3d$ totalmente preenchido ($3d^{10}$) é especialmente estável. Promover um elétron do $4s$ para o $3d$ alcança essa estabilidade, resultando em $4s^1 3d^{10}$ — energia menor que a do arranjo $4s^2 3d^9$ previsto pelo Aufbau simples.

22 A tabela periódica: organização e história

23 A tabela periódica: organização e história

23.1 A grande síntese da química

A tabela periódica é o mapa mais condensado de toda a química: numa única folha, organiza a centena de elementos de modo que sua posição **prevê** propriedades. Ela não foi imposta de cima — emergiu da observação de que, ordenando os elementos, certas características se **repetem em intervalos regulares**. O capítulo anterior nos dá a explicação profunda dessa repetição: ela é o reflexo direto da configuração eletrônica. Aqui vemos como a tabela se organiza, de onde veio e por que sua estrutura é exatamente a “fotografia” do preenchimento dos orbitais.

23.2 De Mendeleev à lei periódica

Mendeleev (1869) ordenou os elementos por **massa atômica** crescente e percebeu que propriedades semelhantes reapareciam periodicamente. Sua ousadia foi **deixar lacunas** para elementos ainda não descobertos e **prever** suas propriedades — previsões depois confirmadas (como o gálio e o germânio), o que consagrou a tabela. Restavam, porém, algumas inversões: pares em que ordenar por massa contrariava as propriedades.

Teorema 23.1 (Lei periódica). *As propriedades dos elementos são **funções periódicas do número atômico** Z (número de prótons). Ao dispor os elementos em ordem crescente de Z , propriedades semelhantes se repetem a intervalos regulares.*

Moseley (1913) mostrou que o critério correto é o **número atômico** Z , não a massa — o que eliminou as inversões de Mendeleev. A lei periódica moderna é enunciada em termos de Z , e a explicação de *por que* há periodicidade é eletrônica: elementos na mesma coluna têm a **mesma configuração de valência**.

23.3 Períodos, grupos e blocos

Definição 23.1 (Períodos e grupos). Os **períodos** são as **linhas** horizontais (são 7); o número do período é o maior n ocupado pelo elemento. Os **grupos** (ou famílias) são as **colunas** verticais (são 18); elementos do mesmo grupo têm a **mesma configuração eletrônica de valência** e, por isso, propriedades químicas semelhantes.

A largura de cada período não é arbitrária: reflete a capacidade dos subníveis que ali se preenchem ($2n^2$ do capítulo anterior). Por isso a tabela se divide em **blocos**, cada um correspondendo ao subnível que está sendo preenchido:

Definição 23.2 (Blocos da tabela).

- **Bloco s** (grupos 1–2): valência ns^{1-2} — metais alcalinos e alcalinoterrosos.
- **Bloco p** (grupos 13–18): valência np^{1-6} — não metais, semimetais e gases nobres.
- **Bloco d** (grupos 3–12): preenchimento dos $(n-1)d$ — metais de transição.
- **Bloco f** : preenchimento dos $(n-2)f$ — lantanídeos e actinídeos.

i Nota

A tabela é, literalmente, um diagrama de preenchimento de orbitais. Percorrê-la da esquerda para a direita, linha a linha, reproduz a ordem do Aufbau (Eq. 21.1): 2 colunas do bloco s , 6 do bloco p , 10 do bloco d , 14 do bloco f — exatamente as capacidades 2, 6, 10, 14 dos subníveis s , p , d , f .

23.4 Lendo a posição na configuração

A posição determina a configuração, e vice-versa. Conhecida a configuração de valência, localiza-se o elemento sem decorar a tabela.

Exemplo 23.1 (Da configuração à posição). Em que período e grupo está o elemento $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$?

Solução. O maior n ocupado é 3 $\rightarrow$ **período 3**. A valência $3s^2 3p^3$ tem 5 elétrons no nível externo e termina no bloco p ; somando 2 (do s) com 3 (do p) e a convenção dos grupos do bloco p , cai no **grupo 15**. Trata-se do fósforo ($Z = 15$).

23.5 Principais famílias

Grupo	Nome	Valência	Traço marcante
1	Metais alcalinos	ns^1	muito reativos; formam cátions +1
2	Alcalinoterrosos	ns^2	reativos; cátions +2
17	Halogênios	$ns^2 np^5$	muito reativos; ânions -1
18	Gases nobres	$ns^2 np^6$	inertes; camada de valência completa

A estabilidade do grupo 18 — a camada de valência completa, ns^2np^6 — é o referencial em torno do qual o capítulo seguinte (propriedades periódicas) e todo o Volume III (ligações) se organizam: os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para **alcançar a configuração de gás nobre**.

23.6 Exercícios

Exercício 23.1. A que bloco, período e grupo pertence o elemento de configuração $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$?

Exercício 23.2. Por que o sódio ($Z = 11$) e o potássio ($Z = 19$) têm propriedades químicas semelhantes?

Exercício 23.3. Qual a relação entre a largura dos blocos s , p , d , f (2, 6, 10, 14 colunas) e os números quânticos?

Exercício 23.4. Mendeleev ordenou por massa atômica; a tabela moderna ordena por número atômico. Que problema da ordenação por massa o critério de Z resolveu?

23.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Termina em $4p^4 \rightarrow$ bloco p . Maior $n = 4 \rightarrow$ período 4. Valência $4s^2 4p^4$ (6 elétrons externos) $\rightarrow$ grupo 16. É o selênio ($Z = 34$).

Exercício 199.2. Estão no mesmo grupo (1, metais alcalinos), com a mesma valência ns^1 . Como as propriedades químicas dependem da configuração de valência, ambos reagem de modo semelhante (formam cátions $+1$).

Exercício 199.3. Cada bloco corresponde a um subnível (s, p, d, f com $\ell = 0, 1, 2, 3$), que comporta $2(2\ell + 1)$ elétrons: 2, 6, 10, 14 — exatamente as larguras dos blocos.

Exercício 199.4. Havia inversões: em alguns pares, ordenar por massa colocava o elemento “errado” antes, contrariando as propriedades. Ordenar por Z (Moseley) elimina essas inversões, pois é Z — não a massa — que determina a configuração eletrônica.

24 Propiedades periódicas

25 Propriedades periódicas

25.1 Tendências que se leem na tabela

A tabela periódica não apenas agrupa elementos parecidos — ela organiza variações **graduais** de propriedades ao longo de períodos e grupos. Tamanho do átomo, facilidade de perder ou ganhar elétron, tendência de atrair elétrons numa ligação: todas variam de modo previsível, segundo dois fatores em disputa. Entender essas tendências é o que permite, no Volume III, antecipar que tipo de ligação dois elementos formarão. Este capítulo identifica os fatores e deriva, a partir deles, as quatro propriedades periódicas centrais.

25.2 Os dois fatores em disputa

Quase toda tendência periódica resulta do equilíbrio entre duas grandezas:

Definição 25.1 (Carga nuclear efetiva e blindagem). A **carga nuclear efetiva** Z_{ef} é a atração líquida que um elétron de valência sente do núcleo, depois de descontada a **blindagem** exercida pelos elétrons mais internos, que repelem o elétron externo e “escondem” parte da carga nuclear. Ao longo de um **período**, Z_{ef} cresce (mais prótons, mesma camada interna); ao descer um **grupo**, predomina o aumento do número de camadas.

Com esses dois fatores — Z_{ef} e número de camadas — todas as tendências seguintes se explicam.

25.3 Raio atômico

Definição 25.2 (Raio atômico). Medida do tamanho do átomo (em geral, metade da distância entre núcleos de átomos vizinhos ligados). **Tendência:** *diminui* da esquerda para a direita num período (cresce Z_{ef} , que puxa a nuvem para dentro) e *aumenta* de cima para baixo num grupo (mais camadas eletrônicas).

O raio é a propriedade-mãe: as demais tendências em boa parte a acompanham. Átomo pequeno com núcleo “exposto” segura seus elétrons com firmeza; átomo grande, com a valência distante e blindada, os segura frouxamente.

25.4 Energia de ionização

Definição 25.3 (Energia de ionização). A **energia de ionização** (EI) é a energia mínima para **remover** um elétron de um átomo gasoso no estado fundamental: $X(g) \longrightarrow X^+(g) + e^-$.

Tendência: *aumenta* da esquerda para a direita (átomo menor, maior Z_{ef} , elétron mais preso) e *diminui* de cima para baixo (elétron de valência mais distante e blindado).

Nota

As ionizações **sucessivas** crescem sempre ($EI_1 < EI_2 < \dots$), pois remover elétron de um íon já positivo custa mais. Há **saltos** bruscos quando se começa a retirar elétrons de uma camada interna completa — sinal da estabilidade do cerne de gás nobre. O sódio ($[\text{Ne}]3s^1$) tem $EI_2 \gg EI_1$, porque o segundo elétron já viria do cerne de neônio.

25.5 Afinidade eletrônica

Definição 25.4 (Afinidade eletrônica). A **afinidade eletrônica** (AE) é a energia envolvida quando um átomo gasoso **recebe** um elétron: $X(g) + e^- \longrightarrow X^-(g)$. Quanto mais negativa (mais energia liberada), maior a tendência a formar ânion. **Tendência:** torna-se mais acentuada da esquerda para a direita e de baixo para cima — os halogênios têm as maiores afinidades, pois falta-lhes um único elétron para completar a camada.

25.6 Eletronegatividade

Definição 25.5 (Eletronegatividade). A **eletronegatividade** mede a tendência de um átomo a **atrair para si os elétrons de uma ligação** química. **Tendência:** *aumenta* da esquerda para a direita e de baixo para cima; o **flúor** é o elemento mais eletronegativo. Ao contrário da EI e da AE (definidas para átomos isolados), a eletronegatividade refere-se ao átomo **ligado**.

A eletronegatividade é a propriedade mais usada do capítulo, porque é ela que, no Volume III, decide se uma ligação será iônica, covalente polar ou apolar — conforme a **diferença** de eletronegatividade entre os átomos.

Aviso

Não confunda as três grandezas. **EI** é sobre *perder* elétron (átomo isolado); **AE** é sobre *ganhar* elétron (átomo isolado); **eletronegatividade** é sobre *atrair* os elétrons de uma ligação (átomo ligado). As três crescem no mesmo sentido geral na tabela ($\rightarrow$ e $\uparrow$), mas descrevem situações distintas.

25.7 Resumo das tendências

→ ao longo do período:
raio diminui ·
EI, AE, eletroneg.
aumentam

↓ ao descer o grupo:
raio aumenta ·
EI, AE, eletroneg. diminuem

O canto **superior direito** (excluídos os gases nobres) reúne os átomos pequenos, de alta EI e alta eletronegatividade — o flúor é o caso extremo. O canto **inferior esquerdo** reúne os grandes, de baixa EI — os metais alcalinos pesados, que perdem elétrons com facilidade.

25.8 Exemplos resolvidos

Exemplo 25.1 (Comparando raios). Ordene por raio atômico crescente: Na, Mg, K.

Solução. Na e Mg estão no mesmo período; Mg está à direita, logo é menor. K está abaixo do Na (período seguinte), logo é o maior. Ordem crescente: $\text{Mg} < \text{Na} < \text{K}$.

Exemplo 25.2 (Comparando energias de ionização). Qual tem maior EI: Cl ou I?

Solução. Ambos são halogênios (grupo 17); o Cl está acima do I. EI diminui de cima para baixo, então o Cl tem maior energia de ionização — seu elétron de valência está mais próximo e menos blindado.

25.9 Exercícios

Exercício 25.1. Ordene por raio atômico decrescente: F, O, S.

Exercício 25.2. Qual elemento tem maior energia de ionização: Li ou F? Justifique pelos dois fatores.

Exercício 25.3. Por que a segunda energia de ionização do magnésio (EI_2) é apenas um pouco maior que a primeira, enquanto a EI_3 é muitíssimo maior?

Exercício 25.4. Em uma ligação entre H e F, para qual átomo os elétrons da ligação são mais atraídos? Que propriedade periódica decide isso?

25.10 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. S está num período abaixo (maior), e entre F e O (mesmo período), o O é maior (mais à esquerda). Decrescente: $S > O > F$.

Exercício 199.2. F. Está mais à direita no período 2: maior Z_{ef} e raio menor, então o elétron de valência é mais fortemente preso e custa mais removê-lo.

Exercício 199.3. Mg é $[\text{Ne}] 3s^2$. A EI_1 e a EI_2 removem os dois elétrons do 3s (mesma camada), com aumento moderado. A EI_3 teria de remover um elétron do **cerne de neônio** (camada interna completa), o que custa enormemente mais — daí o salto.

Exercício 199.4. Para o **flúor**, mais eletronegativo. A **eletronegatividade** é a propriedade que decide a atração dos elétrons numa ligação.

26 Periodicidade e reatividade dos grupos

27 Periodicidade e reatividade dos grupos

27.1 Da tendência geral ao comportamento de cada família

Os dois capítulos anteriores deram a estrutura (tabela) e as tendências (propriedades periódicas). Agora aplicamos esse maquinário ao comportamento **químico concreto** de cada grande família: por que os metais alcalinos explodem na água, por que os halogênios são corrosivos, por que os gases nobres não reagem. Este capítulo fecha o Volume II conectando a configuração de valência à reatividade observada — e prepara diretamente o Volume III, onde essas tendências de ganhar e perder elétrons viram ligações.

27.2 A regra que organiza tudo: a estabilidade do octeto

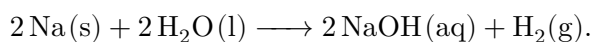
Definição 27.1 (Regra do octeto). Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons de modo a ficar com a **camada de valência completa** — em geral **oito elétrons** (ns^2np^6), a configuração estável dos gases nobres (o hélio se completa com dois). A “vontade” de atingir o octeto é o motor da reatividade.

Essa única ideia explica o padrão das famílias: quem tem **poucos** elétrons de valência tende a **perdê-los** (metais); quem tem **quase oito** tende a **ganhá-los** (não metais); quem **já tem oito** não reage (gases nobres).

27.3 Metais alcalinos (grupo 1)

Valência ns^1 : um único elétron a perder para atingir o octeto da camada anterior. Formam cátions +1 com grande facilidade.

Definição 27.2 (Metais alcalinos). Elementos do grupo 1 (Li, Na, K, Rb, Cs). Têm a **menor energia de ionização** de cada período e são, por isso, **muito reativos** — reagem vigorosamente com água liberando H_2 :



A reatividade **aumenta** ao descer o grupo: o elétron de valência fica mais distante e mais fácil de perder.

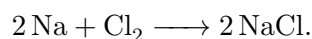
27.4 Metais alcalinoterrosos (grupo 2)

Valência ns^2 : perdem dois elétrons, formando cátions +2. São reativos, mas **menos** que os alcalinos do mesmo período — remover dois elétrons custa mais que remover um. Também aqui a reatividade cresce de cima para baixo.

27.5 Halogênios (grupo 17)

Valência ns^2np^5 : falta-lhes **um** elétron para o octeto, e por isso têm grande afinidade eletrônica e alta eletronegatividade.

Definição 27.3 (Halogênios). Elementos do grupo 17 (F, Cl, Br, I). São **não metais muito reativos**, formam ânions -1 e existem como moléculas diatômicas (F_2 , Cl_2 , ...). Reagem com metais formando sais (haletos):



A reatividade **diminui** ao descer o grupo — ao contrário dos metais —, pois o átomo maior atrai o elétron extra com menos força. O **flúor** é o mais reativo.

Aviso

Atenção ao sentido da reatividade: nos **metais** (grupos 1 e 2) ela **cresce** para baixo (mais fácil *perder* elétron); nos **não metais/halogênios** ela **diminui** para baixo (mais difícil *ganhar* elétron). São tendências opostas porque os processos químicos são opostos — perder versus ganhar elétrons.

27.6 Gases nobres (grupo 18)

Valência ns^2np^6 (o hélio, $1s^2$): a camada de valência **já está completa**. Sem “vontade” de ganhar nem perder elétrons, são quimicamente **inertes** em condições normais (daí o nome “nobres”). É justamente sua configuração que serve de meta para todos os outros átomos — o referencial da regra do octeto.

27.7 Hidrogênio: um elemento à parte

i Nota

O hidrogênio ($1s^1$) costuma figurar no grupo 1, mas **não** é metal alcalino. Com um só elétron, pode tanto perdê-lo (formando H^+) quanto ganhar um (formando o hidreto H^- , octeto do hélio) ou compartilhá-lo (ligação covalente, como em H_2). Esse comportamento ambíguo faz dele um caso único na tabela.

27.8 Exemplos resolvidos

Exemplo 27.1 (Reatividade comparada). Qual reage mais violentamente com água: o lítio ou o potássio?

Solução. Ambos são alcalinos (valência ns^1). A reatividade dos metais cresce ao descer o grupo, pois a energia de ionização diminui. O **potássio** está abaixo do lítio, perde o elétron com mais facilidade e reage mais violentamente.

Exemplo 27.2 (Íon formado). Que íon o cálcio ($Z = 20$) e o cloro ($Z = 17$) tendem a formar, e por quê?

Solução. Ca: $[Ar] 4s^2$ — perde 2 elétrons para atingir o octeto do argônio, formando Ca^{2+} .
Cl: $[Ne] 3s^2 3p^5$ — ganha 1 elétron para completar o octeto, formando Cl^- . Juntos dão $CaCl_2$.

27.9 Exercícios

Exercício 27.1. Escreva a equação da reação do potássio com água e identifique o gás liberado.

Exercício 27.2. Ordene por reatividade crescente os halogênios F, Cl, Br.

Exercício 27.3. Que íons formam, respectivamente, o magnésio ($Z = 12$), o alumínio ($Z = 13$) e o oxigênio ($Z = 8$), segundo a regra do octeto?

Exercício 27.4. Por que os gases nobres são quimicamente inertes, e por que o hidrogênio não se encaixa bem em nenhum grupo?

27.10 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $2\text{K(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \longrightarrow 2\text{KOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$; o gás liberado é o hidrogênio, H_2 .

Exercício 199.2. A reatividade dos halogênios **diminui** ao descer o grupo, logo crescente: $\text{Br} < \text{Cl} < \text{F}$.

Exercício 199.3. $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+}$ (perde 2); $\text{Al} \rightarrow \text{Al}^{3+}$ (perde 3); $\text{O} \rightarrow \text{O}^{2-}$ (ganha 2) — todos atingindo octeto.

Exercício 199.4. Os gases nobres já têm a camada de valência completa (ns^2np^6), sem tendência a ganhar ou perder elétrons. O hidrogênio, com um único elétron, ora perde (H^+), ora ganha (H^-), ora compartilha — comportamento que não casa nem com os alcalinos nem com os halogênios.

Parte III

Volume III — Ligações Químicas e Estrutura Molecular

28 Ligação iônica e energia reticular

29 Ligação iônica e energia reticular

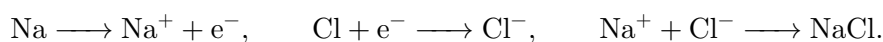
29.1 Por que átomos se unem

O Volume II terminou com a regra do octeto: átomos ganham, perdem ou compartilham elétrons para completar a camada de valência. Essa “vontade” de atingir a configuração de gás nobre é a razão de existirem **ligações químicas** — e o tipo de ligação depende de *como* os elétrons são redistribuídos. Quando um átomo **transfere** elétrons a outro, formam-se íons de cargas opostas que se atraem: é a **ligação iônica**, o tema que abre o Volume III. Veremos quando ela ocorre, que estrutura produz e o que torna um composto iônico tão estável.

29.2 Transferência de elétrons

Definição 29.1 (Ligação iônica). A **ligação iônica** resulta da **transferência** de elétrons de um átomo de baixa energia de ionização (um metal) para um átomo de alta afinidade eletrônica (um não metal). Formam-se um **cátion** e um **ânion**, cuja atração eletrostática mantém-nos unidos. Ocorre tipicamente quando a **diferença de eletronegatividade** entre os átomos é grande ($\Delta\chi \gtrsim 1,7$).

O exemplo canônico é o cloreto de sódio. O sódio ($[\text{Ne}] 3s^1$) cede seu elétron de valência ao cloro ($[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$); ambos atingem o octeto:



O cátion Na^+ tem a configuração do neônio; o ânion Cl^- , a do argônio.

i Nota

Os íons não formam “moléculas” isoladas de NaCl. Cada cátion atrai **vários** ânions ao redor, e vice-versa, gerando um **retículo cristalino** — um arranjo tridimensional ordenado e repetitivo. A fórmula NaCl expressa apenas a **proporção** (1 : 1) entre os íons, não uma molécula discreta.

29.3 O retículo cristalino e a fórmula

Como o composto é uma rede, sua fórmula é a **fórmula mínima** que garante neutralidade elétrica: as cargas dos cátions devem anular as dos ânions.

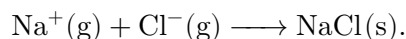
Exemplo 29.1 (Prevendo a fórmula). Qual a fórmula do composto entre alumínio (Al^{3+}) e oxigênio (O^{2-})?

Solução. É preciso neutralizar as cargas: o menor múltiplo comum de 3 e 2 é 6. São necessários 2 cátions Al^{3+} (total +6) e 3 ânions O^{2-} (total -6). Logo, Al_2O_3 — regra prática do “cruzamento” das cargas.

29.4 Energia reticular

A estabilidade de um composto iônico mede-se por sua energia reticular: o quanto de energia se libera ao montar o retículo a partir dos íons gasosos.

Definição 29.2 (Energia reticular). A **energia reticular** (U) é a energia liberada na formação de um mol do retículo cristalino a partir dos íons no estado gasoso:



Quanto **maior** (em módulo) a energia reticular, **mais estável** o sólido iônico. Ela cresce com o **produto das cargas** dos íons e diminui com a **distância** entre eles (lei de Coulomb):

$$U \propto \frac{|q_+ q_-|}{r}.$$

Dessa proporcionalidade saem as propriedades dos compostos iônicos. Cargas maiores e íons menores $\rightarrow$ retículo mais coeso $\rightarrow$ **pontos de fusão altos**. O MgO (cargas +2/ - 2) funde a temperatura muito maior que o NaCl (cargas +1/ - 1), porque o produto das cargas é quatro vezes maior.

Exemplo 29.2 (Comparando energias reticulares). Qual tem maior energia reticular (em módulo): NaCl ou MgO ?

Solução. Em NaCl , $|q_+ q_-| = 1 \times 1 = 1$; em MgO , $|q_+ q_-| = 2 \times 2 = 4$. Como $U \propto |q_+ q_-|/r$ e os raios são comparáveis, a do MgO é muito maior — daí seu ponto de fusão muitíssimo mais alto ($\approx 2850^\circ\text{C}$ contra $\approx 800^\circ\text{C}$ do NaCl).

29.5 Propriedades dos compostos iônicos

Da estrutura em retículo coeso decorrem características comuns:

- **Pontos de fusão e ebulição altos** — romper o retículo exige muita energia.
- **Sólidos duros e quebradiços** — um deslocamento das camadas aproxima cargas de mesmo sinal, e o cristal se parte.
- **Conduzem corrente quando fundidos ou dissolvidos**, mas não sólidos — os íons só ficam livres para migrar quando o retículo se desfaz.
- Muitos são **solúveis em água**, solvente polar que estabiliza os íons separados.

29.6 Exercícios

Exercício 29.1. Escreva a fórmula do composto iônico entre (a) cálcio e cloro; (b) potássio e enxofre; (c) alumínio e flúor.

Exercício 29.2. Explique, em termos de transferência de elétrons e octeto, a formação do MgCl_2 .

Exercício 29.3. Por que o NaCl sólido **não** conduz eletricidade, mas conduz quando fundido ou dissolvido em água?

Exercício 29.4. Sem consultar tabelas, ordene por energia reticular crescente (módulo): KCl , CaO , NaF . Justifique pelas cargas.

29.7 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) CaCl_2 ($\text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$); (b) K_2S ($2 \text{K}^+ + \text{S}^{2-}$); (c) AlF_3 ($\text{Al}^{3+} + 3 \text{F}^-$).

Exercício 199.2. O magnésio ($[\text{Ne}] 3s^2$) cede 2 elétrons (octeto do neônio), formando Mg^{2+} ; cada cloro ganha 1 elétron (octeto do argônio), formando Cl^- . São precisos 2 cloros por magnésio: MgCl_2 .

Exercício 199.3. No sólido os íons estão presos no retículo e não migram. Ao fundir ou dissolver, o retículo se desfaz e os íons ficam livres para se mover, transportando corrente.

Exercício 199.4. KCl e NaF têm cargas 1×1 ; entre eles, NaF tem íons menores (menor r), logo maior U . CaO tem cargas 2×2 , muito maior. Crescente: $\text{KCl} < \text{NaF} < \text{CaO}$.

30 Ligação covalente e estruturas de Lewis

31 Ligação covalente e estruturas de Lewis

31.1 Quando ninguém cede, todos compartilham

A ligação iônica supõe um doador e um receptor de elétrons — um metal e um não metal, com grande diferença de eletronegatividade. Mas como se unem **dois não metais**, como no H_2 , no O_2 ou na água? Nenhum tem tendência a *ceder* elétrons; ambos querem *ganhar*. A solução da natureza é o **compartilhamento**: os átomos dividem pares de elétrons, e cada um “conta” os pares compartilhados como seus para fechar o octeto. É a **ligação covalente**, a mais comum entre os elementos da química orgânica e da vida. Este capítulo a define e ensina a representá-la com as **estruturas de Lewis**.

31.2 O par compartilhado

Definição 31.1 (Ligação covalente). A **ligação covalente** é a união entre átomos pelo **compartilhamento de um ou mais pares de elétrons**. Ocorre tipicamente entre **não metais** (diferença de eletronegatividade pequena, $\Delta\chi \lesssim 1,7$). Cada par compartilhado conta para o octeto de **ambos** os átomos.

Os pares de valência de um átomo dividem-se em dois tipos: os **pares ligantes** (compartilhados numa ligação) e os **pares isolados** (ou não ligantes), que pertencem a um só átomo. A distinção será crucial no capítulo de geometria molecular.

31.3 Estruturas de Lewis

A estrutura de Lewis representa os elétrons de valência por pontos e os pares ligantes por traços, deixando o octeto de cada átomo visível.

Definição 31.2 (Estrutura de Lewis). Representação em que os **elétrons de valência** aparecem como pontos ao redor do símbolo; cada **par ligante** é um traço entre os átomos, e cada **par isolado**, um par de pontos sobre o átomo. A estrutura deve respeitar o **octeto** (dueto, para o hidrogênio).

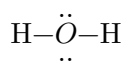
O roteiro para montar uma estrutura de Lewis:

1. **Some** os elétrons de valência de todos os átomos (some cargas: +1 tira um, -1 acrescenta um).

2. Escolha o **átomo central** (o menos eletronegativo, em geral; nunca o hidrogênio) e ligue os demais a ele por pares simples.
3. **Distribua** os elétrons restantes como pares isolados, completando primeiro os átomos externos.
4. Se faltar octeto ao átomo central, **forme ligações múltiplas** transformando pares isolados em pares ligantes.

Exemplo 31.1 (Estrutura da água). Monte a estrutura de Lewis do H_2O .

Solução. Valência: O tem 6, cada H tem 1, total $6 + 2 = 8$ elétrons (4 pares). O oxigênio é central; cada H liga-se a ele por um par (2 pares ligantes, 4 elétrons). Sobram 2 pares, que ficam como **pares isolados** no oxigênio.



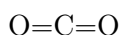
O oxigênio fica com 2 pares ligantes + 2 isolados = 8 elétrons (octeto); cada hidrogênio, com 2 (dueto).

31.4 Ligações múltiplas

Quando um único par não basta para fechar o octeto, os átomos compartilham **dois** pares (**ligação dupla**) ou **três** (**ligação tripla**). A ligação dupla aparece no O_2 e no CO_2 ($\text{O}=\text{C}=\text{O}$); a tripla, no N_2 ($\text{N}\equiv\text{N}$) e no CO. Quanto mais pares, **mais curta e mais forte** a ligação.

Exemplo 31.2 (Estrutura do gás carbônico). Monte a estrutura de Lewis do CO_2 .

Solução. Valência: C tem 4, cada O tem 6, total $4 + 12 = 16$ elétrons (8 pares). Carbono central, ligado a cada oxigênio. Ligações simples deixariam o carbono com apenas 4 elétrons; promovendo a **duas ligações duplas**, o carbono atinge 8 e cada oxigênio também:



com dois pares isolados em cada oxigênio. Confere: 16 elétrons no total.

31.5 Exceções ao octeto

Aviso

A regra do octeto é um guia poderoso, mas tem **exceções** importantes:

- **Octeto incompleto:** o boro estabiliza-se com 6 elétrons (BF_3) e o berílio com 4 (BeCl_2).
- **Octeto expandido:** elementos do 3º período em diante podem acomodar **mais** de 8 elétrons usando orbitais *d* — caso do enxofre no SF_6 (12) e do fósforo no

PCl_5 (10).

- **Número ímpar de elétrons (radicais):** o NO tem um elétron desemparelhado e não há como todos os átomos terem octeto.

31.6 Exercícios

Exercício 31.1. Monte a estrutura de Lewis do NH_3 e indique quantos pares isolados há no nitrogênio.

Exercício 31.2. Quantos pares ligantes e isolados há na molécula de N_2 ? Que tipo de ligação une os nitrogênios?

Exercício 31.3. Desenhe a estrutura de Lewis do íon OH^- (some o elétron da carga).

Exercício 31.4. Classifique como exceção ao octeto e diga o tipo: (a) BF_3 ; (b) SF_6 ; (c) PCl_5 .

31.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Valência: $\text{N} (5) + 3 \text{H} (3) = 8$ elétrons (4 pares). N central, 3 pares ligantes com os hidrogênios, sobrando **1 par isolado** no nitrogênio.

Exercício 199.2. N_2 tem $5 + 5 = 10$ elétrons (5 pares). Três pares formam a **ligação tripla** ($\text{N} \equiv \text{N}$) e sobra **1 par isolado** em cada nitrogênio.

Exercício 199.3. Valência: $\text{O} (6) + \text{H} (1) + 1$ (carga -1) = 8 elétrons. Uma ligação $\text{O}-\text{H}$ e **3 pares isolados** no oxigênio: $[\text{O}-\text{H}]^-$.

Exercício 199.4. (a) octeto incompleto (boro com 6 elétrons); (b) octeto expandido (enxofre com 12); (c) octeto expandido (fósforo com 10).

32 Ressonância e carga formal

33 Ressonância e carga formal

33.1 Quando uma estrutura não basta

As estruturas de Lewis do capítulo anterior funcionam bem para muitas moléculas — mas algumas teimam em não caber numa só representação. No íon nitrato NO_3^- , por exemplo, poderíamos colocar a ligação dupla em qualquer um dos três oxigênios; nada na molécula privilegia um deles, e medidas mostram que as três ligações N–O são **idênticas**. A química resolve isso com duas ferramentas complementares: a **ressonância**, que reconcilia estruturas equivalentes, e a **carga formal**, que ajuda a escolher entre estruturas alternativas. São o tema deste capítulo.

33.2 Ressonância

Definição 33.1 (Ressonância). Quando uma molécula ou íon pode ser representada por **duas ou mais estruturas de Lewis válidas** que diferem apenas na **posição dos elétrons** (não dos átomos), a estrutura real é um **híbrido de ressonância** de todas elas. As estruturas individuais (**formas canônicas**) são ligadas por uma seta de duas pontas ($\leftrightarrow$).

Aviso

A ressonância **não** significa que a molécula oscila entre as formas, nem que existe como uma mistura delas. A molécula real é **uma só** estrutura intermediária — o híbrido —, da mesma forma que uma mula não é um cavalo às vezes e um burro às vezes. As formas canônicas são limitações do *nosso* desenho de Lewis, não estados reais da molécula.

No nitrato, as três formas canônicas (dupla em cada oxigênio) contribuem igualmente; o resultado é que cada ligação N–O tem caráter intermediário entre simples e dupla, e a carga negativa se **distribui** pelos três oxigênios. Essa deslocalização **estabiliza** a molécula — daí a chamada “energia de ressonância”.

Exemplo 33.1 (Ressonância no ozônio). Por que as duas ligações do ozônio O_3 têm o mesmo comprimento, intermediário entre simples e dupla?

Solução. O O_3 admite duas formas de Lewis, com a dupla ora num oxigênio terminal, ora no outro: $\text{O}=\text{O}-\text{O}^- \leftrightarrow ^-\text{O}-\text{O}=\text{O}$. A molécula real é o híbrido, em que cada ligação é “uma e meia” — nem simples nem dupla —, o que explica o comprimento intermediário medido.

33.3 Carga formal

Quando há várias estruturas de Lewis **possíveis** (não equivalentes), a carga formal indica qual é a mais provável.

Definição 33.2 (Carga formal). A **carga formal** de um átomo numa estrutura de Lewis é

$$CF = (\text{e}^- \text{ de valência}) - (\text{e}^- \text{ de pares isolados}) - \frac{1}{2}(\text{e}^- \text{ de pares ligantes}). \quad (33.1)$$

Em palavras: conta-se cada elétron isolado como inteiro e cada elétron de ligação como “meio” para o átomo. A soma das cargas formais de uma molécula neutra é zero (e iguala a carga do íon, se houver).

A regra de seleção: a **melhor** estrutura de Lewis é a que tem **cargas formais mais próximas de zero** e, quando houver carga formal negativa, ela deve recair sobre o átomo **mais eletronegativo**.

Exemplo 33.2 (Cargas formais no CO). Verifique as cargas formais na estrutura $\text{O}=\text{C}=\text{O}$.

Solução. Carbono: 4 de valência, 0 isolados, 8 ligantes $\rightarrow CF = 4 - 0 - \frac{1}{2}(8) = 0$. Cada oxigênio: 6 de valência, 4 isolados (2 pares), 4 ligantes $\rightarrow CF = 6 - 4 - \frac{1}{2}(4) = 0$. Todas as cargas formais são zero — por isso essa é a melhor estrutura, melhor que alternativas com ligações simples e cargas separadas.

Exemplo 33.3 (Escolhendo entre estruturas). Para o CO_2 poderíamos imaginar $\text{O}\equiv\text{C}-\text{O}$ (tripla + simples). Por que $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ é preferida?

Solução. Em $\text{O}\equiv\text{C}-\text{O}$, o oxigênio com ligação simples teria $CF = 6 - 6 - \frac{1}{2}(2) = -1$ e o da tripla, $6 - 2 - \frac{1}{2}(6) = +1$; o carbono, 0. Há separação de cargas formais (+1 e -1). A estrutura $\text{O}=\text{C}=\text{O}$ tem todas nulas, logo é a preferida.

33.4 Exercícios

Exercício 33.1. Quantas formas canônicas de ressonância tem o íon carbonato CO_3^{2-} ? O que se pode dizer sobre as três ligações $\text{C}-\text{O}$?

Exercício 33.2. Calcule a carga formal de cada átomo no íon NH_4^+ (nitrogênio central, 4 ligações $\text{N}-\text{H}$).

Exercício 33.3. A ressonância significa que a molécula “vibra” entre as estruturas canônicas? Explique.

Exercício 33.4. Para o N_2O , duas estruturas possíveis são $\text{N}\equiv\text{N}-\text{O}$ e $\text{N}=\text{N}=\text{O}$. Use a carga formal para discutir qual contribui mais ao híbrido.

33.5 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. Três formas canônicas (a dupla em cada um dos três oxigênios). Logo, as três ligações C—O são **equivalentes**, com caráter intermediário entre simples e dupla, e a carga 2− distribui-se pelos três oxigênios.

Exercício 199.2. Nitrogênio: $5 - 0 - \frac{1}{2}(8) = +1$. Cada hidrogênio: $1 - 0 - \frac{1}{2}(2) = 0$. Soma = +1, igual à carga do íon.

Exercício 199.3. Não. A molécula real é **um único** híbrido, estrutura intermediária e estável; as formas canônicas são apenas representações parciais que o desenho de Lewis exige. Não há oscilação física entre elas.

Exercício 199.4. Pela Eq. 33.1, ambas têm cargas formais não nulas, mas em $\text{N}\equiv\text{N}-\text{O}$ a carga −1 fica no oxigênio (mais eletronegativo) e +1 no N central, enquanto $\text{N}=\text{N}=\text{O}$ coloca −1 no N terminal. A primeira ($\text{N}\equiv\text{N}-\text{O}$), com a carga negativa no átomo mais eletronegativo, contribui mais ao híbrido.

34 Geometria molecular (VSEPR)

35 Geometria molecular (VSEPR)

35.1 A forma importa

A estrutura de Lewis diz *quais* átomos estão ligados, mas não *que forma* a molécula adquire no espaço — e a forma é decisiva. É a geometria que torna a água polar e o gás carbônico apolar, que dá à molécula de DNA sua hélice e que faz uma enzima reconhecer seu substrato. Felizmente, prever a geometria é simples: basta uma ideia — pares de elétrons se repelem e procuram ficar o mais longe possível uns dos outros. Esse é o modelo **VSEPR**, que este capítulo desenvolve a partir das estruturas de Lewis e que prepara o capítulo de polaridade.

35.2 O princípio da repulsão

Definição 35.1 (Modelo VSEPR). O modelo **VSEPR** (*Valence Shell Electron Pair Repulsion* — repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência) afirma que os **domínios eletrônicos** ao redor de um átomo central se arranjam de modo a **minimizar a repulsão** mútua, ficando o mais afastados possível. Um **domínio** é um par isolado, uma ligação simples, dupla ou tripla — cada um conta como **um** domínio.

A contagem de domínios em torno do átomo central determina a **geometria eletrônica** (disposição de todos os domínios); descontando os pares isolados, obtém-se a **geometria molecular** (disposição apenas dos átomos), que é o que se “vê”.

35.3 As geometrias fundamentais

Domínios	Geometria eletrônica	Ângulo ideal
2	linear	180°
3	trigonal plana	120°
4	tetraédrica	109,5°
5	bipirâmide trigonal	120°/90°
6	octaédrica	90°

A geometria **molecular** que se observa depende de quantos desses domínios são pares isolados, porque os pares isolados ocupam espaço mas não aparecem como átomos:

Domínios	Pares isolados	Geometria molecular	Exemplo
2	0	linear	CO ₂
3	0	trigonal plana	BF ₃
3	1	angular	SO ₂
4	0	tetraédrica	CH ₄
4	1	piramidal	NH ₃
4	2	angular	H ₂ O

35.4 Pares isolados distorcem os ângulos

i Nota

Pares isolados repelem **mais** que pares ligantes (estão presos a um só núcleo e ocupam mais espaço angular). Por isso eles **comprimem** os ângulos entre as ligações. Partindo do tetraedro ideal de 109,5°: o metano CH₄ (0 pares isolados) fica exatamente em 109,5°; a amônia NH₃ (1 par isolado) cai para ≈ 107°; a água H₂O (2 pares isolados) cai para ≈ 104,5°.

Exemplo 35.1 (Por que a água é angular). A água tem quatro domínios no oxigênio (2 ligações + 2 pares isolados). Qual sua geometria?

Solução. Quatro domínios → geometria eletrônica **tetraédrica**. Mas dois deles são pares isolados; descontando-os, os dois hidrogênios ficam em dois vértices do tetraedro — geometria molecular **angular**, com ângulo ≈ 104,5°. Não fosse pelos pares isolados, a molécula seria linear e a água teria propriedades completamente diferentes.

Exemplo 35.2 (Comparando CH e NH). Por que o metano é tetraédrico e a amônia, piramidal, se ambos têm quatro domínios?

Solução. No CH₄, os quatro domínios são ligações C—H: geometria molecular tetraédrica. No NH₃, um dos quatro domínios é par isolado; sobram três ligações N—H que, com o vértice “ocupado” pelo par isolado, formam uma **pirâmide** de base triangular. Mesma geometria eletrônica (tetraédrica), geometrias moleculares distintas.

35.5 Ligações múltiplas contam como um domínio

Uma ligação dupla ou tripla, embora envolva mais de um par, ocupa **uma única direção** no espaço — logo, conta como **um** domínio. No CO₂ (O=C=O) o carbono tem 2 domínios (duas duplas), geometria **linear**. Por isso o CO₂ é linear apesar das ligações duplas.

35.6 Exercícios

Exercício 35.1. Determine a geometria molecular do BF_3 e do SO_2 . Por que diferem, se ambos têm o átomo central com três domínios?

Exercício 35.2. Quantos domínios há no carbono do CH_4 e qual o ângulo de ligação?

Exercício 35.3. Preveja a geometria do íon NH_4^+ e do H_2O . Compare os ângulos de ligação.

Exercício 35.4. O CO_2 e o SO_2 têm fórmula análoga (AX_2), mas geometrias diferentes. Explique por quê.

35.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. BF_3 : 3 domínios, 0 pares isolados → **trigonal plana** (120°). SO_2 : 3 domínios, mas 1 é par isolado → **angular**. O par isolado do enxofre “dobra” a molécula.

Exercício 199.2. Quatro domínios (4 ligações C–H), nenhum par isolado: geometria tetraédrica, ângulo $109,5^\circ$.

Exercício 199.3. NH_4^+ : 4 domínios, 0 isolados → tetraédrica ($109,5^\circ$). H_2O : 4 domínios, 2 isolados → angular ($\approx 104,5^\circ$). Os pares isolados da água comprimem o ângulo abaixo do tetraédrico.

Exercício 199.4. No CO_2 o carbono tem 2 domínios e **nenhum** par isolado → linear. No SO_2 o enxofre tem 3 domínios (incluindo 1 par isolado) → angular. A diferença está no par isolado do enxofre.

36 Polaridade molecular

37 Polaridade molecular

37.1 Por que óleo e água não se misturam

A geometria do capítulo anterior tem uma consequência química imediata: define se uma molécula é **polar** ou **apolar**. E essa distinção governa quase tudo o que se vê no laboratório — por que a água dissolve sal mas não óleo, por que o CO_2 é gás e a água é líquida à temperatura ambiente, por que certas substâncias têm pontos de ebulição tão diferentes. A polaridade nasce de dois ingredientes que já temos em mãos: a **diferença de eletronegatividade** (Volume II) e a **geometria** (VSEPR). Este capítulo combina os dois e fecha a ponte para as forças intermoleculares.

37.2 Ligação polar e apolar

Definição 37.1 (Ligação covalente polar e apolar). Numa ligação entre átomos de eletronegatividades **diferentes**, o par compartilhado é atraído para o átomo mais eletronegativo, criando um **dipolo**: uma extremidade com carga parcial negativa (δ^-) e outra positiva (δ^+). A ligação é **polar**. Se os átomos têm a **mesma** eletronegatividade (átomos iguais, como em H_2 , Cl_2), o par é igualmente compartilhado e a ligação é **apolar**.

A polaridade de uma ligação é medida por um **momento de dipolo**, uma grandeza **vetorial** que aponta do polo positivo para o negativo. Guardar o caráter vetorial é essencial: numa molécula com várias ligações, os dipolos se **somam como vetores**.

37.3 A molécula: soma vetorial dos dipolos

Definição 37.2 (Molécula polar e apolar). Uma molécula é **polar** quando a **soma vetorial** dos momentos de dipolo de suas ligações é **diferente de zero** (momento de dipolo resultante $\vec{\mu} \neq 0$); é **apolar** quando os dipolos se **cancelam** ($\vec{\mu} = 0$). Pode haver ligações polares e, ainda assim, molécula apolar — se a **geometria** for simétrica o bastante para anular os vetores.

Aviso

O erro mais comum do capítulo: confundir ligação polar com molécula polar. O CO_2 tem **duas ligações polares** $\text{C}=\text{O}$, mas é uma molécula **apolar** — por ser **linear**

(O=C=O), os dois dipolos têm mesmo módulo e sentidos opostos e se cancelam. Já a água tem as mesmas ligações polares, mas, sendo **angular**, os dipolos **não** se cancelam: a água é polar. A diferença está toda na geometria.

Exemplo 37.1 (CO apolar, H₂O polar). Por que o CO₂ é apolar e a H₂O polar, se ambos têm ligações polares?

Solução. No CO₂ linear, os dipolos C → O apontam em direções opostas ao longo da mesma reta; iguais e contrários, somam zero → molécula apolar. Na H₂O angular (104,5°), os dois dipolos O ← H não são colineares; sua soma vetorial aponta para o oxigênio e é não nula → molécula polar.

37.4 Receita prática

Para classificar uma molécula:

1. Desenhe a estrutura de Lewis e determine a **geometria** (VSEPR).
2. Identifique as ligações **polares** (diferença de eletronegatividade).
3. Some os dipolos **vetorialmente**, levando a geometria em conta. Resultante nula → apolar; não nula → polar.

Uma regra de bolso útil: moléculas com átomo central **simétrico** e ligantes **idênticos**, **sem pares isolados** no central (lineares, trigonais planas, tetraédricas regulares), tendem a ser **apolares** (CO₂, BF₃, CH₄). **Pares isolados** no átomo central ou ligantes diferentes quebram a simetria e tendem a tornar a molécula **polar** (H₂O, NH₃, CHCl₃).

Exemplo 37.2 (Simetria e quebra de simetria). O CCl₄ é apolar e o CHCl₃ é polar. Explique.

Solução. O CCl₄ é tetraédrico com quatro ligantes idênticos: os quatro dipolos C → Cl se cancelam por simetria → apolar. No CHCl₃, um cloro é substituído por hidrogênio; a simetria se quebra, os dipolos não se cancelam e a molécula é polar.

37.5 Por que importa: “semelhante dissolve semelhante”

i Nota

A regra empírica “**semelhante dissolve semelhante**” decorre da polaridade: substâncias polares dissolvem-se em solventes polares (sal e açúcar em água), e apolares em apolares (óleo em gasolina). Misturar polar com apolar (água e óleo) não funciona — cada um interage melhor consigo mesmo. Essa regra, central no Volume V (soluções), é consequência direta do que vimos aqui.

37.6 Exercícios

Exercício 37.1. Classifique a ligação como polar ou apolar: (a) H—H; (b) H—Cl; (c) O=O; (d) C—O.

Exercício 37.2. A molécula de BF_3 (trigonal plana) tem três ligações polares. Ela é polar ou apolar? Justifique pela soma vetorial.

Exercício 37.3. Classifique como polar ou apolar: (a) NH_3 ; (b) CH_4 ; (c) HCl .

Exercício 37.4. Com base na polaridade, preveja: o iodo I_2 (apolar) dissolve-se melhor em água ou em hexano (apolar)? Por quê?

37.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) apolar (átomos iguais); (b) polar; (c) apolar (átomos iguais); (d) polar.

Exercício 199.2. Apolar. Os três dipolos $\text{B} \rightarrow \text{F}$ estão a 120° num plano e, por simetria, somam vetorialmente zero — como três vetores iguais a 120° .

Exercício 199.3. (a) polar (piramidal, par isolado no N); (b) apolar (tetraédrico simétrico); (c) polar.

Exercício 199.4. Em **hexano**. Pela regra “semelhante dissolve semelhante”, o I_2 apolar dissolve-se bem no solvente apolar e mal na água, que é polar.

38 Ligação de valência e hibridização

39 Ligação de valência e hibridização

39.1 Conciliando os orbitais com a geometria

O VSEPR prevê *que forma* uma molécula tem, mas não diz *como* os orbitais atômicos do Volume II produzem essa forma. Há um problema concreto: o carbono tem configuração $2s^2 2p^2$ — apenas dois elétrons desemparelhados —, e ainda assim forma **quatro** ligações equivalentes no metano, dispostas em tetraedro perfeito. Os orbitais s e p puros, com formas e energias diferentes, não explicam isso. A **teoria da ligação de valência**, com o conceito de **hibridização**, resolve o impasse e reconcilia os orbitais com a geometria observada. É o tema deste capítulo.

39.2 A teoria da ligação de valência

Definição 39.1 (Ligação de valência). Pela **teoria da ligação de valência (TLV)**, uma ligação covalente forma-se pela **superposição (overlap)** de orbitais atômicos de dois átomos, cada um contribuindo com um elétron de spin oposto. Quanto maior a superposição, mais forte a ligação. O emparelhamento dos elétrons ocorre na região entre os núcleos.

39.3 Hibridização

Definição 39.2 (Hibridização). **Hibridização** é a combinação (mistura) de orbitais atômicos de um mesmo átomo para formar novos orbitais — os **orbitais híbridos** —, equivalentes entre si, com energia intermediária e orientação adequada à geometria das ligações. O número de orbitais híbridos formados é **igual** ao número de orbitais atômicos combinados.

A regra que conecta tudo: **o número de domínios do VSEPR é igual ao número de orbitais híbridos**, e isso fixa o tipo de hibridização.

Domínios	Hibridização	Geometria	Exemplo
2	sp	linear	CO_2 , BeCl_2
3	sp^2	trigonal plana	BF_3 , eteno
4	sp^3	tetraédrica	CH_4 , NH_3 , H_2O

Exemplo 39.1 (O carbono no metano). Explique, via hibridização, as quatro ligações idênticas do CH_4 .

Solução. O carbono ($2s^2 2p^2$) promove um elétron do $2s$ para o $2p$ vazio, ficando com quatro orbitais semipreenchidos ($2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z$). Esses quatro se **combinam** em quatro orbitais híbridos sp^3 , equivalentes e orientados aos vértices de um tetraedro ($109,5^\circ$). Cada um superpõe-se a um orbital $1s$ do hidrogênio $\rightarrow$ quatro ligações C–H idênticas, exatamente como o VSEPR prevê.

39.4 Ligações sigma e pi

A hibridização explica ainda a diferença entre ligações simples e múltiplas, por meio de dois modos de superposição.

Definição 39.3 (Ligações σ e π). Uma ligação **sigma** (σ) resulta da superposição **frontal** de orbitais, ao longo do eixo que une os núcleos; permite rotação livre. Uma ligação **pi** (π) resulta da superposição **lateral** de orbitais p não hibridizados, acima e abaixo do eixo; impede a rotação. Toda ligação simples é uma σ ; uma **dupla** é $1\sigma + 1\pi$; uma **tripla** é $1\sigma + 2\pi$.

Exemplo 39.2 (Ligações no eteno e no etino). Quantas ligações σ e π há no eteno (C_2H_4) e no etino (C_2H_2)? Qual a hibridização do carbono em cada um?

Solução. No **eteno** ($\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$): a dupla $\text{C}=\text{C}$ é $1\sigma + 1\pi$, e há 4 ligações C–H (σ); total $5\sigma + 1\pi$. Cada carbono tem 3 domínios $\rightarrow$ hibridização sp^2 , com o orbital p restante formando a π . No **etino** ($\text{HC}\equiv\text{CH}$): a tripla $\text{C}\equiv\text{C}$ é $1\sigma + 2\pi$, mais 2 ligações C–H (σ); total $3\sigma + 2\pi$. Cada carbono tem 2 domínios $\rightarrow$ hibridização sp , com dois orbitais p formando as duas π .

i Nota

A impossibilidade de girar em torno de uma ligação π tem consequência química direta: é o que dá origem à **isomeria geométrica** (*cis/trans*) dos alcenos, tema do Volume X. A ligação dupla “trava” a molécula, e as posições relativas dos grupos ficam fixas.

39.5 Exercícios

Exercício 39.1. Determine a hibridização do átomo central em (a) BeCl_2 ; (b) BF_3 ; (c) CH_4 .

Exercício 39.2. Quantas ligações σ e π há numa ligação tripla? E numa dupla?

Exercício 39.3. O nitrogênio na amônia (NH_3) tem hibridização sp^3 . Quantos orbitais híbridos ele tem e como estão ocupados (ligantes / par isolado)?

Exercício 39.4. Por que é possível girar livremente em torno de uma ligação simples C—C, mas não em torno de uma dupla C=C?

39.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) 2 domínios $\rightarrow sp$; (b) 3 domínios $\rightarrow sp^2$; (c) 4 domínios $\rightarrow sp^3$.

Exercício 199.2. Tripla: $1\sigma + 2\pi$. Dupla: $1\sigma + 1\pi$. (A primeira ligação entre dois átomos é sempre σ ; as adicionais são π .)

Exercício 199.3. Quatro orbitais híbridos sp^3 : três formam ligações σ com os hidrogênios e um abriga o **par isolado** do nitrogênio — o que explica a geometria piramidal.

Exercício 199.4. A ligação simples é uma σ (superposição frontal), que permite rotação. A dupla tem, além da σ , uma ligação π (superposição lateral dos orbitais p); girar quebraria a superposição lateral, então a rotação fica impedida.

40 Forças intermoleculares e propriedades

41 Forças intermoleculares e propriedades

41.1 O que mantém as moléculas juntas

As ligações dos capítulos anteriores — iônica, covalente — unem **átomos dentro** de uma molécula. Mas o que mantém as moléculas **umas perto das outras**, fazendo a água ser líquida e o gelo, sólido? São as **forças intermoleculares**: atrações mais fracas que as ligações, porém decisivas para as propriedades físicas — ponto de fusão e ebulição, solubilidade, tensão superficial, viscosidade. Este capítulo, que fecha o Volume III, classifica essas forças e mostra como elas decorrem diretamente da polaridade vista antes, fazendo a ponte para os estados da matéria do Volume V.

41.2 Intramolecular vs. intermolecular

Aviso

A distinção fundamental: **forças intramoleculares** (ligações iônica e covalente) mantêm os átomos unidos *dentro* da molécula e são **fortes**; **forças intermoleculares** atuam *entre* moléculas e são **bem mais fracas**. Ao ferver a água, quebram-se as forças **intermoleculares** (as moléculas se separam) — **não** as ligações O—H. Por isso o vapor d'água ainda é H_2O . Confundir as duas leva a erros grosseiros sobre o que acontece numa mudança de estado.

41.3 Os três tipos principais

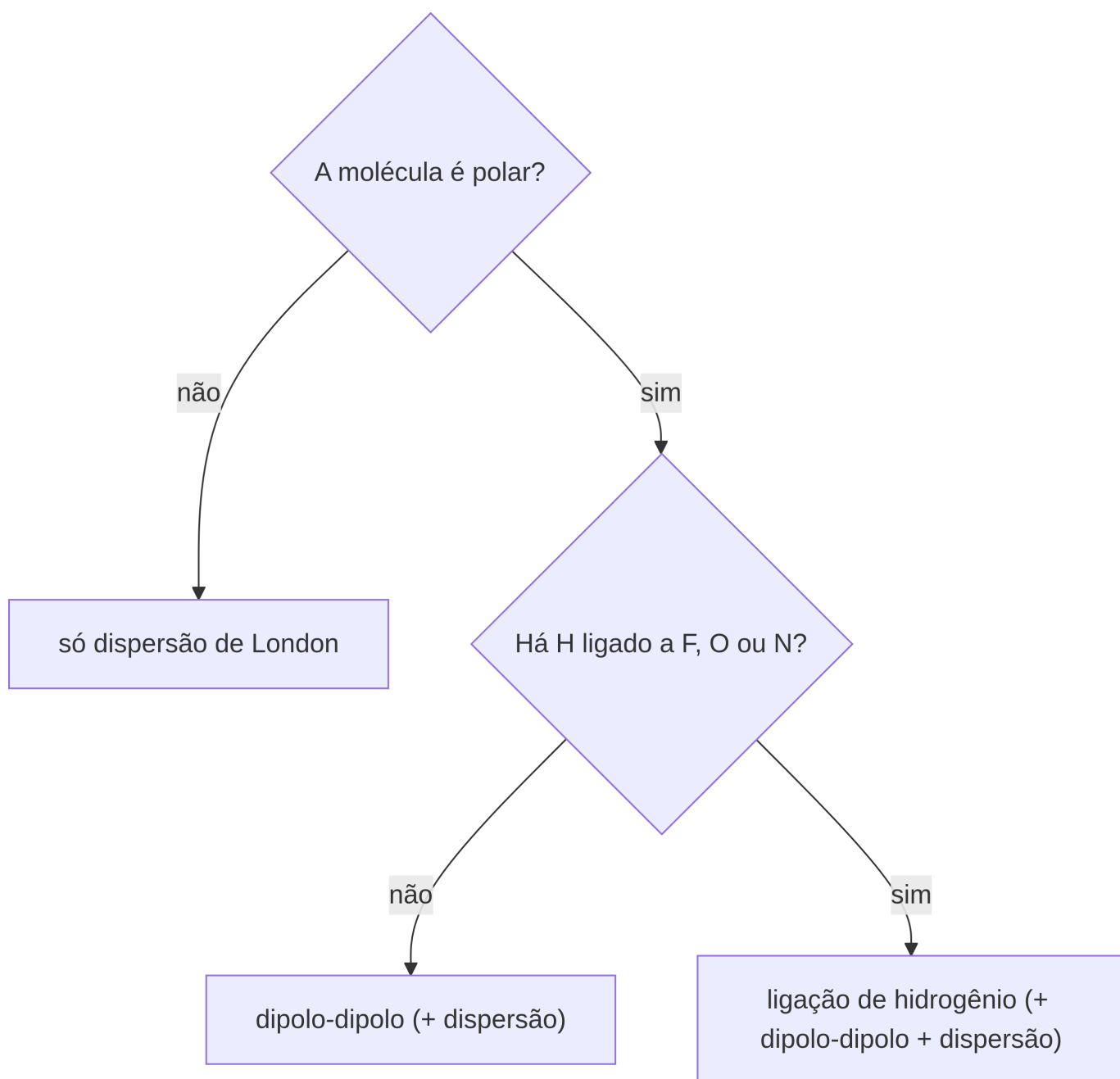
As forças intermoleculares, coletivamente chamadas **forças de van der Waals** (com a ligação de hidrogênio como caso especial e mais forte), ordenam-se por intensidade crescente:

Definição 41.1 (Forças de dispersão de London). Presentes em **todas** as moléculas, são atrações entre **dipolos instantâneos**: o movimento dos elétrons cria, a cada instante, uma distribuição assimétrica de carga que induz dipolos nas vizinhas. São as **únicas** forças entre moléculas apolares (H_2 , CH_4 , I_2). Sua intensidade **cresce com o tamanho** (massa e número de elétrons) da molécula — moléculas maiores são mais “polarizáveis”.

Definição 41.2 (Forças dipolo-dipolo). Atrações entre moléculas **polares** permanentes: o polo δ^+ de uma molécula atrai o δ^- de outra. São mais intensas que as de dispersão para moléculas de tamanho comparável. Ocorrem em HCl, SO₂, acetona.

Definição 41.3 (Ligação de hidrogênio). Caso extremo de dipolo-dipolo, é a atração entre o hidrogênio ligado a um átomo **muito eletronegativo e pequeno** (F, O, N) e um par isolado de outro átomo F, O ou N vizinho. É a **mais forte** das forças intermoleculares. Responde pelas propriedades anômalas da água, do HF e do NH₃.

41.4 Como prever qual força domina



Quanto **mais forte** a força intermolecular predominante, **mais alto** o ponto de ebulição (é preciso mais energia para separar as moléculas).

Exemplo 41.1 (Por que a água ferve tão alto). O H_2O ($M = 18\text{g/mol}$) ferve a 100°C , enquanto o H_2S ($M = 34\text{g/mol}$), mais pesado, ferve a -60°C . Como explicar?

Solução. Pelo tamanho/dispersão, o H_2S deveria ferver mais alto. Mas a água faz **ligações de hidrogênio** ($\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$) — fortes —, ausentes no H_2S (o enxofre não é eletronegativo o bastante). A energia extra para romper essas ligações eleva enormemente o ponto de ebulição da água. A ligação de hidrogênio supera o efeito da massa.

Exemplo 41.2 (Estado físico dos halogênios). Por que, à temperatura ambiente, o F_2 e o Cl_2 são gases, o Br_2 é líquido e o I_2 é sólido, todos apolares?

Solução. Sendo apolares, agem apenas forças de **dispersão de London**, que crescem com o tamanho/número de elétrons. Do F_2 ao I_2 a molécula fica maior e mais polarizável; a dispersão se intensifica, elevando o ponto de ebulição/fusão e levando do estado gasoso ao sólido.

41.5 Propriedades governadas pelas forças intermoleculares

- **Ponto de ebulição/fusão:** maiores quanto mais fortes as forças.
- **Solubilidade:** “semelhante dissolve semelhante” (Cap. 5) é, no fundo, compatibilidade de forças intermoleculares — polar com polar, apolar com apolar.
- **Tensão superficial e capilaridade:** a água sobe em tubos finos e forma gotas por causa das ligações de hidrogênio.
- **Viscosidade:** líquidos com forças mais intensas escoam mais devagar.

A densidade anômala do gelo (sólido **menos** denso que a água líquida, por isso o gelo flutua) também vem das ligações de hidrogênio, que forçam um arranjo aberto no cristal — um dos fatos mais importantes para a vida na Terra.

41.6 Exercícios

Exercício 41.1. Que tipo(s) de força intermolecular atua(m) em: (a) CH_4 ; (b) HCl ; (c) NH_3 ; (d) CO_2 ?

Exercício 41.2. Entre CH_4 e C_4H_{10} (butano), ambos apolares, qual tem maior ponto de ebulição? Por quê?

Exercício 41.3. Explique por que o etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) tem ponto de ebulição muito maior que o éter dimetílico (CH_3OCH_3), embora tenham a mesma fórmula molecular.

Exercício 41.4. Ao ferver água, quais ligações/forças são rompidas: as $\text{O}-\text{H}$ ou as forças entre moléculas? Justifique.

41.7 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) só dispersão (apolar); (b) dipolo-dipolo + dispersão; (c) ligação de hidrogênio (+ dipolo-dipolo + dispersão); (d) só dispersão (CO_2 é apolar).

Exercício 199.2. O butano. Sendo ambos apolares, valem só as forças de dispersão, que crescem com o tamanho; o butano é maior e mais polarizável, logo ferve a temperatura mais alta.

Exercício 199.3. O etanol tem o grupo $-\text{OH}$, com hidrogênio ligado ao oxigênio, e faz **ligações de hidrogênio** entre suas moléculas. O éter dimetílico não tem $\text{O}-\text{H}$ (o H está ligado a carbono) e só faz dipolo-dipolo/dispersão. As ligações de hidrogênio elevam muito o ponto de ebulição do etanol.

Exercício 199.4. Rompem-se as **forças intermoleculares** entre as moléculas de água; as ligações covalentes $\text{O}-\text{H}$ permanecem intactas — por isso o vapor ainda é H_2O . A ebulição separa moléculas, não quebra ligações internas.

Parte IV

Volume IV — Estequiometria e Reações

42 Massa atômica, massa molar e o mol

43 Massa atômica, massa molar e o mol

43.1 Pesar o que não se pode contar

Reações acontecem entre **números** de átomos e moléculas — duas de hidrogênio para uma de oxigênio. Mas no laboratório medimos **massas**, em gramas, não contamos partículas uma a uma. O Volume IV inteiro é a contabilidade que liga essas duas escalas, e tudo repousa sobre um único conceito: o **mol**. Este capítulo, que abre o volume, constrói as ideias de massa atômica, massa molar e mol com cuidado, para que o capítulo-gabarito (cálculos estequiométricos) possa usá-las à vontade. É a base de tudo o que vem a seguir.

43.2 Massa atômica e a escala relativa

Átomos são leves demais para uma balança ($\sim 10^{-23}$ g). Por isso suas massas são dadas em uma **escala relativa**, comparando-as a um padrão.

Definição 43.1 (Unidade de massa atômica e massa atômica). A **unidade de massa atômica** (u) é definida como $\frac{1}{12}$ da massa de um átomo de carbono-12. A **massa atômica** de um elemento é a massa de seus átomos nessa escala. O valor tabelado é a **média ponderada** das massas dos isótopos pelas respectivas abundâncias naturais — por isso o cloro tem massa 35,5u, e não um número inteiro.

Exemplo 43.1 (Massa atômica média). O cloro tem dois isótopos: ^{35}Cl (75%, massa 35u) e ^{37}Cl (25%, massa 37u). Calcule sua massa atômica média.

Solução. Média ponderada:

$$\bar{A} = 0,75 \times 35 + 0,25 \times 37 = 26,25 + 9,25 = 35,5\text{u},$$

exatamente o valor da tabela periódica.

A **massa molecular** de uma substância é a soma das massas atômicas dos átomos da sua fórmula. Para a água: $2 \times 1 + 16 = 18\text{u}$.

43.3 O mol e o número de Avogadro

A ponte entre a massa em u (microscópica) e a massa em gramas (laboratório) é escolher um número de partículas tão grande que sua massa total seja palpável. Esse número é o de Avogadro.

Definição 43.2 (Mol e número de Avogadro). O **mol** é a quantidade de matéria que contém exatamente $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entidades elementares (o **número de Avogadro**). Esse valor é escolhido de modo que a massa de **um mol** de uma substância, em gramas, coincida numericamente com sua massa molecular em u.

i Nota

A escolha de N_A não é arbitrária: ela faz a ponte de escalas “fechar”. Como $1\text{u} = 1/N_A \text{ g}$, um mol de qualquer substância de massa molecular M_r (em u) pesa M_r gramas. Um átomo de carbono-12 pesa 12u; um mol deles pesa 12g. É isso que torna o mol tão útil.

43.4 Massa molar

Definição 43.3 (Massa molar). A **massa molar** M é a massa de um mol de uma substância, em g mol^{-1} . Numericamente, é igual à massa atômica ou molecular em u. A relação entre massa m , quantidade de matéria n (em mols) e massa molar é

$$n = \frac{m}{M}. \quad (43.1)$$

O número de entidades segue de $N = n N_A$.

Exemplo 43.2 (Da massa ao número de moléculas). Quantas moléculas há em 9g de água? ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 18\text{g/mol}$.)

Solução. Pela Eq. 43.1, $n = 9/18 = 0,5\text{mol}$. O número de moléculas é $N = n N_A = 0,5 \times 6,022 \times 10^{23} \approx 3,0\text{e}23$ moléculas. (Dentro delas há o dobro de átomos de hidrogênio e metade de oxigênio.)

Exemplo 43.3 (Do número de mols à massa). Qual a massa de 3mol de CO_2 ? ($M_{\text{CO}_2} = 44\text{g/mol}$.)

Solução. Isolando na Eq. 43.1, $m = n M = 3 \times 44 = 132\text{g}$.

43.5 Volume molar dos gases

Para gases, há um atalho útil que o Volume V justificará: nas **CNTP** (condições normais, 0°C e 1atm), um mol de **qualquer** gás ocupa o mesmo volume.

Definição 43.4 (Volume molar (CNTP)). Nas CNTP, um mol de qualquer gás ideal ocupa o **volume molar** $V_m = 22,4\text{L/mol}$. Logo, para gases nessas condições, $n = V/V_m$.

Exemplo 43.4 (Volume de um gás nas CNTP). Que volume ocupam $0,25\text{mol}$ de O_2 nas CNTP?

Solução. $V = n V_m = 0,25 \times 22,4 = 5,6\text{L}$.

43.6 Exercícios

Exercício 43.1. Calcule a massa molar de (a) H_2SO_4 ; (b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$. (Massas atômicas: $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$, $\text{S} = 32$, $\text{Ca} = 40$.)

Exercício 43.2. Quantos mols há em 88g de CO_2 ? E quantas moléculas?

Exercício 43.3. O bromo tem dois isótopos de massas 79u e 81u , em abundâncias iguais (50% cada). Qual sua massa atômica média?

Exercício 43.4. Que volume ocupam, nas CNTP, 2mol de gás nitrogênio N_2 ? Quantas moléculas são?

43.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) H_2SO_4 : $2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 = 2 + 32 + 64 = 98\text{g/mol}$. (b) $\text{Ca}(\text{OH})_2$: $40 + 2 \times (16 + 1) = 40 + 34 = 74\text{g/mol}$.

Exercício 199.2. $n = 88/44 = 2\text{mol}$. Moléculas: $N = 2 \times 6,022 \times 10^{23} \approx 1,2\text{e}24$.

Exercício 199.3. $\bar{A} = 0,5 \times 79 + 0,5 \times 81 = 80\text{u}$.

Exercício 199.4. $V = n V_m = 2 \times 22,4 = 44,8\text{L}$; $N = 2 N_A \approx 1,2\text{e}24$ moléculas.

44 Fórmula mínima, molecular e composição percentual

45 Fórmula mínima, molecular e composição percentual

45.1 Da balança à fórmula

O capítulo anterior nos deu o mol e a massa molar. Com eles, podemos fazer o caminho inverso ao do químico do laboratório: em vez de partir da fórmula para calcular massas, **partir das massas medidas para descobrir a fórmula** de um composto desconhecido. É assim que se determina a composição de uma substância nova: queima-se, pesa-se, analisa-se — e a aritmética do mol revela quantos átomos de cada elemento há. Este capítulo trata da composição percentual e das fórmulas mínima e molecular, ferramentas que o capítulo-gabarito assume conhecidas.

45.2 Composição percentual

Definição 45.1 (Composição percentual (em massa)). A **composição percentual** de um composto é a porcentagem, em massa, com que cada elemento entra na fórmula:

$$\% \text{ do elemento} = \frac{\text{massa do elemento em 1 mol}}{\text{massa molar do composto}} \times 100\%. \quad (45.1)$$

Exemplo 45.1 (Composição da água). Qual a porcentagem em massa de hidrogênio e de oxigênio na água? ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 18\text{g/mol}$.)

Solução. Em 1 mol de H_2O há 2g de H e 16g de O. Pela Eq. 45.1:

$$\% \text{H} = \frac{2}{18} \times 100\% \approx 11,1\%, \quad \% \text{O} = \frac{16}{18} \times 100\% \approx 88,9\%.$$

A soma confere: $11,1 + 88,9 = 100\%$.

45.3 Fórmula mínima e fórmula molecular

Definição 45.2 (Fórmula mínima (empírica) e molecular). A **fórmula mínima** (ou empírica) indica a **menor proporção inteira** entre os átomos dos elementos de um composto. A **fórmula molecular** indica o número **real** de átomos de cada elemento na molécula. A molecular é sempre um múltiplo inteiro da mínima:

$$\text{fórmula molecular} = (\text{fórmula mínima})_n, \quad n = \frac{M_{\text{molecular}}}{M_{\text{mínima}}}. \quad (45.2)$$

Por exemplo, a glicose tem fórmula molecular $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ e mínima CH_2O — a proporção 1 : 2 : 1 repetida seis vezes. O peróxido de hidrogênio é H_2O_2 (molecular) e HO (mínima).

45.4 Determinando a fórmula mínima a partir de dados

O procedimento, dada a composição percentual (ou massas), é sempre o mesmo:

1. Tome 100g de amostra: as porcentagens viram massas em gramas.
2. Converta cada massa em **mols** ($n = m/M$).
3. **Divida todos** os números de mols pelo **menor** deles.
4. Se restarem números não inteiros, **multiplique** todos por um fator que os torne inteiros.

Exemplo 45.2 (Achando a fórmula mínima). Um composto contém 40% de C, 6,7% de H e 53,3% de O (em massa). Qual sua fórmula mínima? ($\text{C} = 12$, $\text{H} = 1$, $\text{O} = 16$.)

Solução. Em 100g: 40g C, 6,7g H, 53,3g O. Em mols:

$$n_{\text{C}} = \frac{40}{12} = 3,33, \quad n_{\text{H}} = \frac{6,7}{1} = 6,7, \quad n_{\text{O}} = \frac{53,3}{16} = 3,33.$$

Dividindo pelo menor (3,33): $\text{C} = 1$, $\text{H} = 2,0$, $\text{O} = 1$. Fórmula mínima: CH_2O .

Exemplo 45.3 (Da mínima à molecular). O composto do exemplo anterior tem massa molar 180g/mol. Qual sua fórmula molecular?

Solução. A massa da fórmula mínima CH_2O é $12 + 2 + 16 = 30\text{g/mol}$. Pela Eq. 45.2, $n = 180/30 = 6$. Logo a fórmula molecular é $(\text{CH}_2\text{O})_6 = \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ — a glicose.

Aviso

Ao dividir pelos mols não saia arredondando cedo demais. Se um resultado der 1,5, 1,33 ou 2,5, **não** arredonde para o inteiro mais próximo — multiplique **todos** por 2, 3 ou 2 respectivamente, para chegar a inteiros. Por exemplo, proporção 1 : 1,5 vira 2 : 3, não 1 : 2.

45.5 Exercícios

Exercício 45.1. Calcule a composição percentual em massa do CO_2 . ($\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$.)

Exercício 45.2. Um óxido de enxofre contém 40% de S e 60% de O em massa. Determine sua fórmula mínima. ($\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$.)

Exercício 45.3. A fórmula mínima de um composto é NO_2 e sua massa molar é 92g/mol. Qual a fórmula molecular? ($\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$.)

Exercício 45.4. Um hidrocarboneto tem 85,7% de C e 14,3% de H. Ache a fórmula mínima. Se a massa molar for 42g/mol, qual a molecular?

45.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $M_{\text{CO}_2} = 44$. $\%C = \frac{12}{44} \times 100 \approx 27,3\%$; $\%O = \frac{32}{44} \times 100 \approx 72,7\%$.

Exercício 199.2. Em 100g: $n_S = 40/32 = 1,25$; $n_O = 60/16 = 3,75$. Dividindo por 1,25: S = 1, O = 3. Fórmula mínima SO_3 .

Exercício 199.3. Massa da mínima NO_2 : $14 + 32 = 46$. $n = 92/46 = 2$. Molecular: N_2O_4 .

Exercício 199.4. Em 100g: $n_C = 85,7/12 = 7,14$; $n_H = 14,3/1 = 14,3$. Dividindo por 7,14: C = 1, H = 2 $\rightarrow$ mínima CH_2 (massa 14). $n = 42/14 = 3 \rightarrow$ molecular C_3H_6 .

46 Equações químicas e balanceamento

47 Equações químicas e balanceamento

47.1 A receita precisa estar correta

O capítulo-gabarito deste volume trata uma equação balanceada como uma “receita em proporções fixas”. Mas de onde vêm os coeficientes corretos? Uma equação só descreve a realidade se estiver **balanceada** — com o mesmo número de átomos de cada elemento nos dois lados, como exige a lei de Lavoisier. Vimos o balanceamento por tentativa no Volume I; aqui o sistematizamos, incluindo um método algébrico que nunca falha e o caso especial das reações de combustão. Dominar isso é pré-requisito imediato para os cálculos estequiométricos.

47.2 O princípio: conservar átomos

Definição 47.1 (Balanceamento). **Balancear** uma equação é ajustar os **coeficientes estequiométricos** (os números à frente das fórmulas) de modo que cada elemento tenha o mesmo número de átomos entre reagentes e produtos. Os **índices** das fórmulas **nunca** mudam — alterá-los trocaria as substâncias. A exigência decorre da conservação da massa (Teorema 11.1).

i Nota

Os coeficientes podem ser lidos em **dois níveis**: microscopicamente, contam moléculas (ou fórmulas); macroscopicamente, contam **mols**. Por isso $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ lê-se “2 mols de H_2 reagem com 1 mol de O_2 formando 2 mols de H_2O ” — a leitura que o capítulo-gabarito usa nos cálculos.

47.3 Método por tentativa (inspeção)

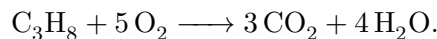
Para a maioria das equações, ajustar por inspeção é o mais rápido. Estratégia eficiente:

1. Comece pelo elemento que aparece em **menos** substâncias (deixe O e H por último, pois costumam aparecer em várias).
2. Ajuste um coeficiente de cada vez, recontando os átomos afetados.
3. Ao final, se houver coeficientes fracionários, **multiplique tudo** pelo menor inteiro que os elimine.

4. Confira: os coeficientes devem ser os **menores inteiros** possíveis.

Exemplo 47.1 (Balanceando por inspeção). Balanceie $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (combustão do propano).

Solução. Carbono: 3 à esquerda $\rightarrow 3 \text{CO}_2$. Hidrogênio: 8 $\rightarrow 4 \text{H}_2\text{O}$. Oxigênio à direita: $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10 \rightarrow 5 \text{O}_2$. Resultado:



Conferindo: C 3 = 3, H 8 = 8, O 10 = 10.

47.4 Método algébrico

Quando a inspeção emperra, o método algébrico resolve mecanicamente: atribuem-se **incógnitas** aos coeficientes e montam-se equações de conservação por elemento.

Exemplo 47.2 (Balanceando por álgebra). Balanceie $a \text{KMnO}_4 + b \text{HCl} \longrightarrow c \text{KCl} + d \text{MnCl}_2 + e \text{H}_2\text{O} + f \text{Cl}_2$.

Solução. Conservação por elemento: K: $a = c$; Mn: $a = d$; O: $4a = e$; H: $b = 2e$; Cl: $b = c + 2d + 2f$. Tome $a = 2$: então $c = 2$, $d = 2$, $e = 8$, $b = 16$, e $16 = 2 + 4 + 2f \Rightarrow f = 5$. Resultado:



Sempre que a inspeção é trabalhosa (caso típico de reações de oxirredução), o método algébrico fornece a resposta sem adivinhação.

Aviso

Há reações de oxirredução tão complexas que mesmo a álgebra fica trabalhosa; para elas existe o **método do íon-elétron** (balanceamento por semirreações), desenvolvido no Volume IX (eletroquímica). Aqui, inspeção e álgebra dão conta de praticamente todas as equações dos Volumes IV a VIII.

47.5 Combustão completa

Definição 47.2 (Combustão completa). Na **combustão completa** de um hidrocarboneto (ou de composto C, H, O), o combustível reage com O_2 produzindo **somente** CO_2 e H_2O . O balanceamento segue sempre a ordem: acerte **C**, depois **H**, e por último **O** (via O_2).

Esse padrão fixo torna a combustão um caso fácil: todo o carbono vira CO_2 , todo o hidrogênio vira H_2O , e o oxigênio fecha a conta por último.

47.6 Exercícios

Exercício 47.1. Balanceie: (a) $\text{H}_2 + \text{N}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$; (b) $\text{Al} + \text{HCl} \longrightarrow \text{AlCl}_3 + \text{H}_2$.

Exercício 47.2. Balanceie a combustão completa do etanol: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.

Exercício 47.3. Balanceie $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{CO} \longrightarrow \text{Fe} + \text{CO}_2$.

Exercício 47.4. Quantos mols de O_2 são consumidos por mol de C_4H_{10} (butano) na combustão completa? (Balanceie $\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.)

47.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $3\text{H}_2 + \text{N}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$. (b) $2\text{Al} + 6\text{HCl} \longrightarrow 2\text{AlCl}_3 + 3\text{H}_2$.

Exercício 199.2. C: $2 \rightarrow 2\text{CO}_2$. H: $6 \rightarrow 3\text{H}_2\text{O}$. O à direita: $4 + 3 = 7$; à esquerda há 1 O do etanol, faltam $6 \rightarrow 3\text{O}_2$. Resultado: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$.

Exercício 199.3. $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \longrightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$.

Exercício 199.4. C: $4 \rightarrow 4\text{CO}_2$; H: $10 \rightarrow 5\text{H}_2\text{O}$; O à direita $8 + 5 = 13 \rightarrow \frac{13}{2}\text{O}_2$. Multiplicando tudo por 2: $2\text{C}_4\text{H}_{10} + 13\text{O}_2 \longrightarrow 8\text{CO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$. Por mol de butano, consomem-se $13/2 = 6,5\text{mol}$ de O_2 .

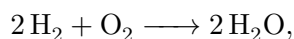
48 Estequiometria: cálculos, reagente limitante e rendimento

49 Estequiometria

Capítulo-gabarito. Este capítulo é o modelo de estilo da obra. Ao escrever qualquer capítulo novo, espelhe a estrutura, os ambientes e o tom usados aqui.

49.1 Por que precisamos contar átomos

Uma equação química balanceada é, antes de tudo, uma **receita em proporções fixas**. Quando escrevemos



não estamos dizendo apenas *o que* reage, mas *em que proporção*: duas “porções” de hidrogênio para uma de oxigênio. O problema prático é que não contamos moléculas uma a uma — pesamos massas em gramas. A estequiometria é a ponte entre a proporção microscópica (moléculas) e a grandeza que medimos no laboratório (massa, volume). Essa ponte tem um único pilar: o **mol**.

49.2 O mol como unidade de contagem

Definição 49.1 (Mol). O **mol** é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quantas há em exatamente $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ unidades (número de Avogadro). A massa de um mol de uma substância, em gramas, é numericamente igual à sua massa molar M (em g mol^{-1}).

A relação entre massa m , número de mols n e massa molar M é a equação de trabalho de todo o capítulo:

$$n = \frac{m}{M}. \quad (49.1)$$

Exemplo 49.1. Quantos mols há em 36g de água ($M_{\text{H}_2\text{O}} = 18\text{g/mol}$)? Pela Eq. 49.1, $n = 36/18 = 2\text{mol}$, ou seja, $2N_A \approx 1,2 \times 10^{24}$ moléculas.

49.3 A lei que sustenta os cálculos

Proposição 49.1 (Proporção estequiométrica). *Numa equação balanceada, a razão entre os números de mols de quaisquer duas espécies é igual à razão entre seus coeficientes. Para* $aA + bB \longrightarrow cC$,

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} = \frac{n_C}{c}.$$

Comprovação. A equação balanceada respeita a conservação de massa (Lavoisier): cada coeficiente conta entidades, e entidades não são criadas nem destruídas. Logo, a quantidade consumida ou produzida de cada espécie é proporcional ao seu coeficiente. $\square$ $\square$

49.4 Roteiro de um cálculo estequiométrico

Quase todo problema segue o mesmo trajeto, que vale memorizar:

$$\text{massa dada} \xrightarrow{\div M} \text{mols} \xrightarrow{\text{coef.}} \text{mols do alvo} \xrightarrow{\times M} \text{massa do alvo}.$$

Exemplo 49.2 (Massa de produto a partir de massa de reagente). Na combustão do metano, $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, quantos gramas de CO_2 se formam a partir de 8g de CH_4 ? ($M_{\text{CH}_4} = 16\text{g/mol}$, $M_{\text{CO}_2} = 44\text{g/mol}$.)

Solução. Mols de CH_4 : $n = 8/16 = 0,5\text{mol}$. A proporção $\text{CH}_4 : \text{CO}_2$ é 1 : 1, logo formam-se 0,5mol de CO_2 , isto é, $m = 0,5 \times 44 = 22\text{g}$ de CO_2 .

49.5 Reagente limitante

Quando os reagentes não estão em proporção estequiométrica, um deles acaba primeiro e **limita** o quanto de produto se forma; o outro sobra (está em excesso).

Definição 49.2 (Reagente limitante). É o reagente que se esgota primeiro. Identifica-se dividindo o número de mols de cada reagente pelo seu coeficiente: **o menor quociente indica o limitante**.

Exemplo 49.3 (Identificando o limitante). Misturam-se 2mol de H_2 e 2mol de O_2 segundo $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$. Quem limita?

Solução. Para o H_2 : $2/2 = 1$. Para o O_2 : $2/1 = 2$. O menor quociente é o do H_2 , então **o hidrogênio é o limitante**; ele produz 2mol de água e sobra 1mol de O_2 .

49.6 Rendimento

O **rendimento teórico** é a massa máxima de produto prevista pela estequiometria. Na prática, perdas e reações incompletas reduzem esse valor; a fração efetivamente obtida é o **rendimento percentual**:

$$\eta = \frac{\text{rendimento real}}{\text{rendimento teórico}} \times 100\%. \quad (49.2)$$

Aviso

Rendimento sempre se calcula em relação ao **reagente limitante** — nunca ao que está em excesso. Esse é o erro mais comum do capítulo.

49.7 Exercícios

Exercício 49.1. Calcule a massa de NH_3 produzida a partir de 28g de N_2 em excesso de H_2 , na síntese $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$. ($M_{\text{N}_2} = 28\text{g/mol}$, $M_{\text{NH}_3} = 17\text{g/mol}$.)

Exercício 49.2. 5mol de Al reagem com 6mol de O_2 em $4\text{Al} + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3$. Identifique o reagente limitante e diga quantos mols de Al_2O_3 se formam.

Exercício 49.3. Uma reação tem rendimento teórico de 50g, mas obtêm-se apenas 42g. Qual o rendimento percentual?

49.8 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. $n_{\text{N}_2} = 28/28 = 1\text{mol}$. Proporção $\text{N}_2 : \text{NH}_3 = 1 : 2$, logo 2mol de NH_3 , isto é, $2 \times 17 = 34\text{g}$.

Exercício 199.2. Al: $5/4 = 1,25$; O_2 : $6/3 = 2$. O menor é o do Al, que **limita**. Proporção $\text{Al} : \text{Al}_2\text{O}_3 = 4 : 2$, então $5 \times \frac{2}{4} = 2,5\text{mol}$ de Al_2O_3 .

Exercício 199.3. Pela Eq. 49.2, $\eta = 42/50 \times 100\% = 84\%$.

50 Tipos de reações químicas

51 Tipos de reações químicas

51.1 Organizar para prever

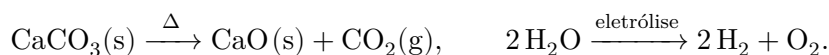
Já sabemos balancear equações e calcular massas. Mas diante de “o que acontece se eu misturar A com B?”, precisamos de algo mais: reconhecer **padrões**. As reações químicas, em sua enorme variedade, agrupam-se em poucos **tipos** com comportamento previsível. Classificá-las permite antecipar produtos sem decorar cada caso. Este capítulo apresenta os quatro grandes tipos clássicos e a ferramenta que prevê quando uma reação de deslocamento ocorre — a fila de reatividade. É a transição entre a contabilidade (estequiometria) e a química descritiva dos próximos capítulos.

51.2 Síntese e decomposição

Definição 51.1 (Reação de síntese (adição)). Na **síntese**, duas ou mais substâncias se combinam para formar **um único** produto: $A + B \longrightarrow AB$. Exemplos:



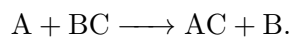
Definição 51.2 (Reação de decomposição (análise)). Na **decomposição**, uma única substância se desdobra em duas ou mais: $AB \longrightarrow A + B$. Em geral exige energia (calor, luz, eletricidade):



Síntese e decomposição são processos **inversos**: uma monta, a outra desmonta.

51.3 Deslocamento (substituição) simples

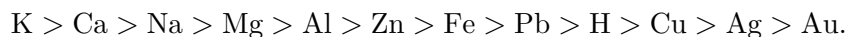
Definição 51.3 (Deslocamento simples). Uma substância **simples** desloca um elemento de uma substância **composta**:



Um metal mais reativo desloca um menos reativo (ou o hidrogênio) de seus compostos; analogamente para não metais. Exemplo: $\text{Zn} + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$.

A ocorrência depende da **reatividade relativa**, organizada na fila (série) de reatividade.

Definição 51.4 (Fila de reatividade dos metais). Os metais ordenam-se por tendência a perder elétrons (do mais ao menos reativo):



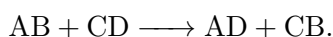
Um metal **desloca** da solução os íons de qualquer metal (ou o H^+) situado à sua **direita** na fila; à esquerda, **não** reage.

Exemplo 51.1 (Prevendo o deslocamento). O zinco metálico reage com solução de sulfato de cobre? E o cobre com solução de sulfato de zinco?

Solução. Zn está à **esquerda** do Cu na fila $\rightarrow$ é mais reativo e **desloca** o cobre: $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ (o cobre metálico deposita-se). Já o Cu está à direita do Zn $\rightarrow$ **não** o desloca: $\text{Cu} + \text{ZnSO}_4 \longrightarrow$ não há reação.

51.4 Dupla troca

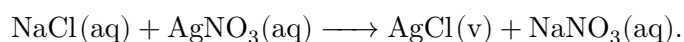
Definição 51.5 (Reação de dupla troca). Dois compostos trocam seus íons (ou radicais):



A reação **ocorre efetivamente** quando ao menos um dos produtos **sai do meio**: um **precipitado** (sólido insolúvel), um **gás**, ou uma substância **pouco ionizada** (água, ácido/base fraca).

Exemplo 51.2 (Quando a dupla troca acontece). A mistura de NaCl e AgNO_3 (ambos solúveis) reage?

Solução. Sim: forma-se AgCl, **insolúvel**, que precipita —



A saída do AgCl do meio “puxa” a reação. Se nenhum produto saísse (ambos solúveis e fortes), os íons apenas conviveriam em solução, sem reação efetiva.

i Nota

A reação de **neutralização** ácido-base é um caso especial de dupla troca, em que um dos produtos é a água (pouco ionizada): $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. Ela e as regras de solubilidade que decidem o que precipita são aprofundadas no próximo capítulo (reações em solução aquosa).

51.5 Exercícios

Exercício 51.1. Classifique cada reação: (a) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{MgO}$; (b) $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$; (c) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$; (d) $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$.

Exercício 51.2. Usando a fila de reatividade, diga se ocorre: (a) $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \longrightarrow$; (b) $\text{Ag} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow$.

Exercício 51.3. Complete e balanceie a dupla troca, indicando o que sai do meio: $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \longrightarrow$ (BaSO_4 é insolúvel).

Exercício 51.4. A reação $\text{Au} + \text{HCl} \longrightarrow$ ocorre? Justifique pela fila de reatividade.

51.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) síntese; (b) decomposição; (c) deslocamento simples; (d) dupla troca (neutralização).

Exercício 199.2. (a) **Ocorre:** Cu está à esquerda da Ag, desloca-a — $\text{Cu} + 2\text{AgNO}_3 \longrightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{Ag}$. (b) **Não ocorre:** Ag está à direita do Cu, é menos reativa.

Exercício 199.3. $\text{BaCl}_2(\text{aq}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{BaSO}_4(\text{v}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$; sai do meio o BaSO_4 (precipitado).

Exercício 199.4. **Não ocorre:** o ouro está à **direita** do hidrogênio na fila (é menos reativo que o H), logo não desloca o H^+ do ácido. Por isso o ouro não é atacado por ácidos comuns.

52 Reações em solução aquosa e equações iônicas

53 Reações em solução aquosa e equações iônicas

53.1 A química acontece na água

A imensa maioria das reações importantes — no laboratório, na indústria, no corpo — ocorre em **solução aquosa**. Quando um sal se dissolve, ele se dissocia em **íons** livres que nadam na água, e são esses íons, não as fórmulas neutras, que de fato reagem. Descrever o que realmente acontece exige uma linguagem nova: as **equações iônicas**. Este capítulo mostra como eletrólitos se comportam na água, quando uma dupla troca ocorre (regras de solubilidade) e como escrever a equação iônica que revela os verdadeiros protagonistas da reação.

53.2 Eletrólitos e dissociação

Definição 53.1 (Eletrólito). **Eletrólito** é a substância que, dissolvida em água, produz **íons** e torna a solução **condutora** de eletricidade. É **forte** quando se ioniza praticamente por completo (sais solúveis, ácidos e bases fortes) e **fraco** quando se ioniza apenas em parte (ácido acético, amônia). Substâncias que não geram íons (açúcar, etanol) são **não eletrólitos**.

A dissolução de um eletrólito forte representa-se pela dissociação:



53.3 Regras de solubilidade

Para prever se uma dupla troca ocorre (Cap. 5), é preciso saber **o que precipita**. As regras de solubilidade resumem isso:

Definição 53.2 (Regras de solubilidade (em água, principais)).

- **Solúveis:** compostos de metais alcalinos (Na^+ , K^+) e de NH_4^+ ; nitratos (NO_3^-) e acetatos; a maioria dos cloretos, brometos e iodetos (**exceto** os de Ag^+ , Pb^{2+}); a maioria dos sulfatos (**exceto** BaSO_4 , PbSO_4 , CaSO_4).

- **Insolúveis (em geral):** a maioria dos carbonatos (CO_3^{2-}), fosfatos, sulfetos e hidróxidos — **exceto** quando o cátion é alcalino ou NH_4^+ .

i Nota

A regra mais útil de cabeça: **tudo de sódio, potássio, amônio e nitrato é solúvel**. Se um produto da dupla troca for um carbonato, fosfato, sulfeto ou hidróxido de um metal **não** alcalino, ele provavelmente **precipita** — e a reação ocorre.

53.4 Equações molecular, iônica completa e iônica simplificada

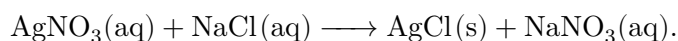
Uma reação em solução pode ser escrita em três níveis de detalhe.

Definição 53.3 (Equação iônica).

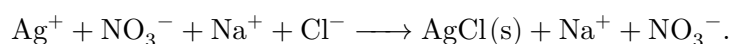
- **Molecular:** todas as substâncias como fórmulas neutras.
- **Iônica completa:** os eletrólitos **fortes solúveis** escritos como **íons separados**; precipitados, gases, água e eletrólitos fracos permanecem na forma neutra.
- **Iônica simplificada (líquida):** elimina os **íons espectadores** — os que aparecem iguais nos dois lados e não participam —, restando só as espécies que de fato reagem.

Exemplo 53.1 (Os três níveis). Escreva as três equações para $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \longrightarrow \text{AgCl}(\text{s}) + \text{NaNO}_3$.

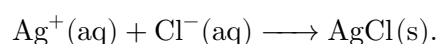
Solução. Molecular:



Iônica completa (fortes solúveis dissociados; AgCl é precipitado, fica neutro):



Iônica simplificada (cancelando os espectadores Na^+ e NO_3^-):

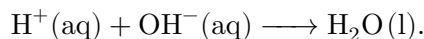


A última revela o que realmente acontece: a prata encontra o cloreto e precipita — o sódio e o nitrato são meros espectadores.

Definição 53.4 (Íon espectador). **Íon espectador** é aquele que está presente em solução mas **não participa** da reação — aparece inalterado nos dois lados da equação iônica completa e é cancelado na simplificada.

53.5 Neutralização em forma iônica

A neutralização de ácido forte por base forte, vista como dupla troca, tem uma equação iônica simplificada universal e elegante:



Qualquer que seja o ácido e a base fortes, o que ocorre no fundo é sempre isto: H^+ e OH^- se combinam para formar água. Os íons do sal são espectadores. Esse será o ponto de partida do estudo de pH e equilíbrio iônico no Volume VIII.

53.6 Exercícios

Exercício 53.1. Escreva a dissociação em água de (a) K_2SO_4 ; (b) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$.

Exercício 53.2. Use as regras de solubilidade para dizer se há precipitado ao misturar: (a) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2$; (b) $\text{KNO}_3 + \text{NaCl}$.

Exercício 53.3. Escreva a equação iônica simplificada da reação entre $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ e KI (forma-se PbI_2 , insolúvel).

Exercício 53.4. Na reação $\text{HNO}_3 + \text{KOH} \longrightarrow \text{KNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, identifique os íons espectadores e escreva a equação iônica simplificada.

53.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $\text{K}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{K}^+ + \text{SO}_4^{2-}$. (b) $\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{NO}_3^-$.

Exercício 199.2. (a) **Sim:** forma-se CaCO_3 (carbonato de metal não alcalino, insolúvel) $\rightarrow$ precipita. (b) **Não:** KNO_3 e NaCl são ambos solúveis; nenhum produto sai do meio.

Exercício 199.3. $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{PbI}_2(\text{s})$. (Espectadores: NO_3^- e K^+ .)

Exercício 199.4. Espectadores: K^+ e NO_3^- . Simplificada: $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

54 Número de oxidação e oxirredução

55 Número de oxidação e oxirredução

55.1 Seguindo os elétrons

Entre os tipos de reação do Cap. 5, alguns têm uma natureza especial que a simples contagem de átomos não revela: nelas, **elétrons são transferidos** de uma espécie para outra. São as reações de **oxirredução** (redox) — a combustão, a ferrugem, as pilhas, a respiração celular. Para rastrear essa transferência precisamos de um contador de elétrons: o **número de oxidação**. Este capítulo, que fecha o Volume IV, define esse número, mostra como atribuí-lo e usa-o para identificar oxidação e redução — abrindo a porta para o balanceamento redox e a eletroquímica dos Volumes IX.

55.2 Número de oxidação

Definição 55.1 (Número de oxidação (Nox)). O **número de oxidação** de um átomo é a carga que ele **teria** se todos os elétrons das suas ligações fossem atribuídos ao átomo mais eletronegativo de cada ligação. É uma **carga formal de contabilidade**: real nos compostos iônicos, hipotética nos covalentes, mas sempre útil para acompanhar elétrons.

As regras de atribuição, aplicadas em ordem de prioridade:

1. Substância **simples**: Nox = 0 (em O_2 , Fe, H_2).
2. Íon **monoatômico**: Nox = sua carga (Na^+ é +1, S^{2-} é -2).
3. **Hidrogênio**: +1 (exceto em hidretos metálicos, NaH, onde é -1).
4. **Oxigênio**: -2 (exceto em peróxidos, -1, e ligado ao flúor, positivo).
5. A **soma** dos Nox é 0 numa molécula neutra e igual à **carga** num íon composto.

Exemplo 55.1 (Nox do enxofre no H_2SO_4). Determine o Nox do enxofre no H_2SO_4 .

Solução. H = +1 (são 2: +2); O = -2 (são 4: -8). A molécula é neutra, então $(+2) + x + (-8) = 0 \Rightarrow x = +6$. O enxofre tem Nox +6.

Exemplo 55.2 (Nox em um íon composto). Qual o Nox do cromo no íon dicromato $Cr_2O_7^{2-}$?

Solução. O = -2 (são 7: -14). A soma deve igualar a carga, -2: $2x + (-14) = -2 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = +6$. Cada cromo tem Nox +6.

55.3 Oxidação, redução e os agentes

Definição 55.2 (Oxidação e redução). **Oxidação** é a **perda** de elétrons, acompanhada de **aumento** do Nox. **Redução** é o **ganho** de elétrons, com **diminuição** do Nox. As duas ocorrem **sempre juntas** (uma reação redox): os elétrons perdidos por uma espécie são ganhos por outra.

i Nota

Mnemônico clássico: **PE-O-R-G** — “**P**erde **E**létrons, **O**xida; **R**ecebe elétrons, ...” na versão “**O**xida = **p**erde; **R**eduz = **g**anha”. Outra forma: “oxidação é aumento de Nox; redução é redução de Nox”. A espécie que **sofre** oxidação é o **agente redutor** (ela reduz a outra); a que sofre redução é o **agente oxidante**.

Definição 55.3 (Agente oxidante e redutor). O **agente oxidante** é a espécie que **se reduz** (ganha elétrons) e provoca a oxidação da outra. O **agente redutor** é a que **se oxida** (perde elétrons) e provoca a redução da outra. O nome de cada agente é o **oposto** do que acontece com ele.

Exemplo 55.3 (Identificando oxidação e redução). Na reação $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$, identifique quem se oxida, quem se reduz e os agentes.

Solução. O zinco passa de Nox 0 (substância simples) a +2: **umenta** $\rightarrow$ oxida-se (perde 2 elétrons). O cobre passa de +2 a 0: **diminui** $\rightarrow$ reduz-se (ganha 2 elétrons). Logo, o Zn é o **agente redutor** e o Cu^{2+} , o **agente oxidante**. Os 2 elétrons perdidos pelo zinco são exatamente os ganhos pelo cobre.

55.4 A ponte para a eletroquímica

Reconhecer uma reação como redox e contar os elétrons trocados é o primeiro passo de dois temas centrais adiante. No **balanceamento por semirreações** (Volume IX), separa-se a oxidação da redução e igualam-se os elétrons. Nas **pilhas e na eletrólise**, essa transferência de elétrons é canalizada por um fio para gerar (ou consumir) corrente elétrica. Tudo começa aqui, com o número de oxidação como contador.

55.5 Exercícios

Exercício 55.1. Determine o Nox do elemento em destaque: (a) N em HNO_3 ; (b) Mn em KMnO_4 ; (c) Cl em NaCl .

Exercício 55.2. Na reação $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{NaCl}$, identifique a oxidação, a redução e os agentes.

Exercício 55.3. Qual o Nox do carbono em (a) CH_4 ; (b) CO_2 ? O carbono se oxidou ou se reduziu ao passar de CH_4 a CO_2 (combustão)?

Exercício 55.4. A reação $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{HCl}$ é de oxirredução? Identifique as variações de Nox.

55.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) N: $+1 + x + 3(-2) = 0 \Rightarrow x = +5$. (b) Mn: $+1 + x + 4(-2) = 0 \Rightarrow x = +7$. (c) Cl: -1 (íon do NaCl).

Exercício 199.2. Na: $0 \rightarrow +1$, oxida-se (agente redutor). Cl: $0 \rightarrow -1$, reduz-se (agente oxidante, Cl_2).

Exercício 199.3. (a) C em CH_4 : $x + 4(+1) = 0 \Rightarrow x = -4$. (b) C em CO_2 : $x + 2(-2) = 0 \Rightarrow x = +4$. O Nox **aumentou** de -4 para $+4$: o carbono **se oxidou**.

Exercício 199.4. Sim. O H vai de 0 (em H_2) a $+1$ (oxida-se); o Cl vai de 0 (em Cl_2) a -1 (reduz-se). Há transferência de elétrons $\rightarrow$ é redox.

Parte V

**Volume V — Estados da Matéria e
Soluções**

56 Leis dos gases e a equação do gás ideal

57 Leis dos gases e a equação do gás ideal

57.1 O estado mais simples da matéria

Dos três estados físicos, o gasoso é o mais simples de descrever quantitativamente — e, não por acaso, o primeiro a ceder a leis matemáticas. Num gás, as moléculas estão tão afastadas e em movimento tão livre que seu comportamento independe quase totalmente de **qual** gás é: só importam pressão, volume, temperatura e quantidade. O Volume IV já usou o volume molar (22,4L nas CNTP); aqui entendemos de onde ele vem. Este capítulo, que abre o Volume V, reúne as leis dos gases numa única equação — a do gás ideal — modelo cujo domínio de validade discutimos lá no Volume I.

57.2 As grandezas e suas leis

Quatro variáveis descrevem uma amostra de gás: pressão p , volume V , temperatura **absoluta** T (em kelvin, sempre) e quantidade de matéria n . Mantendo duas fixas, observa-se como as outras se relacionam.

Definição 57.1 (Leis empíricas dos gases).

- **Boyle** (T, n constantes): $pV = \text{constante}$ — pressão e volume são **inversamente** proporcionais.
- **Charles** (p, n constantes): $V/T = \text{constante}$ — volume e temperatura absoluta são **diretamente** proporcionais.
- **Gay-Lussac** (V, n constantes): $p/T = \text{constante}$.
- **Avogadro** (p, T constantes): $V/n = \text{constante}$ — volumes iguais de gases, nas mesmas condições, têm o mesmo número de moléculas.

Combinando Boyle, Charles e Gay-Lussac obtém-se a **lei combinada**, útil para comparar dois estados de uma mesma amostra:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}. \quad (57.1)$$

Aviso

Nas leis dos gases, a temperatura é **sempre** a absoluta, em **kelvin**. Usar Celsius leva a absurdos — dobrar de 10°C para 20°C **não** dobra o volume, mas dobrar de 283K para

566K sim. Converta com $T/K = \theta/^{\circ}\text{C} + 273,15$ antes de qualquer conta.

57.3 A equação do gás ideal

Reunindo as quatro proporcionalidades numa só constante, chega-se à equação de estado.

Definição 57.2 (Equação do gás ideal). Para um gás ideal,

$$pV = nRT, \quad (57.2)$$

onde R é a **constante dos gases**: $R = 0,08206 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ ou $R = 8,314 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$. A equação engloba todas as leis empíricas como casos particulares (fixando as variáveis adequadas).

A escolha da unidade de R deve casar com as de p e V : use $0,08206 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$ quando a pressão estiver em atm e o volume em litros.

Exemplo 57.1 (Aplicando $pV = nRT$). Que volume ocupam $2,0 \text{ mol}$ de gás a 27°C e $1,5 \text{ atm}$?

Solução. $T = 27 + 273 = 300 \text{ K}$. Pela Eq. 57.2,

$$V = \frac{nRT}{p} = \frac{2,0 \times 0,08206 \times 300}{1,5} \approx 32,8 \text{ L}.$$

Exemplo 57.2 (Recuperando o volume molar). Mostre que 1 mol de gás ideal ocupa $\approx 22,4 \text{ L}$ nas CNTP ($0^{\circ}\text{C} = 273 \text{ K}$, 1 atm).

Solução. $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \times 0,08206 \times 273}{1} \approx 22,4 \text{ L}$ — exatamente o volume molar usado no Volume IV. A equação do gás ideal **explica** aquele número.

57.4 Densidade e massa molar de um gás

Da equação de estado deriva-se a densidade de um gás. Como $n = m/M$, substituindo em $pV = nRT$:

$$d = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}. \quad (57.3)$$

Isso permite, por exemplo, identificar um gás medindo sua densidade — ou prever que o ar quente é menos denso (sobe) que o frio.

Exemplo 57.3 (Massa molar a partir da densidade). Um gás tem densidade $1,96 \text{ g/L}$ a 0°C e 1 atm . Qual sua massa molar?

Solução. Isolando na Eq. 57.3: $M = \frac{dRT}{p} = \frac{1,96 \times 0,08206 \times 273}{1} \approx 43,9 \text{ g/mol}$ — compatível com o CO_2 (44 g/mol).

57.5 Exercícios

Exercício 57.1. Um gás ocupa 4,0L a 2,0atm. Mantida a temperatura, que volume ocupará a 1,0atm? (Lei de Boyle.)

Exercício 57.2. 3,0mol de um gás estão a 127°C num recipiente de 10L. Qual a pressão? ($R = 0,08206\text{atm.L.mol}^{-1}\text{K}^{-1}$.)

Exercício 57.3. Uma amostra de gás a 300K e 1atm ocupa 6L. Qual o volume a 600K e 2atm? (Lei combinada.)

Exercício 57.4. Calcule a densidade do gás oxigênio ($M = 32\text{g/mol}$) a 25°C e 1atm.

57.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Boyle: $p_1 V_1 = p_2 V_2 \Rightarrow V_2 = \frac{2,0 \times 4,0}{1,0} = 8,0\text{L}$.

Exercício 199.2. $T = 400\text{K}$. $p = \frac{nRT}{V} = \frac{3,0 \times 0,08206 \times 400}{10} \approx 9,8\text{atm}$.

Exercício 199.3. Pela Eq. 57.1, $V_2 = V_1 \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1} = 6 \times \frac{1 \times 600}{2 \times 300} = 6\text{L}$ (os efeitos se cancelam).

Exercício 199.4. $T = 298\text{K}$. $d = \frac{pM}{RT} = \frac{1 \times 32}{0,08206 \times 298} \approx 1,31\text{g/L}$.

58 Teoria cinética e gases reais

59 Teoria cinética e gases reais

59.1 Por que o gás ideal funciona — e quando falha

O capítulo anterior apresentou $pV = nRT$ como um fato empírico. Mas *por que* os gases obedecem a essa lei? E por que, sob alta pressão ou baixa temperatura, eles desobedecem? A resposta está num modelo microscópico — a **teoria cinética dos gases** — que deduz a lei a partir do movimento das moléculas. Entendê-la revela tanto o sucesso do gás ideal quanto seu **domínio de validade** (Volume I), e prepara o salto para os líquidos e sólidos do próximo capítulo, onde as interações que o gás ideal ignora passam a dominar.

59.2 Os postulados da teoria cinética

Definição 59.1 (Teoria cinética dos gases (modelo ideal)). Um gás ideal é um conjunto de partículas que satisfaz:

1. são em número enorme, em **movimento aleatório** e constante;
2. seu **volume próprio é desprezível** frente ao volume do recipiente (são “pontos”);
3. **não há forças** atrativas ou repulsivas entre elas, exceto nas colisões;
4. as colisões são **perfeitamente elásticas** (não há perda de energia cinética);
5. a **energia cinética média** é proporcional à **temperatura absoluta**.

O postulado (5) dá à temperatura um significado microscópico: ela **é** a medida da agitação molecular. Quantitativamente, a energia cinética translacional média de uma molécula é

$$\bar{E}_c = \frac{3}{2}k_B T, \quad (59.1)$$

onde k_B é a constante de Boltzmann. A pressão, por sua vez, é o resultado **estatístico** do incessante bombardeio das moléculas contra as paredes.

59.3 Velocidade molecular e a lei de Graham

Como $\bar{E}_c = \frac{1}{2}m\bar{v}^2$ depende só de T , a uma dada temperatura as moléculas **mais leves** se movem **mais rápido**. A velocidade quadrática média é

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad (59.2)$$

inversamente proporcional à raiz da massa molar. Daí a lei de efusão de Graham.

Definição 59.2 (Lei de Graham (efusão)). A velocidade de **efusão** (escape por um pequeno orifício) de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua massa molar:

$$\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}}.$$

Gases leves efundem mais depressa — é por isso que o hélio escapa de um balão mais rápido que o ar.

Exemplo 59.1 (Comparando efusões). Quantas vezes o hidrogênio ($M = 2\text{g/mol}$) efunde mais rápido que o oxigênio ($M = 32\text{g/mol}$)?

Solução. Pela lei de Graham, $\frac{v_{\text{H}_2}}{v_{\text{O}_2}} = \sqrt{\frac{32}{2}} = \sqrt{16} = 4$. O hidrogênio efunde **4 vezes** mais rápido.

59.4 Gases reais e os desvios

Aviso

Os gases reais **desviam** do ideal justamente onde os postulados (2) e (3) falham: - **Alta pressão:** as moléculas estão comprimidas, e seu volume próprio **deixa de ser desprezível** (postulado 2 falha). - **Baixa temperatura:** as moléculas se movem devagar, e as **forças atrativas** entre elas passam a importar (postulado 3 falha) — é o que acaba por liquefazê-las.

Em condições ambientes moderadas, os desvios são pequenos e $pV = nRT$ funciona bem.

A equação de **van der Waals** corrige os dois efeitos, introduzindo um termo de atração (a) e um de volume próprio (b):

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT. \quad (59.3)$$

O termo an^2/V^2 soma à pressão a atração que a “segura”; o termo nb desconta o volume ocupado pelas próprias moléculas. Quando a e b tendem a zero (partículas pontuais sem interação), recupera-se o gás ideal — exatamente o domínio de validade esperado.

Nota

A ordem de “idealidade”: um gás se aproxima mais do ideal quanto **menores** suas moléculas e **mais fracas** suas forças intermoleculares (Volume III). O hélio e o hidrogênio são quase ideais; vapor d’água e amônia, que fazem ligação de hidrogênio, desviam mais.

59.5 Exercícios

Exercício 59.1. A uma mesma temperatura, qual se move mais rápido em média: moléculas de N_2 ou de CO_2 ? Justifique pela Eq. 59.2.

Exercício 59.2. Pela teoria cinética, o que acontece com a energia cinética média das moléculas quando a temperatura absoluta dobra?

Exercício 59.3. O gás A efunde duas vezes mais rápido que o gás B. Qual a razão entre suas massas molares M_B/M_A ?

Exercício 59.4. Explique, em termos dos postulados, por que um gás real desvia do comportamento ideal (a) a alta pressão e (b) a baixa temperatura.

59.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. N_2 ($M = 28$) é mais leve que CO_2 ($M = 44$). Como $v_{rms} \propto 1/\sqrt{M}$, as moléculas de N_2 se movem **mais rápido**.

Exercício 199.2. Pela Eq. 59.1, $\bar{E}_c \propto T$. Se T dobra, a energia cinética média **dobra**.

Exercício 199.3. Graham: $\frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = 2 \Rightarrow \frac{M_B}{M_A} = 4$.

Exercício 199.4. (a) A alta pressão, as moléculas ficam próximas e seu **volume próprio** não é mais desprezível (falha o postulado 2). (b) A baixa temperatura, a energia cinética é pequena e as **forças atrativas** intermoleculares passam a influir (falha o postulado 3).

60 Líquidos, sólidos e diagramas de fase

61 Líquidos, sólidos e diagramas de fase

61.1 Quando as moléculas deixam de se ignorar

No gás ideal as moléculas se ignoram (Volume V, capítulo anterior). Baixe a temperatura ou aumente a pressão e as **forças intermoleculares** (Volume III) deixam de ser desprezíveis: as moléculas se aproximam, se atraem e a matéria **condensa** em líquido e depois em sólido. Este capítulo descreve esses estados condensados e o mapa que diz, para cada par (p, T) , qual fase é estável: o **diagrama de fases**.

61.2 O estado líquido

Num líquido as moléculas estão tão próximas quanto num sólido, mas mantêm liberdade de escorregar umas sobre as outras — daí ele ter volume próprio mas não forma própria. Três propriedades resumem o efeito das forças intermoleculares.

Definição 61.1 (Propriedades dos líquidos).

- **Tensão superficial:** energia para aumentar a superfície. Quanto mais fortes as forças intermoleculares, maior — a superfície se comporta como uma “pele”.
- **Viscosidade:** resistência ao escoamento. Cresce com as forças intermoleculares e cai com a temperatura.
- **Pressão de vapor:** pressão do vapor em equilíbrio com o líquido. Cresce com a temperatura e **cai** quando as forças intermoleculares são fortes.

Definição 61.2 (Volatilidade e ebulição). Um líquido **ferve** quando sua pressão de vapor iguala a pressão externa. Líquidos com forças intermoleculares fracas têm pressão de vapor alta (são **voláteis**) e fervem a baixas temperaturas; com ligações de hidrogênio fortes, como a água, fervem mais alto.

i Nota

A altitude muda o ponto de ebulição: no alto de uma montanha a pressão externa é menor, então a água ferve abaixo de 100°C — e cozinhar demora mais.

61.3 O estado sólido

No sólido as partículas só vibram em torno de posições fixas. Conforme essas posições se organizem ou não, distinguem-se dois tipos.

Definição 61.3 (Sólidos cristalinos e amorfos).

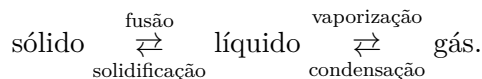
- **Cristalino:** as partículas ocupam um arranjo **periódico** (rede), com geometria e ponto de fusão bem definidos — sal, metais, gelo.
- **Amorfo:** sem ordem de longo alcance; amolece numa faixa de temperatura em vez de fundir num ponto — vidro, muitos plásticos.

Os sólidos cristalinos classificam-se ainda pela natureza das partículas e da força que as une: **iônicos** (íons, atração eletrostática), **moleculares** (moléculas, forças de van der Waals ou ligação de H), **covalentes** (rede de ligações covalentes, como o diamante) e **metálicos** (cátions num “mar” de elétrons). Essa natureza determina dureza, ponto de fusão e condutividade.

61.4 Mudanças de estado e a energia envolvida

As transições entre os três estados têm nomes próprios e absorvem ou liberam energia sem mudar a temperatura — a energia entra no rearranjo das forças intermoleculares.

Definição 61.4 (Transições de fase).



A passagem direta sólido $\rightarrow$ gás é a **sublimação**; gás $\rightarrow$ sólido, a **deposição**. O calor por mol de cada transição é o **calor latente** (ΔH_{fus} , ΔH_{vap}).

Exemplo 61.1 (Energia para vaporizar água). O calor de vaporização da água é $\Delta H_{\text{vap}} = 40,7 \text{ kJ/mol}$. Quanta energia vaporiza 36g de água a 100°C ?

Solução. $n = \frac{36}{18} = 2 \text{ mol}$, logo $q = n \Delta H_{\text{vap}} = 2 \times 40,7 = 81,4 \text{ kJ}$.

61.5 O diagrama de fases

Reunindo tudo num gráfico de pressão *versus* temperatura, cada região indica a fase estável e cada linha, o equilíbrio entre duas fases.

Definição 61.5 (Diagrama de fases). Gráfico $p \times T$ dividido em regiões (sólido, líquido, gás) por **curvas de equilíbrio**. Dois pontos são notáveis:

- **Ponto triplo:** único (p, T) em que as três fases coexistem.
- **Ponto crítico:** acima dele desaparece a distinção líquido/gás — existe um **fluido supercrítico**.

Nota

A água é uma exceção famosa: a curva de fusão tem inclinação **negativa** (o gelo é menos denso que a água líquida), e por isso aumentar a pressão pode **fundir** o gelo. Na maioria das substâncias a inclinação é positiva.

Exemplo 61.2 (Por que o gelo-seco não molha). O ponto triplo do CO_2 está a 5,1 atm. À pressão ambiente (1 atm), o CO_2 sólido nunca passa pela fase líquida: ele **sublima** direto para gás. Daí o nome “gelo-seco”.

61.6 Exercícios

Exercício 61.1. Ordene quanto à pressão de vapor (do mais volátil ao menos): éter, água, glicerol — sabendo que a força intermolecular cresce nessa ordem inversa.

Exercício 61.2. Por que cozinhar um ovo demora mais no alto de uma montanha do que no nível do mar?

Exercício 61.3. O calor de fusão do gelo é 6,0 kJ/mol. Quanta energia funde 90 g de gelo a 0°C ?

Exercício 61.4. No diagrama de fases da água, o que distingue o **ponto triplo** do **ponto crítico**?

61.7 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. Pressão de vapor é inversa à força intermolecular: **éter > água > glicerol**.

Exercício 199.2. No alto a pressão externa é menor, então a água ferve abaixo de 100°C . Com menos temperatura disponível, o cozimento é mais lento.

Exercício 199.3. $n = \frac{90}{18} = 5\text{ mol}$, logo $q = 5 \times 6,0 = 30\text{ kJ}$.

Exercício 199.4. No **ponto triplo** coexistem sólido, líquido e gás. No **ponto crítico** some a distinção entre líquido e gás (forma-se fluido supercrítico).

62 Solubilidade e unidades de concentração

63 Solubilidade e unidades de concentração

63.1 A mistura homogênea por excelência

O Volume IV já tratou de reações em solução aquosa; o Volume V, capítulo de gases, falou de misturas de gases. Agora olhamos a **solução** em si — mistura homogênea de soluto e solvente — com duas perguntas centrais: *quanto* soluto cabe (solubilidade) e *quanto* há de fato dissolvido (concentração). Saber medir concentração é pré-requisito para tudo o que vem na físico-química: equilíbrio, cinética, eletroquímica.

63.2 Solução, soluto e solvente

Definição 63.1 (Solução). Mistura **homogênea** de duas ou mais substâncias. O componente em maior quantidade (ou que determina o estado físico) é o **solvente**; os demais são **solutos**. Quando o solvente é a água, a solução é **aquosa**.

A dissolução é governada pela regra empírica “**semelhante dissolve semelhante**”: solutos polares (ou iônicos) dissolvem-se em solventes polares; apolares, em apolares. A explicação está nas forças intermoleculares do Volume III — a dissolução só é favorável quando as interações soluto-solvente compensam as que são rompidas.

63.3 Solubilidade

Definição 63.2 (Solubilidade e saturação). A **solubilidade** é a quantidade máxima de soluto que se dissolve numa dada quantidade de solvente, a uma dada temperatura. Em relação a esse limite, uma solução é:

- **insaturada** — abaixo do limite (ainda dissolve mais);
- **saturada** — no limite (em equilíbrio com soluto não dissolvido);
- **supersaturada** — acima do limite, estado metastável que precipita ao menor estímulo.

i Nota

A solubilidade da maioria dos **sólidos** em água cresce com a temperatura; a dos **gases**, ao contrário, **diminui** — por isso um refrigerante quente perde gás mais rápido. Para gases vale ainda a **lei de Henry**: a solubilidade é proporcional à pressão parcial do

gás sobre o líquido.

63.4 Unidades de concentração

Há várias formas de exprimir “quanto soluto por quanto de solução”. As mais usadas:

Definição 63.3 (Unidades de concentração).

- **Concentração em mol/L (molaridade)** $c = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}}$, em mol/L.
- **Concentração comum** $C = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}}$, em g/L.
- **Molalidade** $W = \frac{n_{\text{solute}}}{m_{\text{solvente}}}$, em mol/kg (independe da temperatura).
- **Fração molar** $x_i = \frac{n_i}{n_{\text{total}}}$ (adimensional).
- **Porcentagem em massa** $\% m = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solução}}} \times 100$.

As duas primeiras relacionam-se por $C = c M$, onde M é a massa molar do soluto.

Exemplo 63.1 (Calculando a molaridade). Dissolvem-se 20g de NaOH ($M = 40\text{g/mol}$) em água até completar 500mL de solução. Qual a concentração em mol/L?

Solução. $n = \frac{20}{40} = 0,5\text{mol}$ e $V = 0,5\text{L}$, logo $c = \frac{0,5}{0,5} = 1,0\text{mol/L}$.

Exemplo 63.2 (Da molaridade à concentração comum). Qual a concentração comum da solução do exemplo anterior?

Solução. $C = c M = 1,0 \times 40 = 40\text{g/L}$. Confere: 20g em 0,5L dá 40g/L.

Exemplo 63.3 (Fração molar). Uma solução tem 2mol de etanol e 8mol de água. Qual a fração molar do etanol?

Solução. $x_{\text{etanol}} = \frac{2}{2+8} = 0,2$. As frações somam 1, logo $x_{\text{água}} = 0,8$.

63.5 Exercícios

Exercício 63.1. Calcule a concentração em mol/L de uma solução com 29,25g de NaCl ($M = 58,5\text{g/mol}$) em 2,0L de solução.

Exercício 63.2. Uma solução de glicose tem $C = 18\text{g/L}$. Sendo $M = 180\text{g/mol}$, qual sua concentração em mol/L?

Exercício 63.3. Por que um refrigerante gelado “perde gás” mais devagar que um quente? Relacione com a solubilidade de gases.

Exercício 63.4. Misturam-se 3mol de soluto com 12mol de solvente. Qual a fração molar do soluto?

63.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $n = \frac{29,25}{58,5} = 0,5\text{mol}$; $c = \frac{0,5}{2,0} = 0,25\text{mol/L}$.

Exercício 199.2. $c = \frac{C}{M} = \frac{18}{180} = 0,1\text{mol/L}$.

Exercício 199.3. A solubilidade de um gás **diminui** com a temperatura; gelado, mais CO_2 permanece dissolvido, então o escape é mais lento.

Exercício 199.4. $x_{\text{soluto}} = \frac{3}{3 + 12} = 0,2$.

64 Preparo e diluição de soluções

65 Preparo e diluição de soluções

65.1 Da teoria à bancada

O capítulo anterior definiu concentração; este é o seu lado prático. Toda solução de laboratório passa por dois procedimentos básicos: **preparar** uma solução a partir do soluto puro e **diluir** uma solução concentrada acrescentando solvente. Ambos se resolvem com uma única ideia conservada — a **quantidade de soluto** — e poucas contas.

65.2 Preparo a partir do soluto

Preparar uma solução de concentração desejada é calcular a massa de soluto e dissolvê-la até o volume final num balão volumétrico.

Exemplo 65.1 (Preparando uma solução). Como preparar 250mL de solução de KMnO_4 ($M = 158\text{g/mol}$) a $0,10\text{mol/L}$?

Solução. A quantidade de soluto é $n = cV = 0,10 \times 0,250 = 0,025\text{mol}$, ou seja $m = nM = 0,025 \times 158 = 3,95\text{g}$. Pesa-se $3,95\text{g}$ de KMnO_4 , dissolve-se em pouca água e completa-se o **balão volumétrico** até a marca de 250mL.

Aviso

Complete o volume **da solução**, não do solvente. Dissolver $3,95\text{g}$ em 250mL de água daria um volume final **maior** que 250mL e concentração errada. Por isso se usa o balão volumétrico, aferido para o volume total.

65.3 Diluição

Diluir é acrescentar solvente sem mexer na quantidade de soluto. Como n não muda e $n = cV$, vale a relação de diluição.

Definição 65.1 (Relação de diluição). Acrescentando solvente a uma solução, a quantidade de soluto se conserva, logo

$$c_1 V_1 = c_2 V_2, \quad (65.1)$$

onde o índice 1 é o estado concentrado (inicial) e o 2, o diluído (final). Como $V_2 > V_1$, segue $c_2 < c_1$: diluir **reduz** a concentração na mesma proporção em que **aumenta** o volume.

Exemplo 65.2 (Diluindo um ácido). Que volume de HCl a 6,0mol/L é preciso para preparar 300mL de solução a 0,50mol/L?

Solução. Pela Eq. 65.1, $V_1 = \frac{c_2 V_2}{c_1} = \frac{0,50 \times 300}{6,0} = 25\text{mL}$. Mede-se 25mL do ácido concentrado e completa-se com água até 300mL.

 Aviso

Ao diluir ácidos concentrados, adicione **o ácido sobre a água**, nunca o contrário. A dissolução libera muito calor; com a ordem invertida, a água pode entrar em ebulição local e espirrar ácido.

65.4 Mistura de soluções de mesmo soluto

Misturar duas soluções do **mesmo** soluto soma as quantidades de soluto e os volumes (supostos aditivos): $c_f = \frac{c_1 V_1 + c_2 V_2}{V_1 + V_2}$. É uma média ponderada pelos volumes.

Exemplo 65.3 (Misturando duas soluções). Misturam-se 200mL de NaCl a 1,0mol/L com 300mL a 2,0mol/L. Qual a concentração final?

Solução. $c_f = \frac{1,0 \times 200 + 2,0 \times 300}{200 + 300} = \frac{800}{500} = 1,6\text{mol/L}$.

65.5 Exercícios

Exercício 65.1. Que massa de NaOH ($M = 40\text{g/mol}$) prepara 500mL de solução a 0,20mol/L?

Exercício 65.2. Diluindo 50mL de solução a 4,0mol/L até 200mL, qual a nova concentração?

Exercício 65.3. Quanto de água deve ser acrescentado a 100mL de solução 3,0mol/L para que ela fique 1,0mol/L?

Exercício 65.4. Misturam-se 100mL de glicose a 0,50mol/L com 100mL a 1,5mol/L. Qual a concentração final?

65.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. $n = cV = 0,20 \times 0,500 = 0,1\text{mol}$; $m = nM = 0,1 \times 40 = 4,0\text{g}$.

Exercício 199.2. Pela Eq. 65.1, $c_2 = \frac{c_1 V_1}{V_2} = \frac{4,0 \times 50}{200} = 1,0\text{mol/L}$.

Exercício 199.3. $V_2 = \frac{c_1 V_1}{c_2} = \frac{3,0 \times 100}{1,0} = 300\text{mL}$. Como já há 100mL, acrescenta-se 200mL de água.

Exercício 199.4. $c_f = \frac{0,50 \times 100 + 1,5 \times 100}{200} = \frac{200}{200} = 1,0\text{mol/L}$.

66 Propiedades coligativas

67 Propriedades coligativas

67.1 Quando só o número de partículas importa

Há propriedades de uma solução que **não dependem** de qual é o soluto, apenas de *quantas* partículas ele dispersa no solvente. São as **propriedades coligativas** (do latim *colligere*, reunir). Elas explicam fatos do dia a dia — por que o sal derrete o gelo das estradas, por que o anticongelante protege o motor, por que a água do mar não congela a 0°C — e fornecem um método para medir massas molares.

67.2 A origem: o efeito do soluto sobre o solvente

Dissolver um soluto **não volátil** dilui as moléculas de solvente na superfície e baixa sua tendência de escapar. O resultado é uma queda da pressão de vapor, da qual decorrem as demais propriedades. Em todas elas, o que conta é a **concentração de partículas**.

i Nota

Para solutos **iônicos**, cada fórmula libera várias partículas: $\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ dá 2 partículas; CaCl_2 dá 3. Isso se quantifica pelo **fator de van't Hoff** i (número de partículas por fórmula). Para solutos moleculares, $i = 1$.

67.3 As quatro propriedades coligativas

Definição 67.1 (Propriedades coligativas). Em relação ao solvente puro, um soluto não volátil de molalidade W provoca:

- **Tonoscopia** — abaixamento da pressão de vapor.
- **Ebulioscopia** — elevação do ponto de ebulição: $\Delta T_e = i K_e W$.
- **Crioscopia** — abaixamento do ponto de congelamento: $\Delta T_c = i K_c W$.
- **Osmoscopia** — pressão osmótica: $\Pi = i c R T$.

K_e e K_c são constantes **do solvente** (para a água, $K_e = 0,52^\circ\text{C.kg/mol}$ e $K_c = 1,86^\circ\text{C.kg/mol}$).

A **osmose** merece destaque: é a passagem espontânea de solvente através de uma membrana semipermeável, do lado **menos** concentrado para o **mais** concentrado. A pressão $\Pi = icRT$ é a que seria preciso aplicar para deter esse fluxo — sua forma lembra, não por acaso, a equação do gás ideal.

Exemplo 67.1 (Por que o sal derrete o gelo). Que abaixamento do ponto de congelamento provoca 1,0mol de NaCl em 1,0kg de água?

Solução. $W = 1,0\text{mol/kg}$, $i = 2$ (o NaCl dá 2 íons), $K_c = 1,86^\circ\text{C.kg/mol}$. Logo $\Delta T_c = i K_c W = 2 \times 1,86 \times 1,0 = 3,72^\circ\text{C}$. A água passa a congelar a $-3,72^\circ\text{C}$ — daí espalhar sal nas estradas geladas.

Exemplo 67.2 (Pressão osmótica). Qual a pressão osmótica de uma solução de glicose ($i = 1$) a 0,10mol/L e 27°C ?

Solução. $T = 300\text{K}$; $\Pi = icRT = 1 \times 0,10 \times 0,08206 \times 300 \approx 2,46\text{atm}$.

67.4 Determinação de massa molar

Como cada propriedade depende da quantidade de partículas, medindo ΔT_c ou Π recupera-se o número de mols — e daí a massa molar de um soluto desconhecido. A osmoscopia é especialmente sensível, ideal para macromoléculas (proteínas, polímeros).

67.5 Exercícios

Exercício 67.1. Calcule a elevação do ponto de ebulição de uma solução de 2,0mol de sacarose ($i = 1$) em 1,0kg de água. ($K_e = 0,52^\circ\text{C.kg/mol}$.)

Exercício 67.2. Duas soluções aquosas têm a mesma molalidade: uma de glicose ($i = 1$), outra de NaCl ($i = 2$). Qual congela a temperatura mais baixa? Por quê?

Exercício 67.3. Qual a pressão osmótica de uma solução 0,20mol/L de NaCl ($i = 2$) a 27°C ?

Exercício 67.4. Por que a água do mar (rica em sais dissolvidos) congela a uma temperatura **abaixo** de 0°C ?

67.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. $\Delta T_e = i K_e W = 1 \times 0,52 \times 2,0 = 1,04^\circ\text{C}$. Ferve a $\approx 101,0^\circ\text{C}$.

Exercício 199.2. O NaCl ($i = 2$) gera o **dobro** de partículas, logo maior ΔT_e : congela a temperatura **mais baixa**.

Exercício 199.3. $T = 300\text{K}$; $\Pi = icRT = 2 \times 0,20 \times 0,08206 \times 300 \approx 9,8\text{atm}$.

Exercício 199.4. Os sais dissolvidos provocam **crioscopia**: abaixam o ponto de congelamento proporcionalmente ao número de partículas, então a água do mar só congela abaixo de 0°C .

68 Coloides e dispersões

69 Coloides e dispersões

69.1 Entre a solução e a suspensão

Nem toda mistura é solução verdadeira. Entre a solução (partículas do tamanho de moléculas) e a suspensão grosseira (que decanta) existe um meio-termo riquíssimo: os **coloides**. Leite, gelatina, neblina, maionese, sangue e tinta são coloides. Este capítulo, que encerra o Volume V, classifica as dispersões pelo **tamanho das partículas** e descreve o que torna o estado coloidal tão peculiar.

69.2 Classificação pelo tamanho das partículas

Definição 69.1 (Dispersões). Misturas de uma fase **dispersa** num **dispersante**, classificadas pelo diâmetro das partículas dispersas:

- **Solução verdadeira** — partículas $< 1\text{nm}$ (íons, moléculas); não sedimentam, não são retidas por filtros, não espalham luz.
- **Coloide** (dispersão coloidal) — partículas de 1 a 1000nm ; não sedimentam espontaneamente, mas espalham luz.
- **Suspensão** — partículas $> 1000\text{nm}$; sedimentam e são retidas por filtros comuns.

i Nota

A fronteira é o **tamanho**, não a natureza química. A mesma substância pode formar solução, coloide ou suspensão conforme o grau de subdivisão das partículas.

69.3 O efeito Tyndall

A marca registrada de um coloide é espalhar a luz.

Definição 69.2 (Efeito Tyndall). Partículas coloidais têm tamanho comparável ao comprimento de onda da luz visível e por isso **espalham** um feixe que as atravessa, tornando-o visível de lado. Numa solução verdadeira o feixe passa sem ser visto. É o efeito Tyndall que revela o fecho de um farol na neblina ou a luz do sol entrando por uma fresta empoeirada.

69.4 Tipos de coloide

Como dispersante e disperso podem ser sólidos, líquidos ou gases, há vários tipos com nomes próprios.

Definição 69.3 (Alguns tipos de coloide).

- **Aerossol** — sólido ou líquido disperso em gás (neblina, fumaça).
- **Espuma** — gás disperso em líquido ou sólido (chantilly, isopor).
- **Emulsão** — líquido disperso em líquido (leite, maionese).
- **Sol** — sólido disperso em líquido (tinta, sangue).
- **Gel** — líquido disperso em sólido, com rede rígida (gelatina, geleia).

i Nota

Não há coloide de gás em gás: gases se misturam em escala molecular, formando sempre **solução**. Por isso o ar é uma solução, não um coloide.

69.5 Estabilidade dos coloides

Partículas coloidais não decantam porque estão em agitação constante (movimento browniano) e, em geral, carregam **cargas elétricas de mesmo sinal** que as fazem se repelir. Neutralizar essas cargas — por adição de eletrólito, aquecimento ou agitação — provoca a **coagulação** (ou floculação): as partículas se agregam e a dispersão se desfaz. É o que ocorre ao se adicionar sal a uma proteína coloidal ou ao tratar água com agentes floculantes para clarificá-la.

Exemplo 69.1 (Tratamento de água). No tratamento de água, adiciona-se sulfato de alumínio. Os íons Al^{3+} neutralizam as cargas das partículas coloidais de sujeira em suspensão, que então **coagulam** em flocos maiores e decantam — clarificando a água. É a aplicação direta da desestabilização de coloides.

69.6 Exercícios

Exercício 69.1. Classifique como solução, coloide ou suspensão: (a) água com açúcar dissolvido; (b) neblina; (c) areia agitada na água.

Exercício 69.2. Como o efeito Tyndall distingue, na prática, uma solução verdadeira de um coloide?

Exercício 69.3. Que tipo de coloide é a maionese (gotículas de óleo dispersas em meio aquoso)? E a gelatina?

Exercício 69.4. Por que adicionar sulfato de alumínio ajuda a clarificar a água turva? Use o conceito de coagulação.

69.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) **solução** (partículas $< 1\text{nm}$); (b) **coloide** (aerossol); (c) **suspensão** (a areia decanta).

Exercício 199.2. Um feixe de luz atravessa a **solução** sem ser visto de lado, mas é **espalhado** (visível) ao atravessar o **coloide** — efeito Tyndall.

Exercício 199.3. Maionese é uma **emulsão** (líquido em líquido); gelatina é um **gel** (líquido disperso numa rede sólida).

Exercício 199.4. Os íons Al^{3+} neutralizam as cargas que mantinham as partículas coloidais separadas; elas **coagulam** em flocos maiores e decantam.

Parte VI

Volume VI — Termodinâmica Química

70 Energia, calor, trabalho e a 1ª lei

71 Energia, calor, trabalho e a 1ª lei

71.1 Por que reações liberam ou consomem energia

Toda reação química envolve uma troca de energia com o meio: a queima de um combustível aquece, a fotossíntese armazena energia do Sol, uma compressa instantânea esfria ao dissolver um sal. A **termodinâmica química** estuda essas trocas — começa aqui, abrindo a Fase 2 (Físico-Química), e percorrerá entalpia, entropia e energia livre nos próximos capítulos. O ponto de partida é o princípio mais geral de toda a física: a **conservação da energia**.

71.2 Sistema, vizinhança e funções de estado

Definição 71.1 (Sistema e vizinhança). O **sistema** é a porção do universo em estudo (o conteúdo do béquer, a reação); a **vizinhança** é todo o resto. A fronteira entre eles pode trocar matéria e/ou energia:

- **aberto** — troca matéria e energia;
- **fechado** — troca só energia;
- **isolado** — não troca nada.

Definição 71.2 (Função de estado). Uma **função de estado** depende só do estado atual do sistema, não do caminho percorrido para chegar a ele. A energia interna U , a entalpia H , a entropia S e a temperatura são funções de estado. Já o calor q e o trabalho w **não** são — dependem do caminho.

A distinção é central: a variação de uma função de estado entre dois pontos é sempre a mesma, qualquer que seja o processo — propriedade que a Lei de Hess (próximos capítulos) explorará a fundo.

71.3 Calor e trabalho

Energia atravessa a fronteira de duas maneiras: como **calor** q (fluxo por diferença de temperatura) e como **trabalho** w (todas as demais formas — em química, sobretudo o trabalho de expansão/compressão de gases).

Definição 71.3 (Trabalho de expansão). Quando um gás se expande contra uma pressão externa constante p , variando seu volume de ΔV , o trabalho trocado é

$$w = -p \Delta V. \quad (71.1)$$

O sinal negativo segue a convenção: o sistema que **se expande** ($\Delta V > 0$) **realiza** trabalho sobre a vizinhança e por isso **perde** energia ($w < 0$).

71.4 A primeira lei da termodinâmica

Definição 71.4 (Primeira lei da termodinâmica). A energia interna de um sistema fechado só muda por troca de calor ou trabalho:

$$\Delta U = q + w. \quad (71.2)$$

A energia do universo é constante — não se cria nem se destrói, apenas se transfere ou se converte.

A **convenção de sinais** adotada (a do “sistema”): $q > 0$ e $w > 0$ quando o sistema **recebe** energia; $q < 0$ e $w < 0$ quando **cede**. Assim, calor absorvido e trabalho recebido **aumentam** U .

Aviso

Cuidado com a convenção de sinais — há livros que escrevem $\Delta U = q - w$ definindo w como o trabalho **realizado pelo** sistema. Aqui w é o trabalho realizado **sobre** o sistema, e a primeira lei fica $\Delta U = q + w$. Verifique sempre qual convenção o texto adota antes de aplicar.

Exemplo 71.1 (Aplicando a 1ª lei). Um gás recebe 500J de calor e, ao se expandir, realiza 200J de trabalho sobre a vizinhança. Qual a variação de energia interna?

Solução. Calor recebido: $q = +500\text{J}$. Trabalho **realizado pelo** sistema vale 200J, logo o trabalho sobre o sistema é $w = -200\text{J}$. Pela Eq. 71.2, $\Delta U = q + w = 500 - 200 = +300\text{J}$.

71.5 Calor a volume e a pressão constantes

A química acontece quase sempre em recipientes abertos, à **pressão constante** (a atmosférica). Nesse regime, parte do calor da reação vira trabalho de expansão. Já num recipiente rígido (**volume constante**), $\Delta V = 0$, então $w = 0$ e todo o calor vai para a energia interna: $q_V = \Delta U$. A diferença entre os dois casos é justamente o que motiva a definição de **entalpia**, tema do próximo capítulo.

71.6 Exercícios

Exercício 71.1. Um sistema cede 300J de calor à vizinhança e recebe 100J de trabalho. Qual ΔU ?

Exercício 71.2. Um gás se expande a pressão constante de 2,0atm, variando seu volume em +3,0L. Qual o trabalho (em atm.L) e seu sinal?

Exercício 71.3. Por que, num recipiente rígido e fechado, todo o calor trocado iguala ΔU ?

Exercício 71.4. Classifique como sistema aberto, fechado ou isolado: (a) uma panela aberta fervendo; (b) uma garrafa térmica ideal; (c) uma lâmpada incandescente selada.

71.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Calor cedido: $q = -300\text{J}$; trabalho recebido: $w = +100\text{J}$. $\Delta U = q + w = -300 + 100 = -200\text{J}$.

Exercício 199.2. $w = -p \Delta V = -2,0 \times 3,0 = -6,0\text{atm.L}$. Negativo: o gás **realiza** trabalho ao se expandir.

Exercício 199.3. A volume constante $\Delta V = 0$, logo $w = -p \Delta V = 0$ e $\Delta U = q + w = q_V$.

Exercício 199.4. (a) **aberto** (troca vapor e calor); (b) **isolado** (idealmente nada troca); (c) **fechado** (troca calor e luz, mas não matéria).

72 Entalpia e termoquímica

73 Entalpia e termoquímica

73.1 O calor das reações a pressão constante

O capítulo anterior mostrou que, a pressão constante, parte do calor de uma reação vira trabalho de expansão. Para não ter de descontar esse trabalho toda vez, define-se uma função de estado sob medida para a química de bancada: a **entalpia**. É ela que mede o calor liberado ou absorvido por uma reação ao ar livre — o objeto da **termoquímica**.

73.2 Entalpia

Definição 73.1 (Entalpia). A **entalpia** é a função de estado $H = U + pV$. Sua variação a pressão constante iguala o calor trocado:

$$\Delta H = q_p. \quad (73.1)$$

Como H é função de estado, ΔH depende só dos estados inicial e final, não do caminho da reação.

A relação com a energia interna sai de $H = U + pV$: a pressão constante, $\Delta H = \Delta U + p \Delta V$. O termo $p \Delta V$ é o trabalho de expansão; em reações só entre sólidos e líquidos ele é desprezível, e $\Delta H \approx \Delta U$.

73.3 Reações exotérmicas e endotérmicas

Definição 73.2 (Exo e endotérmico).

- **Exotérmica:** libera calor, $\Delta H < 0$. Os produtos têm menos entalpia que os reagentes (combustões, neutralizações).
- **Endotérmica:** absorve calor, $\Delta H > 0$. Os produtos têm mais entalpia que os reagentes (fotossíntese, fusão do gelo).

i Nota

O sinal segue o ponto de vista do **sistema**: exotérmica perde energia ($\Delta H < 0$), mesmo que a vizinhança **aqueça**. Não confunda “a chama esquentou a mão” (vizinhança ganha) com o sinal de ΔH (sistema perde).

73.4 Entalpia-padrão e tipos de entalpia

Para tabelar e comparar, mede-se a entalpia em **condições-padrão** (símbolo $^\circ$): substâncias puras, 1bar, e em geral 25°C.

Definição 73.3 (Algumas entalpias-padrão).

- **Entalpia de formação ΔH_f°** : para formar 1mol da substância a partir dos elementos no estado-padrão. Por definição, $\Delta H_f^\circ = 0$ para todo elemento na sua forma mais estável (ex.: $O_2(g)$, $C_{(grafite)}$).
- **Entalpia de combustão ΔH_c°** : para queimar completamente 1mol da substância. Sempre negativa.
- **Entalpia de ligação**: energia média para romper 1mol de uma dada ligação no estado gasoso. Romper ligações **consome** energia; formá-las **libera**.

73.5 Estimando ΔH por energias de ligação

Como toda reação rompe ligações dos reagentes e forma ligações dos produtos, pode-se estimar ΔH pelo balanço energético:

$$\Delta H \approx \sum E_{\text{ligações rompidas}} - \sum E_{\text{ligações formadas}}. \quad (73.2)$$

Exemplo 73.1 (ΔH pela energia de ligação). Estime ΔH de $H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2 HCl(g)$, dadas as energias de ligação $E(H-H) = 436\text{kJ/mol}$, $E(Cl-Cl) = 242\text{kJ/mol}$ e $E(H-Cl) = 431\text{kJ/mol}$.

Solução. Rompem-se 1 H–H e 1 Cl–Cl; formam-se 2 H–Cl. Pela Eq. 73.2,

$$\Delta H \approx (436 + 242) - (2 \times 431) = 678 - 862 = -184\text{kJ}.$$

Negativo: a reação é **exotérmica**, como se observa.

73.6 Exercícios

Exercício 73.1. Classifique como exo ou endotérmica e dê o sinal de ΔH : (a) combustão da gasolina; (b) fusão do gelo; (c) fotossíntese.

Exercício 73.2. Por que ΔH_f° do gás O_2 é zero, mas o do O_3 (ozônio) não é?

Exercício 73.3. Estime ΔH de $H_2(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2 HBr(g)$ com $E(H-H) = 436\text{kJ/mol}$, $E(Br-Br) = 193\text{kJ/mol}$, $E(H-Br) = 366\text{kJ/mol}$.

Exercício 73.4. Uma reação tem $\Delta H = -120\text{kJ}$. Os produtos têm entalpia maior ou menor que os reagentes?

73.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) **exotérmica**, $\Delta H < 0$; (b) **endotérmica**, $\Delta H > 0$; (c) **endotérmica**, $\Delta H > 0$ (armazena energia solar).

Exercício 199.2. ΔH_f° é nula para o **elemento na forma mais estável**; o O_2 é essa forma. O O_3 é uma forma alotrópica menos estável, com $\Delta H_f^\circ \neq 0$.

Exercício 199.3. $\Delta H \approx (436 + 193) - (2 \times 366) = 629 - 732 = -103\text{kJ}$.

Exercício 199.4. Como $\Delta H < 0$ (exotérmica), os produtos têm entalpia **menor** que os reagentes.

74 Lei de Hess e entalpias de formação

75 Lei de Hess e entalpias de formação

75.1 Calor que não se pode medir diretamente

Algumas reações são difíceis ou impossíveis de realizar isoladamente para medir seu calor — a formação de CO sem traço de CO₂, por exemplo. A saída vem de uma propriedade que já conhecemos: a entalpia é **função de estado**, então ΔH só depende do início e do fim, não do caminho. Esse é o conteúdo da **Lei de Hess**, a ferramenta que permite calcular calores de reação a partir de outros já tabelados.

75.2 A Lei de Hess

Definição 75.1 (Lei de Hess). A variação de entalpia de uma reação é a **mesma**, seja ela realizada numa única etapa ou em várias. Logo, se uma reação pode ser escrita como soma de etapas, seu ΔH é a **soma** dos ΔH das etapas:

$$\Delta H_{\text{global}} = \sum_i \Delta H_i. \quad (75.1)$$

Na prática, manipulam-se equações termoquímicas como equações algébricas, com duas regras:

i Nota

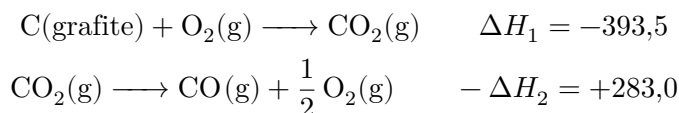
- **Inverter** uma reação troca o sinal de ΔH .
- **Multiplicar** os coeficientes por um fator multiplica ΔH pelo mesmo fator.

Some as equações ajustadas de modo que as espécies intermediárias se cancelem, sobrando a reação desejada.

Exemplo 75.1 (Calor de formação do CO). Calcule ΔH de $\text{C}_{(\text{grafite})} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}(\text{g})$, dadas:

- (I) $\text{C}(\text{grafite}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}), \Delta H_1 = -393,5\text{kJ};$
(II) $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}), \Delta H_2 = -283,0\text{kJ}.$

Solução. Mantém-se (I) e **inverte-se** (II) (trocando o sinal):



Somando, CO_2 cancela e sobra a reação desejada:

$$\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = -393,5 + 283,0 = -110,5 \text{ kJ}.$$

75.3 Entalpias de formação: o atalho geral

A Lei de Hess gera um resultado prático poderoso. Toda reação pode ser pensada como **desmontar** os reagentes em seus elementos e **remontá-los** nos produtos. Daí:

Definição 75.2 (Entalpia de reação por entalpias de formação).

$$\Delta H_{\text{reação}}^{\circ} = \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{produtos}) - \sum n \Delta H_f^{\circ}(\text{reagentes}), \quad (75.2)$$

onde n são os coeficientes estequiométricos. Lembre que ΔH_f° de qualquer elemento na forma mais estável é **zero**.

Exemplo 75.2 (Combustão do metano). Calcule ΔH° de $\text{CH}_4(\text{g}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, dadas ΔH_f° : $\text{CH}_4 = -74,8$; $\text{CO}_2 = -393,5$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285,8$ (kJ/mol). (O_2 é elemento: zero.)

Solução. Pela Eq. 75.2,

$$\Delta H^{\circ} = [(-393,5) + 2(-285,8)] - [(-74,8) + 0] = -965,1 + 74,8 = -890,3 \text{ kJ}.$$

Fortemente exotérmica — coerente com um combustível.

75.4 Exercícios

Exercício 75.1. Numa equação termoquímica, o que acontece com ΔH ao (a) inverter a reação e (b) dobrar todos os coeficientes?

Exercício 75.2. Dadas (I) $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\Delta H_1 = -286$; e (II) $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\Delta H_2 = +44$ (kJ), calcule ΔH de $\text{H}_2 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

Exercício 75.3. Calcule ΔH° de $2 \text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{CO}_2(\text{g})$ usando $\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}) = -110,5$ e $\Delta H_f^{\circ}(\text{CO}_2) = -393,5$ (kJ/mol).

Exercício 75.4. Por que a entalpia ser uma função de estado é o que **garante** a validade da Lei de Hess?

75.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) o sinal de ΔH **inverte**; (b) ΔH **dobra**.

Exercício 199.2. Somando (I) e (II): $\Delta H = -286 + 44 = -242\text{kJ}$.

Exercício 199.3. $\Delta H^\circ = [2(-393,5)] - [2(-110,5) + 0] = -787 + 221 = -566\text{kJ}$.

Exercício 199.4. Por ser função de estado, ΔH só depende dos estados inicial e final; qualquer caminho (uma etapa ou várias) dá o **mesmo** valor — exatamente o que a Lei de Hess afirma.

76 Entropia e a 2ª lei

77 Entropia e a 2ª lei

77.1 Por que nem toda reação exotérmica é espontânea

Seria cômodo se “espontâneo” fosse o mesmo que “exotérmico”. Mas o gelo derrete espontaneamente à temperatura ambiente **absorvendo** calor, e um sal se dissolve esfriando a solução. Falta um segundo critério, ligado não à energia, mas à **desordem** — ou, mais precisamente, ao número de maneiras de distribuir a energia e a matéria. Essa grandeza é a **entropia**, e seu comportamento é regido pela **segunda lei da termodinâmica**.

77.2 Entropia: a medida da dispersão

Definição 77.1 (Entropia). A **entropia** S é a função de estado que mede o grau de **dispersão** da energia e da matéria de um sistema — quantos microestados (arranjos microscópicos) correspondem ao seu estado macroscópico. Quanto mais maneiras de distribuir a energia, maior S . Sua unidade é J.K^{-1} .

Comparações úteis de entropia, todas no mesmo sentido (mais dispersão $\Rightarrow$ maior S):

i Nota

- **Estado físico:** $S_{\text{gás}} \gg S_{\text{líquido}} > S_{\text{sólido}}$.
- **Temperatura:** S cresce com T (mais agitação, mais microestados).
- **Quantidade de partículas:** reações que **aumentam** o número de mols de gás aumentam S .
- **Dissolução e mistura:** em geral aumentam S (mais espalhamento).

77.3 A segunda lei da termodinâmica

Definição 77.2 (Segunda lei da termodinâmica). Em qualquer processo **espontâneo**, a entropia do **universo** (sistema + vizinhança) aumenta:

$$\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} + \Delta S_{\text{viz}} > 0. \quad (77.1)$$

No limite de um processo reversível, $\Delta S_{\text{univ}} = 0$. Nunca diminui.

O ponto sutil: o que precisa aumentar é a entropia do **universo**, não a do sistema. O congelamento da água **diminui** S_{sis} , mas ocorre espontaneamente abaixo de 0°C porque libera calor que **aumenta** S_{viz} ainda mais. A vizinhança entra pela troca de calor: $\Delta S_{\text{viz}} = -\frac{\Delta H_{\text{sis}}}{T}$.

77.4 A terceira lei e a entropia absoluta

Definição 77.3 (Terceira lei da termodinâmica). A entropia de um cristal perfeito a 0K é **zero** — há um único microestado. Isso fornece um zero absoluto para a entropia, permitindo tabelar **entropias-padrão** S° (sempre positivas) e calcular

$$\Delta S_{\text{reação}}^\circ = \sum n S^\circ(\text{produtos}) - \sum n S^\circ(\text{reagentes}). \quad (77.2)$$

Exemplo 77.1 (Prevendo o sinal de ΔS). Sem cálculo, diga o sinal de ΔS de $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

Solução. À esquerda há 3mol de **gás**; à direita, 2mol de **líquido**. O sistema perde mol de gás e condensa: a dispersão **diminui**, logo $\Delta S < 0$.

Exemplo 77.2 (Calculando ΔS°). Calcule ΔS° de $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NH}_3(\text{g})$, com S° (em $\text{J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$): $\text{N}_2 = 191,5$, $\text{H}_2 = 130,6$, $\text{NH}_3 = 192,5$.

Solução. Pela Eq. 77.2,

$$\Delta S^\circ = 2(192,5) - [191,5 + 3(130,6)] = 385,0 - 583,3 = -198,3\text{J.K}^{-1}.$$

Negativo, como esperado: 4mol de gás viram 2mol.

77.5 Exercícios

Exercício 77.1. Ordene por entropia molar crescente: $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.

Exercício 77.2. Preveja o sinal de ΔS : (a) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$; (b) $2\text{NO}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$.

Exercício 77.3. O congelamento da água tem $\Delta S_{\text{sis}} < 0$. Como ele pode ser espontâneo abaixo de 0°C sem violar a 2ª lei?

Exercício 77.4. Calcule ΔS° de $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$, com S° : $\text{SO}_2 = 248$, $\text{O}_2 = 205$, $\text{SO}_3 = 257$ ($\text{J.K}^{-1}\text{mol}^{-1}$).

77.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $S(s) < S(l) < S(g)$: $\text{H}_2\text{O}(s) < \text{H}_2\text{O}(l) < \text{H}_2\text{O}(g)$.

Exercício 199.2. (a) gera mol de gás: $\Delta S > 0$; (b) 2mol de gás viram 1mol: $\Delta S < 0$.

Exercício 199.3. O critério é ΔS_{univ} . O congelamento libera calor que **aumenta** $\Delta S_{\text{viz}} = -\Delta H/T$; abaixo de 0°C esse ganho supera a queda de ΔS_{sis} , e $\Delta S_{\text{univ}} > 0$.

Exercício 199.4. $\Delta S^\circ = 2(257) - [2(248) + 205] = 514 - 701 = -187\text{J.K}^{-1}$.

78 Energia livre de Gibbs e espontaneidade

79 Energia livre de Gibbs e espontaneidade

79.1 Um critério só do sistema

A 2ª lei dá o critério de espontaneidade — $\Delta S_{\text{univ}} > 0$ — mas exige calcular a entropia da **vizinhança**, o que é incômodo. Seria muito melhor decidir tudo olhando **só o sistema**. É exatamente o que a **energia livre de Gibbs** consegue: ela empacota entalpia e entropia numa única função cujo sinal, a T e p constantes, dita a espontaneidade. É a grandeza central da físico-química das reações.

79.2 A energia livre de Gibbs

Partindo de $\Delta S_{\text{univ}} = \Delta S_{\text{sis}} - \Delta H_{\text{sis}}/T > 0$ e multiplicando por $-T$ (que inverte a desigualdade), define-se:

Definição 79.1 (Energia livre de Gibbs).

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S. \quad (79.1)$$

A T e p constantes, o sinal de ΔG decide a espontaneidade:

- $\Delta G < 0$ — processo **espontâneo** (exergônico);
- $\Delta G > 0$ — **não espontâneo** (espontâneo no sentido inverso);
- $\Delta G = 0$ — sistema em **equilíbrio**.

Tudo o que a 2ª lei dizia sobre o universo está agora embutido em variáveis **do sistema**. ΔG representa, além disso, a energia “útil” máxima que a reação pode fornecer como trabalho.

79.3 A disputa entre entalpia e entropia

A Eq. 79.1 mostra uma disputa: o termo ΔH favorece a espontaneidade quando negativo (exotérmico); o termo $-T\Delta S$, quando $\Delta S > 0$. A temperatura é o juiz — ela **pesa** o termo entrópico.

Definição 79.2 (Os quatro casos de espontaneidade).

ΔH	ΔS	Resultado
–	+	espontâneo a qualquer T
+	–	nunca espontâneo
–	–	espontâneo a baixa T
+	+	espontâneo a alta T

Nos dois últimos casos há uma **temperatura de inversão** em que ΔG muda de sinal, quando $\Delta H = T \Delta S$, ou seja $T = \Delta H / \Delta S$.

Aviso

Cuidado com as unidades: ΔH costuma vir em kJ e ΔS em J/K. Converta para a **mesma** unidade (em geral J) antes de aplicar a Eq. 79.1, ou errará por um fator 1000.

Exemplo 79.1 (Calculando ΔG). Para uma reação, $\Delta H = -92\text{kJ}$ e $\Delta S = -200\text{J/K}$. Ela é espontânea a 25°C ?

Solução. $T = 298\text{K}$; $\Delta S = -0,200\text{kJ/K}$. Pela Eq. 79.1,

$$\Delta G = -92 - 298 \times (-0,200) = -92 + 59,6 = -32,4\text{kJ}.$$

Como $\Delta G < 0$, é **espontânea** a 25°C .

Exemplo 79.2 (Temperatura de inversão). A partir de que temperatura a reação do exemplo anterior deixa de ser espontânea?

Solução. No limiar $\Delta G = 0$: $T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{-92}{-0,200} = 460\text{K}$. Acima de 460K , $\Delta G > 0$ e a reação passa a **não** ser espontânea.

79.4 Energia livre-padrão por formação

Como a entalpia, a energia livre tem entalpias-padrão de formação ΔG_f° (zero para os elementos), e $\Delta G_{\text{reação}}^\circ = \sum n \Delta G_f^\circ(\text{prod}) - \sum n \Delta G_f^\circ(\text{reag})$.

79.5 Exercícios

Exercício 79.1. Uma reação tem $\Delta H < 0$ e $\Delta S > 0$. Ela é espontânea a que temperaturas?

Exercício 79.2. Calcule ΔG a 300K para $\Delta H = +50\text{kJ}$ e $\Delta S = +100\text{J/K}$. É espontânea?

Exercício 79.3. Para a reação do Exercício 199.2, qual a temperatura de inversão acima da qual ela passa a ser espontânea?

Exercício 79.4. O que significa, em termos de espontaneidade, $\Delta G = 0$?

79.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. $\Delta H < 0$ e $\Delta S > 0$ tornam $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ sempre negativo: espontânea a **qualquer** temperatura.

Exercício 199.2. $\Delta S = 0,100\text{kJ/K}$; $\Delta G = 50 - 300 \times 0,100 = 50 - 30 = +20\text{kJ}$. Como $\Delta G > 0$, **não** é espontânea a 300K.

Exercício 199.3. $T = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{50}{0,100} = 500\text{K}$. Acima de 500K torna-se espontânea.

Exercício 199.4. O sistema está em **equilíbrio**: não há tendência espontânea líquida em nenhum dos sentidos.

80 ΔG e a constante de equilíbrio

81 ΔG e a constante de equilíbrio

81.1 A ponte entre energia e equilíbrio

A energia livre de Gibbs decide se uma reação é espontânea; o **equilíbrio químico** (Volume VIII) descreve até onde ela avança. Estes dois mundos estão ligados por uma só equação — talvez a mais importante da físico-química — que traduz ΔG em uma **constante de equilíbrio** K . Este capítulo fecha o Volume VI estabelecendo essa ponte, que será o ponto de partida de todo o estudo do equilíbrio.

81.2 ΔG fora do estado-padrão: o quociente reacional

O ΔG° vale para reagentes e produtos no estado-padrão. Fora dele, a energia livre depende das concentrações (ou pressões) atuais, medidas pelo **quociente reacional** Q (mesma forma da constante K , mas com os valores do momento):

Definição 81.1 (Isoterma de van't Hoff).

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q. \quad (81.1)$$

À medida que a reação avança, Q varia e ΔG se aproxima de zero. No **equilíbrio**, $\Delta G = 0$ e $Q = K$.

81.3 A relação fundamental $\Delta G^\circ = -RT \ln K$

Impondo $\Delta G = 0$ e $Q = K$ na Eq. 81.1, o ΔG° some do lado esquerdo e resta a relação central:

Definição 81.2 (Energia livre-padrão e equilíbrio).

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K. \quad (81.2)$$

Ela conecta a termodinâmica (ΔG°) ao equilíbrio (K):

- $\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow K > 1$ — equilíbrio **favorece os produtos**;
- $\Delta G^\circ > 0 \Rightarrow K < 1$ — favorece os **reagentes**;
- $\Delta G^\circ = 0 \Rightarrow K = 1$.

i Nota

Note a diferença entre ΔG e ΔG° . O **sinal de ΔG°** diz para que lado o equilíbrio pende (quanto vale K); o **sinal de ΔG** (com o Q do momento) diz para que lado a reação caminha **agora**. Um $\Delta G^\circ > 0$ não impede que se formem **alguns** produtos — apenas mantém $K < 1$.

Exemplo 81.1 (De ΔG° para K). Calcule K a 298K para uma reação com $\Delta G^\circ = -11,4\text{kJ/mol}$. ($R = 8,314\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.)

Solução. Da Eq. 81.2, $\ln K = -\frac{\Delta G^\circ}{RT} = -\frac{-11400}{8,314 \times 298} = \frac{11400}{2477,6} \approx 4,60$. Logo $K = e^{4,60} \approx 100$. O equilíbrio favorece fortemente os produtos.

Exemplo 81.2 (De K para ΔG°). Uma reação tem $K = 1,0 \times 10^{-3}$ a 298K. Qual ΔG° ?

Solução. $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -8,314 \times 298 \times \ln(10^{-3}) = -2477,6 \times (-6,91) \approx +17,1\text{kJ/mol}$. Positivo: $K < 1$, reagentes favorecidos.

81.4 Dependência de K com a temperatura

Combinando $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ com a Eq. 81.2 obtém-se a **equação de van't Hoff**, que mostra como K varia com T : reações exotérmicas ($\Delta H^\circ < 0$) têm K **decrecente** com a temperatura, e endotérmicas, K **crescente** — coerente com o princípio de Le Chatelier (Volume VIII).

81.5 Exercícios

Exercício 81.1. Sem calcular, diga se $K > 1$ ou $K < 1$ para (a) $\Delta G^\circ = -20\text{kJ/mol}$; (b) $\Delta G^\circ = +5\text{kJ/mol}$.

Exercício 81.2. No equilíbrio, quanto vale ΔG ? E quanto vale Q em relação a K ?

Exercício 81.3. Calcule ΔG° a 298K para uma reação com $K = 1,0$. ($R = 8,314\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.)

Exercício 81.4. Uma reação tem $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ negativo. Conforme a reação avança e Q cresce até K , o que acontece com ΔG ?

81.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow K > 1$; (b) $\Delta G^\circ > 0 \Rightarrow K < 1$.

Exercício 199.2. No equilíbrio $\Delta G = 0$ e $Q = K$.

Exercício 199.3. $\Delta G^\circ = -RT \ln(1,0) = -RT \times 0 = 0 \text{ kJ/mol}$.

Exercício 199.4. Pela Eq. 81.1, ΔG parte de negativo e **aumenta** rumo a zero; quando $Q = K$, $\Delta G = 0$ e a reação para de avançar (equilíbrio).

Parte VII

Volume VII — Cinética Química

82 Velocidade de reação e fatores

83 Velocidade de reação e fatores

83.1 Termodinâmica diz “se”; cinética diz “quão rápido”

A termodinâmica do Volume VI responde se uma reação **pode** acontecer ($\Delta G < 0$), mas não **quando**. O diamante é termodinamicamente instável frente à grafite e, ainda assim, dura milênios. O que falta é a dimensão do **tempo**: a **cinética química** estuda a *velocidade* das reações e os fatores que a controlam. Abrir o Volume VII com a definição de velocidade prepara o terreno para as leis de velocidade, os mecanismos e a catálise.

83.2 Definindo a velocidade de reação

Definição 83.1 (Velocidade de reação). A **velocidade** de uma reação é a variação da concentração de um participante por unidade de tempo. Para $A \longrightarrow B$,

$$v = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = +\frac{\Delta[B]}{\Delta t}, \quad (83.1)$$

em $\text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$. O sinal negativo no reagente compensa seu **consumo** ($\Delta[A] < 0$), de modo que v resulte positiva.

Quando os coeficientes não são unitários, divide-se cada taxa pelo respectivo coeficiente para obter uma velocidade **única**. Para $aA + bB \longrightarrow cC$:

$$v = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = +\frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}.$$

Exemplo 83.1 (Relacionando taxas). Na síntese $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$, o H_2 é consumido a $6,0 \times 10^{-3} \text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$. Com que velocidade se forma o NH_3 ?

Solução. Pela razão dos coeficientes, $\frac{1}{2} \frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = \frac{1}{3} \left(-\frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} \right)$, logo $\frac{\Delta[\text{NH}_3]}{\Delta t} = \frac{2}{3} \times 6,0 \times 10^{-3} = 4,0 \times 10^{-3} \text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$.

83.3 Os fatores que afetam a velocidade

A teoria das colisões (capítulo de Arrhenius, adiante) explicará *por quê*; por ora, listamos *o quê* acelera uma reação. Toda reação exige **colisões eficazes** entre as partículas — com energia e orientação adequadas. Os fatores agem aumentando a frequência ou a eficácia dessas colisões.

Definição 83.2 (Fatores que afetam a velocidade).

- **Concentração** (ou pressão, para gases): mais partículas por volume $\Rightarrow$ mais colisões $\Rightarrow$ maior velocidade.
- **Temperatura**: aquecer aumenta a energia e a frequência das colisões; em geral a velocidade cresce rapidamente com T .
- **Superfície de contato**: sólidos reagem mais rápido quando pulverizados (mais área exposta).
- **Catalisador**: acelera a reação oferecendo um **caminho alternativo** de menor energia, sem ser consumido.

i Nota

Catalisadores aceleram a reação **sem alterar** ΔH , ΔG nem a constante de equilíbrio K — só fazem o equilíbrio ser atingido mais **depressa**. Mudam a cinética, não a termodinâmica.

Exemplo 83.2 (Pó versus pedaço). Por que palha de aço fina queima facilmente, mas um prego de mesma massa não?

Solução. A palha de aço tem **área de contato** com o O_2 muito maior. Mais área exposta significa mais colisões por segundo entre o ferro e o oxigênio, acelerando a combustão a ponto de a palha pegar fogo.

83.4 Exercícios

Exercício 83.1. Numa reação $2A \longrightarrow B$, $[A]$ cai $0,40\text{mol/L}$ em 20s . Qual a velocidade média de consumo de A ?

Exercício 83.2. Na reação $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$, o N_2 é consumido a $2,0 \times 10^{-3}\text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$. A que taxa o H_2 é consumido?

Exercício 83.3. Liste três maneiras de acelerar a dissolução de um comprimido efervescente em água.

Exercício 83.4. Um catalisador altera ΔH ou K da reação? Explique o que ele de fato muda.

83.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $v_A = \frac{0,40}{20} = 0,020 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercício 199.2. Pela razão de coeficientes, o H_2 é consumido $3\times$ mais rápido que o N_2 : $3 \times 2,0 \times 10^{-3} = 6,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

Exercício 199.3. Triturar o comprimido (mais superfície), usar água mais quente (maior T), agitar/usar mais água (mantém alta a concentração de reagente em contato).

Exercício 199.4. Não altera ΔH nem K ; oferece um caminho de **menor energia de ativação**, fazendo a reação atingir o mesmo equilíbrio mais depressa.

84 Leis de velocidade e ordem de reação

85 Leis de velocidade e ordem de reação

85.1 Quanto cada reagente pesa na velocidade

O capítulo anterior estabeleceu que a concentração afeta a velocidade. Mas *quanto*? Dobrar [A] dobra a velocidade, quadruplica, ou não muda nada? A resposta — diferente para cada reação e impossível de adivinhar pela equação balanceada — está na **lei de velocidade**, determinada experimentalmente. Ela introduz o conceito de **ordem de reação**, peça-chave para entender mecanismos.

85.2 A lei de velocidade

Definição 85.1 (Lei de velocidade). Para muitas reações, a velocidade depende das concentrações dos reagentes segundo

$$v = k [A]^m [B]^n, \quad (85.1)$$

onde k é a **constante de velocidade** (depende de T), e os expoentes m e n são as **ordens** em relação a cada reagente. A **ordem global** é $m + n$.

Aviso

As ordens m e n são **experimentais** e em geral **não** coincidem com os coeficientes da equação balanceada. Só num processo **elementar** (uma única etapa) é que a ordem iguala o coeficiente. Nunca leia a ordem direto da equação global.

85.3 Significado das ordens

A ordem em relação a um reagente diz como a velocidade responde à sua concentração:

Definição 85.2 (Ordem zero, um e dois).

- **Ordem zero** ($m = 0$): a velocidade **não depende** de [A] — dobrar [A] não muda v .
- **Primeira ordem** ($m = 1$): v é **proporcional** a [A] — dobrar [A] dobra v .
- **Segunda ordem** ($m = 2$): $v \propto [A]^2$ — dobrar [A] **quadruplica** v .

A unidade de k depende da ordem global, ajustando-se para que v saia em $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$:
ordem 0 $\rightarrow \text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$; ordem 1 $\rightarrow \text{s}^{-1}$; ordem 2 $\rightarrow \text{L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}$.

85.4 Determinando a ordem: método das velocidades iniciais

A ordem se obtém comparando velocidades iniciais em experimentos onde se varia **uma** concentração de cada vez.

Exemplo 85.1 (Achando a lei de velocidade). Para $A + B \longrightarrow$ produtos, mediram-se:

Exp.	[A]	[B]	v (mol.L ⁻¹ .s ⁻¹)
1	0,10	0,10	$2,0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,20	$8,0 \times 10^{-3}$

Determine a lei de velocidade.

Solução. **Exp. 1 $\rightarrow$ 2:** [A] dobra, [B] fixo, e v **dobra** $\Rightarrow$ ordem **1** em A. **Exp. 1 $\rightarrow$ 3:** [B] dobra, [A] fixo, e v **quadruplica** $\Rightarrow$ ordem **2** em B. Logo $v = k[A][B]^2$, **ordem global**

3. Calculando k pelo Exp. 1: $k = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{0,10 \times (0,10)^2} = 2,0 \text{ L}^2.\text{mol}^{-2}.\text{s}^{-1}$.

Exemplo 85.2 (Reconhecendo ordem zero). Numa reação $v = k[A]^0[B] = k[B]$, o que ocorre com a velocidade ao triplicar [A]?

Solução. Como a ordem em A é **zero**, a velocidade **não muda** — depende apenas de [B].

85.5 Exercícios

Exercício 85.1. Uma reação tem $v = k[A]^2$. O que acontece com v se [A] for **triplicada**?

Exercício 85.2. Qual a ordem global de $v = k[A][B]^2$? E a unidade de k (para v em mol.L⁻¹.s⁻¹)?

Exercício 85.3. Em $X + Y \longrightarrow Z$, dobrar [X] não altera v , mas dobrar [Y] dobra v . Escreva a lei de velocidade.

Exercício 85.4. Por que, em geral, não se pode escrever a lei de velocidade direto dos coeficientes da equação balanceada?

85.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $v \propto [A]^2$; triplicar $[A]$ multiplica v por $3^2 = 9$.

Exercício 199.2. Ordem global $1 + 2 = 3$. Para ordem 3, k tem unidade $L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$.

Exercício 199.3. Ordem 0 em X, ordem 1 em Y: $v = k[Y]$.

Exercício 199.4. Porque a maioria das reações ocorre em **várias etapas**; as ordens refletem o **mecanismo** (a etapa lenta), não a estequiometria global. Só processos elementares têm ordem igual ao coeficiente.

86 Equações integradas e meia-vida

87 Equações integradas e meia-vida

87.1 Da velocidade à concentração no tempo

A lei de velocidade dá v em um instante, mas a pergunta prática costuma ser outra: *quanto reagente sobra após um tempo t ?* Para responder, integra-se a lei de velocidade, obtendo $[A]$ como função do tempo. As **equações integradas** resultantes têm um bônus precioso: cada ordem produz um gráfico **linear** característico, o que permite **descobrir** a ordem a partir de dados experimentais.

87.2 As equações integradas

Definição 87.1 (Leis de velocidade integradas). Para a decomposição de A, conforme a ordem:

- **Ordem zero:** $[A] = [A]_0 - kt$. Gráfico **linear** de $[A]$ vs. t .
- **Primeira ordem:** $\ln[A] = \ln[A]_0 - kt$. Gráfico **linear** de $\ln[A]$ vs. t .
- **Segunda ordem:** $\frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt$. Gráfico **linear** de $1/[A]$ vs. t .

i Nota

Daí o método gráfico para achar a ordem: faça os três gráficos com os dados; aquele que sair **reto** revela a ordem. A inclinação fornece k (sinal $-k$ nas duas primeiras, $+k$ na segunda ordem).

87.3 Tempo de meia-vida

Definição 87.2 (Meia-vida). A **meia-vida** $t_{1/2}$ é o tempo para a concentração cair à metade. Para a **primeira ordem**,

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = \frac{0,693}{k}, \quad (87.1)$$

independente da concentração inicial — característica marcante das reações de primeira ordem, como o decaimento radioativo (Volume XVI).

Nas outras ordens a meia-vida **depende** de $[A]_0$: ordem zero, $t_{1/2} = [A]_0/2k$; segunda ordem, $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$.

Exemplo 87.1 (Decaimento de primeira ordem). Uma substância de primeira ordem tem $k = 0,0231\text{min}^{-1}$. Qual sua meia-vida? E que fração resta após duas meias-vidas?

Solução. Pela Eq. 87.1, $t_{1/2} = \frac{0,693}{0,0231} = 30\text{min}$. Após **duas** meias-vidas resta $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4} = 25\%$ da substância.

Exemplo 87.2 (Quanto resta após um tempo). Partindo de $[A]_0 = 0,80\text{mol/L}$ numa reação de primeira ordem com $k = 0,10\text{min}^{-1}$, qual $[A]$ após 20min?

Solução. $\ln[A] = \ln(0,80) - 0,10 \times 20 = -0,223 - 2,0 = -2,223$. Logo $[A] = e^{-2,223} \approx 0,108\text{mol/L}$.

87.4 Exercícios

Exercício 87.1. Para descobrir a ordem de uma reação, qual gráfico deve sair **reto** se ela for de primeira ordem?

Exercício 87.2. Uma reação de primeira ordem tem $t_{1/2} = 10\text{min}$. Qual sua constante k ?

Exercício 87.3. Partindo de $1,0\text{mol/L}$, quanto resta de um reagente de primeira ordem após **três** meias-vidas?

Exercício 87.4. Por que a meia-vida de uma reação de primeira ordem não depende da concentração inicial, mas a de segunda ordem sim?

87.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. O gráfico de $\ln[A]$ vs. t (linear para primeira ordem), com inclinação $-k$.

Exercício 199.2. $k = \frac{0,693}{t_{1/2}} = \frac{0,693}{10} = 0,0693\text{min}^{-1}$.

Exercício 199.3. Após 3 meias-vidas resta $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} = 0,125$, ou seja $0,125\text{mol/L}$.

Exercício 199.4. Em primeira ordem, $t_{1/2} = \ln 2/k$ não contém $[A]_0$; em segunda ordem, $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$ depende de $[A]_0$ — quanto mais diluído, mais lenta a queda relativa.

88 Colisões, estado de transição e Arrhenius

89 Colisões, estado de transição e Arrhenius

89.1 Por que a temperatura tem efeito tão dramático

Uma regra de bolso de laboratório diz que a velocidade de muitas reações **dobra** a cada 10°C. Por que um aumento tão modesto de temperatura tem efeito tão grande? A resposta exige um modelo microscópico da reação — a **teoria das colisões** e a do **estado de transição** — que culmina na equação de **Arrhenius**, a lei que descreve como a constante de velocidade depende da temperatura.

89.2 A teoria das colisões

Definição 89.1 (Teoria das colisões). Para reagir, as partículas precisam **colidir**, e a colisão só é **eficaz** se cumprir duas condições:

1. **energia** igual ou superior a um mínimo, a **energia de ativação** E_a ;
2. **orientação** geométrica adequada para o rearranjo das ligações.

Só a fração de colisões que satisfaz ambas resulta em reação. Daí a velocidade ser muito menor que a frequência total de colisões.

89.3 A energia de ativação e o estado de transição

Definição 89.2 (Energia de ativação e complexo ativado). No curso da reação, os reagentes passam por um arranjo intermediário de máxima energia — o **complexo ativado** (ou **estado de transição**) — no topo de uma barreira energética. A altura dessa barreira, medida a partir dos reagentes, é a **energia de ativação** E_a : a energia mínima para a reação acontecer.

i Nota

O diagrama de energia separa duas coisas que não se deve confundir: a **energia de ativação** E_a (altura da barreira, controla a **velocidade**) e a **entalpia de reação** ΔH (diferença entre produtos e reagentes, controla o **calor**). Uma reação pode ser muito exotérmica e ainda assim lentíssima, se E_a for alta — é o caso do diamante.

89.4 A equação de Arrhenius

Aquecer aumenta drasticamente a **fração** de moléculas com energia $\geq E_a$ (cauda da distribuição de energias). Svante Arrhenius condensou isso numa fórmula:

Definição 89.3 (Equação de Arrhenius).

$$k = A e^{-E_a/RT}, \quad (89.1)$$

onde A é o **fator de frequência** (ligado à frequência e à orientação das colisões) e $e^{-E_a/RT}$ é a fração de colisões com energia suficiente. Em forma logarítmica,

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T}, \quad (89.2)$$

que é uma **reta** de $\ln k$ contra $1/T$ com inclinação $-E_a/R$ — método para medir E_a .

Comparando duas temperaturas, elimina-se A :

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right). \quad (89.3)$$

Exemplo 89.1 (Efeito da temperatura sobre k). A constante de uma reação dobra ao passar de 300K para 310K. Estime E_a . ($R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.)

Solução. Pela Eq. 89.3, com $k_2/k_1 = 2$:

$$\ln 2 = -\frac{E_a}{8,314} \left(\frac{1}{310} - \frac{1}{300} \right).$$

O termo entre parênteses vale $-1,075 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$. Então $E_a = \frac{0,693 \times 8,314}{1,075 \times 10^{-4}} \approx 53,6 \text{ kJ/mol}$.

89.5 Exercícios

Exercício 89.1. Quais são as duas condições para uma colisão ser **eficaz**?

Exercício 89.2. Num gráfico de $\ln k$ vs. $1/T$, o que representa a inclinação da reta?

Exercício 89.3. Uma reação muito exotérmica ($\Delta H \ll 0$) com E_a alta pode ser lenta? Explique.

Exercício 89.4. Pela Eq. 89.1, o que acontece com k quando T aumenta? E quando E_a é maior (comparando duas reações à mesma T)?

89.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. Energia $\geq E_a$ e **orientação** adequada das moléculas no choque.

Exercício 199.2. A inclinação é $-E_a/R$; dela se extrai a energia de ativação $E_a = -R \times (\text{inclinação})$.

Exercício 199.3. Sim. E_a controla a **velocidade**, não ΔH . Uma barreira alta torna a reação lenta por mais exotérmica que seja (o diamante é o exemplo clássico).

Exercício 199.4. Aumentar T aumenta k (o expoente $-E_a/RT$ fica menos negativo). Maior E_a dá k **menor** à mesma temperatura (barreira mais alta, menos colisões eficazes).

90 Mecanismos de reação e catálise

91 Mecanismos de reação e catálise

91.1 O que acontece de fato, passo a passo

A equação global de uma reação é um resumo contábil: diz o que entra e o que sai, mas não *como*. Quase nenhuma reação ocorre numa única colisão; ela se desenrola em uma sequência de **etapas elementares** — o **mecanismo**. Entender o mecanismo explica por que a lei de velocidade tem a forma que tem e, sobretudo, como um **catalisador** consegue acelerar tudo. Este capítulo fecha o Volume VII reunindo cinética e mecanismo.

91.2 Etapas elementares e molecularidade

Definição 91.1 (Etapa elementar e molecularidade). Uma **etapa elementar** é uma transformação que ocorre numa única colisão, exatamente como escrita. Sua **molecularidade** é o número de partículas que colidem: **unimolecular** (1), **bimolecular** (2), raramente **termolecular** (3). Numa etapa elementar — e só nela — a ordem **iguala** a molecularidade.

As espécies produzidas numa etapa e consumidas na seguinte, sem aparecer na equação global, são os **intermediários**.

91.3 A etapa lenta determina a velocidade

Definição 91.2 (Etapa determinante da velocidade). Numa sequência de etapas, a **mais lenta** funciona como gargalo: a velocidade global é governada por ela, a **etapa determinante**. A lei de velocidade da reação global é a lei de velocidade dessa etapa lenta — por isso as ordens experimentais raramente coincidem com os coeficientes globais.

Exemplo 91.1 (Conferindo um mecanismo). A reação $\text{NO}_2 + \text{CO} \longrightarrow \text{NO} + \text{CO}_2$ tem lei experimental $v = k[\text{NO}_2]^2$ (o CO não aparece!). O mecanismo proposto é:

- (1) $\text{NO}_2 + \text{NO}_2 \longrightarrow \text{NO}_3 + \text{NO}$ (lenta);
- (2) $\text{NO}_3 + \text{CO} \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{CO}_2$ (rápida).

Ele é compatível?

Solução. A etapa **lenta** (1) é bimolecular em NO_2 , dando $v = k[\text{NO}_2]^2$ — exatamente a lei observada. O CO só entra na etapa rápida, por isso **não** afeta a velocidade. O NO_3 é o **intermediário**. O mecanismo é compatível.

91.4 Catálise

Definição 91.3 (Catalisador). Um **catalisador** acelera a reação fornecendo um caminho de **menor energia de ativação**, sendo **regenerado** ao final (não é consumido). Não altera ΔH , ΔG nem a constante de equilíbrio K — apenas faz o equilíbrio ser alcançado mais depressa.

Distinguem-se dois tipos:

i Nota

- **Catálise homogênea:** catalisador e reagentes na **mesma** fase (ex.: íons em solução).
- **Catálise heterogênea:** em fases diferentes; a reação ocorre na **superfície** do catalisador (ex.: o conversor catalítico de automóveis, sólido, agindo sobre gases).
- **Enzimas** são catalisadores biológicos, de altíssima especificidade — a catálise da vida.

Exemplo 91.2 (Por que o catalisador acelera). Como um catalisador com E_a menor afeta a fração de colisões eficazes?

Solução. Pela equação de Arrhenius (capítulo anterior), $k = A e^{-E_a/RT}$. Reduzir E_a **aumenta** o fator $e^{-E_a/RT}$, ou seja, a fração de colisões com energia suficiente cresce — e k aumenta, à mesma temperatura. A reação fica mais rápida sem aquecer.

91.5 Exercícios

Exercício 91.1. O que é a **etapa determinante** de um mecanismo, e o que ela controla?

Exercício 91.2. Numa etapa elementar bimolecular $A + B \longrightarrow C$, qual a lei de velocidade?

Exercício 91.3. Num mecanismo, uma espécie é produzida na etapa 1 e consumida na etapa 2, sem figurar na equação global. Como ela se chama?

Exercício 91.4. Um catalisador altera o valor de K de uma reação? E a energia de ativação? Explique.

91.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. É a etapa **mais lenta** do mecanismo; funciona como gargalo e **determina a velocidade** (e a forma da lei de velocidade) da reação global.

Exercício 199.2. Por ser elementar, a ordem iguala a molecularidade: $v = k[A][B]$.

Exercício 199.3. É um **intermediário** de reação.

Exercício 199.4. **Não** altera K (a termodinâmica é a mesma); **reduz** a energia de ativação, oferecendo um caminho alternativo mais rápido. Só muda a cinética.

Parte VIII

Volume VIII — Equilíbrio Químico

92 Equilíbrio químico e a constante K

93 Equilíbrio químico e a constante K

93.1 Reações que não terminam

Nem toda reação se completa. Muitíssimas param “no meio do caminho”: reagentes e produtos coexistem indefinidamente, numa proporção fixa. Esse é o **equilíbrio químico**, um dos conceitos mais férteis da química — base da síntese industrial, da química ácido-base e da solubilidade (capítulos seguintes). O Volume VI já anunciou sua ligação com a energia livre ($\Delta G^\circ = -RT \ln K$); aqui abrimos o Volume VIII estudando o equilíbrio por si.

93.2 O equilíbrio é dinâmico

Definição 93.1 (Equilíbrio químico). Numa reação **reversível** $A \rightleftharpoons B$, o equilíbrio é o estado em que as velocidades das reações **direta** e **inversa** se igualam. As concentrações deixam de mudar, mas as reações **não param**: ambas continuam, em sentidos opostos e na mesma taxa. É um equilíbrio **dinâmico**, não estático.

i Nota

Concentrações **constantes** não significam **iguais**. No equilíbrio, $[A]$ e $[B]$ permanecem fixas, mas em geral em valores diferentes — ditados pela constante de equilíbrio.

93.3 A constante de equilíbrio

Definição 93.2 (Constante de equilíbrio). Para a reação $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$, no equilíbrio vale a **lei da ação das massas**:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}, \quad (93.1)$$

onde as concentrações são as do **equilíbrio** e os expoentes, os **coeficientes** estequiométricos. K_c depende só da temperatura.

Para gases, é comum usar pressões parciais, definindo K_p ; os dois se relacionam por $K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$, com Δn a variação do número de mols gasosos.

 Aviso

Sólidos e líquidos puros **não entram** na expressão de K — sua “concentração” (densidade) é constante. Em $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$, $K_c = [\text{CO}_2]$ apenas. Inclua só gases e espécies em solução.

93.4 O significado do valor de K

Definição 93.3 (Interpretando a magnitude de K).

- $K \gg 1$: equilíbrio deslocado para a **direita** — predominam **produtos**.
- $K \ll 1$: deslocado para a **esquerda** — predominam **reagentes**.
- $K \approx 1$: quantidades comparáveis de ambos.

Exemplo 93.1 (Montando e calculando K). Para $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$, no equilíbrio $[\text{N}_2] = 0,20 \text{ mol/L}$, $[\text{H}_2] = 0,10 \text{ mol/L}$, $[\text{NH}_3] = 0,40 \text{ mol/L}$. Calcule K_c .

Solução. Pela Eq. 93.1,

$$K_c = \frac{[\text{NH}_3]^2}{[\text{N}_2][\text{H}_2]^3} = \frac{(0,40)^2}{(0,20)(0,10)^3} = \frac{0,16}{2,0 \times 10^{-4}} = 800.$$

Como $K_c \gg 1$, o equilíbrio favorece o produto (NH_3).

Exemplo 93.2 (Relação entre K_p e K_c). Para $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3$, qual a relação entre K_p e K_c ?

Solução. $\Delta n = 2 - (1 + 3) = -2$, logo $K_p = K_c(RT)^{-2} = \frac{K_c}{(RT)^2}$.

93.5 Exercícios

Exercício 93.1. Escreva a expressão de K_c para $2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_3(\text{g})$.

Exercício 93.2. Escreva K_c para $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Cuidado com sólidos.

Exercício 93.3. Uma reação tem $K = 1 \times 10^{-8}$. O equilíbrio favorece reagentes ou produtos?

Exercício 93.4. No equilíbrio, as velocidades direta e inversa são iguais ou nulas? E as concentrações, são constantes ou iguais?

93.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $K_c = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2[\text{O}_2]}$.

Exercício 199.2. Os sólidos não entram: $K_c = [\text{CO}_2]$.

Exercício 199.3. $K \ll 1$: favorece os **reagentes**.

Exercício 199.4. As velocidades são **iguais** (não nulas) — equilíbrio dinâmico. As concentrações são **constantes**, mas em geral **não** iguais entre si.

94 Quociente reacional e Le Chatelier

95 Quociente reacional e Le Chatelier

95.1 Para que lado a reação vai — e como mexer nela

Dado um sistema com certas concentrações, duas perguntas práticas surgem: ele já está em equilíbrio, e se não, para que lado vai caminhar? E, uma vez em equilíbrio, como **deslocá-lo** para favorecer o que se quer? A primeira resposta vem do **quociente reacional** Q ; a segunda, do **princípio de Le Chatelier**. Juntas, são a base da otimização de processos químicos, como a síntese da amônia.

95.2 O quociente reacional Q

Definição 95.1 (Quociente reacional). O **quociente reacional** Q tem a mesma forma de K , mas usa as concentrações de um **instante qualquer** (não necessariamente o equilíbrio). Comparando Q com K prevê-se o sentido da reação:

- $Q < K$: faltam produtos — a reação avança para a **direita**;
- $Q > K$: há produtos demais — a reação retrocede para a **esquerda**;
- $Q = K$: o sistema **já está em equilíbrio**.

Exemplo 95.1 (Prevendo o sentido). Para $A \rightleftharpoons B$, $K_c = 4,0$. Num dado momento, $[A] = 2,0 \text{ mol/L}$ e $[B] = 2,0 \text{ mol/L}$. Para que lado a reação caminha?

Solução. $Q = \frac{[B]}{[A]} = \frac{2,0}{2,0} = 1,0$. Como $Q < K$ ($1,0 < 4,0$), a reação avança para a **direita** (forma mais B) até $Q = K$.

95.3 O princípio de Le Chatelier

Definição 95.2 (Princípio de Le Chatelier). Quando um sistema em equilíbrio sofre uma **perturbação** (mudança de concentração, pressão ou temperatura), ele se desloca no sentido que **atenua** essa perturbação, atingindo um novo equilíbrio.

Aplicando o princípio a cada tipo de perturbação:

i Nota

- **Concentração:** adicionar um reagente desloca para os **produtos**; remover produto também. O sistema “consome” o excesso.
- **Pressão** (gases): aumentar a pressão (comprimir) desloca para o lado de **menor** número de mols gasosos. Se os dois lados têm o mesmo número de mols, não há efeito.
- **Temperatura:** aquecer favorece o sentido **endotérmico**; resfriar, o **exotérmico**. Trate o calor como um “reagente” ou “produto”.

! Aviso

Só a **temperatura** muda o valor de K . Concentração e pressão deslocam o equilíbrio sem alterar K — o sistema reajusta as concentrações até reencontrar o **mesmo** K . Catalisadores não deslocam nada: só apressam a chegada ao equilíbrio.

Exemplo 95.2 (Otimizando a síntese da amônia). Na síntese $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$, $\Delta H < 0$ (exotérmica). Como deslocar o equilíbrio para produzir **mais** NH_3 ?

Solução. Quatro mols de gás à esquerda viram dois à direita. Logo: **aumentar a pressão** desloca para o lado de menos mols (produtos); **resfriar** favorece o sentido exotérmico (produtos); **remover** NH_3 à medida que se forma puxa o equilíbrio para a direita. (Na prática usa-se alta pressão e temperatura moderada — um meio-termo com a cinética, o processo Haber-Bosch.)

95.4 Exercícios

Exercício 95.1. Para $\text{A} \rightleftharpoons \text{B}$ com $K = 2,0$, num instante $[\text{A}] = 1,0\text{mol/L}$ e $[\text{B}] = 3,0\text{mol/L}$. Calcule Q e diga para que lado a reação vai.

Exercício 95.2. No equilíbrio $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$, o que ocorre ao **comprimir** o sistema (aumentar a pressão)?

Exercício 95.3. A reação $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$ é endotérmica. Aquecer favorece reagentes ou produtos?

Exercício 95.4. Qual perturbação realmente **muda o valor** de K : concentração, pressão ou temperatura?

95.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $Q = \frac{3,0}{1,0} = 3,0$. Como $Q > K$ ($3,0 > 2,0$), a reação caminha para a **esquerda** (forma mais A).

Exercício 199.2. Comprimir desloca para o lado de **menos** mols de gás: $2\text{mol (NO}_2\text{)} \rightarrow 1\text{mol (N}_2\text{O}_4\text{)}$. O equilíbrio vai para a **esquerda** (forma N_2O_4).

Exercício 199.3. Endotérmica: aquecer favorece os **produtos** (NO).

Exercício 199.4. Apenas a **temperatura** altera K .

96 Teorias ácido-base

97 Teorias ácido-base

97.1 Três olhares sobre uma mesma química

Ácidos e bases estão por toda parte: no estômago, na chuva, na limpeza, no sangue. Mas o que é um ácido? A resposta evoluiu em três teorias de abrangência crescente — Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis — cada uma englobando a anterior. Compreendê-las é o pré-requisito para o estudo quantitativo do pH e dos equilíbrios iônicos dos próximos capítulos, todos dentro do Volume VIII.

97.2 Arrhenius: íons em água

Definição 97.1 (Teoria de Arrhenius). Em solução aquosa, **ácido** é a espécie que libera íons H^+ (ou H_3O^+) e **base** é a que libera íons OH^- :



A neutralização é $\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$.

É a teoria mais simples, porém **limitada à água** e incapaz de explicar por que substâncias sem OH^- , como a amônia, são básicas.

97.3 Brønsted-Lowry: transferência de prótons

Definição 97.2 (Teoria de Brønsted-Lowry). **Ácido** é um **doador de prótons** (H^+); **base**, um **receptor de prótons**. A reação ácido-base é uma **transferência de próton**:



A grande ideia é o **par conjugado**: ao doar um próton, um ácido vira sua **base conjugada**; ao receber, uma base vira seu **ácido conjugado**. Eles diferem por um único H^+ .

i Nota

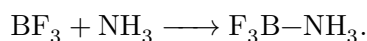
A água é **anfótera**: comporta-se como ácido (doa H^+ ao NH_3) ou como base (recebe H^+ do HCl), conforme o parceiro. Quanto **mais forte** um ácido, mais **fraca** sua base conjugada.

Exemplo 97.1 (Identificando pares conjugados). Na reação $\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{F}^-$, identifique os pares ácido-base conjugados.

Solução. O HF doa H^+ e vira F^- : par HF/ F^- (ácido/base conjugada). A H_2O recebe H^+ e vira H_3O^+ : par $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+$ (base/ácido conjugado).

97.4 Lewis: pares de elétrons

Definição 97.3 (Teoria de Lewis). A teoria mais geral inverte o foco do próton para o **par de elétrons**: **ácido de Lewis** é um **receptor** de par eletrônico; **base de Lewis**, um **doador**. A reação forma uma **ligação covalente coordenada**:



A teoria de Lewis engloba as anteriores (todo ácido de Brønsted é ácido de Lewis) e explica a acidez de espécies **sem hidrogênio**, como BF_3 e cátions metálicos — base, aliás, da química de coordenação (Volume XIII).

Exemplo 97.2 (Ácido de Lewis sem H). Por que o AlCl_3 é um ácido, mesmo sem ter H^+ a doar?

Solução. O alumínio no AlCl_3 tem octeto incompleto e **recebe** um par de elétrons (de um Cl^- , por exemplo, formando AlCl_4^-). Receptor de par eletrônico $\Rightarrow$ **ácido de Lewis**, ainda que não se enquadre em Arrhenius nem Brønsted.

97.5 Exercícios

Exercício 97.1. Classifique pela teoria de Arrhenius: HNO_3 , KOH , H_2SO_4 .

Exercício 97.2. Na reação $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$, identifique o ácido, a base e seus conjugados.

Exercício 97.3. Explique por que a água é considerada anfótera.

Exercício 97.4. Por que o BF_3 é ácido de Lewis mas **não** de Arrhenius?

97.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Ácidos (liberam H^+): HNO_3 , H_2SO_4 . Base (libera OH^-): KOH .

Exercício 199.2. H_2O doa $\text{H}^+ \rightarrow$ **ácido**, conjugado OH^- ; NH_3 recebe $\text{H}^+ \rightarrow$ **base**, conjugado NH_4^+ . Pares: $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ e $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$.

Exercício 199.3. Porque pode **doar** H^+ (agindo como ácido) ou **receber** H^+ (agindo como base), conforme o parceiro da reação.

Exercício 199.4. Ele **recebe** um par de elétrons (ácido de Lewis), mas **não libera** H^+ em água (não é ácido de Arrhenius) — nem sequer tem hidrogênio.

98 Autoionização da água, pH e pOH

99 Autoionização da água, pH e pOH

99.1 Medir a acidez em uma escala

Dizer que um líquido é “ácido” ou “básico” é qualitativo; a química precisa de número. Esse número é o **pH**, talvez a grandeza mais conhecida do laboratório, presente da agricultura à biologia. Sua origem está num fato discreto mas fundamental: a própria água se ioniza um pouquinho. Deduzir o pH a partir dessa **autoionização** é o objetivo deste capítulo, que prepara o estudo quantitativo de ácidos e bases.

99.2 A autoionização da água

Definição 99.1 (Produto iônico da água). Mesmo pura, a água se autoioniza levemente:



A 25°C, $K_w = 1,0 \times 10^{-14}$. Na água pura, $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ — neutra.

Como K_w é constante (a dada T), $[\text{H}^+]$ e $[\text{OH}^-]$ são inversos: aumentar um **diminui** o outro. Por isso toda solução aquosa tem **ambos** os íons; o que muda é a proporção.

i Nota

K_w depende da temperatura. A 25°C vale 10^{-14} , mas cresce ao aquecer — a água a 50°C tem pH neutro **abaixo** de 7. As contas deste capítulo assumem 25°C.

99.3 As escalas de pH e pOH

Como as concentrações são potências de dez minúsculas, usa-se a escala logarítmica.

Definição 99.2 (pH e pOH).

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+], \quad \text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]. \quad (99.1)$$

Aplicando $-\log$ a K_w , obtém-se a relação que amarra as duas escalas (a 25°C):

$$\text{pH} + \text{pOH} = 14. \quad (99.2)$$

A escala (a 25°C): **pH < 7** ácido, **pH = 7** neutro, **pH > 7** básico. Cada unidade de pH corresponde a um fator **10** na concentração de H^+ .

Exemplo 99.1 (pH de um ácido forte). Qual o pH de uma solução de HCl a 0,010mol/L?

Solução. O HCl é ácido forte: ioniza totalmente, $[H^+] = 0,010\text{mol/L} = 10^{-2}$. Logo $\text{pH} = -\log(10^{-2}) = 2,0$. (Ácido, como esperado.)

Exemplo 99.2 (pH a partir do pOH). Qual o pH de uma solução com $[OH^-] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$?

Solução. $\text{pOH} = -\log(10^{-3}) = 3,0$. Pela Eq. 99.2, $\text{pH} = 14 - 3 = 11,0$ — básico.

Exemplo 99.3 (Da escala de volta à concentração). Uma solução tem $\text{pH} = 4,0$. Qual $[H^+]$?

Solução. $[H^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4} \text{ mol/L}$.

99.4 Exercícios

Exercício 99.1. Calcule o pH de uma solução com $[H^+] = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$. É ácida ou básica?

Exercício 99.2. O pOH de uma solução é 2,0. Qual o pH? E $[H^+]$?

Exercício 99.3. Qual o pH de NaOH a 0,10mol/L (base forte)?

Exercício 99.4. De quanto varia $[H^+]$ ao passar de pH 3 para pH 6?

99.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 99.1. $\text{pH} = -\log(10^{-5}) = 5,0$. Como $\text{pH} < 7$, é **ácida**.

Exercício 99.2. $\text{pH} = 14 - 2 = 12,0$; $[H^+] = 10^{-12} \text{ mol/L}$.

Exercício 99.3. $[OH^-] = 0,10 = 10^{-1}$, logo $\text{pOH} = 1,0$ e $\text{pH} = 14 - 1 = 13,0$.

Exercício 99.4. $[H^+]$ passa de 10^{-3} para 10^{-6} : diminui por um fator $10^3 = 1000$.

100 Ácidos e bases fracos (K_a , K_b)

101 Ácidos e bases fracos (K_a , K_b)

101.1 Quando a ionização é parcial

O capítulo do pH tratou de ácidos e bases **fortes**, que se ionizam por completo — o H^+ sai direto da estequiometria. Mas a maioria é **fraca**: ioniza-se só parcialmente, estabelecendo um **equilíbrio** entre a forma molecular e os íons. O ácido acético do vinagre, o ácido carbônico do refrigerante, a amônia da limpeza — todos fracos. Calcular o pH desses sistemas exige tratar a ionização como o equilíbrio que ela é, com sua própria constante.

101.2 A constante de ionização

Definição 101.1 (Constante de acidez e de basicidade). Para um ácido fraco $HA + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + A^-$, a **constante de acidez** é

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}. \quad (101.1)$$

Para uma base fraca $B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$, a **constante de basicidade** é $K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$. Quanto **maior** K_a (ou K_b), **mais forte** o ácido (ou base).

Costuma-se usar $pK_a = -\log K_a$: quanto **menor** o pK_a , mais forte o ácido. Para um **par conjugado**, vale a relação elegante

$$K_a \times K_b = K_w = 10^{-14} \quad \Rightarrow \quad pK_a + pK_b = 14. \quad (101.2)$$

101.3 Grau de ionização e a aproximação usual

Definição 101.2 (Grau de ionização). O **grau de ionização** α é a fração do ácido que se ioniza. Para ácidos fracos (α pequeno), de concentração inicial c , vale a aproximação

$$[H^+] \approx \sqrt{K_a c}, \quad (101.3)$$

válida quando a ionização é pequena frente a c (em geral $K_a/c < 10^{-3}$).

 Aviso

A Eq. 101.3 supõe $[\text{HA}]_{\text{eq}} \approx c$, ou seja, que **pouco** ácido se ionizou. Se K_a for grande ou a solução muito diluída, a aproximação falha e é preciso resolver a equação do 2º grau completa. Cheque sempre se $[\text{H}^+] \ll c$ no fim.

Exemplo 101.1 (pH de ácido fraco). Calcule o pH de uma solução de ácido acético 0,10mol/L, $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

Solução. Pela Eq. 101.3, $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a c} = \sqrt{1,8 \times 10^{-5} \times 0,10} = \sqrt{1,8 \times 10^{-6}} = 1,34 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$. Logo $\text{pH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) \approx 2,87$. (Confere: $[\text{H}^+] \ll 0,10$, aproximação válida.)

Exemplo 101.2 (Da constante do ácido à da base conjugada). O K_a do ácido acético é $1,8 \times 10^{-5}$. Qual o K_b do íon acetato (base conjugada)?

Solução. Pela Eq. 101.2, $K_b = \frac{K_w}{K_a} = \frac{10^{-14}}{1,8 \times 10^{-5}} = 5,6 \times 10^{-10}$. Base muito fraca — coerente com um ácido conjugado de força moderada.

101.4 Exercícios

Exercício 101.1. Dois ácidos têm $K_a = 1 \times 10^{-3}$ e $K_a = 1 \times 10^{-7}$. Qual é o mais forte?

Exercício 101.2. Calcule $[\text{H}^+]$ e o pH de um ácido fraco 0,040mol/L com $K_a = 1,0 \times 10^{-5}$.

Exercício 101.3. Um ácido tem $\text{p}K_a = 4,74$. Qual o $\text{p}K_b$ de sua base conjugada?

Exercício 101.4. Por que a aproximação $[\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a c}$ falha para ácidos não tão fracos ou soluções muito diluídas?

101.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Maior K_a = mais forte: $K_a = 1 \times 10^{-3}$ é o **mais forte**.

Exercício 199.2. $[\text{H}^+] = \sqrt{1,0 \times 10^{-5} \times 0,040} = \sqrt{4,0 \times 10^{-7}} = 6,3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$; $\text{pH} = -\log(6,3 \times 10^{-4}) \approx 3,2$.

Exercício 199.3. Pela Eq. 101.2, $\text{p}K_b = 14 - \text{p}K_a = 14 - 4,74 = 9,26$.

Exercício 199.4. Porque ela supõe que **pouco** ácido se ioniza ($[\text{HA}] \approx c$); se a ionização é apreciável, $[\text{HA}]$ cai bem abaixo de c e a aproximação superestima $[\text{H}^+]$ — é preciso a equação completa.

102 Hidrólise salina e soluções-tampão

103 Hidrólise salina e soluções-tampão

103.1 Sais que não são neutros e soluções que resistem

Dois fenômenos refinam o estudo do pH. Primeiro: nem todo sal dá solução neutra — o cloreto de amônio acidifica, o acetato de sódio alcaliniza. É a **hidrólise salina**, consequência direta da força relativa dos íons (capítulo anterior). Segundo, e mais importante na prática: certas misturas **resistem** a variações de pH — os **tampões**, que mantêm o sangue, o solo e incontáveis reações em faixa estreita de pH. Ambos saem do mesmo equilíbrio iônico.

103.2 Hidrólise salina

Um sal vem de um ácido e de uma base. Em água, seus íons podem reagir com a água (hidrolisar) conforme a **força** desses progenitores.

Definição 103.1 (Caráter de uma solução salina).

- **Ácido forte + base forte** (ex.: NaCl): nenhum íon hidrolisa — solução **neutra**.
- **Ácido fraco + base forte** (ex.: CH_3COONa): o ânion hidrolisa, liberando OH^- — solução **básica**.
- **Ácido forte + base fraca** (ex.: NH_4Cl): o cátion hidrolisa, liberando H^+ — solução **ácida**.

Exemplo 103.1 (Prevendo o pH de um sal). A solução de acetato de sódio (CH_3COONa) é ácida, neutra ou básica?

Solução. Vem do ácido **fraco** acético e da base **forte** NaOH. O íon acetato (CH_3COO^-) é base conjugada apreciável e hidrolisa: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$, liberando OH^- . A solução é **básica**.

103.3 Soluções-tampão

Definição 103.2 (Solução-tampão). Um **tampão** é uma mistura de um **ácido fraco e sua base conjugada** (ou base fraca e seu ácido conjugado) em concentrações comparáveis. Ele **resiste** a mudanças de pH: ao receber H^+ , a base conjugada o neutraliza; ao receber OH^- , o ácido o neutraliza. O pH quase não muda.

O pH de um tampão sai do rearranjo da expressão de K_a , resultando na fórmula central:

Definição 103.3 (Equação de Henderson-Hasselbalch).

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base conjugada}]}{[\text{ácido}]}.$$
 (103.1)

Quando as concentrações de ácido e base conjugada são **iguais**, $\text{pH} = \text{p}K_a$ — o ponto de máxima capacidade tamponante.

i Nota

O poder de um tampão é **finito**: ele resiste até que um dos componentes se esgote (a **capacidade tamponante**). E só tampona bem perto de seu $\text{p}K_a$, em geral na faixa $\text{p}K_a \pm 1$. Para tamponar em pH 7, escolha um ácido com $\text{p}K_a$ próximo de 7.

Exemplo 103.2 (pH de um tampão). Um tampão tem 0,20mol/L de ácido acético ($\text{p}K_a = 4,74$) e 0,20mol/L de acetato de sódio. Qual o pH?

Solução. Como $[\text{base}] = [\text{ácido}]$, a Eq. 103.1 dá $\text{pH} = \text{p}K_a + \log 1 = 4,74 + 0 = 4,74$.

Exemplo 103.3 (Tampão fora da razão 1:1). E se o tampão tivesse 0,30mol/L de acetato e 0,15mol/L de ácido acético?

Solução. $\text{pH} = 4,74 + \log \frac{0,30}{0,15} = 4,74 + \log 2 = 4,74 + 0,30 = 5,04$.

103.4 Exercícios

Exercício 103.1. Classifique a solução como ácida, neutra ou básica: (a) KNO_3 ; (b) NH_4Cl ; (c) Na_2CO_3 (de ácido fraco e base forte).

Exercício 103.2. Por que uma mistura de NH_3 e NH_4Cl funciona como tampão?

Exercício 103.3. Um tampão tem $[\text{base}]/[\text{ácido}] = 10$ e $\text{p}K_a = 4,74$. Qual o pH?

Exercício 103.4. Para preparar um tampão de $\text{pH} \approx 7$, que $\text{p}K_a$ o ácido escolhido deve ter, aproximadamente?

103.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) **neutra** (ácido e base fortes); (b) **ácida** (cátion de base fraca hidrolisa); (c) **básica** (ânion de ácido fraco hidrolisa).

Exercício 199.2. É uma base fraca (NH_3) com seu ácido conjugado (NH_4^+); o NH_3 neutraliza H^+ adicionado e o NH_4^+ neutraliza OH^- — resiste a variações de pH.

Exercício 199.3. $\text{pH} = 4,74 + \log 10 = 4,74 + 1 = 5,74$.

Exercício 199.4. Próximo de **7** ($\text{p}K_a \approx 7$), pois o tampão age melhor na faixa $\text{p}K_a \pm 1$.

104 Titulação ácido-base e indicadores

105 Titulação ácido-base e indicadores

105.1 Medir a quantidade de ácido ou base

Quanto ácido há num vinagre? Quanta base num produto de limpeza? A resposta vem da **titulação** — a técnica que mede a concentração de uma solução fazendo-a reagir, gota a gota, com outra de concentração conhecida. É a aplicação prática de tudo o que se viu sobre ácidos, bases e pH, e a porta de entrada da análise volumétrica (Volume XIV). Este capítulo encerra o estudo ácido-base do Volume VIII.

105.2 A titulação

Definição 105.1 (Titulação ácido-base). Adiciona-se gradualmente uma solução de concentração conhecida (o **titulante**) a um volume medido da solução de concentração desconhecida (o **titulado**), até a reação de neutralização se completar. No **ponto de equivalência**, os mols de H^+ e de OH^- são estequiometricamente iguais:

$$n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}} \quad \Rightarrow \quad c_a V_a = c_b V_b \quad (\text{ácido e base monoproticos}). \quad (105.1)$$

Aviso

A Eq. 105.1 só vale **1:1**. Para ácidos ou bases poli-funcionais, inclua a proporção estequiométrica: na neutralização de H_2SO_4 (diprótico) por NaOH, são precisos **2 mols** de base por mol de ácido, e $2 n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}}$.

Exemplo 105.1 (Achando a concentração). 20,0mL de uma solução de HCl são neutralizados por 25,0mL de NaOH a 0,100mol/L. Qual a concentração do HCl?

Solução. Reação 1:1. Pela Eq. 105.1, $c_a = \frac{c_b V_b}{V_a} = \frac{0,100 \times 25,0}{20,0} = 0,125\text{mol/L}$.

105.3 A curva de titulação e o ponto de equivalência

Ao registrar o pH contra o volume de titulante, obtém-se a **curva de titulação**, com um salto abrupto no ponto de equivalência. O pH **nesse ponto** depende dos parceiros:

Definição 105.2 (pH no ponto de equivalência).

- **Ácido forte + base forte:** sal neutro, $\text{pH} = 7$.
- **Ácido fraco + base forte:** sal de hidrólise básica, $\text{pH} > 7$.
- **Base fraca + ácido forte:** sal de hidrólise ácida, $\text{pH} < 7$.

i Nota

Não confunda **ponto de equivalência** (conceito estequiométrico: quando $n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}}$) com **ponto de viragem** (quando o indicador muda de cor). Um bom indicador é escolhido para que os dois praticamente coincidam.

105.4 Indicadores

Definição 105.3 (Indicador ácido-base). Um **indicador** é um ácido (ou base) fraco cuja forma protonada e desprotonada têm **cores diferentes**. Ele muda de cor numa faixa estreita de pH em torno de seu próprio $\text{p}K_a$ (a **faixa de viragem**). Escolhe-se o indicador cuja viragem caia dentro do salto de pH da titulação.

Exemplos: a **fenolftaleína** vira de incolor a rosa em torno de pH 8–10 (boa para ácido fraco + base forte); o **alaranjado de metila** vira em torno de pH 3–4 (boa para base fraca + ácido forte).

Exemplo 105.2 (Escolhendo o indicador). Numa titulação de ácido acético (fraco) com NaOH (forte), qual indicador é mais adequado: fenolftaleína ou alaranjado de metila?

Solução. O ponto de equivalência é **básico** ($\text{pH} > 7$, hidrólise do acetato). A **fenolftaleína** (viragem em pH 8–10) cai sobre esse ponto; o alaranjado de metila viraria cedo demais. Escolhe-se a **fenolftaleína**.

105.5 Exercícios

Exercício 105.1. 30,0mL de NaOH são neutralizados por 15,0mL de HCl a 0,200mol/L. Qual a concentração da base?

Exercício 105.2. Qual o pH (aproximado) no ponto de equivalência de uma titulação de ácido forte com base forte?

Exercício 105.3. Que volume de NaOH 0,10mol/L neutraliza 20mL de H_2SO_4 0,10mol/L (diprótico)?

Exercício 105.4. Diferencie ponto de equivalência e ponto de viragem.

105.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. $c_b = \frac{c_a V_a}{V_b} = \frac{0,200 \times 15,0}{30,0} = 0,100 \text{ mol/L}$.

Exercício 199.2. $\text{pH} = 7$ (o sal formado é neutro).

Exercício 199.3. H_2SO_4 é diprótico: $n_{\text{OH}^-} = 2 n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 2 \times (0,10 \times 0,020) = 0,004 \text{ mol}$.

Logo $V = \frac{0,004}{0,10} = 0,040 \text{ L} = 40 \text{ mL}$.

Exercício 199.4. O **ponto de equivalência** é estequiométrico ($n_{\text{ácido}} = n_{\text{base}}$); o **ponto de viragem** é onde o indicador muda de cor. Um bom indicador faz os dois coincidirem.

106 Equilíbrio de solubilidade (Kps)

107 Equilíbrio de solubilidade (Kps)

107.1 O equilíbrio entre o sólido e seus íons

“Insolúvel” é um exagero: até o mais teimoso dos sais dissolve um pouquinho. Quando um sal pouco solúvel é posto em água, estabelece-se um **equilíbrio** entre o sólido não dissolvido e seus íons em solução. Tratá-lo com a maquinaria do equilíbrio químico fornece o **produto de solubilidade** K_{ps} — a constante que governa precipitações, a formação de cálculos renais e estalactites, e a separação de íons na análise. É o capítulo que fecha o Volume VIII.

107.2 O produto de solubilidade

Definição 107.1 (Produto de solubilidade). Para um sal pouco solúvel $A_xB_y(s) \rightleftharpoons xA^{m+} + yB^{n-}$, o **produto de solubilidade** é

$$K_{ps} = [A^{m+}]^x [B^{n-}]^y, \quad (107.1)$$

com as concentrações de equilíbrio (o sólido, puro, não entra). Quanto **menor** K_{ps} , **menos solúvel** o sal.

107.3 Relação entre Kps e solubilidade

Chamando de s a **solubilidade molar** (mol de sal que se dissolve por litro), expressam-se as concentrações iônicas em função de s e substitui-se na Eq. 107.1.

Exemplo 107.1 (De s para Kps (sal 1:1)). A solubilidade do AgCl é $s = 1,3 \times 10^{-5}$ mol/L. Calcule K_{ps} .

Solução. $\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ dá $[\text{Ag}^+] = [\text{Cl}^-] = s$. Logo $K_{ps} = s \cdot s = s^2 = (1,3 \times 10^{-5})^2 = 1,7 \times 10^{-10}$.

Exemplo 107.2 (De Kps para s (sal 1:2)). O K_{ps} do PbI_2 é $7,1 \times 10^{-9}$. Qual sua solubilidade molar?

Solução. $\text{PbI}_2 \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+} + 2\text{I}^-$ dá $[\text{Pb}^{2+}] = s$ e $[\text{I}^-] = 2s$. Então

$$K_{ps} = (s)(2s)^2 = 4s^3 \Rightarrow s = \sqrt[3]{\frac{K_{ps}}{4}} = \sqrt[3]{\frac{7,1 \times 10^{-9}}{4}} \approx 1,2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}.$$

 Aviso

Cuidado com os coeficientes: o expoente **e** o fator multiplicativo. Para PbI_2 , o I^- entra ao **quadrado** (expoente 2) e com concentração $2s$ — daí o $4s^3$, não s^3 nem s^2 . Cada estequiometria gera uma relação K_{ps} - s diferente.

107.4 Efeito do íon comum e previsão de precipitação

Definição 107.2 (Efeito do íon comum). Adicionar à solução um íon que já participa do equilíbrio **desloca-o** (Le Chatelier) no sentido do sólido, **diminuindo** a solubilidade. Por isso o AgCl é ainda menos solúvel numa solução que já contém Cl^- .

Para **prever se há precipitação**, compara-se o quociente Q (produto das concentrações iniciais, na forma de K_{ps}) com K_{ps} :

 Nota

- $Q < K_{ps}$: solução **insaturada** — não precipita (ainda dissolve mais).
- $Q = K_{ps}$: solução **saturada**, no limiar.
- $Q > K_{ps}$: **supersaturada** — ocorre **precipitação** até $Q = K_{ps}$.

107.5 Exercícios

Exercício 107.1. Escreva a expressão de K_{ps} para (a) BaSO_4 e (b) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

Exercício 107.2. A solubilidade do CaCO_3 é $s = 9,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$. Calcule seu K_{ps} .

Exercício 107.3. O que acontece com a solubilidade do AgCl ao adicionar NaCl à solução? Justifique.

Exercício 107.4. Para um sal com $K_{ps} = 1,0 \times 10^{-10}$, misturam-se soluções tais que o produto iônico inicial $Q = 1,0 \times 10^{-8}$. Haverá precipitação?

107.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $K_{ps} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}]$; (b) $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$.

Exercício 199.2. Sal 1:1, $K_{ps} = s^2 = (9,0 \times 10^{-5})^2 = 8,1 \times 10^{-9}$.

Exercício 199.3. Diminui (efeito do íon comum): o excesso de Cl^- desloca $\text{AgCl} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$ para o sólido, reduzindo a solubilidade.

Exercício 199.4. $Q = 10^{-8} > K_{ps} = 10^{-10}$, logo a solução está supersaturada e **há precipitação** até $Q = K_{ps}$.

Parte IX

Volume IX — Eletroquímica

108 Balanceamento de reações redox

109 Balanceamento de reações redox

109.1 Reações em que elétrons trocam de dono

O Volume IV apresentou o número de oxidação e a ideia de oxirredução. Agora, abrindo o Volume IX, retomamos as reações **redox** com um objetivo prático: balanceá-las. Muitas são complexas demais para o método das tentativas — pense na reação do permanganato com o ferro em meio ácido. O **método dos elétrons** (semirreações) resolve qualquer uma delas de forma sistemática, e é a base para entender as pilhas e a eletrólise dos próximos capítulos.

109.2 Relembrando: oxidação, redução e agentes

Definição 109.1 (Oxidação e redução).

- **Oxidação:** perda de elétrons; o número de oxidação (nox) **aumenta**.
- **Redução:** ganho de elétrons; o nox **diminui**.
- O **agente oxidante** é a espécie que se **reduz** (rouba elétrons); o **agente redutor**, a que se **oxida** (cede elétrons).

Os dois processos são inseparáveis: todo elétron perdido por um é ganho por outro.

109.3 O método das semirreações (íon-elétron)

A ideia é separar a reação em duas **semirreações** — uma de oxidação, outra de redução — balancear cada uma (átomos e cargas) e somá-las de modo que os elétrons se cancelem.

Definição 109.2 (Método das semirreações (meio ácido)).

1. Separe as semirreações de oxidação e de redução.
2. Balanceie os átomos **principais**; depois o **O** com H_2O e o **H** com H^+ .
3. Balanceie a **carga** acrescentando elétrons (e^-) ao lado mais positivo.
4. Multiplique cada semirreação para **igualar o número de elétrons**.
5. **Some** as semirreações; os elétrons devem se cancelar.

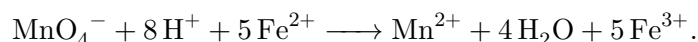
Em **meio básico**, balanceie como ácido e, no fim, some OH^- a ambos os lados para neutralizar os H^+ (formando H_2O).

Exemplo 109.1 (Permanganato e ferro(II) em meio ácido). Balanceie $\text{MnO}_4^- + \text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$ (meio ácido).

Solução. Semirreações:

- **Redução** (Mn: $+7 \rightarrow +2$): $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$.
- **Oxidação** (Fe: $+2 \rightarrow +3$): $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$.

Igualando elétrons, multiplica-se a oxidação por **5** e soma-se:



Confira: cargas $(-1 + 8 + 10) = +17$ de cada lado. Balanceada.

 Aviso

A reação redox só está correta quando **átomos e cargas** fecham nos dois lados. Conferir apenas os átomos é insuficiente — o segredo do método é o **balanço de carga** via elétrons. Sempre some as cargas líquidas dos dois lados ao final.

Exemplo 109.2 (Ajuste para meio básico). Como adaptar uma semirreação balanceada em meio ácido para meio básico?

Solução. Adicione a **ambos** os lados tantos OH^- quantos forem os H^+ presentes. Os $\text{H}^+ + \text{OH}^-$ de um lado viram H_2O ; cancelam-se as águas repetidas. Assim some o H^+ , próprio do meio ácido.

109.4 Exercícios

Exercício 109.1. Numa reação redox, qual espécie **se oxida**: o agente oxidante ou o redutor? E o que acontece com seu nox?

Exercício 109.2. Balanceie a semirreação de redução do dicromato em meio ácido: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{Cr}^{3+}$ (acrescente H^+ , H_2O e e^-).

Exercício 109.3. Na reação $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$, identifique o agente oxidante e o redutor.

Exercício 109.4. Após balancear em meio ácido, como se converte uma equação para meio básico?

109.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. O **agente redutor** se oxida; seu nox **aumenta** (perde elétrons).

Exercício 199.2. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$. (Cargas: $-2 + 14 - 6 = +6 = 2 \times (+3)$.)

Exercício 199.3. O Cu^{2+} se reduz $\rightarrow$ **agente oxidante**; o Zn se oxida $\rightarrow$ **agente redutor**.

Exercício 199.4. Adicionando a ambos os lados o mesmo número de OH^- que de H^+ ; $\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$, e cancelam-se as águas em excesso.

110 Células galvânicas e potenciais-padrão

111 Células galvânicas e potenciais-padrão

111.1 Transformar reação química em corrente elétrica

Se uma reação redox transfere elétrons, por que não **forçá-los a passar por um fio** e fazer trabalho elétrico? Essa é a ideia da **célula galvânica** (ou pilha): separar a oxidação da redução em compartimentos distintos, ligados por um fio, de modo que os elétrons percorram o circuito externo. É a base de toda bateria, e a ponte entre a termodinâmica (Volume VI) e a eletricidade. Este capítulo monta a pilha e quantifica sua “força” pelos **potenciais-padrão**.

111.2 Anatomia de uma célula galvânica

Definição 111.1 (Célula galvânica). Dispositivo em que uma reação redox **espontânea** gera corrente elétrica. Tem dois eletrodos:

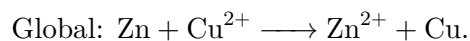
- **Ânodo** — onde ocorre a **oxidação** (polo **negativo** na pilha); libera elétrons.
- **Cátodo** — onde ocorre a **redução** (polo **positivo**); recebe elétrons.

Os elétrons fluem do ânodo ao cátodo pelo fio externo; uma **ponte salina** fecha o circuito interno, mantendo a neutralidade elétrica das soluções.

i Nota

Mnemônicos úteis: no **ânodo**, **oxidação** (ambos com vogal); no **cátodo**, **redução**. A corrente “convencional” vai no sentido oposto aos elétrons. A ponte salina é essencial: sem ela, o acúmulo de carga interromperia a reação em instantes.

A pilha de Daniell (Zn/Cu) é o exemplo clássico:



111.3 Potencial de eletrodo e a fila de potenciais-padrão

Definição 111.2 (Potencial-padrão de redução). Cada semirreação tem um **potencial-padrão de redução** E° (em volts), medido frente ao **eletrodo padrão de hidrogênio** (EPH), ao qual se atribui $E^\circ = 0\text{V}$. Quanto **maior** (mais positivo) E° , **maior a tendência de se reduzir** — melhor oxidante.

A **força eletromotriz** (fem) da pilha é a diferença entre os potenciais de redução do cátodo e do ânodo:

$$E_{\text{célula}}^\circ = E_{\text{cátodo}}^\circ - E_{\text{ânodo}}^\circ. \quad (111.1)$$

Uma pilha funciona espontaneamente quando $E_{\text{célula}}^\circ > 0$.

Exemplo 111.1 (Calculando a fem). Calcule a fem da pilha de Daniell, dados $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34\text{V}$ e $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76\text{V}$.

Solução. O maior E° (cobre) é o **cátodo**; o menor (zinco), o **ânodo**. Pela Eq. 111.1, $E_{\text{célula}}^\circ = 0,34 - (-0,76) = +1,10\text{V}$. Positiva: a reação é espontânea, como esperado.

111.4 Relação com a energia livre

A fem mede diretamente a espontaneidade termodinâmica. A ligação com o ΔG do Volume VI é

$$\Delta G^\circ = -nF E_{\text{célula}}^\circ, \quad (111.2)$$

onde n é o número de elétrons trocados e $F = 96485\text{C/mol}$ é a constante de Faraday. $E^\circ > 0 \Leftrightarrow \Delta G^\circ < 0$ — as duas linguagens dizem o mesmo.

Exemplo 111.2 (Da fem ao ΔG°). Qual ΔG° da pilha de Daniell ($n = 2$, $E^\circ = 1,10\text{V}$)?

Solução. $\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \times 1,10 \approx -212\text{kJ/mol}$. Fortemente negativo: reação bem espontânea.

111.5 Exercícios

Exercício 111.1. Numa pilha, em qual eletrodo ocorre a oxidação? Ele é o polo positivo ou negativo?

Exercício 111.2. Dados $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80\text{V}$ e $E^\circ(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}) = -0,25\text{V}$, calcule a fem da pilha formada e indique o cátodo.

Exercício 111.3. Para que valores de $E_{\text{célula}}^\circ$ a reação da pilha é espontânea?

Exercício 111.4. Calcule ΔG° de uma célula com $n = 2$ e $E^\circ = 0,50\text{V}$. ($F = 96485\text{C/mol}$.)

111.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. No **ânodo** (oxidação), que numa pilha é o polo **negativo**.

Exercício 199.2. Maior E° (prata) é o cátodo; níquel é o ânodo. $E^\circ_{\text{célula}} = 0,80 - (-0,25) = +1,05\text{V}$. **Cátodo: prata.**

Exercício 199.3. Quando $E^\circ_{\text{célula}} > 0$ (equivalente a $\Delta G^\circ < 0$).

Exercício 199.4. $\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -2 \times 96485 \times 0,50 \approx -96,5\text{kJ/mol}$.

112 Equação de Nernst

113 Equação de Nernst

113.1 Quando as condições não são padrão

Os potenciais-padrão do capítulo anterior valem em condições muito específicas: concentrações de 1mol/L, gases a 1bar. Mas uma pilha real opera fora desse ideal, e seu potencial **muda** conforme as concentrações — e cai à medida que ela descarrega. A **equação de Nernst** quantifica essa dependência, ligando o potencial às concentrações reais. Com ela explicamos por que uma pilha “morre”, como funciona um medidor de pH e como calcular constantes de equilíbrio a partir de medidas elétricas.

113.2 A equação de Nernst

Partindo de $\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$ (Volume VI) e de $\Delta G = -nFE$, divide-se tudo por $-nF$:

Definição 113.1 (Equação de Nernst).

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q, \quad (113.1)$$

onde Q é o quociente reacional com as concentrações **atuais**. A 25°C, substituindo as constantes e passando a $\log_{10}$, ela toma a forma prática

$$E = E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q \quad (25^\circ\text{C}). \quad (113.2)$$

A leitura é direta: se $Q < 1$ (poucos produtos), $\log Q < 0$ e $E > E^\circ$; conforme a reação avança e Q cresce, E **diminui**. A pilha entrega menos voltagem à medida que se gasta.

Aviso

O fator $0,0592/n$ só vale a 25°C. Em outra temperatura, volte à forma geral $E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$. E lembre: o n é o **número de elétrons trocados** na equação balanceada, não um número qualquer.

Exemplo 113.1 (Potencial fora do padrão). Para a pilha de Daniell ($E^\circ = 1,10\text{V}$, $n = 2$), qual o potencial quando $[\text{Zn}^{2+}] = 1,0\text{mol/L}$ e $[\text{Cu}^{2+}] = 0,010\text{mol/L}$?

Solução. $Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]} = \frac{1,0}{0,010} = 100$. Pela Eq. 113.2,

$$E = 1,10 - \frac{0,0592}{2} \log 100 = 1,10 - 0,0296 \times 2 = 1,10 - 0,059 = 1,04\text{V}.$$

Menor que E° , pois há pouco Cu^{2+} (reagente) — coerente.

113.3 Pilha no equilíbrio: a relação com K

No **equilíbrio**, a pilha não fornece mais corrente: $E = 0$ e $Q = K$. Impondo isso na Eq. 113.1 obtém-se uma ponte preciosa entre eletroquímica e equilíbrio:

$$E^\circ = \frac{RT}{nF} \ln K \quad \Rightarrow \quad \log K = \frac{n E^\circ}{0,0592} \quad (25^\circ\text{C}). \quad (113.3)$$

Medir um potencial-padrão fornece, assim, a constante de equilíbrio da reação.

Exemplo 113.2 (Constante de equilíbrio a partir de E°). Calcule K a 25°C para uma reação com $E^\circ = 0,46\text{V}$ e $n = 1$.

Solução. Pela Eq. 113.3, $\log K = \frac{1 \times 0,46}{0,0592} \approx 7,77$, logo $K \approx 10^{7,77} \approx 5,9 \times 10^7$. Equilíbrio muito deslocado para os produtos.

113.4 Exercícios

Exercício 113.1. Na Eq. 113.2, o que acontece com E quando Q aumenta (a reação avança)?

Exercício 113.2. Para uma célula com $E^\circ = 0,80\text{V}$ e $n = 1$, calcule E quando $Q = 10$ (25°C).

Exercício 113.3. Quanto vale E de uma pilha quando ela atinge o equilíbrio? E o que vale Q ?

Exercício 113.4. Calcule K (25°C) para uma reação com $E^\circ = 0,118\text{V}$ e $n = 2$.

113.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. E **diminui**: com Q maior, $\log Q$ cresce e o termo subtraído aumenta.

Exercício 199.2. $E = 0,80 - \frac{0,0592}{1} \log 10 = 0,80 - 0,0592 \approx 0,74V$.

Exercício 199.3. No equilíbrio $E = 0$ e $Q = K$.

Exercício 199.4. $\log K = \frac{2 \times 0,118}{0,0592} = 3,99 \approx 4$, logo $K \approx 10^4 = 1 \times 10^4$.

114 Eletrólise e leis de Faraday

115 Eletrólise e leis de Faraday

115.1 Forçar a reação no sentido contrário

A pilha usa uma reação espontânea para gerar corrente. A **eletrólise** faz o oposto: usa corrente elétrica de uma fonte externa para **forçar** uma reação **não espontânea** ($\Delta G > 0$). É assim que se obtêm alumínio, cloro, soda cáustica e se faz a galvanoplastia (cromar, dourar, niquelar). E há uma pergunta quantitativa central: quanta substância se produz com determinada carga? A resposta são as **leis de Faraday**.

115.2 A célula eletrolítica

Definição 115.1 (Eletrólise). Processo em que uma corrente externa força uma reação redox **não espontânea** numa **célula eletrolítica**. Os papéis dos eletrodos quanto à reação se mantêm, mas as **polaridades se invertem** em relação à pilha:

- **Cátodo** — ocorre a **redução** (como na pilha), mas agora é o polo **negativo** (ligado ao terminal — da fonte).
- **Ânodo** — ocorre a **oxidação**, agora o polo **positivo**.

Aviso

Na pilha o cátodo é positivo; na eletrólise, **negativo**. O que **não** muda é a química: **cátodo = redução, ânodo = oxidação** em ambos os casos. Memorize a reação, não a polaridade — é ela que inverte entre os dois dispositivos.

115.3 As leis de Faraday

A quantidade de substância transformada num eletrodo é proporcional à **carga elétrica** que passou, e esta é o produto da corrente pelo tempo.

Definição 115.2 (Leis de Faraday). A carga que atravessa a célula é

$$Q = I t \quad (C = A \times s). \quad (115.1)$$

O número de mols de elétrons é $n_{e^-} = Q/F$, com $F = 96485\text{C/mol}$ (carga de 1mol de elétrons). A massa depositada de um elemento de massa molar M que recebe z elétrons por átomo é

$$m = \frac{Q M}{z F} = \frac{I t M}{z F}. \quad (115.2)$$

Exemplo 115.1 (Massa de cobre depositada). Que massa de cobre se deposita ao passar 2,0A por 30min numa solução de Cu^{2+} ? ($M_{\text{Cu}} = 63,5\text{g/mol}$, $z = 2$, $F = 96485\text{C/mol}$.)

Solução. $Q = It = 2,0 \times (30 \times 60) = 3600\text{C}$. Pela Eq. 115.2,

$$m = \frac{Q M}{z F} = \frac{3600 \times 63,5}{2 \times 96485} \approx 1,18\text{g}.$$

Exemplo 115.2 (Quantos mols de elétrons). Quantos mols de elétrons correspondem a uma carga de 96485C? E a 48242C?

Solução. $n_{e^-} = Q/F$. Para 96485C: $n_{e^-} = 1\text{ mol}$ (um faraday, por definição). Para 48242C: $n_{e^-} = 48242/96485 \approx 0,5\text{mol}$.

115.4 Aspectos quantitativos e aplicações

Pela Eq. 115.2, depositar a mesma carga libera **mais mols** de um íon monovalente ($z = 1$, como Ag^+) do que de um divalente ($z = 2$, como Cu^{2+}) — o íon de maior carga “consome” mais elétrons por átomo. As aplicações são vastas: obtenção de metais reativos (Al pela eletrólise da bauxita), purificação eletrolítica do cobre, produção de Cl_2 e NaOH (cloro-soda) e revestimentos metálicos.

115.5 Exercícios

Exercício 115.1. Na eletrólise, em qual eletrodo ocorre a redução? Ele é o polo positivo ou negativo?

Exercício 115.2. Calcule a carga (em C) ao passar 5,0A durante 20min.

Exercício 115.3. Que massa de prata ($M = 108\text{g/mol}$, $z = 1$) se deposita com 9648,5C?

Exercício 115.4. Com a mesma carga, deposita-se mais mols de Ag^+ ($z = 1$) ou de Cu^{2+} ($z = 2$)? Por quê?

115.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. No **cátodo** (redução), que na eletrólise é o polo **negativo**.

Exercício 199.2. $Q = It = 5,0 \times (20 \times 60) = 5,0 \times 1200 = 6000\text{C}$.

Exercício 199.3. $n_{e^-} = 9648,5/96485 = 0,10\text{mol}$; com $z = 1$, deposita-se $0,10\text{mol}$ de Ag: $m = 0,10 \times 108 = 10,8\text{g}$.

Exercício 199.4. Mais mols de Ag^+ : como $z = 1$, cada átomo consome 1 elétron, enquanto o Cu^{2+} consome 2 — a mesma carga reduz o dobro de mols de prata.

116 Corrosão, baterias e aplicações

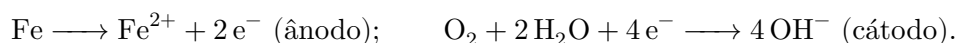
117 Corrosão, baterias e aplicações

117.1 A eletroquímica no mundo real

Os capítulos anteriores montaram a teoria; este a coloca para funcionar. A eletroquímica está em toda parte: na ferrugem que corrói pontes e carros (e em como evitá-la), nas baterias que alimentam celulares e veículos elétricos, nas células a combustível. Fechando o Volume IX — e a Fase 2 do manual —, percorremos essas aplicações como casos particulares das pilhas e da eletrólise já estudadas.

117.2 Corrosão: uma pilha indesejada

Definição 117.1 (Corrosão). A **corrosão** é a oxidação espontânea de um metal pelo ambiente — uma pilha em que o metal é o ânodo. Na ferrugem, o ferro se oxida na presença de O_2 e água:



O produto final é a ferrugem, $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$.

117.3 Proteção contra a corrosão

Como a corrosão é uma oxidação, protege-se o metal **impedindo** que ele seja o ânodo:

Definição 117.2 (Métodos de proteção).

- **Barreira física:** pintura, óleo ou esmalte isolam o metal do O_2 e da água.
- **Galvanização:** recobrir o ferro com **zinco**. Mesmo riscado, o zinco (mais facilmente oxidável) corrói no lugar do ferro.
- **Proteção catódica:** ligar o metal a um **metal de sacrifício** mais reativo (Zn, Mg), que funciona como ânodo e se oxida, mantendo a estrutura como cátodo (protegida). Usada em cascos de navios e tubulações.

Exemplo 117.1 (Por que o zinco protege o ferro). No aço galvanizado, por que o zinco se corrói antes do ferro, mesmo onde a camada está arranhada?

Solução. O zinco tem potencial de redução **menor** que o ferro ($E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0,76\text{ V} < E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0,44\text{ V}$), logo se oxida mais facilmente. Ele atua como **ânodo de sacrifício**, sendo consumido enquanto o ferro permanece protegido (cátodo).

117.4 Baterias e células a combustível

Definição 117.3 (Pilhas e baterias). São aplicações comerciais da célula galvânica:

- **Pilha seca (Leclanché):** Zn e MnO_2 em pasta; não recarregável.
- **Bateria de chumbo-ácido:** Pb/PbO₂ em H_2SO_4 ; **recarregável** (a recarga é uma eletrólise que inverte a reação). É a bateria do automóvel.
- **Íon-lítio:** alta densidade de energia, recarregável; move celulares e carros elétricos.
- **Célula a combustível:** converte H_2 e O_2 continuamente em água, gerando corrente — só produz água como resíduo.

Nota

Uma bateria **recarregável** alterna entre os dois processos do Volume IX: ao **descarregar**, é uma pilha (reação espontânea gera corrente); ao **recarregar**, é uma eletrólise (corrente externa força a reação inversa). É a eletroquímica nos dois sentidos no mesmo dispositivo.

117.5 Exercícios

Exercício 117.1. Na corrosão do ferro, ele atua como ânodo ou cátodo? O que acontece com seu nox?

Exercício 117.2. Por que ligar um bloco de magnésio ao casco de aço de um navio protege o casco?

Exercício 117.3. Ao **recarregar** uma bateria, o processo é uma pilha ou uma eletrólise? Justifique.

Exercício 117.4. Qual a principal vantagem ambiental de uma célula a combustível de hidrogênio?

117.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. Como **ânodo** (oxidação): seu nox **aumenta** de 0 para +2 ($\text{Fe} \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$).

Exercício 199.2. O magnésio é mais reativo (menor E°) e atua como **ânodo de sacrifício**: oxida-se no lugar do aço, que permanece como cátodo (proteção catódica).

Exercício 199.3. É uma **eletrólise**: uma fonte externa força a reação **não espontânea** (inversa à da descarga), restaurando os reagentes.

Exercício 199.4. Só produz **água** como resíduo (não emite CO_2 nem poluentes), convertendo energia química em elétrica com alta eficiência.

Parte X

**Volume X — Fundamentos de
Química Orgânica**

118 O carbono e as cadeias carbônicas

119 O carbono e as cadeias carbônicas

119.1 O elemento que constrói a vida

Há mais compostos de carbono do que de todos os outros elementos somados. Por que um único elemento dá origem a milhões de substâncias — do metano ao DNA? A resposta está em propriedades singulares do átomo de carbono, herdadas de sua posição na tabela periódica (Volume II) e de suas ligações (Volume III). Abrir a **química orgânica** (Fase 3) exige entender essas propriedades e a linguagem das **cadeias carbônicas**, que classificaremos aqui.

119.2 As propriedades singulares do carbono

Definição 119.1 (Por que o carbono é especial). O carbono ($[\text{He}]_2s^2 2p^2$) faz sempre **quatro** ligações covalentes (é **tetravalente**) e tem eletronegatividade intermediária. Disso decorrem três capacidades:

1. **Encadeamento (catenação):** liga-se a outros carbonos formando cadeias longas, anéis e ramificações praticamente sem limite.
2. **Ligações múltiplas:** forma ligações simples, duplas e triplas entre carbonos.
3. **Variedade de parceiros:** liga-se a H, O, N, S, halogênios e muitos outros.

Essa combinação explica a explosão de compostos orgânicos. O Volume III já mostrou que o carbono **hibridiza** (sp^3 , sp^2 , sp) para acomodar essas ligações — base das geometrias que veremos.

119.3 Classificação dos átomos de carbono

Definição 119.2 (Carbono primário, secundário, terciário, quaternário). Conforme o número de **outros carbonos** ligados diretamente a ele:

- **Primário** — ligado a **1** (ou nenhum) carbono;
- **Secundário** — ligado a **2** carbonos;
- **Terciário** — ligado a **3** carbonos;
- **Quaternário** — ligado a **4** carbonos.

Exemplo 119.1 (Classificando carbonos). No isobutano, $(\text{CH}_3)_3\text{CH}$, classifique cada carbono.

Solução. O carbono central liga-se a **3** outros carbonos (os três CH_3): é **terciário**. Cada um dos três CH_3 liga-se a apenas **1** carbono (o central): são **primários**.

119.4 Classificação das cadeias carbônicas

Definição 119.3 (Tipos de cadeia carbônica).

- **Aberta (acíclica)** ou **fechada (cíclica)**: conforme não formem ou formem um anel.
- **Normal** (sem ramificações) ou **ramificada** (com ramificações).
- **Saturada** (só ligações simples C–C) ou **insaturada** (com dupla ou tripla).
- **Homogênea** (só carbonos na cadeia) ou **heterogênea** (com **heteroátomo** — O, N, S — entre carbonos).

i Nota

Um **heteroátomo** é qualquer átomo da cadeia que **não** seja carbono (nem o hidrogênio, que fica nas pontas). O oxigênio do éter $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$, intercalado entre dois carbonos, torna a cadeia **heterogênea**.

Exemplo 119.2 (Classificando uma cadeia). Classifique a cadeia do propeno, $\text{CH}_2=\text{CH—CH}_3$.

Solução. É **aberta** (não tem anel), **normal** (sem ramificação), **insaturada** (tem uma dupla ligação) e **homogênea** (só carbonos na cadeia).

119.5 Exercícios

Exercício 119.1. Cite as três propriedades do átomo de carbono que explicam a enorme variedade de compostos orgânicos.

Exercício 119.2. No neopentano, $\text{C}(\text{CH}_3)_4$, classifique o carbono central e os periféricos.

Exercício 119.3. Classifique a cadeia do ciclo-hexano (anel de 6 carbonos, só ligações simples) quanto a aberta/fechada e saturada/insaturada.

Exercício 119.4. A cadeia do éter $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—O—CH}_3$ é homogênea ou heterogênea? Justifique.

119.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Tetravalência com **encadeamento** (catenação), capacidade de formar **ligações múltiplas** e de se ligar a **diversos elementos** (H, O, N, S, halogênios).

Exercício 199.2. O central liga-se a 4 carbonos: **quaternário**. Os quatro CH_3 periféricos ligam-se a 1 carbono cada: **primários**.

Exercício 199.3. **Fechada** (cíclica) e **saturada** (só ligações simples).

Exercício 199.4. **Heterogênea**: há um **heteroátomo** (o oxigênio) intercalado **entre** carbonos da cadeia.

120 Hidrocarbonetos: classificação e nomenclatura

121 Hidrocarbonetos: classificação e nomenclatura

121.1 Os compostos mais simples do carbono

Os **hidrocarbonetos** — feitos só de carbono e hidrogênio — são o esqueleto de toda a química orgânica e a base dos combustíveis (gás natural, gasolina, querosene). São também o ponto de partida da nomenclatura: aprender a nomeá-los é aprender o sistema que, com poucos acréscimos, nomeará todas as funções orgânicas (capítulo de nomenclatura, adiante). Este capítulo classifica os hidrocarbonetos e introduz as regras básicas da IUPAC.

121.2 As classes de hidrocarbonetos

Definição 121.1 (Principais hidrocarbonetos).

- **Alcanos** (parafinas): só ligações simples, fórmula C_nH_{2n+2} . Ex.: metano CH_4 , etano C_2H_6 .
- **Alcenos** (olefinas): uma dupla ligação $C=C$, C_nH_{2n} . Ex.: eteno C_2H_4 .
- **Alcinos**: uma tripla ligação $C \equiv C$, C_nH_{2n-2} . Ex.: etino (acetileno) C_2H_2 .
- **Cíclicos**: cadeia fechada (ciclanos, ciclenos).
- **Aromáticos**: contêm o anel benzênico (Volume XII). Ex.: benzeno C_6H_6 .

121.3 A nomenclatura IUPAC: prefixo, infixo, sufixo

Definição 121.2 (Estrutura do nome). Todo nome se monta em três partes:

$$\underbrace{\text{prefixo}}_{\text{nº de carbonos}} + \underbrace{\text{infixo}}_{\text{tipo de ligação}} + \underbrace{\text{sufixo}}_{\text{função}}.$$

- **Prefixo** (nº de C): met- (1), et- (2), prop- (3), but- (4), pent- (5), hex- (6), hept- (7), oct- (8), non- (9), dec- (10). - **Infixo**: **-an-** (saturado), **-en-** (dupla), **-in-** (tripla). - **Sufixo** dos hidrocarbonetos: **-o**.

Assim: prop + an + o = **propano**; but + en + o = **buteno**; et + in + o = **etino**.

Exemplo 121.1 (Nomeando cadeias simples). Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ e $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH=CH}_2$.

Solução. O primeiro tem 4 carbonos e só ligações simples: but + an + o = **butano**. O segundo tem 4 carbonos com uma dupla: but + en + o = **buteno** (a posição da dupla será indicada por número, a seguir).

121.4 Ramificações e numeração da cadeia

Definição 121.3 (Regras para cadeias ramificadas).

1. Escolha a **cadeia principal**: a mais longa que contenha as insaturações.
2. **Numere** a cadeia a partir da extremidade que dê os **menores** números às ramificações (e às insaturações).
3. Nomeie as ramificações como **radicais** (metil, etil, propil...), com seu número de posição, em ordem alfabética, antes do nome da cadeia principal.

Exemplo 121.2 (Nomeando uma cadeia ramificada). Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.

Solução. Cadeia principal: 4 carbonos (butano). Há um grupo **metil** (CH_3) ramificado. Numerando para dar o menor número ao metil, ele fica no carbono **2**. Nome: **2-metilbutano**.



Aviso

A escolha da cadeia principal é a maior **que contém a insaturação**, não simplesmente a mais longa em carbonos. E a numeração busca os **menores** localizadores — confira sempre pelas duas pontas antes de decidir o sentido.

121.5 Exercícios

Exercício 121.1. Dê a fórmula geral e um exemplo de: (a) alcano; (b) alceno; (c) alcino.

Exercício 121.2. Nomeie: (a) CH_4 ; (b) $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_3$; (c) $\text{CH}_3\text{—C}\equiv\text{C—CH}_3$ (use prefixo correto).

Exercício 121.3. Quantos carbonos e que tipo de ligação indica o nome “pentino”?

Exercício 121.4. Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ (escolha a cadeia principal e numere).

121.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) Alcano C_nH_{2n+2} , ex. metano; (b) alceno C_nH_{2n} , ex. eteno; (c) alcino C_nH_{2n-2} , ex. etino.

Exercício 199.2. (a) **metano**; (b) **propano**; (c) 4 carbonos com tripla: **2-butino** (a tripla entre os carbonos 2 e 3).

Exercício 199.3. **Cinco** carbonos (pent-) e uma **tripla** ligação (-in-).

Exercício 199.4. Cadeia principal de 5 carbonos (pentano) com um metil no carbono 2: **2-metilpentano**.

122 Funções oxigenadas

123 Funções oxigenadas

123.1 Quando o oxigênio entra na molécula

Trocar um hidrogênio de um hidrocarboneto por um grupo contendo **oxigênio** muda tudo: propriedades, reatividade, cheiro, sabor. Surge o álcool do vinho, o ácido do vinagre, o aroma das frutas. Esses grupos característicos são as **funções orgânicas**, e as **oxigenadas** estão entre as mais importantes. Reconhecê-las pelo **grupo funcional** é o passo decisivo da química orgânica: a função, não o tamanho da cadeia, dita o comportamento.

123.2 Grupo funcional: a ideia central

Definição 123.1 (Função orgânica e grupo funcional). Uma **função orgânica** é um conjunto de compostos com um mesmo **grupo funcional** — o átomo ou arranjo de átomos responsável pelas propriedades químicas características. Compostos da mesma função reagem de modo semelhante, qualquer que seja o resto da molécula.

123.3 As principais funções oxigenadas

Definição 123.2 (Funções oxigenadas).

Função	Grupo característico	Sufixo IUPAC	Exemplo
Álcool	—OH (em C saturado)	-ol	etanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
Fenol	—OH ligado a anel aromático	—	fenol $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$
Éter	C—O—C	-oxi-	etoximetano
Aldeído	—CHO (carbonila na ponta)	-al	etanal CH_3CHO
Cetona	C—CO—C (carbonila no meio)	-ona	propanona CH_3COCH_3
Ácido carboxílico	—COOH	-oico	ácido etanoico CH_3COOH
Éster	—COO—C	-oato de -ila	etanoato de etila

i Nota

A **carbonila** ($C=O$) aparece em quatro funções; o que as distingue é a vizinhança: na **ponta** da cadeia com um H, é **aldeído**; **entre** dois carbonos, é **cetona**; com um $-OH$, é **ácido**; com um $-O-C$, é **éster**. Sempre olhe **o que** está ligado à carbonila.

123.4 Nomeando funções oxigenadas

O esquema prefixo-infixo-sufixo (capítulo anterior) ganha apenas um novo **sufixo** por função: álcool $\rightarrow$ **-ol**, aldeído $\rightarrow$ **-al**, cetona $\rightarrow$ **-ona**, ácido $\rightarrow$ **-oico** (precedido de “ácido”).

Exemplo 123.1 (Da estrutura ao nome). Nomeie CH_3-CH_2-OH e $CH_3-CO-CH_3$.

Solução. O primeiro: 2 carbonos saturados com $-OH \rightarrow$ et + an + ol = **etanol**. O segundo: 3 carbonos com carbonila entre carbonos $\rightarrow$ propan + ona = **propanona** (a acetona).

Exemplo 123.2 (Identificando a função). A que função pertence o ácido fórmico $HCOOH$? E o éter dietílico $CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$?

Solução. O $HCOOH$ tem o grupo $-COOH$: **ácido carboxílico**. O $CH_3CH_2-O-CH_2CH_3$ tem oxigênio entre dois carbonos ($C-O-C$): **éter**.

123.5 Exercícios

Exercício 123.1. Qual o grupo funcional de (a) álcool, (b) ácido carboxílico, (c) cetona?

Exercício 123.2. Diferencie aldeído de cetona quanto à posição da carbonila na cadeia.

Exercício 123.3. Nomeie $CH_3-CH_2-CH_2-OH$ (álcool de 3 carbonos).

Exercício 123.4. Identifique a função: (a) CH_3CHO ; (b) CH_3COOH ; (c) CH_3-O-CH_3 .

123.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $-OH$ (hidroxila em carbono saturado); (b) $-COOH$ (carboxila); (c) carbonila $C=O$ entre dois carbonos.

Exercício 199.2. No **aldeído** a carbonila está na **extremidade** da cadeia (ligada a um H, grupo $-CHO$); na **cetona**, está **entre dois carbonos**.

Exercício 199.3. 3 carbonos saturados com —OH : prop + an + ol = **propan-1-ol** (propanol).

Exercício 199.4. (a) aldeído; (b) ácido carboxílico; (c) éter.

124 Funções nitrogenadas e demais

125 Funções nitrogenadas e demais

125.1 O nitrogênio e outros heteroátomos

Depois do oxigênio, o **nitrogênio** é o heteroátomo mais importante da química orgânica. Ele aparece nas aminas (das proteínas aos medicamentos), nas amidas (a ligação peptídica da vida) e em compostos de aroma e cor. Completar o panorama das funções — nitrogenadas, halogenadas e demais — fecha o vocabulário necessário para nomear e reconhecer qualquer composto orgânico nos capítulos seguintes.

125.2 As funções nitrogenadas

Definição 125.1 (Principais funções nitrogenadas).

Função	Grupo característico	Exemplo
Amina	$-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$ ou $-\text{NR}_2$	metilamina CH_3NH_2
Amida	$-\text{CO}-\text{NH}_2$ (carbonila + N)	etanamida CH_3CONH_2
Nitrila	$-\text{C}\equiv\text{N}$	etanonitrila CH_3CN
Nitrocomposto	$-\text{NO}_2$	nitrometano CH_3NO_2

As **aminas** classificam-se, como os carbonos, em primária, secundária ou terciária — mas o critério é o número de **grupos orgânicos ligados ao nitrogênio** (1, 2 ou 3), não ao carbono.

Aviso

Não confunda os critérios de “primário/secundário/terciário”. Para **carbono**, conta-se quantos **carbonos** estão ligados a ele (capítulo do carbono); para **amina**, quantos **grupos orgânicos** estão ligados ao **nitrogênio**. São contagens em átomos diferentes.

125.3 Amina e amida: a diferença essencial

Definição 125.2 (Amina $\times$ amida).

- **Amina:** nitrogênio ligado **só** a carbonos e/ou hidrogênios, **sem** carbonila. É **básica** (o par de elétrons do N capta H^+).
- **Amida:** nitrogênio ligado a uma **carbonila** ($-CO-N$). A ressonância com a carbonila tira a basicidade — amidas **não** são básicas como as aminas.

Exemplo 125.1 (Distinguindo amina de amida). Classifique $CH_3-CH_2-NH_2$ e $CH_3-CO-NH_2$.

Solução. $CH_3CH_2-NH_2$: o N está ligado só a carbono e hidrogênios, sem carbonila → **amina** (etilamina). $CH_3-CO-NH_2$: o N está ligado a uma carbonila → **amida** (etanamida).

125.4 Funções halogenadas e a ideia de função mista

Definição 125.3 (Haletos orgânicos e compostos polifuncionais). Os **haletos orgânicos** têm um halogênio ($-F$, $-Cl$, $-Br$, $-I$) ligado ao carbono, ex. clorometano CH_3Cl . Muitas moléculas reais têm **mais de uma função** (compostos **polifuncionais**): o ácido láctico tem álcool e ácido; um aminoácido tem amina e ácido (Volume XII).

Exemplo 125.2 (Reconhecendo funções num composto real). Que funções há no aminoácido glicina, H_2N-CH_2-COOH ?

Solução. O grupo $-NH_2$ é uma **amina**; o grupo $-COOH$ é um **ácido carboxílico**. A glicina é, portanto, **polifuncional** (aminoácido) — daí seu comportamento ácido-base duplo.

125.5 Exercícios

Exercício 125.1. Qual o grupo característico de (a) amina, (b) amida, (c) nitrila?

Exercício 125.2. Classifique a amina $(CH_3)_2NH$ quanto a primária, secundária ou terciária.

Exercício 125.3. Por que as aminas são básicas e as amidas, não?

Exercício 125.4. Identifique as funções presentes no ácido láctico, $CH_3-CH(OH)-COOH$.

125.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. (a) $-NH_2$ (ou $-NHR/-NR_2$); (b) $-CO-NH_2$ (carbonila ligada a N); (c) $-C\equiv N$.

Exercício 199.2. O nitrogênio está ligado a **dois** grupos orgânicos (dois metil): amina **secundária**.

Exercício 199.3. Na **amina** o nitrogênio tem um par de elétrons disponível para captar H^+ (básico). Na **amida**, esse par está deslocalizado por ressonância com a carbonila e fica indisponível — daí a perda de basicidade.

Exercício 199.4. **Álcool** ($-\text{OH}$) e **ácido carboxílico** ($-\text{COOH}$) — composto polifuncional.

126 Nomenclatura IUPAC sistemática

127 Nomenclatura IUPAC sistemática

127.1 Um nome para cada estrutura

Já vimos as peças soltas: prefixos de carbono, infixos de ligação, sufixos de função. Agora montamos o **sistema completo** da IUPAC, capaz de nomear sem ambiguidade qualquer molécula — por mais ramificada e polifuncional que seja — e, no caminho inverso, desenhar a estrutura a partir do nome. É a gramática da química orgânica, e dominá-la é condição para ler qualquer texto da área.

127.2 O algoritmo da nomenclatura

Definição 127.1 (Passos para nomear um composto).

1. **Identifique a função principal** (a de maior prioridade) — ela define o **sufixo**.
2. **Escolha a cadeia principal**: a mais longa que contenha o grupo funcional principal e as insaturações.
3. **Numere** a cadeia dando o **menor localizador** ao grupo funcional principal.
4. **Nomeie as ramificações e grupos secundários** como prefixos, em ordem alfabética, com seus localizadores.
5. **Monte o nome**: prefixos (ramificações) + cadeia principal + insaturação + sufixo (função), com todos os números.

127.3 Ordem de prioridade das funções

Quando há mais de uma função, **uma** vira sufixo (a prioritária) e as demais viram prefixos.

Definição 127.2 (Prioridade decrescente (simplificada)).

ácido carboxílico > éster > amida > nitrila > aldeído > cetona > álcool > amina.

A função mais alta na ordem recebe o **sufixo**; as de menor prioridade tornam-se **prefixos** (ex.: $-\text{OH}$ vira “hidroxi-”, $-\text{NH}_2$ vira “amino-”).

Exemplo 127.1 (Função principal num composto misto). No ácido láctico, $\text{CH}_3-\text{CH}(\text{OH})-\text{COOH}$, qual função vira sufixo e qual vira prefixo?

Solução. O **ácido carboxílico** tem prioridade sobre o álcool, então é o **sufixo** (ácido ...-oico). O $-\text{OH}$ vira o **prefixo** “hidroxi-”. Nome: **ácido 2-hidroxipropanoico**.

127.4 Radicais e prefixos multiplicadores

Definição 127.3 (Radicais e multiplicadores). Ramificações são nomeadas como **radicais** com terminação **-il(a)**: metil, etil, propil, isopropil. Quando um mesmo grupo se repete, usam-se prefixos **di-**, **tri-**, **tetra-**, e cada ocorrência recebe seu localizador.

Exemplo 127.2 (Nomeando com radicais repetidos). Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_3$.

Solução. Cadeia principal: 4 carbonos (butano). Há **dois** metil, nos carbonos 2 e 3. Usa-se “dimetil”: **2,3-dimetilbutano**.

Aviso

A ordem **alfabética** dos prefixos ignora os multiplicadores: “etil” vem antes de “dimetil” porque se compara **etil** com **metil** (o “di-” não conta). Mas cada localizador deve acompanhar seu grupo, e a numeração da cadeia segue o menor conjunto de localizadores.

127.5 Exercícios

Exercício 127.1. Liste os 5 passos para nomear um composto orgânico pela IUPAC.

Exercício 127.2. Num composto com álcool e cetona, qual função vira sufixo? E como entra a outra no nome?

Exercício 127.3. Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_2\text{—OH}$ (cadeia de 3 C com metil e —OH).

Exercício 127.4. Nomeie $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}(\text{CH}_3)\text{—CH}_2\text{—CH}_3$.

127.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. (1) identificar a função principal (sufixo); (2) escolher a cadeia principal mais longa com a função; (3) numerar dando o menor localizador à função; (4) nomear ramificações/grupos como prefixos em ordem alfabética; (5) montar o nome com os números.

Exercício 199.2. A **cetona** tem prioridade sobre o álcool: vira **sufixo** (-ona). O álcool entra como prefixo **“hidroxi-”**.

Exercício 199.3. Cadeia de 3 C com —OH no C1 e metil no C2: **2-metilpropan-1-ol**.

Exercício 199.4. Cadeia principal de 5 C (pentano) com metil no C3: **3-metilpentano**.

128 Isomeria constitucional (plana)

129 Isomeria constitucional (plana)

129.1 Mesma fórmula, substâncias diferentes

Um fato perturbador para quem chega à orgânica: C_2H_6O pode ser tanto o **etanol** (que se bebe) quanto o **éter dimetílico** (um gás anestésico). Mesma fórmula molecular, substâncias completamente distintas. São **isômeros** — e a existência deles é uma consequência direta da versatilidade de encadeamento do carbono. Este capítulo trata da **isomeria constitucional** (ou plana), em que os isômeros diferem na **conectividade** dos átomos; a isomeria espacial fica para o próximo.

129.2 O conceito de isomeria

Definição 129.1 (Isômeros). **Isômeros** são compostos diferentes com a **mesma fórmula molecular**. Na isomeria **constitucional** (plana), eles diferem na **ordem de ligação** dos átomos — a “planta” da molécula. A simples contagem de átomos não basta para identificar um composto; é preciso saber **como** estão ligados.

129.3 Os tipos de isomeria plana

Definição 129.2 (Casos de isomeria constitucional).

- **De cadeia:** mesma função, cadeias com arranjos diferentes (normal $\times$ ramificada). Ex.: butano e metilpropano (C_4H_{10}).
- **De posição:** mesma função e cadeia, mas o grupo (ou insaturação) em **posição** diferente. Ex.: propan-1-ol e propan-2-ol.
- **De função (funcional):** mesma fórmula, **funções diferentes**. Ex.: etanol (álcool) e éter dimetílico (éter), ambos C_2H_6O .
- **De compensação (metameria):** mesma função, mas o heteroátomo em posição diferente da cadeia. Ex.: dois éteres com a mesma fórmula.
- **Tautomeria:** isômeros funcionais em **equilíbrio dinâmico**, como o par aldeído/enol ou cetona/enol.

Exemplo 129.1 (Isomeria de função). Mostre que C_2H_6O admite dois isômeros de função.

Solução. Com 2 C, 6 H e 1 O, há duas conectividades possíveis: CH_3-CH_2-OH (**etanol**, função álcool) e CH_3-O-CH_3 (**éter dimetílico**, função éter). Mesma fórmula, **funções diferentes** — isomeria de função.

Exemplo 129.2 (Isomeria de cadeia). Quais os isômeros de cadeia de C_4H_{10} ?

Solução. Duas formas de encadear 4 carbonos: linear, $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (**butano**), e ramificada, $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ (**metilpropano**, o isobutano). São isômeros de cadeia.

i Nota

Isômeros têm **propriedades diferentes** — ponto de ebulição, reatividade, atividade biológica. O butano ferve a $-0,5^\circ C$ e o isobutano a $-12^\circ C$, embora tenham a mesma fórmula. A estrutura, não a fórmula, governa as propriedades.

129.4 Exercícios

Exercício 129.1. O que distingue isômeros **constitucionais** entre si?

Exercício 129.2. Classifique a isomeria entre propan-1-ol e propan-2-ol.

Exercício 129.3. C_3H_6O pode ser a propanona (cetona) ou o propanal (aldeído). Que tipo de isomeria é essa?

Exercício 129.4. Escreva os dois isômeros de cadeia de C_4H_{10} e nomeie-os.

129.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. A **conectividade** (a ordem em que os átomos estão ligados); têm a mesma fórmula molecular, mas “plantas” diferentes.

Exercício 199.2. Mesma função (álcool) e cadeia, $-OH$ em posições diferentes (C1 e C2): isomeria **de posição**.

Exercício 199.3. Mesma fórmula, **funções diferentes** (aldeído $\times$ cetona): isomeria **de função** (funcional).

Exercício 199.4. $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ (**butano**) e $CH_3-CH(CH_3)-CH_3$ (**metilpropano**/isobutano).

130 Estereoquímica: isomeria geométrica e óptica

131 Stereoquímica: isomeria geométrica e óptica

131.1 Isômeros que diferem só no espaço

Há isômeros com a **mesma conectividade** — a mesma “planta” — que ainda assim são substâncias diferentes, porque seus átomos ocupam **posições distintas no espaço**. É a **estereoisomeria**, e ela tem consequências dramáticas: muitas vezes um estereoisômero é um remédio e o outro, um veneno. Compreendê-la fecha o Volume X e é indispensável para a bioquímica (Volume XII), onde a forma tridimensional decide tudo.

131.2 Isomeria geométrica (cis-trans)

Definição 131.1 (Isomeria geométrica). Ocorre quando a **rotação é impedida** — numa dupla ligação ou num anel — e os grupos podem ficar do mesmo lado ou de lados opostos. Exige que **cada** carbono da dupla (ou cada posição relevante do anel) tenha **dois grupos diferentes**.

- **cis (Z)**: grupos iguais do **mesmo** lado.
- **trans (E)**: grupos iguais em lados **opostos**.

Exemplo 131.1 (Há ou não isomeria geométrica?). O but-2-eno, $\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_3$, apresenta isomeria geométrica? E o but-1-eno, $\text{CH}_2\text{=CH—CH}_2\text{—CH}_3$?

Solução. No **but-2-eno**, cada carbono da dupla tem um H e um CH_3 (diferentes entre si): há **cis** (os dois CH_3 do mesmo lado) e **trans** (lados opostos) — **tem** isomeria geométrica. No **but-1-eno**, o carbono terminal tem **dois H iguais**: **não** tem isomeria geométrica.

131.3 Isomeria óptica e quiralidade

Definição 131.2 (Carbono quiral e enantiômeros). Um **carbono quiral** (assimétrico) está ligado a **quatro grupos diferentes**. Uma molécula com um carbono quiral é **quiral**: sua imagem no espelho **não** é sobreponível a ela, como as duas mãos. Os dois isômeros espelhados são **enantiômeros**.

Definição 131.3 (Atividade óptica). Enantiômeros têm propriedades físicas idênticas (mesmo ponto de fusão, densidade), exceto por **desviar o plano da luz polarizada** em sentidos opostos: o **dextrogiro** (+) desvia à direita, o **levogiro** (–) à esquerda. A mistura em partes iguais (**racêmica**) não desvia a luz.

i Nota

A quiralidade é a marca da vida: os aminoácidos das proteínas são quase todos da forma “L” (levogira no padrão), e os açúcares, “D”. Um enantiômero de um fármaco pode curar enquanto o outro é inerte ou tóxico — o caso histórico da talidomida. **A forma 3D importa.**

Exemplo 131.2 (Identificando carbono quiral). O ácido láctico, $\text{CH}_3\text{—CH(OH)—COOH}$, tem carbono quiral?

Solução. O carbono central liga-se a **quatro grupos diferentes**: —H , —OH , —CH_3 e —COOH . Logo é **quiral**, e o ácido láctico existe como dois enantiômeros (D e L).

131.4 Exercícios

Exercício 131.1. Qual condição uma dupla ligação deve satisfazer para haver isomeria geométrica?

Exercício 131.2. O 1,2-dicloroeteno ClCH=CHCl apresenta isômeros cis e trans? Explique.

Exercício 131.3. Quantos grupos diferentes deve ter um carbono para ser quiral?

Exercício 131.4. O que caracteriza uma mistura racêmica quanto à luz polarizada?

131.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Cada carbono da dupla deve ter **dois grupos diferentes** (e a rotação ser impedida pela própria dupla).

Exercício 199.2. Sim: cada carbono da dupla tem um H e um Cl (diferentes). O **cis** tem os dois Cl do mesmo lado; o **trans**, em lados opostos.

Exercício 199.3. Quatro grupos diferentes.

Exercício 199.4. Tem quantidades **iguais** dos dois enantiômeros; os desvios se cancelam e a mistura **não desvia** o plano da luz polarizada (opticamente inativa).

Parte XI

Volume XI — Reações Orgânicas

132 Efeitos eletrônicos e intermediários

133 Efeitos eletrônicos e intermediários

133.1 Por que algumas posições reagem e outras não

O Volume X classificou e nomeou os compostos orgânicos. O Volume XI explica como eles **reagem**. Antes dos mecanismos específicos, é preciso uma chave geral: por que uma reação ataca *este* carbono e não aquele? A resposta está em como os elétrons se distribuem na molécula — os **efeitos eletrônicos** — e na estabilidade das espécies fugazes que se formam no meio do caminho — os **intermediários**. Estes dois conceitos governam quase tudo o que vem a seguir.

133.2 Os efeitos eletrônicos

Definição 133.1 (Efeito indutivo e efeito mesomérico).

- **Efeito indutivo (I):** deslocamento de elétrons **pelas ligações sigma**, por diferença de eletronegatividade. Grupos que **atraem** elétrons têm efeito $-I$ (ex.: $-\text{Cl}$, $-\text{NO}_2$); grupos que **cedem**, efeito $+I$ (ex.: grupos alquila).
- **Efeito mesomérico (M) ou de ressonância:** deslocamento de elétrons **pi**, por conjugação. Pode ser $-M$ (retira, ex.: $-\text{C}=\text{O}$) ou $+M$ (doa, ex.: $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$).

Esses efeitos explicam, por exemplo, por que o ácido cloroacético é mais forte que o acético: o Cl ($-I$) estabiliza a base conjugada, puxando densidade eletrônica.

133.3 Tipos de quebra de ligação

Definição 133.2 (Cisão homolítica e heterolítica). Uma ligação pode romper-se de dois modos:

- **Homolítica:** cada átomo fica com **um** elétron, gerando **radicais livres** (espécies com elétron desemparelhado). Típica em meio apolar, luz ou calor.
- **Heterolítica:** **um** átomo leva **os dois** elétrons, gerando **íons** — um **carbocátion** (C^+) e um **carbânion** (C^-). Típica em meio polar.

133.4 A estabilidade dos intermediários

Definição 133.3 (Estabilidade de carbocátions e radicais). Tanto carbocátions quanto radicais são **mais estáveis** quanto **mais substituídos** — graças ao efeito $+I$ doador dos grupos alquila vizinhos (e à hiperconjugação). A ordem de estabilidade é:

terciário > secundário > primário > metílico.

Essa ordem **decide** qual caminho a reação prefere — sempre o que passa pelo intermediário mais estável.

i Nota

A regra de ouro das reações orgânicas: a reação tende a seguir o mecanismo que passa pelo **intermediário mais estável**. Saber ordenar carbocátions e radicais por estabilidade é, muitas vezes, prever o produto majoritário — como veremos na regra de Markovnikov (adição).

Exemplo 133.1 (Comparando carbocátions). Ordene por estabilidade os carbocátions: CH_3^+ , CH_3CH_2^+ , $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$.

Solução. Pelo número de grupos alquila doadores ($+I$): $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+$ (terciário) > CH_3CH_2^+ (primário) > CH_3^+ (metílico). O terciário é o mais estável.

Exemplo 133.2 (Efeito indutivo e acidez). Por que o ácido tricloroacético (CCl_3COOH) é muito mais forte que o ácido acético (CH_3COOH)?

Solução. Os três Cl exercem forte efeito $-I$, retirando densidade eletrônica e **estabilizando** a base conjugada (o ânion carboxilato). Base conjugada mais estável — ácido mais forte.

133.5 Exercícios

Exercício 133.1. Diferencie efeito indutivo de efeito mesomérico quanto ao tipo de ligação por onde os elétrons se deslocam.

Exercício 133.2. Que espécie se forma na cisão **homolítica** de uma ligação? E na **heterolítica**?

Exercício 133.3. Ordene por estabilidade os radicais: metílico, secundário, terciário.

Exercício 133.4. Um grupo $-\text{NO}_2$ ligado a uma cadeia retira ou doa elétrons? Como isso afeta a acidez de um ácido vizinho?

133.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. O **indutivo** atua pelas ligações **sigma** (por eletronegatividade); o **mesomérico** atua pelos elétrons **pi** (por ressonância/conjugação).

Exercício 199.2. Homolítica → **radicais livres** (cada átomo com 1 elétron); heterolítica → **íons** (carbocátion + carbânion ou íon vizinho).

Exercício 199.3. terciário > secundário > metílico (mais substituído, mais estável).

Exercício 199.4. **Retira** elétrons (efeito $-I/-M$); estabiliza a base conjugada e **aumenta** a acidez do ácido vizinho.

134 Reações de substituição (SN1/SN2, radicalar)

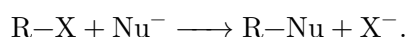
135 Reações de substituição (SN1/SN2)

135.1 Trocar um grupo por outro

A reação orgânica mais elementar é a **substituição**: um átomo ou grupo sai e outro toma seu lugar. Parece simples, mas esconde dois mecanismos distintos — S_N1 e S_N2 — cuja escolha depende de tudo o que vimos no capítulo anterior: estabilidade de carbocátions, efeitos eletrônicos, tipo de substrato. Entender por que a mesma transformação segue caminhos diferentes é o cerne da química orgânica mecanística.

135.2 Substituição nucleofílica: a ideia

Definição 135.1 (Substituição nucleofílica). Um **nucleófilo** (espécie rica em elétrons, Nu^-) ataca um carbono ligado a um bom **grupo de saída** (ex.: um halogênio), expulsando-o:



Há dois mecanismos, S_N2 e S_N1 , que diferem no número de etapas e na cinética.

135.3 O mecanismo SN2

Definição 135.2 (Mecanismo SN2). **Bimolecular**, em **uma única etapa**: o nucleófilo ataca o carbono **ao mesmo tempo** que o grupo de saída parte. Características:

- **Cinética de 2ª ordem**: $v = k[\text{R-X}][\text{Nu}^-]$.
- **Inversão de configuração** (inversão de Walden), como um guarda-chuva ao vento.
- Favorecido por substratos **pouco impedidos**: ordem de reatividade **metílico** > **primário** > **secundário** > **terciário**.

135.4 O mecanismo SN1

Definição 135.3 (Mecanismo SN1). **Unimolecular**, em **duas etapas**: primeiro o grupo de saída parte formando um **carbocátion** (etapa lenta), depois o nucleófilo ataca. Características:

- **Cinética de 1ª ordem**: $v = k[\text{R-X}]$ (não depende do nucleófilo).

- Passa por carbocátion — ordem **terciário** > **secundário** > **primário** (a oposta da S_N2).
- **Racemização:** o carbocátion plano é atacado pelos dois lados, gerando mistura racêmica.

 Aviso

As duas ordens de reatividade são **opostas**: S_N2 prefere carbono **pouco** substituído (menos impedimento estérico); S_N1 prefere o **mais** substituído (carbocátion mais estável). Por isso substratos **terciários** fazem S_N1 e **primários**/metílicos fazem S_N2 ; os secundários podem fazer ambos.

Exemplo 135.1 (Prevendo o mecanismo). O brometo de terc-butila, $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Br}$, reage com água preferencialmente por S_N1 ou S_N2 ?

Solução. É um substrato **terciário** — muito impedido para S_N2 , mas forma um carbocátion terciário **estável**. Segue, portanto, S_N1 , com cinética de 1ª ordem e racemização.

135.5 Substituição radicalar

Definição 135.4 (Halogenação radicalar). Em **alcanos** (sem grupo de saída), a substituição ocorre por **radicais livres**, iniciada por luz ou calor, em três fases: **iniciação** (quebra homolítica do X_2), **propagação** e **terminação**. Ex.: $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{luz}} \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$.

Exemplo 135.2 (Etapas da cloração do metano). Escreva a etapa de iniciação da cloração do metano.

Solução. A luz rompe homoliticamente a molécula de cloro, gerando radicais: $\text{Cl}_2 \xrightarrow{h} 2 \text{Cl}^\bullet$. Esses radicais iniciam a propagação, atacando o CH_4 .

135.6 Exercícios

Exercício 135.1. Qual a ordem cinética do mecanismo S_N2 ? E do S_N1 ?

Exercício 135.2. Por que substratos terciários preferem S_N1 e primários preferem S_N2 ?

Exercício 135.3. O que acontece com a configuração do carbono num S_N2 ? E num S_N1 ?

Exercício 135.4. Cite as três fases de uma substituição radicalar.

135.7 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. S_N2 : **2ª ordem**, $v = k[R-X][Nu^-]$. S_N1 : **1ª ordem**, $v = k[R-X]$.

Exercício 199.2. S_N1 passa por **carbocátion**, mais estável quando terciário; S_N2 exige ataque direto, dificultado pelo **impedimento estérico** dos grupos — daí preferir o primário/metílico.

Exercício 199.3. S_N2 : **inversão** de configuração (Walden). S_N1 : **racemização** (ataque pelos dois lados do carbocátion plano).

Exercício 199.4. **Iniciação, propagação e terminação.**

136 Reações de adição (alcenos, alcinos)

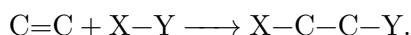
137 Reações de adição (alcenos, alcinos)

137.1 A dupla ligação como ponto de ataque

A dupla ligação $C=C$ é uma região **rica em elétrons** — e portanto um alvo para reagentes que buscam elétrons (eletrófilos). Em vez de trocar um grupo (substituição), a insaturação **recebe** átomos: a ligação pi se rompe e dois novos grupos se ligam aos carbonos. São as reações de **adição**, características de alcenos e alcinos, e a base da indústria petroquímica (plásticos, combustíveis, álcoois).

137.2 Adição eletrofílica

Definição 137.1 (Adição à dupla ligação). Um reagente $X-Y$ adiciona-se aos dois carbonos da dupla, que passa a simples:



Principais adições: **hidrogenação** (H_2 , com catalisador), **halogenação** (X_2), **hidrohalogenação** (HX) e **hidratação** (H_2O , meio ácido).

Exemplo 137.1 (Hidrogenação de um alceno). Escreva o produto da hidrogenação do eteno.

Solução. $CH_2=CH_2 + H_2 \xrightarrow{\text{cat.}} CH_3-CH_3$. A dupla vira simples e o produto é o **etano** — é a reação que transforma óleos vegetais (insaturados) em gorduras (saturadas).

137.3 A regra de Markovnikov

Quando o reagente é **assimétrico** (HX , H_2O) e a dupla também, há duas formas de adicionar. Markovnikov diz qual predomina.

Definição 137.2 (Regra de Markovnikov). Na adição de HX (ou H_2O) a um alceno assimétrico, o **hidrogênio** liga-se ao carbono **mais hidrogenado** da dupla — “rico fica mais rico”. O resultado é o produto que passa pelo **carbocátion mais estável** (mais substituído), conexão direta com o capítulo de intermediários.

Nota

A regra de Markovnikov não é arbitrária: ela apenas reflete que a reação segue o caminho do **carbocátion mais estável**. Na presença de peróxidos, a adição de HBr inverte-se (efeito anti-Markovnikov, via radicais) — mas a lógica continua sendo “o intermediário mais estável vence”.

Exemplo 137.2 (Aplicando Markovnikov). Qual o produto principal da adição de HBr ao propeno, $\text{CH}_3\text{—CH=CH}_2$?

Solução. O H vai ao carbono **mais hidrogenado** (o CH_2 terminal); o Br vai ao carbono central, gerando o carbocátion secundário (mais estável). Produto: $\text{CH}_3\text{—CHBr—CH}_3$ (**2-bromopropano**), não o 1-bromopropano.

137.4 Adição em alcinos

Alcinos têm **duas** ligações pi, então podem adicionar **dois** equivalentes de reagente. A primeira adição dá um alceno; a segunda, o composto saturado. A hidratação de alcinos, após um rearranjo (tautomeria), leva a **aldeídos** ou **cetonas**.

137.5 Exercícios

Exercício 137.1. O que caracteriza uma reação de adição em relação à dupla ligação?

Exercício 137.2. Escreva o produto da hidrogenação ($\text{H}_2/\text{cat.}$) do propeno.

Exercício 137.3. Aplicando Markovnikov, qual o produto principal da adição de HCl ao 2-metilpropeno, $(\text{CH}_3)_2\text{C=CH}_2$?

Exercício 137.4. Por que um alcino pode adicionar dois equivalentes de H_2 , mas um alceno apenas um?

137.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. A ligação pi da dupla **se rompe** e dois novos grupos se ligam aos carbonos; a dupla vira simples (a molécula **incorpora** átomos, sem perder nenhum).

Exercício 199.2. $\text{CH}_3\text{—CH=CH}_2 + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{cat.}} \text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_3$ (**propano**).

Exercício 199.3. O H vai ao CH_2 (mais hidrogenado); o Cl ao carbono central, formando carbocátion terciário. Produto: $(\text{CH}_3)_2\text{CCl—CH}_3$ (**2-cloro-2-metilpropano**).

Exercício 199.4. O alcino tem **duas** ligações pi (tripla); cada H_2 satura uma. O alceno tem só **uma** ligação pi.

138 Reações de eliminação (E1/E2)

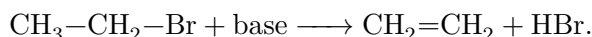
139 Reações de eliminação (E1/E2)

139.1 O inverso da adição

Se a adição **insere** átomos numa dupla, a **eliminação** faz o contrário: remove átomos de uma molécula saturada para **criar** uma insaturação. Dois grupos saem de carbonos vizinhos e nasce uma ligação dupla. As eliminações competem diretamente com as substituições do mesmo substrato — e entender quando uma vence a outra completa o quadro das reações fundamentais.

139.2 A reação de eliminação

Definição 139.1 (Eliminação). Remoção de dois átomos ou grupos de **carbonos adjacentes**, formando uma ligação dupla. A desidro-halogenação ($-\text{HX}$, com base) e a desidratação de álcoois ($-\text{H}_2\text{O}$, meio ácido) são os casos típicos:



Como na substituição, há dois mecanismos: **E2** e **E1**.

139.3 Os mecanismos E2 e E1

Definição 139.2 (E2 e E1).

- **E2** (bimolecular, uma etapa): a base arranca o hidrogênio **ao mesmo tempo** que o grupo de saída parte. Cinética de **2ª ordem**, $v = k[\text{substrato}][\text{base}]$.
- **E1** (unimolecular, duas etapas): primeiro o grupo de saída parte formando um **carbocátion** (etapa lenta), depois a base remove um hidrogênio vizinho. Cinética de **1ª ordem**, $v = k[\text{substrato}]$.

Note o paralelo: $\text{E2} \sim S_N2$ (concertada, 2ª ordem); $\text{E1} \sim S_N1$ (via carbocátion, 1ª ordem). De fato, eliminação e substituição **competem** no mesmo substrato.

139.4 A regra de Zaitsev

Quando há mais de um hidrogênio vizinho a remover, formam-se alcenos diferentes. Zaitsev diz qual predomina.

Definição 139.3 (Regra de Zaitsev). Na eliminação, o produto **majoritário** é o alceno **mais substituído** (mais estável) — aquele com mais grupos alquila nos carbonos da dupla. Bases volumosas, porém, podem favorecer o alceno **menos** substituído (produto de Hofmann).

i Nota

Substituição $\times$ eliminação dependem das condições: **bases fortes e volumosas e temperatura alta** favorecem a **eliminação**; **nucleófilos pouco básicos** e temperatura baixa favorecem a **substituição**. O mesmo haleto pode dar produtos diferentes conforme o reagente e a temperatura.

Exemplo 139.1 (Aplicando Zaitsev). Na desidratação do butan-2-ol, $\text{CH}_3\text{—CH(OH)—CH}_2\text{—CH}_3$, qual o alceno principal?

Solução. A perda de água pode gerar but-1-eno ou but-2-eno. Por Zaitsev, predomina o **mais substituído**: o **but-2-eno** ($\text{CH}_3\text{—CH=CH—CH}_3$), cuja dupla tem mais grupos alquila e é mais estável.

139.5 Exercícios

Exercício 139.1. O que uma reação de eliminação produz a partir de uma molécula saturada?

Exercício 139.2. Compare as ordens cinéticas de E1 e E2.

Exercício 139.3. Pela regra de Zaitsev, qual alceno é o produto majoritário de uma eliminação?

Exercício 139.4. Que condições favorecem a eliminação em vez da substituição?

139.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Uma **insaturação** (ligação dupla): dois grupos saem de carbonos vizinhos e a ligação simples vira dupla.

Exercício 199.2. **E1:** 1ª ordem, $v = k[\text{substrato}]$. **E2:** 2ª ordem, $v = k[\text{substrato}][\text{base}]$.

Exercício 199.3. O alceno **mais substituído** (mais estável).

Exercício 199.4. Bases fortes e volumosas e **temperatura elevada** favorecem a eliminação.

140 Oxidação, redução e reações de funções

141 Oxidação, redução e reações de funções

141.1 Subindo e descendo a escada da oxidação

Em química orgânica, **oxidar** costuma significar ganhar oxigênio (ou perder hidrogênio), e **reduzir**, o contrário. Essas reações ligam as funções entre si numa verdadeira “escada”: um álcool sobe a aldeído, depois a ácido; um ácido desce a aldeído, a álcool. Conhecer essa escada e as reações entre funções (esterificação, hidrólise) é o que permite **planejar sínteses** — transformar uma molécula em outra.

141.2 A escada de oxidação

Definição 141.1 (Oxidação dos álcoois). A oxidação progressiva segue a escada, conforme o tipo de álcool:

- Álcool primário $\xrightarrow{[O]}$ aldeído $\xrightarrow{[O]}$ ácido carboxílico.
- Álcool secundário $\xrightarrow{[O]}$ cetona (que resiste a oxidar mais).
- Álcool terciário: não oxida facilmente (o carbono não tem H para perder).

A **redução** percorre a escada no sentido inverso (ácido $\rightarrow$ aldeído $\rightarrow$ álcool).

i Nota

A “escada” reflete o número de ligações C–O. Cada degrau de oxidação **adiciona** uma ligação ao oxigênio (ou remove um H). Por isso o álcool terciário, cujo carbono não tem hidrogênio para perder, fica preso no degrau — não oxida sem quebrar a cadeia.

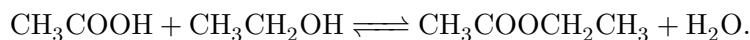
Exemplo 141.1 (Oxidando álcoois). Que produtos se obtêm ao oxidar (a) etanol e (b) propan-2-ol?

Solução. (a) O etanol é álcool **primário**: oxida a **etanal** (aldeído) e, adiante, a **ácido etanoico**. (b) O propan-2-ol é **secundário**: oxida a **propanona** (cetona), que não prossegue. É a química por trás do bafômetro, que detecta etanol por oxidação.

141.3 Esterificação e hidrólise

Definição 141.2 (Esterificação e hidrólise).

- **Esterificação:** ácido carboxílico + álcool $\rightleftharpoons$ **éster** + água (catálise ácida). É reversível.



- **Hidrólise:** o inverso — o éster reage com água, regenerando ácido e álcool. Em meio básico (com NaOH), a hidrólise de ésteres de ácidos graxos é a **saponificação**, que produz sabão.

Exemplo 141.2 (Produto de uma esterificação). Qual o éster formado entre o ácido etanoico e o metanol?

Solução. $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$. O produto é o **etanoato de metila** (acetato de metila), um éster de cheiro frutado.

141.4 Reações de outras funções

Aldeídos oxidam-se facilmente a ácidos (daí servirem de redutores, como no **teste de Tollens**, que forma um espelho de prata); cetonas resistem. Aminas reagem como bases e formam amidas com ácidos. Esse repertório de transformações entre funções é a base da síntese orgânica.

141.5 Exercícios

Exercício 141.1. A oxidação de um álcool **primário** leva a quais produtos, em ordem?

Exercício 141.2. Por que um álcool terciário não se oxida facilmente?

Exercício 141.3. Escreva a reação de esterificação entre o ácido fórmico (HCOOH) e o etanol.

Exercício 141.4. O que é a saponificação e que produto ela gera?

141.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Primeiro a **aldeído**, depois a **ácido carboxílico**.

Exercício 199.2. O carbono que carrega o —OH no álcool terciário **não tem hidrogênio** para perder; a oxidação exigiria quebrar a cadeia carbônica, o que não ocorre facilmente.

Exercício 199.3. $\text{HCOOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \rightleftharpoons \text{HCOOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (metanoato de etila).

Exercício 199.4. É a **hidrólise básica** de um éster (de ácido graxo) com NaOH , gerando **sabão** (sal de ácido graxo) e glicerol.

142 Acidez e basicidade em orgânica

143 Acidez e basicidade em orgânica

143.1 A mesma ideia, agora aplicada ao carbono

O Volume VIII tratou de ácidos e bases de forma geral; aqui aplicamos esses conceitos às moléculas orgânicas. Por que o ácido acético é ácido e o etano não? Por que as aminas são básicas? A resposta unifica tudo o que vimos no Volume XI: **a força ácido-base depende da estabilidade da espécie carregada** que se forma — exatamente a lógica dos intermediários. Fechar o Volume XI com isso amarra reatividade e estrutura.

143.2 O princípio unificador: estabilidade da base conjugada

Definição 143.1 (O que torna um composto orgânico ácido). Um ácido é tão mais forte quanto **mais estável** for sua **base conjugada** (o ânion formado ao perder H^+). Quatro fatores estabilizam essa base e, portanto, **umentam** a acidez:

1. **Ressonância:** deslocalização da carga negativa por várias posições (forte estabilização).
2. **Efeito indutivo:** grupos retiradores de elétrons ($-I$) próximos dispersam a carga.
3. **Eletronegatividade/tamanho do átomo:** a carga é mais estável em átomos mais eletronegativos ou maiores.
4. **Hibridização:** carga em carbono sp é mais estável que em sp^2 ou sp^3 .

Exemplo 143.1 (Por que ácidos carboxílicos são ácidos). Por que o ácido acético (CH_3COOH , $pK_a \approx 4,8$) é muito mais ácido que o etanol (CH_3CH_2OH , $pK_a \approx 16$)?

Solução. Ao perder H^+ , o ácido forma o **carboxilato**, cuja carga negativa é **deslocalizada por ressonância** entre os dois oxigênios — base conjugada muito estável. O etóxido do etanol não tem essa ressonância: carga localizada, base instável, ácido fraco.

143.3 Basicidade em orgânica

Definição 143.2 (Basicidade das aminas). Uma base é mais forte quanto **mais disponível** estiver seu par de elétrons para captar H^+ . As **aminas** são as bases orgânicas típicas: o par isolado do nitrogênio capta o próton. Fatores que **umentam** a disponibilidade desse par aumentam a basicidade; fatores que o **deslocalizam** (ressonância com carbonila ou anel) a diminuem.

Nota

Por isso as **amidas** quase não são básicas: o par do nitrogênio está em **ressonância** com a carbonila, indisponível. E as aminas **aromáticas** (anilina) são bases mais fracas que as alifáticas, pois o par do N se deslocaliza no anel — a mesma lógica de estabilização por ressonância, agora reduzindo a basicidade.

Exemplo 143.2 (Comparando basicidades). Ordene por basicidade: etilamina ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$), anilina ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$) e etanamida (CH_3CONH_2).

Solução. A **etilamina** tem o par do N totalmente disponível (mais básica). Na **anilina**, o par se deslocaliza no anel (menos básica). Na **amida**, o par está preso em ressonância com a carbonila (praticamente não básica). Ordem: **etilamina** > **anilina** > **etanamida**.

143.4 Exercícios

Exercício 143.1. Qual o princípio geral que determina a força de um ácido orgânico?

Exercício 143.2. Por que o ácido carboxílico é mais ácido que o álcool correspondente?

Exercício 143.3. Por que as amidas praticamente não exibem caráter básico?

Exercício 143.4. A anilina é mais ou menos básica que a etilamina? Explique pela disponibilidade do par eletrônico.

143.5 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. Quanto **mais estável a base conjugada** (o ânion formado ao perder H^+), **mais forte** o ácido.

Exercício 199.2. Porque sua base conjugada (carboxilato) é estabilizada por **ressonância** entre os dois oxigênios; o alcóxido do álcool não tem essa estabilização.

Exercício 199.3. O par de elétrons do nitrogênio está em **ressonância** com a carbonila, indisponível para captar H^+ .

Exercício 199.4. **Menos básica:** na anilina o par do nitrogênio se **deslocaliza no anel aromático**, ficando menos disponível que o par totalmente livre da etilamina.

Parte XII

Volume XII — Compostos Aromáticos e Biomoléculas

144 Aromaticidade e benzeno

145 Aromaticidade e benzeno

145.1 Um anel que desafia as regras

O benzeno, C_6H_6 , intrigou os químicos do século XIX. Com tão poucos hidrogênios, deveria ser altamente insaturado e reativo como os alcenos — mas é notavelmente **estável** e **não** sofre as adições típicas das duplas. Essa estabilidade anômala tem um nome, **aromaticidade**, e uma explicação na ressonância e nos orbitais do Volume III. Abrir o Volume XII pelo benzeno é abrir a porta de uma classe imensa: corantes, fármacos, plásticos, e as próprias bases do DNA.

145.2 A estrutura do benzeno

Definição 145.1 (O anel benzênico). O benzeno é um anel de **seis carbonos** sp^2 , planar e hexagonal, com um átomo de hidrogênio em cada carbono. Kekulé propôs duas estruturas com duplas alternadas, mas a realidade é um **híbrido de ressonância**: os seis elétrons pi estão **deslocalizados** igualmente sobre o anel, formando uma nuvem eletrônica acima e abaixo do plano. Todas as ligações C–C têm o mesmo comprimento, intermediário entre simples e dupla.

i Nota

Representa-se o benzeno por um hexágono com um **círculo** interno, simbolizando a nuvem pi deslocalizada — melhor que as duplas fixas de Kekulé, que sugerem (erradamente) ligações diferentes. A deslocalização é a fonte da estabilidade extra (energia de ressonância).

145.3 A regra de Hückel

Nem todo anel insaturado é aromático. Hückel deu o critério quantitativo.

Definição 145.2 (Critérios de aromaticidade). Um composto é **aromático** quando satisfaz:

1. é **cíclico** e **planar**;
2. tem nuvem pi **conjugada** e contínua por todo o anel;
3. possui $4n + 2$ **elétrons pi** ($n = 0, 1, 2, \dots$) — a regra de Hückel (6, 10, 14... elétrons).

Anéis com $4n$ elétrons pi são **antiaromáticos** (instáveis); sem conjugação contínua, são apenas **não aromáticos**.

Exemplo 145.1 (Aplicando Hückel ao benzeno). Verifique que o benzeno é aromático.

Solução. O benzeno é cíclico, planar e conjugado, com **6 elétrons pi** (três duplas). Para $n = 1$, $4n + 2 = 6$. Satisfaz a regra de Hückel: é **aromático**.

145.4 A consequência: reatividade especial

A estabilidade aromática muda a química do anel. Enquanto um alceno **adiciona** reagentes (rompendo a dupla), o benzeno prefere a **substituição** — troca um H por um grupo, **preservando** o anel aromático e sua estabilidade. Essa **substituição eletrofílica aromática** é o tema do próximo capítulo.

Exemplo 145.2 (Por que o benzeno não adiciona). Por que o benzeno reage com Br_2 por substituição, e não por adição como um alceno?

Solução. Adicionar Br_2 à dupla **destruiria** a aromaticidade e a estabilização de ressonância. A substituição (trocar um H por Br) **mantém** o anel aromático intacto — energeticamente muito mais favorável.

145.5 Exercícios

Exercício 145.1. Por que o benzeno é mais estável do que se esperaria de um composto com três duplas ligações?

Exercício 145.2. Enuncie os três critérios de aromaticidade de Hückel.

Exercício 145.3. Quantos elétrons pi tem o benzeno? A que valor de n isso corresponde em $4n + 2$?

Exercício 145.4. Por que o benzeno tende a sofrer substituição em vez de adição?

145.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 145.1. Porque seus seis elétrons pi estão **deslocalizados** por todo o anel (ressonância), conferindo uma **energia de estabilização** extra (energia de ressonância).

Exercício 145.2. (1) cíclico e planar; (2) conjugação pi contínua por todo o anel; (3) $4n + 2$ elétrons pi.

Exercício 199.3. 6 elétrons pi; corresponde a $n = 1$ ($4 \times 1 + 2 = 6$).

Exercício 199.4. Porque a substituição **preserva** o anel aromático (e sua estabilidade), enquanto a adição o destruiria.

146 Substituição eletrofílica aromática

147 Substituição eletrofílica aromática

147.1 Como o anel aromático reage

O capítulo anterior mostrou que o benzeno reage por **substituição**, preservando a aromaticidade. Mas como, exatamente? E quando o anel já tem um grupo, onde entra o próximo? Essas perguntas são respondidas pela **substituição eletrofílica aromática (SEA)** — a reação central da química aromática, por trás da síntese de explosivos, corantes, fármacos e polímeros.

147.2 O mecanismo geral da SEA

Definição 147.1 (Substituição eletrofílica aromática). A nuvem pi do anel, rica em elétrons, ataca um **eletrófilo** E^+ , em duas etapas:

1. **Adição do eletrófilo:** o anel ataca E^+ , formando um carbocátion intermediário (o **íon arênio**), que perde a aromaticidade temporariamente.
2. **Perda de próton:** o intermediário expulsa H^+ , **restaurando** a aromaticidade.

Resultado: um H do anel é trocado por E, com o anel intacto.

As principais SEA diferem só no eletrófilo gerado:

Definição 147.2 (Reações de SEA).

- **Halogenação:** $E^+ = Br^+$ ou Cl^+ (com catalisador $FeBr_3$).
- **Nitração:** $E^+ = NO_2^+$ (de HNO_3/H_2SO_4).
- **Sulfonação:** $E^+ = SO_3H^+$ (de H_2SO_4 fumegante).
- **Alquilação e acilação de Friedel-Crafts:** introduzem grupos alquila ou acila (com $AlCl_3$).

147.3 Grupos dirigentes: orientação e ativação

Quando o anel já tem um substituinte, ele **controla** onde o próximo grupo entra e a **velocidade** da reação.

Definição 147.3 (Efeito dos substituintes).

- **Ativadores e orto-para dirigentes:** grupos que **doam** elétrons ($-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$, alcoxila) aceleram a SEA e dirigem o novo grupo às posições **orto** e **para**.
- **Desativadores e meta dirigentes:** grupos que **retiram** elétrons ($-\text{NO}_2$, $-\text{COOH}$, $-\text{SO}_3\text{H}$, carbonila) retardam a SEA e dirigem à posição **meta**.
- **Exceção — halogênios:** desativadores, porém **orto-para** dirigentes.

Nota

A lógica é a de sempre: o grupo dirige para a posição que gera o **íon arênio mais estável**. Doadores estabilizam o intermediário nas posições orto/para; retiradores tornam essas posições desfavoráveis, sobrando a meta. Tudo decorre da estabilidade do intermediário.

Exemplo 147.1 (Prevendo a orientação). Na nitração do tolueno ($\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3$), onde o grupo $-\text{NO}_2$ entra preferencialmente?

Solução. O metil ($-\text{CH}_3$) é **ativador** e **orto-para dirigente**. Logo o $-\text{NO}_2$ entra nas posições **orto** e **para** ao metil, formando majoritariamente o orto- e o para-nitrotolueno.

147.4 Exercícios

Exercício 147.1. Quais as duas etapas do mecanismo da SEA?

Exercício 147.2. Cite o eletrófilo de (a) nitração e (b) sulfonação.

Exercício 147.3. O grupo $-\text{OH}$ é ativador ou desativador? Para que posições ele dirige?

Exercício 147.4. Por que o grupo $-\text{NO}_2$ dirige a próxima substituição para a posição meta?

147.5 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. (1) ataque do anel ao eletrófilo E^+ , formando o **íon arênio** (carbocátion); (2) perda de H^+ , **restaurando** a aromaticidade.

Exercício 199.2. (a) NO_2^+ (íon nitrônio); (b) $\text{SO}_3/\text{SO}_3\text{H}^+$.

Exercício 199.3. **Ativador** (doa elétrons), dirige para **orto** e **para**.

Exercício 199.4. Por ser **retirador** de elétrons, desestabiliza o intermediário nas posições orto/para; a **meta** gera o íon arênio menos desfavorável, sendo a posição preferida.

148 Polímeros: adição e condensação

149 Polímeros: adição e condensação

149.1 Moléculas gigantes

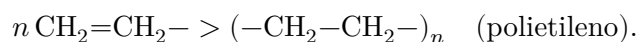
Plásticos, borrachas, fibras têxteis, e também o DNA e as proteínas: todos são **polímeros** — macromoléculas formadas pela repetição de unidades pequenas. Eles materializam, em escala industrial e biológica, a capacidade de encadeamento do carbono (Volume X). Entender como se formam, a partir das reações de adição e condensação já vistas no Volume XI, conecta a química orgânica ao mundo dos materiais e prepara o estudo das biomoléculas.

149.2 Monômeros e polímeros

Definição 149.1 (Polímero e monômero). Um **polímero** é uma macromolécula formada pela ligação repetida de muitas unidades pequenas, os **monômeros**. O processo de formação é a **polimerização**. Conforme o mecanismo, distinguem-se polímeros de **adição** e de **condensação**.

149.3 Polímeros de adição

Definição 149.2 (Polimerização por adição). Monômeros com **dupla ligação** (alcenos) se unem por **adição** sucessiva, sem perda de átomos: a dupla de um abre e se liga ao seguinte. A fórmula do monômero se repete integralmente na cadeia.



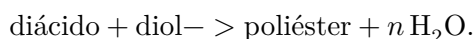
Exemplos: **polietileno** (sacolas), **PVC** (de cloroeteno), **poliestireno** (isopor), **teflon**.

Exemplo 149.1 (Identificando o monômero). De que monômero vem o PVC, $(-\text{CH}_2-\text{CHCl}-)_n$?

Solução. A unidade que se repete é $-\text{CH}_2-\text{CHCl}-$; “fechando” a dupla, o monômero é o **cloroeteno** (cloreto de vinila), $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

149.4 Polímeros de condensação

Definição 149.3 (Polimerização por condensação). Monômeros com **dois grupos funcionais** reagem entre si **eliminando** uma molécula pequena (água, em geral) a cada ligação — como na esterificação e na amidação do Volume XI. Formam-se **poliésteres** (ligações éster) e **poliamidas** (ligações amida).



Exemplos: **náilon** (poliamida), **PET** (poliéster das garrafas), **baquelite**.

i Nota

A distinção-chave: na polimerização por **adição nada** é eliminado (o monômero entra inteiro); na por **condensação, elimina-se** uma molécula pequena a cada ligação. Olhe se há perda de átomos para classificar.

Exemplo 149.2 (Por que o náilon é poliamida). O náilon forma-se de um diácido e uma diamina. Que tipo de ligação une as unidades, e o que é eliminado?

Solução. O grupo $-\text{COOH}$ do diácido reage com o $-\text{NH}_2$ da diamina formando uma ligação **amida** ($-\text{CO}-\text{NH}-$), com eliminação de **água**. Por isso o náilon é uma **poliamida**, formada por **condensação**.

149.5 Exercícios

Exercício 149.1. O que diferencia, no mecanismo, um polímero de adição de um de condensação?

Exercício 149.2. De que monômero deriva o polietileno? E o poliestireno?

Exercício 149.3. O PET é um poliéster. Que grupos funcionais seus monômeros devem ter?

Exercício 149.4. Ao formar uma poliamida, que molécula pequena é eliminada a cada ligação?

149.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Na **adição**, os monômeros (com dupla) se unem **sem** eliminar nada; na **condensação**, cada ligação **elimina** uma molécula pequena (em geral água).

Exercício 199.2. Polietileno vem do **eteno** ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$); poliestireno, do **estireno** (feniletileno).

Exercício 199.3. Um monômero com dois grupos $-\text{COOH}$ (diácido) e outro com dois grupos $-\text{OH}$ (diol), que formam ligações éster.

Exercício 199.4. **Água** (H_2O).

150 Carboidratos e lipídios

151 Carboidratos e lipídios

151.1 A química das moléculas da vida — energia e estrutura

Os polímeros do capítulo anterior têm primos biológicos: as **biomoléculas**. Começamos pelos **carboidratos** (açúcares, a fonte de energia rápida) e pelos **lipídios** (gorduras e óleos, a reserva de energia e a base das membranas). Ambos são apenas compostos orgânicos polifuncionais — aplicam tudo o que vimos sobre funções, estereoquímica e polimerização — só que montados pela vida.

151.2 Carboidratos

Definição 151.1 (Carboidratos). São **poli-hidroxialdeídos** ou **poli-hidroxicetonas** (e seus polímeros) — moléculas com várias hidroxilas e uma carbonila. Classificam-se pelo tamanho:

- **Monossacarídeos**: uma unidade. Ex.: **glicose**, **frutose** ($C_6H_{12}O_6$).
- **Dissacarídeos**: duas unidades unidas por **ligação glicosídica**. Ex.: **sacarose** (glicose + frutose), **lactose**.
- **Polissacarídeos**: muitas unidades. Ex.: **amido** e **glicogênio** (reserva), **celulose** (estrutura vegetal).

i Nota

Glicose, amido e celulose são todos feitos de unidades de glicose, mas a **geometria da ligação glicosídica** muda tudo: o amido (ligação α) é digerível e nutritivo; a celulose (ligação β) é indigerível para nós — é a fibra. A estereoquímica (Volume X) decide a função biológica.

Exemplo 151.1 (Formação da sacarose). Como a sacarose se forma a partir de glicose e frutose, e que molécula é eliminada?

Solução. A hidroxila de uma glicose reage com a de uma frutose formando uma **ligação glicosídica** (tipo éter), com eliminação de **água** — uma reação de **condensação**, como a dos polímeros. A hidrólise reverte o processo, liberando os dois monossacarídeos.

151.3 Lipídios

Definição 151.2 (Lipídios). São biomoléculas **apolares** (insolúveis em água, solúveis em solventes orgânicos). Os mais comuns são os **triglicerídeos** — ésteres de **glicerol** com três **ácidos graxos** (Volume XI). Conforme os ácidos graxos:

- **Saturados** (sem duplas): sólidos à temperatura ambiente — as **gorduras** (origem animal).
- **Insaturados** (com duplas): líquidos — os **óleos** (origem vegetal).

Exemplo 151.2 (Sabão a partir de gordura). O que ocorre na hidrólise básica de um triglicerídeo?

Solução. É a **saponificação** (Volume XI): o triglicerídeo (éster) reage com NaOH, liberando **glicerol** e os **sais de ácidos graxos** — o **sabão**. As ligações éster são hidrolisadas em meio básico.

Outros lipídios importantes: os **fosfolipídios**, que formam as **membranas celulares** (uma cabeça polar e duas caudas apolares — a polaridade do Volume III em ação), e os **esteroides**, como o colesterol.

151.4 Exercícios

Exercício 151.1. Classifique quanto ao número de unidades: glicose, sacarose, amido.

Exercício 151.2. Que tipo de ligação une os monossacarídeos, e que molécula é eliminada ao formá-la?

Exercício 151.3. Qual a diferença, em termos de saturação, entre uma gordura e um óleo?

Exercício 151.4. A que função orgânica pertence um triglicerídeo, e de que álcool ele deriva?

151.5 Soluções selecionadas



Ver soluções

Exercício 199.1. Glicose: **monossacarídeo**; sacarose: **dissacarídeo**; amido: **polisacarídeo**.

Exercício 199.2. Ligação **glicosídica** (tipo éter), com eliminação de **água** (condensação).

Exercício 199.3. A **gordura** tem ácidos graxos **saturados** (sólida); o **óleo**, ácidos

graxos **insaturados** (líquido).

Exercício 199.4. É um **éster** (triéster), derivado do álcool **glicerol** com três ácidos graxos.

152 Aminoácidos, peptídeos e proteínas

153 Aminoácidos, peptídeos e proteínas

153.1 As máquinas moleculares da vida

As **proteínas** fazem quase todo o trabalho da célula: catalisam reações (enzimas, Volume VII), transportam (hemoglobina), estruturam (colágeno), defendem (anticorpos). E são, do ponto de vista químico, **poliamidas** (Volume XII) montadas a partir de monômeros especiais — os **aminoácidos**. Toda a sofisticação biológica emerge de regras simples de química orgânica: funções, acidez-basicidade e estrutura tridimensional.

153.2 Aminoácidos

Definição 153.1 (Aminoácido). Um **aminoácido** tem, no mesmo carbono (o carbono α), um grupo **amina** ($-\text{NH}_2$) e um grupo **ácido carboxílico** ($-\text{COOH}$), além de um grupo lateral R que o distingue. São 20 os aminoácidos das proteínas. Exceto a glicina, todos têm o carbono α **quiral** (Volume X).

Definição 153.2 (Caráter anfótero e zwitteríon). Por ter ácido e base na mesma molécula, o aminoácido é **anfótero**. Em solução, o $-\text{COOH}$ cede H^+ ao $-\text{NH}_2$, formando um íon duplo, o **zwitteríon** ($-\text{COO}^-$ e $-\text{NH}_3^+$). O pH em que a carga líquida é zero é o **ponto isoelétrico**.

i Nota

O caráter anfótero faz dos aminoácidos **tampões** naturais (Volume VIII): resistem a variações de pH, captando ou cedendo H^+ conforme o meio. É parte do controle de pH do sangue.

153.3 A ligação peptídica

Definição 153.3 (Ligação peptídica). Dois aminoácidos se unem quando o $-\text{COOH}$ de um reage com o $-\text{NH}_2$ do outro, formando uma **ligação amida** (chamada **peptídica**), com eliminação de água — uma **condensação**. O produto de muitos aminoácidos encadeados é um **polipeptídeo**; uma proteína é um (ou mais) polipeptídeo enovelado e funcional.

Exemplo 153.1 (Formando um dipeptídeo). O que une dois aminoácidos e o que se elimina na reação?

Solução. Forma-se uma **ligação peptídica** (amida) entre o $-\text{COOH}$ de um e o $-\text{NH}_2$ do outro, com eliminação de **água**. É a mesma condensação das poliamidas — a natureza fazendo náilon biológico.

153.4 Os níveis de estrutura das proteínas

Definição 153.4 (Estrutura primária a quaternária).

- **Primária:** a **sequência** de aminoácidos (ligações peptídicas).
- **Secundária:** enrolamentos locais (hélice , folha) estabilizados por **ligações de hidrogênio** (Volume III).
- **Terciária:** o enovelamento tridimensional completo de uma cadeia, por interações entre os grupos R.
- **Quaternária:** a associação de várias cadeias (ex.: a hemoglobina, com quatro).

A forma 3D determina a função. Calor ou pH extremo rompem essas interações e **desnatu-ram** a proteína (como ao fritar um ovo) — a estrutura primária permanece, mas a função se perde.

153.5 Exercícios

Exercício 153.1. Quais dois grupos funcionais definem um aminoácido, e em que carbono ficam?

Exercício 153.2. O que é um zwitterion e por que aminoácidos o formam?

Exercício 153.3. Que tipo de ligação une aminoácidos numa proteína, e o que é eliminado?

Exercício 153.4. A que nível estrutural corresponde a sequência de aminoácidos? E o que mantém a estrutura secundária?

153.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Um grupo **amina** ($-\text{NH}_2$) e um **ácido carboxílico** ($-\text{COOH}$), ambos no **carbono** .

Exercício 199.2. É o íon duplo ($-\text{COO}^-/-\text{NH}_3^+$) formado pela transferência interna

de H^+ ; ocorre porque o aminoácido é **anfótero** (tem ácido e base na mesma molécula).

Exercício 199.3. A ligação **peptídica** (uma amida), com eliminação de **água**.

Exercício 199.4. A sequência é a estrutura **primária**; a **secundária** é mantida por **ligações de hidrogênio** (hélices e folhas).

154 Ácidos nucleicos e introdução à bioquímica

155 Ácidos nucleicos e introdução à bioquímica

155.1 A molécula da informação

Carboidratos guardam energia, proteínas trabalham — mas quem guarda a **informação** que diz como fazer cada proteína? Os **ácidos nucleicos**, DNA e RNA. Eles fecham nosso panorama das biomoléculas e o Volume XII (e a Fase 3), mostrando que o código da vida é, no fundo, química orgânica: polímeros de condensação cujas pontes de hidrogênio (Volume III) carregam e copiam a informação genética.

155.2 Nucleotídeos: as unidades

Definição 155.1 (Nucleotídeo). A unidade dos ácidos nucleicos é o **nucleotídeo**, formado por três partes:

1. um **açúcar** (pentose): **desoxirribose** no DNA, **ribose** no RNA;
2. uma **base nitrogenada**: adenina (A), guanina (G), citosina (C), timina (T, no DNA) ou uracila (U, no RNA);
3. um **grupo fosfato**.

Os nucleotídeos se unem por ligações **fosfodiéster** (entre o fosfato de um e o açúcar do seguinte), formando a longa cadeia do polímero.

155.3 A dupla-hélice e o pareamento de bases

Definição 155.2 (Estrutura do DNA). O DNA é uma **dupla-hélice**: duas cadeias enroladas, unidas por **ligações de hidrogênio** entre bases **complementares**:



Esse pareamento específico (A–T, G–C) é a chave de tudo: cada fita é o **molde** da outra.

Nota

A complementaridade A–T e G–C explica a **replicação**: ao separar as fitas, cada uma serve de molde para construir a parceira, gerando duas cópias idênticas. A informação está na **sequência** de bases — uma estrutura primária, como nas proteínas. A vida copia-se por ligações de hidrogênio.

Exemplo 155.1 (Fita complementar). Qual a sequência complementar da fita de DNA A-G-C-T?

Solução. Aplicando o pareamento (A T, G C): $A \rightarrow T$, $G \rightarrow C$, $C \rightarrow G$, $T \rightarrow A$. A complementar é T-C-G-A.

155.4 Do gene à proteína: uma visão integrada

A bioquímica reúne os três capítulos finais numa só narrativa: o **DNA** guarda a informação; o **RNA** a transcreve e carrega; os **ribossomos** a traduzem, montando **proteínas** aminoácido a aminoácido; as proteínas (enzimas) catalisam o metabolismo, que processa **carboidratos** e **lipídios** para extrair energia. Toda essa maquinaria obedece às leis da termodinâmica, da cinética e do equilíbrio das fases anteriores — a química é uma só, da matéria à vida.

155.5 Exercícios

Exercício 155.1. Quais as três partes de um nucleotídeo?

Exercício 155.2. Que açúcar e que base diferenciam o DNA do RNA?

Exercício 155.3. Com que base a adenina se pareia? E a guanina? Que tipo de interação as mantém unidas?

Exercício 155.4. Dê a fita complementar de T-A-C-G.

155.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. Um **açúcar** (pentose), uma **base nitrogenada** e um **grupo fosfato**.

Exercício 199.2. O **DNA** tem **desoxirribose** e usa **timina**; o **RNA** tem **ribose** e usa **uracila** no lugar da timina.

Exercício 199.3. Adenina pareia com **timina** (A–T); guanina com **citossina** (G–C). São unidas por **ligações de hidrogênio**.

Exercício 199.4. Aplicando A T e G C: A-T-G-C.

Parte XIII

**Volume XIII — Química Inorgânica
Descritiva e de Coordenação**

156 Hidrogênio e elementos representativos

157 Hidrogênio e elementos representativos

157.1 Conhecer os elementos um a um

Depois de leis gerais — periodicidade, ligações, equilíbrio —, a **química descritiva** percorre os elementos e suas substâncias concretas: o que são, como reagem, para que servem. Abrindo o Volume XIII e a Fase 4, começamos pelo **hidrogênio**, elemento singular, e pelos **elementos representativos** dos blocos s e p, cujas propriedades seguem de perto a posição na tabela periódica (Volume II).

157.2 O hidrogênio: um elemento à parte

Definição 157.1 (O hidrogênio). O **hidrogênio** ($1s^1$) é o elemento mais simples e abundante do universo. Não se encaixa bem em nenhum grupo: tem 1 elétron de valência (como os alcalinos), mas falta-lhe 1 para o gás nobre (como os halogênios). Forma o cátion H^+ (próton), o ânion hidreto H^- e, sobretudo, **ligações covalentes**. É a base da química orgânica e dos ácidos.

157.3 Os blocos s: alcalinos e alcalino-terrosos

Definição 157.2 (Metais dos grupos 1 e 2).

- **Alcalinos (grupo 1):** Li, Na, K... com 1 elétron de valência. São metais moles, muito **reativos**, formam cátions $+1$. Reagem violentamente com água: $2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2$.
- **Alcalino-terrosos (grupo 2):** Mg, Ca... com 2 elétrons de valência. Formam cátions $+2$, são reativos (menos que os alcalinos).

A reatividade dos metais **cresce de cima para baixo** no grupo: o raio aumenta, a energia de ionização cai e o elétron de valência sai mais fácil (Volume II).

157.4 Os blocos p: dos térreos aos gases nobres

Definição 157.3 (Tendências do bloco p). Os grupos 13 a 18 vão do caráter **metálico** (à esquerda/embaixo) ao **não metálico** (à direita/em cima). Destaques:

- **Grupo 14 (carbono):** o carbono funda a química orgânica; silício, a dos materiais.
- **Grupo 17 (halogênios):** F, Cl, Br, I — não metais muito reativos, formam ânions -1 ; reatividade **decrece** de cima para baixo.
- **Grupo 18 (gases nobres):** camada de valência completa, quase **inertes**.

i Nota

Para os **não metais**, a reatividade segue a **eletronegatividade**, que cresce para cima e para a direita — oposto dos metais. Por isso o flúor é o não metal mais reativo, e o frâncio (canto inferior esquerdo), o metal mais reativo. A tabela periódica organiza tudo.

Exemplo 157.1 (Comparando reatividades). Qual é mais reativo: (a) Na ou K (alcalinos)? (b) F_2 ou Cl_2 (halogênios)?

Solução. (a) Entre **metais**, a reatividade cresce para baixo: o K é mais reativo (perde o elétron mais facilmente). (b) Entre **não metais**, cresce para cima: o F_2 é mais reativo (mais eletronegativo).

157.5 Exercícios

Exercício 157.1. Por que o hidrogênio não se encaixa confortavelmente nem no grupo 1 nem no 17?

Exercício 157.2. Escreva a equação da reação do potássio com água.

Exercício 157.3. Entre Li e Cs, qual o metal alcalino mais reativo? Justifique.

Exercício 157.4. Por que os gases nobres são quase inertes?

157.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Tem **1 elétron** de valência (como o grupo 1), mas falta-lhe **1** para completar a camada (como o grupo 17) — comporta-se de modo único, formando H^+ , H^- e ligações covalentes.

Exercício 199.2. $2\text{K} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{KOH} + \text{H}_2$.

Exercício 199.3. O Cs: mais embaixo no grupo, tem maior raio e menor energia de ionização, cedendo o elétron de valência mais facilmente.

Exercício 199.4. Têm a **camada de valência completa** (octeto), configuração de baixa energia — não tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons.

158 Halogênios, calcogênios, nitrogênio, carbono

159 Halogênios, calcogênios, nitrogênio, carbono

159.1 Os não metais que estruturam o mundo

O capítulo anterior deu o panorama; este aprofunda os **não metais** mais importantes do bloco p — halogênios, calcogênios, o grupo do nitrogênio e o do carbono. São eles que formam a água, o ar, os ácidos, os fertilizantes e a matéria orgânica. Conhecer suas substâncias e reações fecha o estudo descritivo dos representativos, antes de passarmos aos metais de transição.

159.2 Halogênios (grupo 17)

Definição 159.1 (Halogênios). F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2 — não metais diatômicos, muito reativos (7 elétrons de valência, ávidos por mais um). Formam:

- **Haletos** (X^-) com metais: NaCl, sais iônicos.
- **Hidrácidos** (HX): o HCl, HBr, HI são ácidos fortes.
- **Ácido fluorídrico** (HF): exceção, ácido **fraco** (ligação H–F forte).

A reatividade **decrece** descendo o grupo: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$.

159.3 Calcogênios (grupo 16): oxigênio e enxofre

Definição 159.2 (Oxigênio e enxofre).

- **Oxigênio:** O_2 (que respiramos) e O_3 (ozônio, alótropo). Forma **óxidos** com quase tudo; sustenta a combustão.
- **Enxofre:** forma o SO_2 e o SO_3 , que com água dão o **ácido sulfúrico** H_2SO_4 — o produto químico mais fabricado do mundo. O SO_2 atmosférico causa **chuva ácida**.

159.4 Nitrogênio e fósforo (grupo 15)

Definição 159.3 (Nitrogênio e fósforo).

- **Nitrogênio:** o N_2 (78% do ar) é inerte pela **tripla ligação** $N \equiv N$, fortíssima. Fixado industrialmente vira **amônia** ($N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$, processo Haber-Bosch, Volume VIII) — base de fertilizantes. O HNO_3 é ácido forte e oxidante.
- **Fósforo:** essencial à vida (DNA, ATP); seus fosfatos são fertilizantes.

i Nota

A inércia do N_2 explica um paradoxo: vivemos imersos em nitrogênio mas não o usamos diretamente — a tripla ligação $N \equiv N$ é estável demais. Quebrá-la (fixação) consome muita energia, daí a importância industrial e biológica da fixação de nitrogênio.

159.5 Carbono e silício (grupo 14)

Definição 159.4 (Carbono e silício).

- **Carbono:** alótropos **grafite**, **diamante** e **fulerenos/grafeno**; forma CO (tóxico) e CO_2 (gás de efeito estufa, que com água dá ácido carbônico).
- **Silício:** segundo elemento mais abundante na crosta; o SiO_2 (sílica) é a base do vidro e dos minerais, e o silício puro é a base da eletrônica (Volume XVI).

Exemplo 159.1 (Óxidos que geram ácidos). Que ácido se forma quando SO_3 e CO_2 reagem com água?

Solução. $SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$ (ácido sulfúrico) e $CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$ (ácido carbônico). Óxidos de **não metais** são, em geral, **óxidos ácidos** — dão ácidos com água.

159.6 Exercícios

Exercício 159.1. Por que o HF é um ácido fraco, diferentemente dos demais hidrácidos de halogênio?

Exercício 159.2. Que ácido o SO_3 forma com água? E que problema ambiental o SO_2 causa?

Exercício 159.3. Por que o gás N_2 é tão pouco reativo?

Exercício 159.4. Cite três alótropos do carbono.

159.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. A ligação **H–F** é muito **forte** (flúor pequeno e eletronegativo), então o HF ioniza pouco em água — ácido **fraco**.

Exercício 199.2. Forma o **ácido sulfúrico** (H_2SO_4). O SO_2 causa a **chuva ácida**.

Exercício 199.3. Por causa da **tripla ligação** $\text{N}\equiv\text{N}$, muito forte e estável, difícil de romper.

Exercício 199.4. **Grafite, diamante e fullereno** (ou grafeno/nanotubos).

160 Metais de transição: propriedades gerais

161 Metais de transição: propriedades gerais

161.1 O bloco d e suas peculiaridades

No centro da tabela periódica está o **bloco d**: ferro, cobre, prata, ouro, titânio, cromo... os **metais de transição**, que dominam a tecnologia e a indústria. Eles têm propriedades que os representativos não exibem — cores vivas, magnetismo, múltiplos estados de oxidação, ação catalítica. A origem está nos **elétrons d** parcialmente preenchidos (Volume II). Este capítulo apresenta essas propriedades gerais, preparando o estudo dos complexos.

161.2 O que define um metal de transição

Definição 161.1 (Metais de transição). São os elementos do **bloco d**, com o **subnível d parcialmente preenchido** (no átomo ou em algum de seus íons). Todos são **metais**: bons condutores, dúcteis, com altos pontos de fusão. As propriedades singulares decorrem dos elétrons *d* de valência, próximos em energia aos *s*.

161.3 As propriedades características

Definição 161.2 (Quatro marcas dos metais de transição).

1. **Estados de oxidação variáveis**: perdem números diferentes de elétrons (ex.: o ferro é Fe^{2+} e Fe^{3+} ; o manganês vai de +2 a +7).
2. **Cor**: muitos compostos e íons são **coloridos** (transições de elétrons *d*).
3. **Magnetismo**: elétrons *d* desemparelhados tornam compostos **paramagnéticos**.
4. **Atividade catalítica**: o Fe (Haber), o Pt, o V_2O_5 catalisam reações industriais e biológicas.

i Nota

A facilidade de variar o estado de oxidação é o segredo da **catálise** por metais de transição: eles cedem e recebem elétrons com facilidade, transitando entre estados, e por isso aceleram reações redox — exatamente o que se espera de um bom catalisador (Volume VII).

Exemplo 161.1 (Estados de oxidação do manganês). Identifique o nox do manganês em MnO_2 e em KMnO_4 .

Solução. Em MnO_2 : $\text{Mn} + 2(-2) = 0 \Rightarrow \text{Mn} = +4$. Em KMnO_4 : $(+1) + \text{Mn} + 4(-2) = 0 \Rightarrow \text{Mn} = +7$. O manganês exibe **vários** estados de oxidação — marca dos metais de transição.

161.4 Importância e aplicações

Os metais de transição são a espinha dorsal da metalurgia (ferro e aço, cobre, titânio) e da biologia: o ferro da **hemoglobina** transporta oxigênio, o cobalto está na **vitamina B12**, o zinco e o cobre em muitas enzimas. Suas cores deram pigmentos à humanidade desde a antiguidade. A explicação da cor e do magnetismo exige entender como eles formam **complexos** — o próximo capítulo.

161.5 Exercícios

Exercício 161.1. Que característica eletrônica define um metal de transição?

Exercício 161.2. Cite as quatro propriedades típicas dos metais de transição.

Exercício 161.3. Determine o nox do cromo em $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

Exercício 161.4. Por que a facilidade de variar o estado de oxidação favorece a ação catalítica desses metais?

161.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Ter o subnível *d* **parcialmente preenchido** (no átomo ou em um de seus íons).

Exercício 199.2. Estados de oxidação variáveis, cor, magnetismo (paramagnetismo) e atividade catalítica.

Exercício 199.3. $2\text{Cr} + 7(-2) = -2 \Rightarrow 2\text{Cr} = +12 \Rightarrow \text{Cr} = +6$.

Exercício 199.4. Porque o metal **cede e recebe elétrons** facilmente, transitando entre estados de oxidação — o que acelera reações redox (catálise).

162 Compostos de coordenação: nomenclatura e isomeria

163 Compostos de coordenação

163.1 Metais cercados de ligantes

O capítulo anterior anunciou que cor e magnetismo dos metais de transição surgem quando eles formam **complexos**. Um complexo é um metal central rodeado de moléculas ou íons que lhe doam pares de elétrons — uma aplicação direta da ideia de **ácido e base de Lewis** (Volume VIII). Os **compostos de coordenação** explicam pigmentos, catalisadores, a hemoglobina e fármacos como a cisplatina. Aqui aprendemos sua estrutura, nomenclatura e isomeria.

163.2 Estrutura de um complexo

Definição 163.1 (Complexo de coordenação). Um **complexo** tem um **átomo ou íon metálico central** (ácido de Lewis) ligado a **ligantes** (bases de Lewis, que doam pares de elétrons). Define-se:

- **Número de coordenação:** quantos ligantes (ligações) cercam o metal (comum: 2, 4, 6).
- **Esfera de coordenação:** o conjunto metal + ligantes, escrito entre **colchetes**.
- **Carga do complexo:** soma da carga do metal e dos ligantes.

Exemplo 163.1 (Identificando metal, ligante e nox). No íon $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, identifique o metal, os ligantes, o número de coordenação e o nox do cobre.

Solução. Metal central: Cu. Ligantes: 4 NH_3 (amônia, neutra). Número de coordenação: 4. Como o NH_3 é neutro e a carga total é +2, o nox do cobre é +2.

163.3 Ligantes e denticidade

Definição 163.2 (Tipos de ligante). Conforme o número de pontos de ligação ao metal:

- **Monodentado:** um só ponto (ex.: H_2O , NH_3 , Cl^- , CN^-).
- **Polidentado (quelante):** vários pontos, “abraçando” o metal (ex.: a **etilenodiamina**, bidentada; o **EDTA**, hexadentado). Formam complexos muito estáveis (efeito quelato).

163.4 Nomenclatura básica

Definição 163.3 (Regras de nomenclatura).

1. Nomeiam-se os **ligantes** primeiro, em ordem alfabética, com prefixos di-, tri-, tetra- para a quantidade.
2. Ligantes aniônicos terminam em **-o** (cloro, ciano, hidrox); neutros mantêm o nome (aqua para água, amin para amônia).
3. Por fim, o **metal**, com seu **nox em algarismos romanos** entre parênteses. Se o complexo for **aniônico**, o metal recebe o sufixo **-ato**.

Exemplo 163.2 (Nomeando um complexo). Nomeie $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$.

Solução. No cátion $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$: 6 amônias (hexaamin) e cobalto com nox +3. Com os três cloretos de contraíon: **cloreto de hexaamincobalto(III)**.

163.5 Isomeria em complexos

Definição 163.4 (Tipos de isomeria). Complexos exibem isomeria, como os orgânicos:

- **Geométrica (cis-trans):** posição relativa dos ligantes (ex.: cisplatina $\times$ transplatina, com efeitos biológicos opostos).
- **Óptica:** complexos quirais, com enantiômeros que desviam a luz (Volume X).
- **De ligação:** o mesmo ligante coordena por átomos diferentes (ex.: $-\text{NO}_2$ pelo N ou pelo O).

163.6 Exercícios

Exercício 163.1. No complexo $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, qual o número de coordenação e o nox do ferro?

Exercício 163.2. Diferencie ligante monodentado de polidentado (quelante).

Exercício 163.3. Nomeie o íon $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.

Exercício 163.4. Que tipo de isomeria distingue a cisplatina da transplatina?

163.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. 6 ligantes CN^- número de coordenação **6**. Cada CN^- tem carga -1 : $\text{Fe} + 6(-1) = -4 \Rightarrow \text{Fe} = +2$.

Exercício 199.2. **Monodentado** liga-se ao metal por **um** ponto; **polidentado/quelante**, por **vários**, formando anéis com o metal (mais estável).

Exercício 199.3. **Íon tetraamincobre(II)** (4 amônias, cobre nox $+2$).

Exercício 199.4. Isomeria **geométrica** (cis-trans): a disposição dos ligantes ao redor do metal.

164 Teorias de ligação em complexos (campo ligante)

165 Teorias de ligação em complexos

165.1 Por que os complexos têm cor

O capítulo anterior descreveu os complexos; falta explicar **por que** eles são coloridos e magnéticos. A resposta está em como os ligantes alteram a energia dos **orbitais d** do metal. A **teoria do campo cristalino (TCC)** — e sua extensão, a teoria do campo ligante — fornece o modelo, conectando a estrutura eletrônica (Volume II) às propriedades observáveis. É a culminação do estudo dos metais de transição.

165.2 A teoria do campo cristalino

Definição 165.1 (Teoria do campo cristalino (TCC)). Os cinco orbitais d do metal, antes de mesma energia (**degenerados**), **desdobram-se** em níveis de energia diferentes pela repulsão eletrostática dos ligantes que se aproximam. Em um complexo **octaédrico**, eles se separam em:

- dois orbitais de **maior** energia (e_g), apontando para os ligantes;
- três orbitais de **menor** energia (t_{2g}), entre os ligantes.

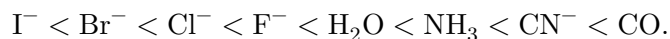
A diferença de energia entre eles é o **desdobramento do campo cristalino**, Δ_o .

165.3 Cor e o desdobramento Δ

Definição 165.2 (Origem da cor). Um elétron d pode **absorver** um fóton de energia exatamente igual a Δ_o e saltar do nível t_{2g} ao e_g . A luz **absorvida** corresponde a $\Delta E = \Delta_o = h\nu$ (Volume II); a cor que **vemos** é a **complementar** da absorvida. Como Δ_o depende do metal e dos ligantes, cada complexo tem sua cor.

i Nota

A magnitude de Δ_o depende do ligante, ordenado na **série espectroquímica**:



Ligantes de **campo forte** (CN, CO) dão Δ_o grande; de **campo fraco** (haletos), Δ_o pequeno. O ligante, portanto, “afina” a cor e o magnetismo.

165.4 Spin alto e spin baixo

Definição 165.3 (Complexos de spin alto e baixo). Ao preencher os orbitais d , há uma disputa entre Δ_o e a energia de emparelhamento:

- **Campo fraco** (Δ_o pequeno): os elétrons preferem ocupar todos os orbitais antes de emparelhar $\rightarrow$ **spin alto** (mais elétrons desemparelhados, mais paramagnético).
- **Campo forte** (Δ_o grande): os elétrons emparelham nos orbitais inferiores $\rightarrow$ **spin baixo** (menos desemparelhados).

Exemplo 165.1 (Prevendo spin alto ou baixo). Um complexo de Fe^{2+} com ligante de campo forte (CN^-) tende a spin alto ou baixo?

Solução. CN^- é **campo forte**, Δ_o grande: os elétrons d emparelham nos orbitais t_{2g} inferiores antes de subir. Resulta em **spin baixo** (poucos elétrons desemparelhados).

165.5 Exercícios

Exercício 165.1. O que provoca o desdobramento dos orbitais d num complexo, segundo a TCC?

Exercício 165.2. A cor que vemos num complexo é a luz absorvida ou a sua complementar?

Exercício 165.3. Na série espectroquímica, CN^- é campo forte ou fraco? O que isso implica para Δ_o ?

Exercício 165.4. Ligantes de campo fraco tendem a gerar complexos de spin alto ou baixo? Por quê?

165.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. A **repulsão eletrostática** dos ligantes que se aproximam, que eleva a energia dos orbitais d apontados para eles e separa os níveis (t_{2g} e e_g).

Exercício 199.2. A sua **complementar** (a luz absorvida tem energia Δ_o ; vemos a cor restante).

Exercício 199.3. **Campo forte**, gerando Δ_o **grande**.

Exercício 199.4. **Spin alto**: com Δ_o pequeno, é energeticamente mais favorável ocupar todos os orbitais (elétrons desemparelhados) do que emparelhar.

166 Organometálicos e catálise (introdução)

167 Organometálicos e catálise

167.1 Onde a orgânica encontra a inorgânica

Há uma fronteira fértil entre a química orgânica e a dos metais: os compostos **organometálicos**, em que um carbono se liga diretamente a um metal. Eles são os protagonistas da **catálise** moderna — produzem polímeros, fármacos e combustíveis com precisão e economia. Fechando o Volume XIII, este capítulo introduz a classe e mostra como ela une os complexos de coordenação (capítulos anteriores) à reatividade orgânica (Volume XI).

167.2 Compostos organometálicos

Definição 167.1 (Composto organometálico). É um composto com pelo menos uma ligação **metal-carbono** (M–C) direta. O metal pode ser de transição ou representativo. Exemplos:

- **Reagentes de Grignard** (R–MgX): ferramenta clássica da síntese orgânica.
- **Ferroceno** (Fe(C₅H₅)₂): um metal “ensanduichado” entre dois anéis.
- Complexos de Pd, Pt, Rh: catalisadores industriais.

167.3 Catálise organometálica

Definição 167.2 (Catálise homogênea por organometálicos). Muitos organometálicos atuam como **catalisadores homogêneos** (Volume VII): coordenam os reagentes ao metal, aproximam-nos e rebaixam a energia de ativação, regenerando-se ao fim do ciclo. Aproveitam os **estados de oxidação variáveis** do metal de transição para ativar ligações que, de outro modo, seriam inertes.

i Nota

A catálise organometálica revolucionou a indústria: o processo de **Ziegler-Natta** produz polietileno e polipropileno controlados; os **acoplamentos de paládio** (Nobel de 2010) montam moléculas complexas de fármacos. Tudo se apoia na facilidade do metal de transição em trocar elétrons e coordenar ligantes — os conceitos dos capítulos anteriores em ação.

Exemplo 167.1 (A ideia de um ciclo catalítico). Em linhas gerais, como um catalisador organometálico acelera uma reação sem se consumir?

Solução. O metal **coordena** os reagentes (como ligantes), aproximando-os na geometria certa e ativando suas ligações; a reação ocorre na esfera de coordenação; o produto se **desliga** e o catalisador volta ao estado inicial, pronto para outro ciclo. Ele participa, mas é **regenerado** — definição de catalisador.

167.4 Catálise heterogênea e biológica: o panorama

Além da homogênea, há a **catálise heterogênea** (Volume VII), em superfícies metálicas — o conversor catalítico (Pt, Pd, Rh) que limpa os gases de escape, ou o ferro do processo Haber. E a natureza faz o mesmo com **metaloenzimas**, que carregam metais de transição em seus sítios ativos. Da indústria à célula, os metais são catalisadores por excelência — encerrando, com chave de ouro, a química inorgânica deste volume.

167.5 Exercícios

Exercício 167.1. O que define um composto como organometálico?

Exercício 167.2. Cite dois exemplos de compostos organometálicos.

Exercício 167.3. Por que os metais de transição são especialmente bons em catálise organometálica?

Exercício 167.4. Diferencie catálise homogênea de heterogênea, dando um exemplo de cada.

167.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Ter pelo menos uma ligação direta **metal-carbono** (M–C).

Exercício 199.2. Reagente de **Grignard** (R–MgX) e **ferroceno** (Fe(C₅H₅)₂) (ou complexos de Pd/Pt).

Exercício 199.3. Por seus **estados de oxidação variáveis** e a capacidade de **coordenar ligantes**, ativando ligações e transitando entre estados ao longo do ciclo catalítico.

Exercício 199.4. Homogênea: catalisador e reagentes na mesma fase (ex.: complexo de Pd em solução). **Heterogênea:** fases diferentes (ex.: Pt sólida no conversor catalítico sobre gases).

Parte XIV

Volume XIV — Química Analítica

168 Análise qualitativa: identificação de íons

169 Análise qualitativa: identificação de íons

169.1 Que substância é esta?

A química analítica responde a duas perguntas: **o quê** há numa amostra (análise **qualitativa**) e **quanto** há (quantitativa). Abrindo o Volume XIV — e fechando a Fase 4 —, começamos pela qualitativa: como identificar quais íons estão presentes numa solução desconhecida. As ferramentas vêm direto do Volume VIII (equilíbrio, K_{ps} , ácido-base): provoca-se reações que produzem sinais visíveis — precipitados, cores, gases.

169.2 A lógica da identificação

Definição 169.1 (Análise qualitativa). Consiste em identificar os **constituintes** de uma amostra por reações características, que geram sinais observáveis:

- **precipitação** de um sólido (cor e aspecto característicos);
- **mudança de cor** da solução;
- **desprendimento de gás** (com cheiro ou efervescência);
- **emissão de luz** colorida (teste de chama).

169.3 Testes de chama

Definição 169.2 (Teste de chama). Muitos cátions metálicos, ao serem aquecidos na chama, emitem **luz de cor característica** — os elétrons excitados retornam ao estado fundamental liberando fótons de energia definida (Volume II). Exemplos:

- $\text{Na}^+ \rightarrow$ **amarelo**; $\text{K}^+ \rightarrow$ **violeta**; $\text{Li}^+ \rightarrow$ **vermelho-carmim**;
- $\text{Ca}^{2+} \rightarrow$ **vermelho-alaranjado**; $\text{Cu}^{2+} \rightarrow$ **verde-azulado**; $\text{Ba}^{2+} \rightarrow$ **verde**.

i Nota

O teste de chama é a química por trás dos **fogos de artifício**: cada sal metálico pinta o céu de uma cor. É também uma ponte direta com o modelo atômico — a cor emitida corresponde a transições eletrônicas específicas, a “impressão digital” do elemento.

169.4 Reações de precipitação para ânions e cátions

Definição 169.3 (Identificação por precipitação). Adicionando um reagente que forma um **sal insolúvel** (baixo K_{ps} , Volume VIII), confirma-se a presença de um íon pelo precipitado:

- Cl^- : com Ag^+ , forma AgCl branco — $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl(v)}$.
- SO_4^{2-} : com Ba^{2+} , forma BaSO_4 branco.
- CO_3^{2-} : com ácido, libera CO_2 (efervescência).

Exemplo 169.1 (Confirmando cloreto). Como confirmar a presença de íons cloreto numa solução?

Solução. Adiciona-se solução de nitrato de prata. Se houver Cl^- , forma-se um **precipitado branco** de AgCl : $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{AgCl(v)}$. O baixo K_{ps} do AgCl garante a precipitação — sinal positivo para cloreto.

169.5 Exercícios

Exercício 169.1. Cite quatro tipos de sinal observável usados na análise qualitativa.

Exercício 169.2. Que cor de chama indica a presença de (a) sódio e (b) cobre?

Exercício 169.3. Que reagente e que precipitado confirmam a presença de íons sulfato?

Exercício 169.4. Por que cada elemento emite uma cor característica no teste de chama? (Relacione com o modelo atômico.)

169.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Precipitação, mudança de cor, desprendimento de gás e emissão de luz (teste de chama).

Exercício 199.2. (a) sódio → **amarelo**; (b) cobre → **verde-azulado**.

Exercício 199.3. Adiciona-se Ba^{2+} (ex.: BaCl_2); forma-se o precipitado branco de BaSO_4 .

Exercício 199.4. Porque os elétrons excitados retornam ao estado fundamental emitindo fótons de **energia (cor) definida**, correspondente às transições entre níveis daquele átomo — exclusivas de cada elemento.

170 Fundamentos quantitativos e tratamento de dados

171 Fundamentos quantitativos e tratamento de dados

171.1 Medir é mais que obter um número

Identificado *o quê* há na amostra (capítulo anterior), a análise **quantitativa** pergunta *quanto*. Mas toda medida traz **erro**, e um resultado sem avaliação de sua confiabilidade é inútil. Antes das técnicas (gravimetria, volumetria), é preciso a linguagem do **tratamento de dados**: exatidão, precisão, erros e Algarismos Significativos — retomando e aprofundando o que o Volume I introduziu sobre medidas.

171.2 Exatidão e precisão

Definição 171.1 (Exatidão $\times$ precisão).

- **Exatidão**: proximidade entre o valor medido e o valor **verdadeiro**.
- **Precisão**: concordância entre medidas **repetidas** entre si (reprodutibilidade).

São independentes: pode-se ser preciso sem ser exato (medidas concordantes, mas todas deslocadas do verdadeiro) e vice-versa.

i Nota

Imagem do alvo: tiros **agrupados** mas longe do centro são **precisos** porém **inexatos** (há erro sistemático); tiros **espalhados** em torno do centro são exatos na média mas imprecisos. O ideal é agrupado e no centro.

171.3 Tipos de erro

Definição 171.2 (Erros sistemáticos e aleatórios).

- **Erro sistemático (determinado)**: sempre no **mesmo sentido**, por causa identificável (instrumento mal calibrado, método enviesado). Afeta a **exatidão**; pode ser corrigido.
- **Erro aleatório (indeterminado)**: flutuações imprevisíveis, ora para mais ora para menos. Afeta a **precisão**; reduz-se com **mais medidas** (média).

171.4 Tratamento estatístico

Definição 171.3 (Média e desvio-padrão). De um conjunto de n medidas:

- **Média** $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$ — o melhor valor representativo.
- **Desvio-padrão** $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$ — mede a **dispersão** (precisão); quanto menor, mais concordantes as medidas.

Exemplo 171.1 (Calculando média e dispersão). Três medidas de uma massa: 10, 1g, 10, 3g, 10, 2g. Qual a média?

Solução. $\bar{x} = \frac{10,1 + 10,3 + 10,2}{3} = \frac{30,6}{3} = 10,2\text{g}$. Os desvios em torno dela ($\pm 0,1$) são pequenos — boa precisão.

171.5 Algarismos significativos em cálculos

Retomando o Volume I: o resultado não pode ser mais preciso que a medida menos precisa que o gerou. Em **multiplicação/divisão**, o resultado tem o número de algarismos significativos do fator com **menos** deles; em **adição/subtração**, alinha-se pela **casa decimal** menos precisa.

Exemplo 171.2 (Significativos no resultado). Quantos algarismos significativos deve ter $2,0 \times 3,14$?

Solução. O fator 2,0 tem **2** algarismos significativos; 3,14 tem 3. O produto, 6,28, deve ser arredondado a **2** algarismos: 6,3.

171.6 Exercícios

Exercício 171.1. Diferencie exatidão de precisão.

Exercício 171.2. Um erro que ocorre sempre no mesmo sentido, por um instrumento descalibrado, é sistemático ou aleatório? O que ele afeta?

Exercício 171.3. Calcule a média de: 5,02g, 5,06g, 5,04g.

Exercício 171.4. Com quantos algarismos significativos se expressa o resultado de $12,1 \times 3,0$?

171.7 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. **Exatidão** é a proximidade do valor **verdadeiro**; **precisão** é a concordância entre **medidas repetidas**.

Exercício 199.2. **Sistemático**; afeta a **exatidão** (desloca todas as medidas no mesmo sentido) e pode ser corrigido.

Exercício 199.3. $\bar{x} = \frac{5,02 + 5,06 + 5,04}{3} = \frac{15,12}{3} = 5,04\text{g}.$

Exercício 199.4. 2 algarismos (o fator 3,0 tem 2): $12,1 \times 3,0 = 36,3 \rightarrow 36.$

172 Gravimetria

173 Gravimetria

173.1 Pesar para quantificar

A mais clássica das análises quantitativas baseia-se na grandeza mais confiável do laboratório: a **massa**. Na **gravimetria**, isola-se o constituinte de interesse na forma de um sólido puro, pesa-se, e da massa se calcula quanto havia na amostra. É lenta, mas de altíssima exatidão — durante muito tempo foi o padrão de referência. Suas contas são pura estequiometria (Volume IV) aplicada a precipitados (Volume VIII).

173.2 O método gravimétrico

Definição 173.1 (Gravimetria por precipitação). O analito é convertido num **composto pouco solúvel**, de composição conhecida, que se precipita, filtra, seca (ou calcina) e **pesa**. As etapas:

1. **precipitar** o analito (reagente que dá baixo K_{ps});
2. **filtrar** e lavar o precipitado;
3. **secar/calcinar** até massa constante;
4. **pesar** e calcular por estequiometria.

Aviso

O precipitado pesado deve ter **composição definida e pureza alta**. Co-precipitação de impurezas ou um sólido de fórmula incerta arruinam o resultado. Por isso lava-se bem e, às vezes, **calcina-se** o precipitado a uma forma estável e bem definida antes de pesar.

173.3 O fator gravimétrico

O cálculo relaciona a massa do precipitado pesado à massa do analito procurado, pela estequiometria.

Definição 173.2 (Cálculo gravimétrico). A massa do analito sai da proporção estequiométrica entre ele e o precipitado:

$$m_{\text{analito}} = m_{\text{precipitado}} \times \frac{M_{\text{analito}} \cdot (\text{coef.})}{M_{\text{precipitado}} \cdot (\text{coef.})}.$$

A razão de massas molares (com os coeficientes) é o **fator gravimétrico**.

Exemplo 173.1 (Determinando cloreto por gravimetria). Uma amostra com cloreto é tratada com AgNO_3 , precipitando 1,435g de AgCl ($M = 143,5\text{g/mol}$). Que massa de Cl^- ($M = 35,5\text{g/mol}$) havia?

Solução. Cada mol de AgCl contém 1 mol de Cl^- . Mols de AgCl : $n = \frac{1,435}{143,5} = 0,0100\text{mol}$. Logo havia 0,0100mol de cloreto, ou seja $m = 0,0100 \times 35,5 = 0,355\text{g}$ de Cl^- .

Exemplo 173.2 (Porcentagem na amostra). Se a amostra do exemplo anterior pesava 2,00g, qual a porcentagem de cloreto?

Solução. $\% \text{Cl}^- = \frac{0,355}{2,00} \times 100 = 17,75\% \approx 17,8\%$.

173.4 Exercícios

Exercício 173.1. Quais as quatro etapas de uma análise gravimétrica por precipitação?

Exercício 173.2. Por que o precipitado deve ter composição definida e ser puro?

Exercício 173.3. Precipitou-se 2,330g de BaSO_4 ($M = 233\text{g/mol}$). Quantos mols de sulfato havia na amostra?

Exercício 173.4. No Exercício 199.3, sabendo que $M_{\text{SO}_4} = 96\text{g/mol}$, qual a massa de sulfato?

173.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Precipitar o analito, filtrar (e lavar), secar/calcinar até massa constante e pesar (com cálculo estequiométrico).

Exercício 199.2. Porque a massa pesada é convertida em massa de analito por **estequiometria**; impurezas ou fórmula incerta falsificam essa conversão.

Exercício 199.3. $n_{\text{BaSO}_4} = \frac{2,330}{233} = 0,0100\text{mol}$; como há 1 sulfato por fórmula, $n_{\text{SO}_4^{2-}} = 0,0100\text{mol}$.

Exercício 199.4. $m = 0,0100 \times 96 = 0,96\text{g}$ de sulfato.

174 Volumetria

175 Volumetria

175.1 Quantificar pelo volume

A gravimetria pesa; a **volumetria** (ou titulometria) **mede volumes**. É a generalização da titulação ácido-base do Volume VIII: faz-se o analito reagir completamente com um reagente de concentração conhecida, e do **volume gasto** calcula-se a quantidade procurada. Mais rápida que a gravimetria, é o método quantitativo mais usado no dia a dia do laboratório, dos controles de qualidade às análises ambientais.

175.2 O princípio da volumetria

Definição 175.1 (Análise volumétrica). Adiciona-se o **titulante** (concentração conhecida) ao **analito** até o **ponto de equivalência** — quando reagiram em proporção estequiométrica. Do volume gasto e da estequiometria, calcula-se a quantidade de analito:

$$n_{\text{titulante}} = c_{\text{titulante}} V_{\text{titulante}},$$

e a proporção da reação dá n_{analito} . Requisitos: reação **rápida, completa, de estequiometria definida** e com **ponto final detectável** (indicador, eletrodo).

175.3 Os tipos de volumetria

Definição 175.2 (Classes de titulação). Conforme a reação envolvida:

- **Ácido-base (neutralização):** $\text{H}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O}$ (Volume VIII).
- **Redox:** transferência de elétrons (ex.: permanganometria com KMnO_4).
- **Complexação:** formação de complexo (ex.: com **EDTA**, para dureza da água).
- **Precipitação:** formação de sólido (ex.: argentometria, Ag^+ + haletos).

175.4 Cálculos volumétricos

Exemplo 175.1 (Titulação redox). 20,0mL de Fe^{2+} são titulados com 25,0mL de KMnO_4 0,0200mol/L em meio ácido. Qual a concentração de Fe^{2+} ? (Reação: $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$.)

Solução. Mols de MnO_4^- : $n = 0,0200 \times 0,0250 = 5,00 \times 10^{-4} \text{ mol}$. A estequiometria é **1 : 5**, então $n_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \times 5,00 \times 10^{-4} = 2,50 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Logo $c_{\text{Fe}^{2+}} = \frac{2,50 \times 10^{-3}}{0,0200} = 0,125 \text{ mol/L}$.

i Nota

A chave do cálculo volumétrico é **respeitar a proporção estequiométrica** da reação, nem sempre 1:1. Na permanganometria é 1:5; numa titulação de H_2SO_4 por NaOH , é 1:2. Sempre escreva a equação balanceada antes de relacionar os mols.

Exemplo 175.2 (Volumetria de complexação). Por que o EDTA é tão usado em titulações de complexação?

Solução. O EDTA é um ligante **hexadentado** (Volume XIII): liga-se ao íon metálico em proporção **1:1**, formando um complexo muito estável (feito quelato). A estequiometria simples e a alta estabilidade tornam o ponto final nítido — ideal para medir Ca^{2+} e Mg^{2+} (dureza da água).

175.5 Exercícios

Exercício 175.1. Quais os quatro requisitos de uma reação para servir à volumetria?

Exercício 175.2. Cite os quatro tipos de volumetria conforme a reação envolvida.

Exercício 175.3. 10,0mL de HCl são neutralizados por 20,0mL de NaOH 0,100mol/L. Qual a concentração do HCl ?

Exercício 175.4. Numa titulação com EDTA, qual a proporção entre o EDTA e o íon metálico?

175.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Reação **rápida, completa, de estequiometria definida** e com **ponto final detectável**.

Exercício 199.2. Ácido-base (neutralização), redox, complexação e precipitação.

Exercício 199.3. Reação 1:1. $n_{\text{NaOH}} = 0,100 \times 0,0200 = 2,00 \times 10^{-3} \text{ mol} = n_{\text{HCl}}$.
 $c_{\text{HCl}} = \frac{2,00 \times 10^{-3}}{0,0100} = 0,200 \text{ mol/L}$.

Exercício 199.4. 1:1 (o EDTA é hexadentado e quela o metal numa única espécie).

176 Introdução à análise instrumental

177 Introdução à análise instrumental

177.1 Quando a balança e a bureta não bastam

Gravimetria e volumetria são exatas, mas exigem quantidades apreciáveis de amostra e não detectam traços. A química moderna precisa medir poluentes em partes por bilhão, identificar substâncias em microgramas, automatizar milhares de análises. Entram os **métodos instrumentais**, que medem uma **propriedade física** proporcional à concentração. Fechando o Volume XIV e a Fase 4, abrimos a porta para a instrumentação — muitos desses métodos serão aprofundados na Fase 5 (espectroscopia, Volume XV).

177.2 O princípio geral

Definição 177.1 (Análise instrumental). Mede-se uma **propriedade física** do analito (absorção de luz, corrente elétrica, massa dos íons...) que se relaciona, em geral **linearmente**, com sua concentração. Um instrumento converte essa propriedade em **signal**, calibrado com **padrões** de concentração conhecida para construir a **curva de calibração**.

177.3 Os grandes grupos de métodos

Definição 177.2 (Famílias de métodos instrumentais).

- **Espectroscópicos:** medem a interação da matéria com a **radiação** (UV-Vis, IR, absorção/emissão atômica, RMN — Volume XV).
- **Eletroanalíticos:** medem grandezas elétricas (potenciometria com eletrodos seletivos, como o **pHmetro**; condutometria; voltametria — base no Volume IX).
- **Cromatográficos:** **separam** os componentes de uma mistura antes de detectá-los (cromatografia gasosa, HPLC).
- **Espectrometria de massas:** separa íons por razão **massa/carga** (Volume XV).

177.4 A curva de calibração

Definição 177.3 (Lei de Beer e calibração). Em métodos de absorção (espectrofotometria), a **lei de Beer-Lambert** relaciona a absorbância à concentração:

$$A = \varepsilon b c, \quad (177.1)$$

onde ε é a absortividade molar, b o caminho óptico e c a concentração. Como A é proporcional a c , mede-se A de padrões, traça-se a reta $A \times c$ e nela se lê a concentração da amostra.

Nota

A curva de calibração é o coração da análise instrumental: o instrumento dá um **sinal**, não uma concentração. Só os **padrões** convertem sinal em concentração. Sem calibração, a leitura é um número sem significado — instrumento bom não dispensa boa metrologia (Volume XIV, cap. 2).

Exemplo 177.1 (Aplicando a lei de Beer). Uma solução tem absorbância $A = 0,40$. Sabendo que $\varepsilon b = 2000 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$, qual sua concentração?

Solução. Pela Eq. 177.1, $c = \frac{A}{\varepsilon b} = \frac{0,40}{2000} = 2,0 \text{e} - 4 \text{ mol/L}$.

177.5 Exercícios

Exercício 177.1. Qual a ideia central comum a todos os métodos instrumentais?

Exercício 177.2. Classifique quanto ao tipo: (a) pHmetro; (b) espectrofotômetro UV-Vis; (c) cromatógrafo.

Exercício 177.3. Pela lei de Beer, a absorbância é proporcional a quê? Qual a utilidade dessa relação?

Exercício 177.4. Uma amostra tem $A = 0,60$ e $\varepsilon b = 3000 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$. Qual a concentração?

177.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. Medir uma **propriedade física** do analito que se relaciona (em geral linearmente) com a sua **concentração**, convertida em sinal e calibrada com padrões.

Exercício 199.2. (a) **eletroanalítico** (potenciometria); (b) **espectroscópico**; (c) **cromatográfico** (separação).

Exercício 199.3. À **concentração** ($A = \varepsilon bc$); permite construir uma **curva de calibração** e determinar a concentração de uma amostra a partir de sua absorbância.

Exercício 199.4. $c = \frac{A}{\varepsilon b} = \frac{0,60}{3000} = 2,0 \text{e} - 4 \text{ mol/L}$.

Parte XV

**Volume XV — Química Quântica e
Espectroscopia**

178 Fundamentos da mecânica quântica para a química

179 Fundamentos da mecânica quântica para a química

179.1 A base de tudo o que veio antes

O Volume II usou orbitais, números quânticos e níveis de energia como **fatos** . Agora, na Fase 5, voltamos para entender *por quê* . A **mecânica quântica** é o alicerce de toda a química: ela deduz a estrutura atômica, a ligação e a espectroscopia. Este capítulo retoma seus fundamentos com a profundidade que o tema merece — apoiado também na mecânica quântica do *Manual de Física* e na álgebra do *Manual de Matemática* .

179.2 A dualidade onda-partícula

Definição 179.1 (Dualidade onda-partícula). Partículas de escala atômica exibem comportamento **ondulatório e corpuscular** . De Broglie associou a toda partícula um comprimento de onda

$$\lambda = \frac{h}{mv}, \quad (179.1)$$

onde h é a constante de Planck. Para objetos macroscópicos, λ é ínfimo (imperceptível); para o elétron, é da ordem do átomo — daí a natureza ondulatória dominar a química.

179.3 O princípio da incerteza

Definição 179.2 (Princípio da incerteza de Heisenberg). Não se pode conhecer simultaneamente, com precisão arbitrária, a **posição** e o **momento** de uma partícula:

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{h}{4\pi}. \quad (179.2)$$

Por isso a química quântica abandona as **órbitas** definidas de Bohr e fala em **probabilidade** de encontrar o elétron numa região — o orbital.

i Nota

A incerteza não é limitação dos instrumentos, mas uma propriedade **fundamental** da natureza. É por ela que o conceito clássico de trajetória do elétron perde sentido e dá

lugar à **nuvem de probabilidade** — a interpretação que fundamenta o orbital do Volume II.

179.4 A equação de Schrödinger e a função de onda

Definição 179.3 (Função de onda e equação de Schrödinger). O estado de um sistema quântico é descrito por uma **função de onda** ψ , solução da **equação de Schrödinger** $\hat{H}\psi = E\psi$. Dela se extrai tudo:

- $|\psi|^2$ é a **densidade de probabilidade** de encontrar a partícula numa posição;
- as soluções só existem para **valores discretos** de energia — a **quantização** surge naturalmente, como modos de vibração de uma corda.

Exemplo 179.1 (Comprimento de onda de um elétron). Estime o comprimento de onda de um elétron ($m = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$) a $v = 1,0 \times 10^6 \text{ m/s}$. ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s.}$)

Solução. Pela Eq. 179.1, $\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{9,11 \times 10^{-31} \times 1,0 \times 10^6} \approx 7,3 \times 10^{-10} \text{ m}$ — cerca de 0,7 nm, escala atômica. Por isso o elétron “sente” a estrutura do átomo como uma onda.

179.5 A quantização da energia

A consequência mais importante para a química: as energias dos elétrons num átomo são **quantizadas** — só certos valores são permitidos, os **níveis**. As transições entre eles absorvem ou emitem fótons de energia $\Delta E = h\nu$ (Volume II), e é justamente isso que a **espectroscopia** (capítulos finais deste volume) mede.

179.6 Exercícios

Exercício 179.1. O que a relação de De Broglie associa a uma partícula em movimento?

Exercício 179.2. Por que a química quântica fala em “orbital” (nuvem de probabilidade) e não em órbita definida?

Exercício 179.3. O que representa fisicamente $|\psi|^2$?

Exercício 179.4. Calcule λ de uma partícula de $m = 2,0 \times 10^{-27} \text{ kg}$ a $v = 1,0 \times 10^3 \text{ m/s}$. ($h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s.}$)

179.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Um **comprimento de onda** $\lambda = h/mv$ — o caráter **ondulatório** da partícula.

Exercício 199.2. Pelo princípio da **incerteza**, não se pode conhecer ao mesmo tempo posição e momento exatos; só faz sentido falar da **probabilidade** ($|\psi|^2$) de encontrar o elétron numa região — o orbital.

Exercício 199.3. A **densidade de probabilidade** de encontrar a partícula em cada ponto do espaço.

Exercício 199.4. $\lambda = \frac{6,63 \times 10^{-34}}{2,0 \times 10^{-27} \times 10^3} = 3,3 \times 10^{-10} \text{ m}.$

180 Átomo de hidrogênio e átomos polieletrônicos

181 Átomo de hidrogênio e átomos polieletrônicos

181.1 O único átomo resolvido exatamente

O átomo de hidrogênio é o “átomo de prova” da mecânica quântica: com um próton e um elétron, a equação de Schrödinger tem **solução exata**. Dessa solução brotam, com rigor, os **orbitais** e os **números quânticos** que o Volume II apresentou como receita. Entender o hidrogênio quântico e como ele se estende a átomos com muitos elétrons é a ponte entre a teoria do capítulo anterior e a tabela periódica.

181.2 A solução do átomo de hidrogênio

Definição 181.1 (Orbitais do hidrogênio). Resolver $\hat{H}\psi = E\psi$ para o hidrogênio dá funções de onda $\psi_{n\ell m}$ — os **orbitais atômicos** — rotuladas por três **números quânticos**:

- n (principal): nível de energia e tamanho ($1, 2, 3, \dots$);
- ℓ (azimutal): forma do orbital e subnível ($0 = s, 1 = p, 2 = d, 3 = f$);
- m_ℓ (magnético): orientação espacial ($-\ell$ a $+\ell$).

A energia, no hidrogênio, depende **só de n** : $E_n = -\frac{13,6}{n^2} \text{ eV}$.

Acrescenta-se o quarto número, m_s (spin, $\pm\frac{1}{2}$), não vindo desta equação mas da relatividade — completando a identidade de cada elétron.

Exemplo 181.1 (Energia de um nível). Qual a energia do elétron no nível $n = 2$ do hidrogênio?

Solução. $E_2 = -\frac{13,6}{2^2} = -\frac{13,6}{4} = -3,4 \text{ eV}$. A diferença para $n = 1$ ($-13,6 \text{ eV}$) corresponde ao fóton emitido/absorvido na transição (série de espectro do hidrogênio).

181.3 Átomos polieletrônicos

Definição 181.2 (A complicação dos muitos elétrons). Com mais de um elétron, surge a **repulsão elétron-elétron**, e a equação **não** tem solução exata — usam-se aproximações. Duas consequências centrais:

- A energia passa a depender de n e ℓ (não só de n): por isso $4s$ enche antes de $3d$ (Volume II).
- Cada elétron sente uma **carga nuclear efetiva** Z_{ef} , menor que Z por causa da **blindagem** dos elétrons internos.

i Nota

A **carga nuclear efetiva** Z_{ef} é a chave das propriedades periódicas (Volume II): ao longo de um período, Z_{ef} cresce (mais prótons, blindagem quase constante), o raio diminui e a eletronegatividade aumenta. A periodicidade que parecia empírica é consequência direta da estrutura quântica.

Exemplo 181.2 (Por que $4s$ antes de $3d$). Por que o potássio preenche o orbital $4s$ antes do $3d$?

Solução. Em átomos polieletrônicos, a energia depende de $n + \ell$ (regra de Madelung): o $4s$ ($n + \ell = 4$) tem energia **menor** que o $3d$ ($n + \ell = 5$), apesar do n maior. Por isso é preenchido primeiro — base da configuração eletrônica do Volume II.

181.4 Exercícios

Exercício 181.1. Quais os três números quânticos que rotulam um orbital, e o que cada um indica?

Exercício 181.2. No átomo de hidrogênio, de que número quântico depende a energia? E nos polieletrônicos?

Exercício 181.3. Calcule a energia do nível $n = 3$ do hidrogênio.

Exercício 181.4. O que é a carga nuclear efetiva, e por que ela é menor que a carga real do núcleo?

181.5 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. n (nível/tamanho), ℓ (forma/subnível) e m_ℓ (orientação espacial).

Exercício 199.2. No hidrogênio, **só de** n . Nos polieletrônicos, de n e ℓ (por causa da repulsão e da blindagem).

Exercício 199.3. $E_3 = -\frac{13,6}{3^2} = -\frac{13,6}{9} \approx -1,51\text{eV}$.

Exercício 199.4. É a carga nuclear **efetivamente** sentida por um elétron; é menor que a real porque os elétrons **internos blindam** (repelem) o elétron externo, reduzindo a atração do núcleo.

182 Teoria do orbital molecular (TOM)

183 Teoria do orbital molecular (TOM)

183.1 Além das ligações localizadas

O Volume III descreveu a ligação covalente como um par de elétrons **entre dois átomos** (e a hibridização do orbital de valência). É um modelo útil, mas falha em casos importantes: por que o O_2 é **paramagnético**? Por que existe o íon H_2^+ , com um só elétron? A **teoria do orbital molecular (TOM)** responde, tratando os elétrons como pertencentes à **molécula inteira**, em orbitais que se estendem por todos os núcleos.

183.2 Orbitais ligantes e antiligantes

Definição 183.1 (Combinação de orbitais atômicos). Quando dois orbitais atômicos se combinam, geram **dois orbitais moleculares**:

- **ligante** (σ , π): de **menor** energia, com densidade eletrônica **entre** os núcleos — estabiliza a molécula;
- **antiligante** (σ^* , π^*): de **maior** energia, com um **nó** entre os núcleos — desestabiliza.

Os elétrons preenchem esses orbitais moleculares por Aufbau, Hund e Pauli, como nos átomos (Volume II).

183.3 A ordem de ligação

Definição 183.2 (Ordem de ligação). A estabilidade da ligação mede-se pela **ordem de ligação**:

$$\text{ordem} = \frac{(\text{e}^- \text{ligantes}) - (\text{e}^- \text{antiligantes})}{2}. \quad (183.1)$$

Ordem maior — ligação mais forte e mais curta. Ordem **zero** significa que a molécula **não** se forma.

Exemplo 183.1 (Por que o He_2 não existe). Use a TOM para explicar por que o He_2 não se forma, mas o H_2 sim.

Solução. No H_2 (2 elétrons): ambos no orbital ligante σ , ordem = $(2 - 0)/2 = 1$ — liga. No He_2 (4 elétrons): 2 no σ ligante e 2 no σ^* antiligante, ordem = $(2 - 2)/2 = 0$ — **não** liga. A TOM explica a inexistência do He_2 .

183.4 O triunfo: o paramagnetismo do O₂

Nota

O grande sucesso da TOM é o O₂. O modelo de Lewis prevê todos os elétrons emparelhados (diamagnético), mas o oxigênio é **paramagnético** — atraído por um ímã. A TOM acerta: os dois últimos elétrons ocupam, **desemparelhados**, dois orbitais π^* degenerados (regra de Hund). Onde Lewis falha, a TOM prevê o comportamento magnético observado.

Exemplo 183.2 (Ordem de ligação do O₂). O O₂ tem 8 elétrons de valência distribuídos como: $\sigma_{2s}^2 \sigma_{2s}^{*2} \sigma_{2p}^2 \pi_{2p}^4 \pi_{2p}^{*2}$. Qual a ordem de ligação?

Solução. Ligantes: $2+2+4 = 8$; antiligantes: $2+2 = 4$. Pela Eq. 183.1, ordem = $(8-4)/2 = 2$ — uma **ligação dupla**, coerente com O=O. E os 2 elétrons π^* desemparelhados explicam o paramagnetismo.

183.5 Exercícios

Exercício 183.1. Qual a diferença entre um orbital molecular ligante e um antiligante?

Exercício 183.2. Escreva a fórmula da ordem de ligação.

Exercício 183.3. Calcule a ordem de ligação do íon H₂⁺ (1 elétron, no orbital σ ligante). Ele existe?

Exercício 183.4. Que propriedade do O₂ a TOM explica e o modelo de Lewis não?

183.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. O **ligante** tem menor energia e concentra densidade eletrônica **entre** os núcleos (estabiliza); o **antiligante** tem maior energia e um **nó** entre os núcleos (desestabiliza).

Exercício 199.2. ordem = $\frac{(e^- \text{ligantes}) - (e^- \text{antiligantes})}{2}$.

Exercício 199.3. Ordem = $(1 - 0)/2 = 0,5$. Como é **maior que zero**, o íon H₂⁺ **existe** (ligação fraca, de meio par).

Exercício 199.4. O **paramagnetismo** (dois elétrons desemparelhados nos orbitais π^*).

184 Simetria molecular e teoria de grupos

185 Simetria molecular e teoria de grupos

185.1 A forma como ferramenta de previsão

A simetria de uma molécula não é apenas estética: ela **determina** propriedades — se a molécula é polar, se é quiral, quais vibrações aparecem no infravermelho, como se combinam os orbitais. A **teoria de grupos** transforma a simetria numa ferramenta matemática rigorosa (ver a álgebra de grupos do *Manual de Matemática*). Este capítulo introduz seus elementos para a química, conectando geometria (Volume III) e espectroscopia (capítulos seguintes).

185.2 Elementos e operações de simetria

Definição 185.1 (Operações de simetria). Uma **operação de simetria** transforma a molécula numa configuração **indistinguível** da original. Cada uma associa-se a um **elemento de simetria**:

- E — identidade (não faz nada);
- C_n — rotação de $360^\circ/n$ em torno de um eixo;
- σ — reflexão num plano (especular);
- i — inversão por um centro;
- S_n — rotação imprópria (rotação seguida de reflexão).

Exemplo 185.1 (Simetria da água). Quais elementos de simetria tem a molécula de água?

Solução. A água (H_2O , angular) tem: a **identidade** E ; um eixo C_2 (rotação de 180° que troca os dois H); e **dois planos** de reflexão σ_v que contêm esse eixo. Esse conjunto define o grupo de ponto C_{2v} .

185.3 Grupos de ponto

Definição 185.2 (Grupo de ponto). O conjunto de **todas** as operações de simetria de uma molécula forma um **grupo de ponto** (no sentido algébrico: fechado, com identidade, inversos e associatividade). Exemplos: C_{2v} (água), C_{3v} (amônia), T_d (metano), D_{6h} (benzeno). Classificar a molécula em seu grupo de ponto resume toda a sua simetria num rótulo.

i Nota

A teoria de grupos é a álgebra (*Manual de Matemática*) servindo à química: as operações de simetria satisfazem **exatamente** os axiomas de grupo. Por isso ferramentas algébricas — tabelas de caracteres, representações — preveem propriedades físicas sem resolver a equação de Schrödinger inteira.

185.4 O poder preditivo da simetria

Definição 185.3 (Simetria e propriedades).

- **Polaridade:** uma molécula só é **polar** se seu grupo de ponto permitir um momento de dipolo permanente (ausência de certas simetrias, como o centro de inversão).
- **Quiralidade:** uma molécula é **quiral** (opticamente ativa) se **não** tiver plano de reflexão nem centro de inversão.
- **Espectros:** a simetria diz quais vibrações são **ativas** no IR e no Raman (regras de seleção, próximos capítulos).

Exemplo 185.2 (Simetria e polaridade). Por que o CO_2 é apolar e a água é polar, em termos de simetria?

Solução. O CO_2 (linear) tem **centro de inversão i** : os dois dipolos $\text{C}=\text{O}$ se cancelam, molécula **apolar**. A água (C_{2v}) **não** tem centro de inversão, e seus dipolos somam num resultante — molécula **polar**. A simetria decide (Volume III).

185.5 Exercícios

Exercício 185.1. O que caracteriza uma operação de simetria?

Exercício 185.2. Identifique a operação: rotação de 120° em torno de um eixo. Qual seu símbolo?

Exercício 185.3. Por que o conjunto de operações de simetria de uma molécula forma um “grupo”?

Exercício 185.4. Que elementos de simetria uma molécula **não** pode ter para ser quiral?

185.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Transformar a molécula numa configuração **indistinguível** da original.

Exercício 199.2. É uma rotação própria de ordem 3: símbolo C_3 ($360^\circ/3 = 120^\circ$).

Exercício 199.3. Porque satisfaz os **axiomas de grupo**: há identidade (E), cada operação tem inversa, a composição de duas operações é outra operação (fechamento) e é associativa.

Exercício 199.4. Não pode ter **plano de reflexão** (σ) nem **centro de inversão** (i) — nem, em geral, eixos impróprios S_n .

186 Princípios; espectroscopias UV-Vis e IR

187 Princípios; espectroscopias UV-Vis e IR

187.1 Conversar com as moléculas usando luz

A quantização da energia (capítulos anteriores) tem uma consequência prática espetacular: moléculas absorvem **apenas** a radiação cujo fóton corresponde exatamente a um salto entre seus níveis. Medindo **que** radiação cada substância absorve, lê-se sua estrutura — é a **espectroscopia**, a principal ferramenta de identificação da química moderna. Começamos pelos princípios gerais e duas técnicas: **UV-Vis** (eletrônica) e **IR** (vibracional).

187.2 O princípio espectroscópico

Definição 187.1 (Absorção e níveis de energia). Uma molécula só absorve um fóton se sua energia $h\nu$ **igualar** a diferença entre dois de seus níveis quantizados, $\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ (Volume II). Cada tipo de transição exige uma faixa de energia (e de radiação) diferente:

Região	Transição excitada
micro-ondas	rotação molecular
infravermelho (IR)	vibração das ligações
UV-visível	elétrons (orbitais)

187.3 Espectroscopia UV-Vis

Definição 187.2 (UV-Vis: transições eletrônicas). A radiação **ultravioleta e visível** promove elétrons a orbitais de maior energia (transições $\pi \rightarrow \pi^*$, $n \rightarrow \pi^*$). É especialmente sensível a sistemas **conjugados** e a complexos de metais de transição (Volume XIII): quanto **maior** a conjugação, **menor** o ΔE e maior o comprimento de onda absorvido. Por absorver no visível, é a origem da **cor** de muitas substâncias.

Quantitativamente, a UV-Vis segue a **lei de Beer-Lambert** $A = \varepsilon bc$ (Volume XIV), base da análise de concentração.

Exemplo 187.1 (Conjugação e cor). Por que corantes orgânicos costumam ter longos sistemas de duplas conjugadas?

Solução. Mais conjugação orbitais π mais próximos em energia **menor** ΔE da transição absorção em **maior** λ , deslocando-se para o visível. Por isso moléculas muito conjugadas absorvem luz visível e **aparecem coloridas**.

187.4 Espectroscopia no infravermelho (IR)

Definição 187.3 (IR: vibrações e grupos funcionais). A radiação **infravermelha** excita **vibrações** (estiramentos e dobramentos) das ligações. Cada grupo funcional vibra numa frequência característica, então o espectro de IR funciona como uma **impressão digital** dos grupos presentes:

- O—H: banda larga em $\sim 3300\text{cm}^{-1}$;
- C=O: banda forte em $\sim 1700\text{cm}^{-1}$;
- C—H: $\sim 2900\text{cm}^{-1}$.

i Nota

Regra de seleção do IR: uma vibração só é **ativa** (absorve) se **alterar o momento de dipolo** da molécula — daí a conexão com a **simetria** (capítulo anterior). Por isso o O_2 e o N_2 (homonucleares, dipolo nulo) são “invisíveis” no IR, enquanto o CO_2 tem vibrações ativas.

Exemplo 187.2 (Identificando uma carbonila). Um composto desconhecido mostra forte absorção em 1715cm^{-1} . Que grupo isso sugere?

Solução. A banda intensa perto de 1700cm^{-1} é típica do estiramento da **carbonila** (C=O) — o composto contém aldeído, cetona, ácido ou éster. É a assinatura mais reconhecível do IR.

187.5 Exercícios

Exercício 187.1. Que condição um fóton deve satisfazer para ser absorvido por uma molécula?

Exercício 187.2. Que tipo de transição cada região excita: (a) IR; (b) UV-Vis?

Exercício 187.3. Por que aumentar a conjugação desloca a absorção UV-Vis para maiores comprimentos de onda?

Exercício 187.4. Por que o N_2 não absorve no infravermelho?

187.6 Soluções selecionadas

💡 Ver soluções

Exercício 199.1. Sua energia $h\nu$ deve **igualar** a diferença ΔE entre dois níveis quantizados da molécula.

Exercício 199.2. (a) IR $\rightarrow$ **vibrações** das ligações; (b) UV-Vis $\rightarrow$ transições **eletrônicas**.

Exercício 199.3. Mais conjugação aproxima os níveis π/π^* , **reduzindo** ΔE ; como $\lambda = hc/\Delta E$, a absorção vai para **maior** λ .

Exercício 199.4. Porque é homonuclear e sua vibração **não altera o momento de dipolo** (sempre nulo) — vibração inativa no IR.

188 RMN e espectrometria de massas

189 RMN e espectrometria de massas

189.1 As duas técnicas que decifram estruturas

Para determinar a estrutura completa de uma molécula desconhecida, dois métodos são insubstituíveis: a **ressonância magnética nuclear (RMN)**, que mapeia o esqueleto de carbono e hidrogênio átomo a átomo, e a **espectrometria de massas (EM)**, que pesa a molécula e seus fragmentos. Juntas com o IR (capítulo anterior), formam o tripé da elucidação estrutural. Encerram o Volume XV e a Fase 5 mostrando a química quântica em sua aplicação mais poderosa.

189.2 Ressonância magnética nuclear (RMN)

Definição 189.1 (Princípio da RMN). Núcleos com spin (como ^1H e ^{13}C), colocados num **campo magnético** forte, alinham-se e podem absorver radiofrequência ao “virar” o spin. A frequência exata de cada núcleo depende de sua **vizinhança eletrônica** — o **deslocamento químico**. Assim, a RMN revela **quantos** tipos de hidrogênio (ou carbono) há e em que **ambiente** estão.

Definição 189.2 (O que a RMN de ^1H informa).

- **Número de sinais:** quantos hidrogênios **quimicamente diferentes** há.
- **Deslocamento químico:** o **tipo** de ambiente (perto de O, de anel aromático etc.).
- **Integração:** a **proporção** de hidrogênios de cada tipo.
- **Multiplicidade (acoplamento):** quantos hidrogênios **vizinhos** existem (regra do $n + 1$).

Exemplo 189.1 (Sinais de RMN do etanol). Quantos conjuntos de hidrogênios quimicamente distintos tem o etanol, $\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—OH}$?

Solução. Três ambientes diferentes: o CH_3 , o CH_2 e o OH. A RMN de ^1H mostra **três** sinais, com integração na proporção **3 : 2 : 1** — exatamente o número de hidrogênios de cada tipo.

189.3 Espectrometria de massas (EM)

Definição 189.3 (Princípio da espectrometria de massas). A amostra é **ionizada** e fragmentada; os íons são acelerados e separados por sua razão **massa/carga** (m/z). O espectro mostra a abundância de cada m/z , do qual se extrai:

- o **pico do íon molecular** (M^+), que dá a **massa molar**;
- o **padrão de fragmentação**, que revela pedaços da estrutura.

i Nota

A EM é extraordinariamente **sensível** — detecta quantidades ínfimas — e por isso é usada em exames antidoping, análises forenses e identificação de proteínas. Acoplada à cromatografia (Volume XIV), separa e identifica componentes de misturas complexas num só processo (GC-MS, LC-MS).

Exemplo 189.2 (Lendo a massa molar). No espectro de massas de um composto, o íon molecular aparece em $m/z = 46$. Que composto simples poderia ser (entre os já vistos)?

Solução. Massa molar $\approx 46\text{g/mol}$. Compatível com o **etanol** ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, $M = 46$). O pico do íon molecular fornece diretamente a massa molar — ponto de partida da identificação.

189.4 Síntese: a química é uma só

Das leis dos gases (Volume V) à RMN, o manual percorreu a química inteira — e em cada degrau os conceitos anteriores reaparecem: a quantização que explica o espectro é a mesma que ordena a tabela periódica; a energia que rege o equilíbrio é a que move as pilhas. A química quântica, no fim, é o fundamento de tudo o que veio antes. **Da matéria à química quântica, uma só ciência.**

189.5 Exercícios

Exercício 189.1. Que propriedade da vizinhança de um núcleo a RMN mede através do deslocamento químico?

Exercício 189.2. Quantos sinais de RMN de ^1H você espera para a propanona, $\text{CH}_3\text{—CO—CH}_3$? Justifique.

Exercício 189.3. Na espectrometria de massas, o que fornece o pico do íon molecular (M^+)?

Exercício 189.4. Por que a espectrometria de massas é tão usada em exames antidoping e forenses?

189.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. O **ambiente eletrônico** do núcleo (a blindagem dos elétrons vizinhos), que desloca sua frequência de ressonância.

Exercício 199.2. Um só sinal: os dois grupos CH_3 são **equivalentes** (simétricos em relação à carbonila), logo todos os 6 hidrogênios estão no mesmo ambiente.

Exercício 199.3. A **massa molar** do composto (massa do íon da molécula inteira).

Exercício 199.4. Por sua altíssima **sensibilidade** (detecta quantidades ínfimas) e especificidade, identificando substâncias-traço com segurança.

Parte XVI

**Volume XVI — Química Nuclear,
Materiais e Estado Sólido**

190 Radioatividade e decaimento nuclear

191 Radioatividade e decaimento nuclear

191.1 Quando o próprio núcleo se transforma

Toda a química vista até aqui mexe com **elétrons**: ligações, reações, espectros. A **química nuclear** olha para o **núcleo** — e descobre que ele também pode se transformar, emitindo radiação e mudando de elemento. A radioatividade move usinas e bombas, data fósseis, trata cânceres e faz exames de imagem. Abrindo o último volume do manual, estudamos os tipos de decaimento e a cinética que os governa — a mesma de primeira ordem do Volume VII.

191.2 Tipos de emissão radioativa

Definição 191.1 (Emissões radioativas). Núcleos instáveis emitem:

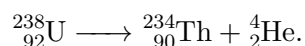
- **Alfa** (α): núcleo de hélio ${}^4_2\text{He}$. Reduz Z em 2 e A em 4. Pouco penetrante.
- **Beta** (β^-): elétron de alta energia (um nêutron vira próton). **Aumenta** Z em 1, mantém A . Penetração média.
- **Gama** (γ): radiação eletromagnética de altíssima energia. Não muda Z nem A ; acompanha outras emissões. Muito penetrante.

191.3 Equações nucleares e seu balanceamento

Definição 191.2 (Balanceamento nuclear). Numa equação nuclear, conservam-se o **número de massa** A (soma dos superíndices) e o **número atômico** Z (soma dos subíndices) dos dois lados. Identifica-se a partícula ou o núcleo formado impondo essas duas conservações.

Exemplo 191.1 (Decaimento alfa do urânio). Complete o decaimento alfa do ${}^{238}_{92}\text{U}$.

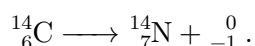
Solução. A emissão α (${}^4_2\text{He}$) reduz A em 4 e Z em 2:



Confira: massa $238 = 234 + 4$; carga $92 = 90 + 2$. Forma-se o **tório-234**.

Exemplo 191.2 (Decaimento beta). Complete o decaimento β^- do ${}^{14}_6\text{C}$.

Solução. No β^- , Z aumenta em 1 e A não muda:



Forma-se o **nitrogênio-14** — reação que fundamenta a **datação por carbono-14**.

191.4 A cinética do decaimento: meia-vida

Definição 191.3 (Decaimento radioativo e meia-vida). O decaimento radioativo é um processo de **primeira ordem** (Volume VII): a atividade é proporcional ao número de núcleos. A **meia-vida** $t_{1/2}$ — tempo para metade dos núcleos decair — é **constante**, independente da quantidade inicial. Após n meias-vidas, resta $(\frac{1}{2})^n$ da amostra.

Nota

Por ser de primeira ordem, a meia-vida nuclear não depende da massa nem das condições químicas — é uma constante do isótopo. Daí servir de “relógio”: o ^{14}C ($t_{1/2} \approx 5730$ anos) data material orgânico; o ^{238}U ($\approx 4,5$ e9anos) data rochas e a própria Terra.

Exemplo 191.3 (Fração restante). Uma amostra radioativa tem meia-vida de 8dias. Que fração resta após 24dias?

Solução. $24/8 = 3$ meias-vidas. Resta $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} = 12,5\%$ da amostra.

191.5 Exercícios

Exercício 191.1. Como cada emissão altera Z e A : (a) alfa; (b) beta; (c) gama?

Exercício 191.2. Complete, identificando o elemento X : $^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow X + ^4_2\text{He}$.

Exercício 191.3. Que grandezas se conservam ao balancear uma equação nuclear?

Exercício 191.4. Uma amostra tem meia-vida de 10anos. Que fração resta após 40anos?

191.6 Soluções selecionadas

Ver soluções

Exercício 199.1. (a) **alfa**: $Z - 2$, $A - 4$; (b) **beta** (β^-): $Z + 1$, A igual; (c) **gama**: não altera Z nem A .

Exercício 199.2. $A : 226 - 4 = 222$; $Z : 88 - 2 = 86 \rightarrow ^{222}_{86}\text{Rn}$ (radônio): $^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow ^{222}_{86}\text{Rn} + ^4_2\text{He}$.

Exercício 199.3. O número de **massa** A e o número **atômico** Z (somas iguais dos dois lados).

Exercício 199.4. $40/10 = 4$ meias-vidas: resta $(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16} = 6,25\%$.

192 Fissão, fusão e aplicações

193 Fissão, fusão e aplicações

193.1 A energia que vem do núcleo

O decaimento espontâneo (capítulo anterior) libera energia, mas as transformações nucleares mais energéticas são provocadas: a **fissão**, que quebra núcleos pesados, e a **fusão**, que une núcleos leves. Elas alimentam usinas, o Sol e as estrelas, e liberam milhões de vezes mais energia que uma reação química. A origem dessa energia colossal é uma das equações mais famosas da ciência — $E = mc^2$.

193.2 A origem da energia nuclear

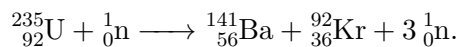
Definição 193.1 (Equivalência massa-energia). Numa reação nuclear, uma pequena fração da massa se converte em energia, segundo

$$E = mc^2, \quad (193.1)$$

onde c é a velocidade da luz. Como c^2 é enorme, mesmo um **defeito de massa** ínfimo libera energia gigantesca. Essa energia é o que mantém o núcleo coeso (**energia de ligação nuclear**).

193.3 Fissão nuclear

Definição 193.2 (Fissão). Um núcleo **pesado** (ex.: ^{235}U) absorve um nêutron e se **parte** em dois núcleos menores, liberando energia e **mais nêutrons**. Esses nêutrons podem provocar novas fissões — uma **reação em cadeia**:



Controlada, gera eletricidade (usinas); descontrolada, é a bomba atômica.

i Nota

A diferença entre uma **usina** e uma **bomba** é o **controle** da reação em cadeia. Na usina, barras de controle absorvem nêutrons em excesso, mantendo a reação estável; sem esse controle, a cadeia se multiplica explosivamente. A física é a mesma — muda a engenharia.

193.4 Fusão nuclear

Definição 193.3 (Fusão). Dois núcleos **leves** se unem formando um mais pesado, liberando ainda **mais** energia por massa que a fissão. É o que ocorre no **Sol** (fusão de hidrogênio em hélio):



Exige temperaturas altíssimas (milhões de kelvin) para vencer a repulsão entre os núcleos — daí ainda não ser dominada como fonte controlada na Terra.

Exemplo 193.1 (Comparando fissão e fusão). Em que diferem, quanto aos núcleos envolvidos, a fissão e a fusão?

Solução. A **fissão quebra** um núcleo **pesado** em fragmentos menores; a **fusão une** núcleos **leves** num maior. Ambas liberam energia porque os produtos têm maior energia de ligação por núcleon que os reagentes.

193.5 Aplicações da química nuclear

Definição 193.4 (Usos da radioatividade).

- **Energia:** usinas nucleares (fissão controlada).
- **Medicina:** radioterapia (câncer); traçadores e imagem (PET, cintilografia).
- **Datação:** carbono-14 (arqueologia), urânio-chumbo (geologia).
- **Indústria e pesquisa:** esterilização, controle de qualidade, marcação de moléculas.

193.6 Exercícios

Exercício 193.1. O que a equação $E = mc^2$ explica sobre a energia nuclear?

Exercício 193.2. Diferencie fissão de fusão quanto ao tipo de núcleo (pesado/leve) e à operação (quebrar/unir).

Exercício 193.3. O que distingue, na prática, uma usina nuclear de uma bomba atômica?

Exercício 193.4. Cite duas aplicações médicas da radioatividade.

193.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Que uma pequena **perda de massa** (defeito de massa) se converte em uma **quantidade enorme de energia** (pois c^2 é muito grande) — a fonte da energia nuclear.

Exercício 199.2. Fissão: quebra um núcleo **pesado** em menores. **Fusão:** une núcleos **leves** num maior.

Exercício 199.3. O **controle** da reação em cadeia: na usina, os nêutrons em excesso são absorvidos (reação estável); na bomba, a cadeia se multiplica sem controle.

Exercício 199.4. Radioterapia (tratamento de câncer) e **diagnóstico por imagem** (PET, cintilografia, com traçadores radioativos).

194 Química do estado sólido e estruturas cristalinas

195 Química do estado sólido e estruturas cristalinas

195.1 A ordem dos sólidos

O Volume V distinguiu sólidos cristalinos de amorfos. Aqui aprofundamos os **cristalinos**: como exatamente os átomos se empacotam, e como esse arranjo determina densidade, dureza e propriedades. A química do **estado sólido** é a base dos materiais — metais, cerâmicas, semicondutores — e o elo entre a estrutura atômica (Volume II) e a engenharia de materiais do próximo capítulo.

195.2 A rede cristalina e a célula unitária

Definição 195.1 (Rede cristalina e célula unitária). Um cristal é um arranjo **periódico** de partículas, descrito por uma **rede** que se repete no espaço. A menor unidade que, repetida, gera todo o cristal é a **célula unitária** — o “tijolo” da estrutura. Conhecendo-a, conhece-se o cristal inteiro.

195.3 As estruturas cúbicas

Definição 195.2 (Os três tipos de célula cúbica).

- **Cúbica simples (CS)**: átomos só nos vértices. 1 átomo por célula.
- **Cúbica de corpo centrado (CCC)**: vértices + 1 no centro. 2 átomos por célula.
Ex.: ferro .
- **Cúbica de face centrada (CFC)**: vértices + 1 em cada face. 4 átomos por célula.
Ex.: cobre, alumínio.

Exemplo 195.1 (Contando átomos na célula). Por que a cúbica de corpo centrado tem **2** átomos por célula?

Solução. Cada um dos 8 átomos de vértice é **compartilhado** por 8 células ($8 \times \frac{1}{8} = 1$); o átomo central pertence inteiramente à célula (+1). Total: $1 + 1 = 2$ átomos por célula unitária.

195.4 Empacotamento e número de coordenação

Definição 195.3 (Fator de empacotamento). O **fator de empacotamento** é a fração do volume da célula efetivamente ocupada por átomos (tratados como esferas). As estruturas **compactas** (CFC e hexagonal compacta) atingem $\approx 74\%$ — o máximo para esferas iguais — com **número de coordenação 12**. A CCC tem $\approx 68\%$ (coordenação 8) e a CS, só $\approx 52\%$ (coordenação 6).

i Nota

A estrutura cristalina determina propriedades macroscópicas: metais CFC (cobre, ouro) são em geral mais **dúcteis** (deformam-se sem quebrar) porque seus planos compactos deslizam com facilidade. A relação estrutura-propriedade é o cerne da ciência dos materiais.

195.5 Difração de raios X: como se “vê” a estrutura

A estrutura cristalina é determinada por **difração de raios X**: o cristal espalha os raios em ângulos definidos pela **lei de Bragg**, $n\lambda = 2d \sin \theta$, que relaciona o ângulo de difração à distância d entre planos atômicos. Foi assim que se desvendou desde a estrutura do sal até a dupla-hélice do DNA (Volume XII).

195.6 Exercícios

Exercício 195.1. O que é a célula unitária de um cristal?

Exercício 195.2. Quantos átomos por célula tem a estrutura cúbica de face centrada (CFC)?

Exercício 195.3. Qual estrutura tem maior fator de empacotamento: cúbica simples ou CFC?

Exercício 195.4. Que técnica se usa para determinar a estrutura de um cristal, e em que lei se baseia?

195.7 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. É a **menor unidade** que, repetida periodicamente, reproduz todo o cristal — o “tijolo” da estrutura.

Exercício 199.2. 4 átomos: $8 \text{ vértices} \times \frac{1}{8} + 6 \text{ faces} \times \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4$.

Exercício 199.3. A **CFC** ($\approx 74\%$, compacta) supera a cúbica simples ($\approx 52\%$).

Exercício 199.4. A **difração de raios X**, baseada na **lei de Bragg** ($n\lambda = 2d \sin \theta$).

196 Materiais: semicondutores, cerâmicas, polímeros avançados

197 Materiais: semicondutores, cerâmicas, polímeros avançados

197.1 Química que vira tecnologia

A estrutura cristalina (capítulo anterior) e a ligação química (Volume III) ganham, na **ciência dos materiais**, seu desfecho mais visível: os materiais que construíram o mundo moderno. Semicondutores nos deram a eletrônica; cerâmicas avançadas, os motores e implantes; polímeros, tudo o mais. Este capítulo mostra como controlar a estrutura para **projetar propriedades** — a engenharia química no nível atômico.

197.2 A teoria de bandas e os semicondutores

Definição 197.1 (Teoria de bandas). Num sólido, os incontáveis orbitais moleculares (Volume XV) fundem-se em **bandas** de energia quase contínuas. A **banda de valência** (cheia) e a **banda de condução** (vazia) são separadas por um **intervalo proibido** (*gap*). A condutividade depende do gap:

- **Condutor (metal):** bandas se sobrepõem, elétrons livres — conduz.
- **Isolante:** gap **grande**, elétrons não saltam — não conduz.
- **Semicondutor:** gap **pequeno**; conduz parcialmente, e mais ao aquecer.

197.3 Dopagem de semicondutores

Definição 197.2 (Semicondutores tipo n e tipo p). A condutividade do silício é ajustada por **dopagem** — introdução de impurezas:

- **Tipo n:** dopagem com elemento de **mais** elétrons de valência (P, As) — elétrons livres extras (portadores negativos).
- **Tipo p:** dopagem com elemento de **menos** elétrons (B, Ga) — “**buracos**” (ausências de elétron, portadores positivos).

A junção **p-n** desses dois é a base de **diodos, transistores e chips** — toda a eletrônica.

i Nota

A dopagem é controle químico de propriedade física: poucas partes por milhão de impureza mudam a condutividade do silício em ordens de grandeza. É a periodicidade (Volume II) em ação — escolhe-se o dopante pelo número de elétrons de valência, vizinho do silício na tabela.

Exemplo 197.1 (Tipo n ou tipo p?). Dopar o silício (grupo 14) com fósforo (grupo 15) gera semicondutor tipo n ou tipo p?

Solução. O fósforo tem **um elétron de valência a mais** que o silício; esse elétron extra fica livre para conduzir (portador **negativo**). Logo, semicondutor **tipo n**.

197.4 Cerâmicas e polímeros avançados

Definição 197.3 (Cerâmicas e polímeros de engenharia).

- **Cerâmicas:** sólidos inorgânicos (óxidos, nitretos, carbetos) de ligação iônica/covalente forte — **duros**, resistentes ao calor e à corrosão, porém **frágeis**. Usadas em turbinas, implantes, isolantes.
- **Polímeros avançados:** além dos plásticos comuns (Volume XII), há **compósitos** (fibra de carbono), polímeros condutores e biodegradáveis, projetados para desempenho específico.

197.5 Exercícios

Exercício 197.1. Pela teoria de bandas, o que distingue um condutor, um isolante e um semicondutor?

Exercício 197.2. O que é dopar um semicondutor, e para que serve?

Exercício 197.3. Dopar silício com boro (grupo 13) gera tipo n ou tipo p? Por quê?

Exercício 197.4. Cite uma vantagem e uma desvantagem das cerâmicas como material de engenharia.

197.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. Condutor: bandas sobrepostas (gap nulo). **Isolante:** gap **grande**. **Semicondutor:** gap **pequeno** (conduz parcialmente, mais ao aquecer).

Exercício 199.2. Introduzir **impurezas** controladas para ajustar a condutividade (criar portadores n ou p); serve para fabricar diodos, transistores e chips.

Exercício 199.3. Tipo p: o boro tem **um elétron de valência a menos** que o silício, criando “buracos” (portadores positivos).

Exercício 199.4. Vantagem: **dureza** e resistência a calor/corrosão. Desvantagem: **fragilidade** (quebram sem deformar).

198 Nanoquímica e tópicos de fronteira

199 Nanoquímica e tópicos de fronteira

199.1 A química na escala do bilionésimo de metro

Chegamos ao capítulo final do manual — e à fronteira da química. Na escala **nanométrica** (1 a 100nm), a matéria comporta-se de modo surpreendente: o ouro fica vermelho, o carbono vira o material mais resistente conhecido, e propriedades dependem do **tamanho**, não só da composição. A **nanoquímica** reúne tudo o que estudamos — estrutura, ligação, quântica, materiais — para projetar matéria átomo a átomo. É o destino natural de um livro que foi “da matéria à química quântica”.

199.2 Por que o tamanho muda tudo

Definição 199.1 (Efeitos da escala nanométrica). Na nanoescala, dois fatores tornam as propriedades **dependentes do tamanho**:

- **Razão superfície/volume enorme:** quase todos os átomos estão na superfície, tornando o material muito mais **reativo** e melhor catalisador.
- **Confinamento quântico:** os níveis de energia (Volume XV) dependem das dimensões da partícula, de modo que **cor**, condutividade e magnetismo mudam com o tamanho.

i Nota

Um exemplo marcante: **nanopartículas de ouro** não são douradas — são vermelhas, roxas ou azuis conforme o tamanho, por causa da interação da luz com seus elétrons (confinamento). O mesmo elemento, propriedades ópticas diferentes, só pela escala. A nanoquímica explora exatamente esse controle.

199.3 Nanomateriais de carbono

Definição 199.2 (Alótropos nanométricos do carbono). O carbono (Volume X, Volume XIII) tem alótropos nanométricos de propriedades extraordinárias:

- **Fulerenos** (C_{60}): “bolas” de carbono, como uma gaiola.
- **Nanotubos de carbono:** cilindros de grafeno, mais resistentes que o aço e excelentes condutores.

- **Grafeno:** folha de **um átomo** de espessura, o material mais forte já medido, transparente e condutor.

Exemplo 199.1 (Por que nanocatalisadores são tão eficazes). Por que dividir um catalisador em nanopartículas aumenta drasticamente sua eficiência?

Solução. Quanto menores as partículas, **maior a razão superfície/volume** — mais átomos ficam expostos na superfície, onde a catálise ocorre (Volume VII). Com quase toda a massa disponível para reagir, uma pequena quantidade de nanocatalisador rende muito mais que o material maciço.

199.4 Fronteiras e o fechamento do manual

A nanoquímica conecta-se às fronteiras mais ativas da ciência: **nanomedicina** (entrega dirigida de fármacos), **energia** (células solares, baterias melhores), **catálise verde** e **eletrônica molecular**. Todas mobilizam o manual inteiro — da estequiometria à mecânica quântica, do equilíbrio à química orgânica. A química é **uma só ciência integrada**, e compreendê-la, da matéria comum ao mundo quântico, é o que este livro se propôs a oferecer.

i Nota

Fim do percurso. Dos estados da matéria (Volume V) à nanoescala, cada volume preparou o seguinte. O leitor que chegou até aqui tem em mãos o mapa completo da química — e as ferramentas para explorar suas fronteiras, que se expandem a cada ano.

199.5 Exercícios

Exercício 199.1. Cite os dois principais fatores que tornam as propriedades dependentes do tamanho na nanoescala.

Exercício 199.2. Por que nanopartículas de ouro podem ter cor vermelha em vez de dourada?

Exercício 199.3. Cite três nanomateriais de carbono e uma propriedade notável de cada.

Exercício 199.4. Explique por que nanopartículas são melhores catalisadores que o mesmo material maciço.

199.6 Soluções selecionadas

 Ver soluções

Exercício 199.1. A enorme **razão superfície/volume** e o **confinamento quântico** (níveis de energia dependentes do tamanho).

Exercício 199.2. Por causa do **confinamento quântico** e da interação da luz com seus elétrons, que muda com o **tamanho** da partícula — a cor deixa de ser a do ouro maciço.

Exercício 199.3. **Fulereno** (C_{60} , gaiola molecular); **nanotubos** (mais resistentes que o aço, condutores); **grafeno** (uma camada atômica, o material mais forte medido).

Exercício 199.4. Porque têm **razão superfície/volume** muito maior: quase todos os átomos ficam expostos na superfície, onde ocorre a catálise — mais sítios ativos por massa.

A Constantes e formulário

Constantes físico-químicas

Constante	Símbolo	Valor
Número de Avogadro	N_A	$6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Constante dos gases	R	$8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} =$ $0,08206 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Constante de Boltzmann	k_B	$1,381 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Constante de Faraday	F	96485 C mol^{-1}
Constante de Planck	h	$6,626 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Velocidade da luz	c	$2,998 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Carga elementar	e	$1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Massa do elétron	m_e	$9,109 \times 10^{-31} \text{ kg}$
Volume molar (CNTP)	V_m	$22,414 \text{ L mol}^{-1}$
Constante de ionização da água (25 °C)	K_w	$1,0 \times 10^{-14}$

Formulário essencial

Matéria e densidade

$$d = \frac{m}{V}.$$

Temperatura (Celsius Kelvin)

$$T/\text{K} = \theta/^{\circ}\text{C} + 273,15.$$

Energia de um fóton (Planck / Bohr)

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}.$$

Onda de matéria (De Broglie) e incerteza (Heisenberg)

$$\lambda = \frac{h}{mv}, \quad \Delta x \Delta p \gtrsim \frac{h}{4\pi}.$$

Mol e estequiometria

$$n = \frac{m}{M}, \quad N = n N_A.$$

Gás ideal

$$pV = nRT, \quad \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}, \quad d = \frac{pM}{RT}.$$

Teoria cinética e gases reais

$$\bar{E}_c = \frac{3}{2} k_B T, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} \text{ (Graham)}.$$

$$\left(p + \frac{an^2}{V^2} \right) (V - nb) = nRT \quad (\text{van der Waals}).$$

Concentração

$$c = \frac{n_{\text{solute}}}{V_{\text{solução}}}, \quad C_1 V_1 = C_2 V_2 \text{ (diluição)}.$$

Propriedades coligativas (i = fator de van't Hoff)

$$\Delta T_e = i K_e W, \quad \Delta T_c = i K_c W, \quad \Pi = i c R T.$$

Primeira lei da termodinâmica

$$\Delta U = q + w, \quad w = -p \Delta V.$$

Cinética química (1ª ordem)

$$\ln[A] = \ln[A]_0 - kt, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}, \quad k = A e^{-E_a/RT}.$$

Química nuclear

$$E = mc^2, \quad \text{após } n \text{ meias-vidas resta } \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Termoquímica

$$\Delta H_{\text{reação}}^{\circ} = \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{produtos}) - \sum \Delta H_f^{\circ}(\text{reagentes}).$$

Energia livre e equilíbrio

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S, \quad \Delta G^{\circ} = -RT \ln K.$$

Constante de equilíbrio (para $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$)

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}, \quad K_p = K_c (RT)^{\Delta n}.$$

Equilíbrio iônico da água

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+], \quad \text{pH} + \text{pOH} = 14 \text{ (25}^{\circ}\text{C)}.$$

Ácidos e bases fracos

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}, \quad [\text{H}^+] \approx \sqrt{K_a c}, \quad K_a K_b = K_w.$$

Tampão (Henderson–Hasselbalch)

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{base}]}{[\text{ácido}]}.$$

Análise instrumental (lei de Beer-Lambert)

$$A = \varepsilon b c.$$

Eletroquímica (fem, Gibbs e Nernst)

$$E_{\text{cél}}^{\circ} = E_{\text{cátodo}}^{\circ} - E_{\text{ânodo}}^{\circ}, \quad \Delta G^{\circ} = -nFE^{\circ}, \quad E = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln Q.$$

Eletrólise (Faraday)

$$Q = It, \quad n_{e^-} = \frac{Q}{F}.$$

i Nota

Mantenha esta tabela atualizada ao introduzir constantes ou fórmulas novas em qualquer capítulo (regra registrada no `PLANO.md`).